보안 및 데이터 암호화

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_security_overview.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

보안 및 데이터 암호화 1
System Manager로 보안을 관리합니다 1
CLI를 사용하여 관리자 인증 및 RBAC를 관리합니다 9
랜섬웨어 보호 44
안티바이러스 구성 52
NAS 감사 및 보안 추적 76
System Manager로 암호화를 관리합니다 182
CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다 183

보안 및 데이터 암호화

System Manager로 보안을 관리합니다

System Manager의 보안 관리 개요

ONTAP 9.7부터 System Manager를 사용하여 클러스터 보안을 관리할 수 있습니다.

System Manager를 사용하면 ONTAP 표준 방법을 통해 클라이언트 및 관리자의 스토리지 액세스 권한을 보호하고 바이러스로부터 보호할 수 있습니다. 사용되지 않는 데이터의 암호화 및 WORM 스토리지의 고급 기술을 사용할 수 있습니다.

클래식 시스템 관리자(ONTAP 9.7 이전에서만 사용 가능)를 사용하는 경우 를 참조하십시오 "System Manager Classic(ONTAP 9.0 ~ 9.7)"

클라이언트 인증 및 권한 부여

ONTAP는 신뢰할 수 있는 소스로 ID를 확인하여 클라이언트 시스템과 사용자를 인증합니다. ONTAP는 사용자의 자격 증명을 파일 또는 디렉터리에 구성된 권한과 비교하여 사용자가 파일 또는 디렉터리에 액세스할 수 있도록 승인합니다.

관리자 인증 및 **RBAC**

관리자는 로컬 또는 원격 로그인 계정을 사용하여 클러스터 및 스토리지 VM에 대한 자체 인증을 수행합니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)는 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다.

바이러스 검사

스토리지 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. ONTAP 바이러스 검사(*Vscan*)는 동급 최강의 타사 바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 언제 어떤 파일을 스캔할지 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

암호화

ONTAP는 스토리지 미디어의 용도 변경, 반환, 잘못된 위치 변경 또는 도난 시 유휴 데이터를 읽을 수 없도록 소프트웨어 및 하드웨어 기반 암호화 기술을 모두 제공합니다.

WORM 스토리지

*SnapLock*_는 규정 및 거버넌스 목적을 위해 중요한 파일을 수정되지 않은 형태로 유지하기 위해 _*write once*, *read many(WORM)* 스토리지를 사용하는 조직을 위한 고성능 규정 준수 솔루션입니다.

다단계 인증 설정

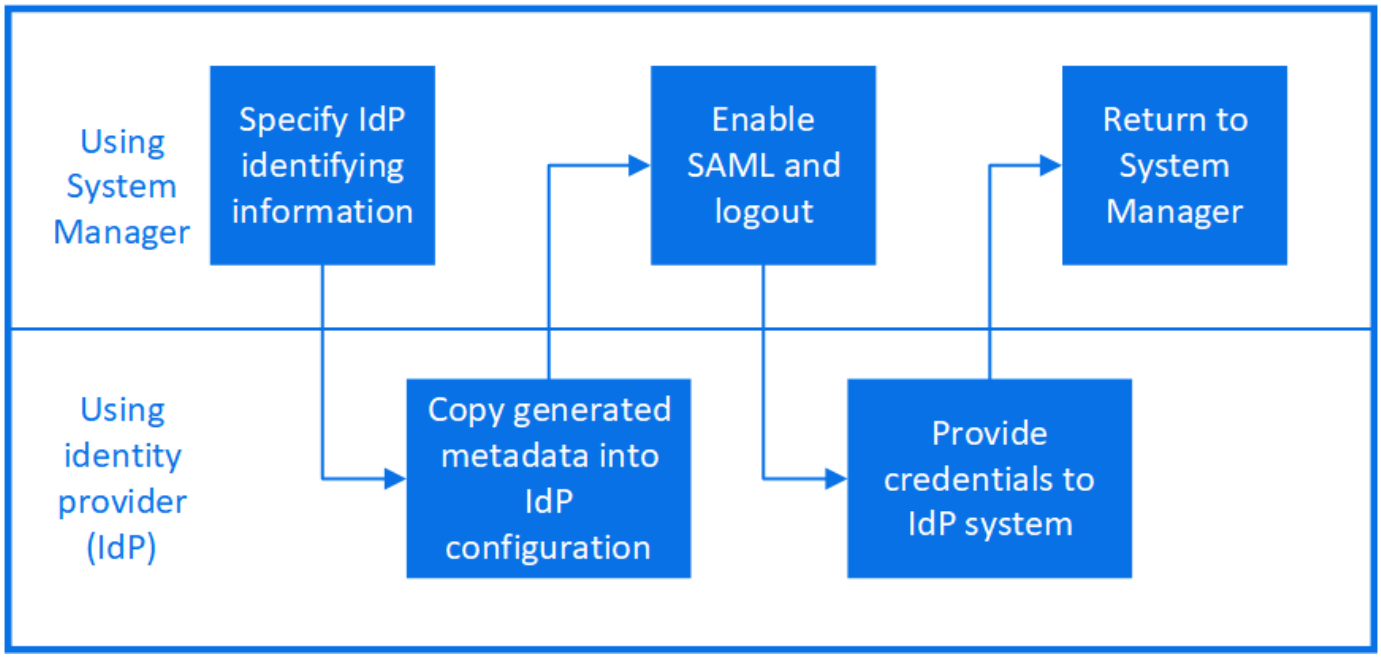
SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 통해 사용자는 IDP(Secure Identity Provider)를 사용하여 애플리케이션에 로그인할 수 있습니다.

System Manager에서 표준 ONTAP 인증 외에도 SAML 기반 인증이 다단계 인증을 위한 옵션으로 제공됩니다.

SAML(Security Assertion Markup Language)은 서비스 공급자와 ID 공급자 간의 인증 및 승인을 위한 XML 기반

프레임워크입니다.

SAML 인증을 활성화합니다



SAML 인증을 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. SAML 인증 * 옆에 있는 을 클릭합니다 ⚙.
3. SAML 인증 활성화 * 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
4. IDP URI의 URL(포함)을 입력합니다 "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>.
5. 필요한 경우 호스트 시스템 주소를 수정합니다.
6. 올바른 인증서가 사용되고 있는지 확인합니다.
   - 시스템이 "서버" 유형의 인증서를 하나만 사용하여 매핑된 경우 해당 인증서는 기본값으로 간주되어 표시되지 않습니다.
   - 시스템이 여러 인증서를 "서버" 유형으로 매핑한 경우 인증서 중 하나가 표시됩니다. 다른 인증서를 선택하려면 * 변경 * 을 클릭합니다.
7. 저장 * 을 클릭합니다. 확인 창에 메타데이터 정보가 표시되며, 이 정보는 클립보드에 자동으로 복사됩니다.
8. 지정한 IDP 시스템으로 이동하고 클립보드에서 메타데이터를 복사하여 시스템 메타데이터를 업데이트합니다.
9. System Manager의 확인 창으로 돌아가서 * 호스트 URI 또는 메타데이터 * 를 사용하여 IDP를 구성했는지 * 확인란을 선택합니다.
10. SAML 기반 인증을 활성화하려면 * 로그아웃 * 을 클릭합니다. IDP 시스템에 인증 화면이 표시됩니다.
11. IdP 시스템에서 SAML 기반 자격 증명을 입력합니다. 자격 증명이 확인되면 System Manager 홈 페이지로 이동합니다.

SAML 인증을 비활성화합니다

SAML 인증을 비활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. SAML Authentication * 에서 * Enabled * 토글 버튼을 클릭합니다.
3. *Optional*: 을(를) 클릭할 수도 있습니다 ⚙ SAML Authentication * 옆에 있는 * SAML Authentication * 확인란의 선택을 취소합니다.

관리자 액세스 제어

관리자에게 할당된 역할에 따라 관리자가 System Manager에서 수행할 수 있는 기능이 결정됩니다. 클러스터 관리자 및 스토리지 VM 관리자를 위한 사전 정의된 역할은 System Manager에서 제공합니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당하거나 나중에 다른 역할을 할당할 수 있습니다.

계정 액세스를 설정한 방법에 따라 다음 중 하나를 수행해야 할 수 있습니다.

- 공개 키를 로컬 계정에 연결합니다.
- CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치합니다.
- AD, LDAP 또는 NIS 액세스를 구성합니다.

계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

관리자에게 역할 할당

다음과 같이 관리자에게 역할을 할당합니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 → 사용자 및 역할 * 옆에 있습니다.
3. 을 클릭합니다 + Add 사용자 * 아래.
4. 사용자 이름을 지정하고 * 역할 * 의 드롭다운 메뉴에서 역할을 선택합니다.
5. 사용자의 로그인 방법 및 암호를 지정합니다.

관리자 역할 변경

다음과 같이 관리자의 역할을 변경합니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 역할을 변경할 사용자의 이름을 선택한 다음 을 클릭합니다 ⋮ 사용자 이름 옆에 표시됩니다.
3. 편집 * 을 클릭합니다.

4. 드롭다운 메뉴에서 * 역할 * 의 역할을 선택합니다.

파일 액세스 문제를 진단하고 해결합니다

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 선택합니다.
2. 추적을 수행할 스토리지 VM을 선택합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 추가 정보 *.
4. 추적 파일 액세스 * 를 클릭합니다.
5. 사용자 이름과 클라이언트 IP 주소를 입력한 다음 * 추적 시작 * 을 클릭합니다.

   추적 결과가 테이블에 표시됩니다. 이유 * 열은 파일에 액세스할 수 없는 이유를 제공합니다.

6. 을 클릭합니다 ⌄ 파일 액세스 권한을 보려면 결과 테이블의 왼쪽 열에 있습니다.

System Manager를 사용하여 인증서를 관리합니다

ONTAP 9.10.1부터 시스템 관리자를 사용하여 신뢰할 수 있는 인증서 기관, 클라이언트/서버 인증서 및 로컬(온보드) 인증서 기관을 관리할 수 있습니다.

System Manager를 사용하면 다른 응용 프로그램에서 받은 인증서를 관리할 수 있으므로 해당 응용 프로그램의 통신을 인증할 수 있습니다. 시스템을 다른 응용 프로그램에 식별하는 고유한 인증서를 관리할 수도 있습니다.

인증서 정보를 봅니다

System Manager를 사용하면 클러스터에 저장된 신뢰할 수 있는 인증서 기관, 클라이언트/서버 인증서 및 로컬 인증서 기관을 볼 수 있습니다.

단계

1. System Manager에서 * 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 보안 * 영역으로 스크롤합니다. 인증서 * 섹션에 다음 세부 정보가 표시됩니다.
   - 저장된 신뢰할 수 있는 인증 기관의 수입니다.
   - 저장된 클라이언트/서버 인증서 수
   - 저장된 로컬 인증 기관의 수입니다.
3. 아무 숫자나 클릭하여 인증서 범주에 대한 세부 정보를 보거나 을 클릭합니다 → 모든 범주에 대한 정보가 포함된 * 인증서 * 페이지를 봅니다. 이 목록에는 전체 클러스터에 대한 정보가 표시됩니다. 특정 스토리지 VM에 대한 정보만 표시하려면 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭합니다.
   b. 스토리지 VM을 선택합니다.
   c. 설정 * 탭을 봅니다.
   d. Certificate * 섹션에 표시된 숫자를 클릭합니다.

다음 단계

- 인증서 * 페이지에서 을(를) 사용할 수 있습니다 [Generate a certificate signing request].
- 인증서 정보는 세 개의 탭으로 구분됩니다. 각 범주마다 하나씩 있습니다. 각 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

이 탭에서...	다음 절차를 수행할 수 있습니다...
• 신뢰할 수 있는 인증 기관 *	• [install-trusted-cert] • [Delete a trusted certificate authority] • [Renew a trusted certificate authority]
• 클라이언트/서버 인증서 *	• [install-cs-cert] • [gen-cs-cert] • [delete-cs-cert] • [renew-cs-cert]
• 로컬 인증 기관 *	• [Create a new local certificate authority] • [Sign a certificate using a local certificate authority] • [Delete a local certificate authority] • [Renew a local certificate authority]

인증서 서명 요청을 생성합니다

인증서 * 페이지의 아무 탭에서나 System Manager를 사용하여 CSR(인증서 서명 요청)을 생성할 수 있습니다. 개인 키와 해당하는 CSR이 생성되며, 이 키는 인증 기관을 통해 서명하여 공용 인증서를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 인증서 * 페이지를 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. CSR 생성 * 을 클릭합니다.
3. 주체 이름에 대한 정보를 입력합니다.
   a. 일반 이름 * 을 입력합니다.
   b. 국가 * 를 선택합니다.
   c. 조직 * 을 입력합니다.
   d. 조직 단위 * 를 입력합니다.
4. 기본값을 무시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택하고 추가 정보를 제공합니다.

신뢰할 수 있는 인증 기관을 설치(추가)합니다

신뢰할 수 있는 인증 기관을 System Manager에 추가로 설치할 수 있습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].

2. 을 클릭합니다 + Add .
3. 신뢰할 수 있는 인증 기관 추가* 패널에서 다음을 수행하십시오.
    - 이름 * 을 입력합니다.
    - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
    - 일반 이름 * 을 입력합니다.
    - 유형 * 을 선택합니다.
    - 인증서 세부 정보 * 를 입력하거나 가져옵니다.

신뢰할 수 있는 인증 기관을 삭제합니다

System Manager를 사용하면 신뢰할 수 있는 인증 기관을 삭제할 수 있습니다.

> ONTAP가 사전 설치된 신뢰할 수 있는 인증 기관은 삭제할 수 없습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 신뢰할 수 있는 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

신뢰할 수 있는 인증 기관을 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 신뢰할 수 있는 인증 기관을 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 신뢰할 수 있는 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 신뢰할 수 있는 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

클라이언트/서버 인증서를 설치(추가)합니다

System Manager를 사용하면 추가 클라이언트/서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 을 클릭합니다 + Add .
3. 클라이언트/서버 인증서 추가 * 패널에서 다음을 수행하십시오.
    - 인증서 이름 * 을 입력합니다.
    - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
    - 일반 이름 * 을 입력합니다.
    - 유형 * 을 선택합니다.

- 인증서 세부 정보 * 를 입력하거나 가져옵니다. 텍스트 파일에서 인증서 세부 정보를 작성하거나 복사하여 붙여 넣거나 * Import *(가져오기 *)를 클릭하여 인증서 파일에서 텍스트를 가져올 수 있습니다.
- 개인 키 * 를 입력합니다. 텍스트 파일에서 개인 키를 작성하거나 복사하여 붙여 넣거나 * Import *(가져오기 *)를 클릭하여 개인 키 파일에서 텍스트를 가져올 수 있습니다.

자체 서명된 클라이언트/서버 인증서를 생성(추가)합니다

System Manager를 사용하면 자체 서명된 클라이언트/서버 인증서를 추가로 생성할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 자체 서명 인증서 생성 * 을 클릭합니다.
3. 자체 서명된 인증서 생성 * 패널에서 다음을 수행합니다.
   - 인증서 이름 * 을 입력합니다.
   - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
   - 일반 이름 * 을 입력합니다.
   - 유형 * 을 선택합니다.
   - 해시 함수 * 를 선택합니다.
   - 키 크기 * 를 선택합니다.
   - 스토리지 VM * 을 선택합니다.

클라이언트/서버 인증서를 삭제합니다

System Manager를 사용하면 클라이언트/서버 인증서를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 클라이언트/서버 인증서의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

클라이언트/서버 인증서를 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 클라이언트/서버 인증서를 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 클라이언트/서버 인증서 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 클라이언트/서버 인증서의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

새 로컬 인증 기관을 생성합니다

System Manager를 사용하여 새 로컬 인증 기관을 만들 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 을 클릭합니다 + Add .
3. [로컬 인증 기관 추가]* 패널에서 다음 작업을 수행하십시오.
   - 이름 * 을 입력합니다.
   - 범위 * 에서 스토리지 VM을 선택합니다.
   - 일반 이름 * 을 입력합니다.
4. 기본값을 무시하려면 * 추가 옵션 * 을 선택하고 추가 정보를 제공합니다.

로컬 인증 기관을 사용하여 인증서에 서명합니다

System Manager에서 로컬 인증 기관을 사용하여 인증서에 서명할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 인증서 서명 * 을 클릭합니다.
4. 인증서 서명 요청 * 양식 을 작성합니다.
   - 인증서 서명 콘텐츠를 붙여 넣거나 * 가져오기 * 를 클릭하여 인증서 서명 요청 파일을 가져올 수 있습니다.
   - 인증서가 유효한 일 수를 지정합니다.

로컬 인증 기관을 삭제합니다

System Manager를 사용하면 로컬 인증 기관을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 삭제 * 를 클릭합니다.

로컬 인증 기관을 갱신합니다

System Manager를 사용하면 만료되었거나 곧 만료될 로컬 인증 기관을 갱신할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 인증 기관 * 탭을 봅니다. 을 참조하십시오 [View certificate information].
2. 로컬 인증 기관의 이름을 클릭합니다.
3. 을 클릭합니다 ⋮ 이름 옆에 있는 * 갱신 * 을 클릭합니다.

CLI를 사용하여 관리자 인증 및 RBAC를 관리합니다

CLI를 사용한 관리자 인증 및 RBAC 개요

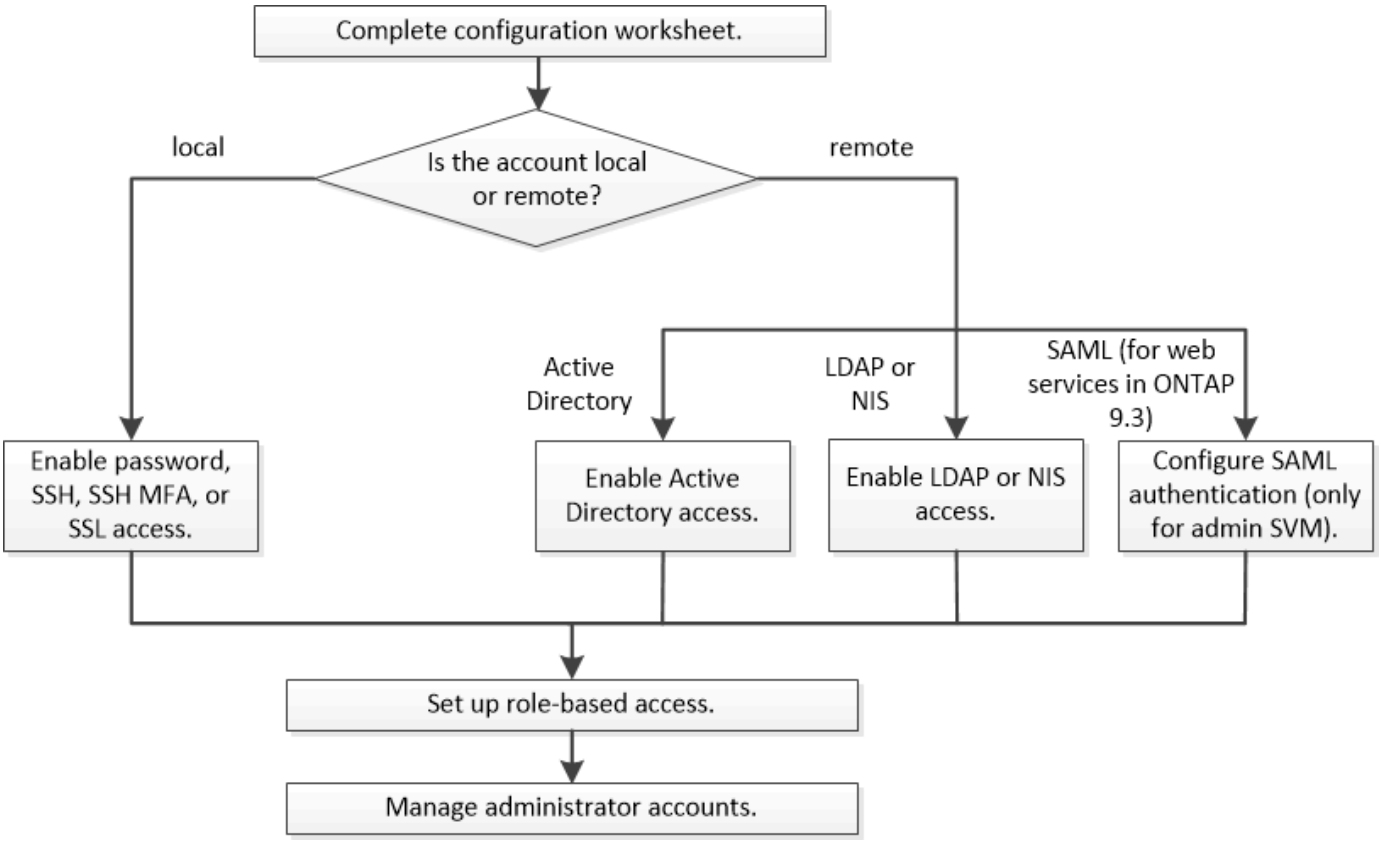
ONTAP 클러스터 관리자 및 SVM(스토리지 가상 시스템) 관리자의 로그인 계정을 활성화할 수 있습니다. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 사용하여 관리자의 기능을 정의할 수도 있습니다.

다음과 같은 방법으로 로그인 계정 및 RBAC를 사용할 수 있습니다.

- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우
- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- SNMP를 사용하여 클러스터에 대한 정보를 수집하지 않습니다.

관리자 인증 및 RBAC 워크플로

로컬 관리자 계정 또는 원격 관리자 계정에 대해 인증을 설정할 수 있습니다. 로컬 계정의 계정 정보는 스토리지 시스템에 있으며 원격 계정의 계정 정보는 다른 위치에 있습니다. 각 계정에는 미리 정의된 역할 또는 사용자 지정 역할이 있을 수 있습니다.



로컬 관리자 계정이 다음 유형의 인증을 통해 SVM(관리 스토리지 가상 시스템) 또는 데이터 SVM에 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

- 암호

- SSH 공개 키
- SSL 인증서
- SSH 다단계 인증(MFA)

  ONTAP 9.3부터 암호 및 공개 키로 인증이 지원됩니다.

원격 관리자 계정에서 다음 인증 유형을 사용하여 관리 SVM 또는 데이터 SVM에 액세스할 수 있습니다.

- Active Directory를 클릭합니다
- SAML 인증(관리 SVM에만 해당)

  ONTAP 9.3부터 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증은 서비스 프로세서 인프라, ONTAP API 또는 System Manager 웹 서비스를 사용하여 관리 SVM에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다.

- ONTAP 9.4부터 SSH MFA를 LDAP 또는 NIS 서버의 원격 사용자에게 사용할 수 있습니다. nsswitch 및 공개 키를 사용한 인증이 지원됩니다.

관리자 인증 및 **RBAC** 구성을 위한 워크시트

로그인 계정을 생성하고 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 설정하기 전에 구성 워크시트의 각 항목에 대한 정보를 수집해야 합니다.

로그인 계정을 만들거나 수정합니다

로그인 계정이 SVM(Storage Virtual Machine)에 액세스할 수 있도록 하면 이러한 값에 '보안 로그인 생성' 명령을 사용할 수 있습니다. 계정이 SVM에 액세스하는 방법을 수정할 때 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 동일한 값을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	계정이 액세스하는 SVM의 이름입니다. 기본값은 클러스터에 대한 admin SVM의 이름입니다.	
'-user-or-group-name'입니다	계정의 사용자 이름 또는 그룹 이름입니다. 그룹 이름을 지정하면 그룹의 각 사용자에 액세스할 수 있습니다. 사용자 이름 또는 그룹 이름을 여러 응용 프로그램과 연결할 수 있습니다.	

'-응용 프로그램'	SVM에 액세스하는 데 사용되는 애플리케이션: • http입니다 • ontapi • 'NMP'입니다 • "쉬"	
'-AuthMethod'입니다	계정을 인증하는 데 사용되는 메소드: • SSL 인증서 인증용 인증서 • Active Directory 인증을 위한 "domain"입니다 • LDAP 또는 NIS 인증을 위한 nsswitch입니다 • 사용자 비밀번호 인증용 비밀번호 • 공개 키 인증을 위한 공개 키 • SNMP 커뮤니티 문자열을 위한 커뮤니티 • SNMP 사용자 보안 모델을 위한 USM • SAML(Security Assertion Markup Language) 인증 시 'AML	
'-remote-switch-ipaddress'	원격 스위치의 IP 주소입니다. 원격 스위치는 CSMM(Cluster Switch Health Monitor)에서 모니터링하는 클러스터 스위치이거나 MCC-HM(MetroCluster Health Monitor)에서 모니터링하는 FC(Fibre Channel) 스위치일 수 있습니다. 이 옵션은 애플리케이션이 NMP에 있고 인증 방법이 USM 일 때만 적용됩니다.	
'-역할'	계정에 할당된 액세스 제어 역할: • 클러스터(admin SVM)의 경우 기본값은 "admin"입니다. • 데이터 SVM의 경우 기본값은 "vsadmin"입니다.	

``논평’	(선택 사항) 계정에 대한 설명 텍스트입니다. 텍스트는 큰따옴표(")로 묶어야 합니다.	
'-is-ns-switch-group'	계정이 LDAP 그룹 계정인지 NIS 그룹 계정인지 여부('예' 또는 '아니요')	
두 번째 인증 방법	ONTAP 9.3 * 에서 다단계 인증의 경우 두 번째 인증 방법: • "없음" 다단계 인증을 사용하지 않으면 기본값이 됩니다 • AuthMethod가 password 또는 nsswitch 일 때 공개 키 인증을 위한 공개 키 • 'AuthMethod’가 공개 키일 때 사용자 암호 인증을 위한 'password’입니다 • AuthMethod가 publickey 일 때 사용자 암호 인증을 위한 nsswitch nsswitch는 * ONTAP 9.4 * 에서 지원됩니다 인증 순서는 항상 공개 키와 암호 순서로 표시됩니다.	

사용자 지정 역할을 정의합니다

사용자 지정 역할을 정의할 때 이러한 값에 '보안 로그인 역할 생성' 명령을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	(선택 사항) 역할과 관련된 SVM의 이름입니다.	
'-역할'	역할의 이름입니다.	

'-cmddirname'입니다	역할이 액세스를 제공하는 명령 또는 명령 디렉토리입니다. 명령 하위 디렉터리 이름은 큰따옴표(")로 묶어야 합니다. 예를 들어 ""볼륨 스냅샷""을 입력합니다. 모든 명령 디렉토리를 지정하려면 'default'를 입력해야 합니다.	
'-액세스'	(선택 사항) 역할에 대한 액세스 수준입니다. 명령 디렉토리의 경우: • "없음"(사용자 지정 역할의 기본값)은 명령 디렉토리의 명령에 대한 액세스를 거부합니다 • '재만'은 명령 디렉토리와 하위 디렉토리에 있는 'show' 명령에 대한 액세스 권한을 부여합니다 • ALL은 명령 디렉토리와 하위 디렉토리에 있는 모든 명령에 대한 액세스 권한을 부여합니다 비내장 명령어 _ (create, modify, delete, sHow로 끝내지 않는 명령어): • "없음"(사용자 지정 역할의 기본값)은 명령에 대한 액세스를 거부합니다 • "재담만"은 적용할 수 없습니다 • 모두 명령을 사용할 수 있는 권한을 부여합니다 내장 명령에 대한 액세스를 부여하거나 거부하려면 명령 디렉터리를 지정해야 합니다.	
'-query'	(선택 사항) 명령 또는 명령 디렉터리의 명령에 대해 유효한 옵션 형식으로 지정된 액세스 수준을 필터링하는 데 사용되는 쿼리 개체입니다. 쿼리 개체는 큰따옴표(")로 묶어야 합니다. 예를 들어, 명령 디렉토리가 "volume"이면 쿼리 객체 "-aggr0"은 "aggr0" 집합에만 액세스를 활성화합니다.	

공개 키를 사용자 계정에 연결합니다

SSH 공개 키를 사용자 계정에 연결할 때 이 값을 '보안 로그인 공개 키 생성' 명령과 함께 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	(선택 사항) 고객이 액세스하는 SVM의 이름입니다.	
'-사용자 이름'	계정의 사용자 이름입니다. 기본값인 admin은 클러스터 관리자의 기본 이름입니다.	
``인덱스’	공개 키의 인덱스 번호입니다. 이 키가 계정에 대해 만들어진 첫 번째 키인 경우 기본값은 0이고, 그렇지 않은 경우 기본값은 해당 계정의 기존 인덱스 번호가 가장 높은 값보다 하나 더 큽니다.	
'-공개 키'	OpenSSH 공개 키입니다. 키를 큰따옴표(")로 묶어야 합니다.	
'-역할'	계정에 할당된 액세스 제어 역할입니다.	
``논평’	(선택 사항) 공개 키에 대한 설명 텍스트입니다. 텍스트는 큰따옴표(")로 묶어야 합니다.	

CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치합니다

SVM을 SSL 서버로 인증하는 데 사용할 CSR(디지털 인증서 서명 요청)을 생성할 때 이러한 값에 '보안 인증서 생성 -CSR' 명령을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-common-name’입니다	정규화된 도메인 이름(FQDN) 또는 사용자 지정 일반 이름인 인증서의 이름입니다.	
'-size'	개인 키의 비트 수입니다. 값이 클수록 키가 더 안전합니다. 기본값은 2048입니다. 가능한 값은 512, 1024, 1536, 2048입니다.	
``국가’	SVM의 국가는 2자로 구성됩니다. 기본값은 'US’입니다. 코드 목록은 man 페이지를 참조하십시오.	
``상태’’	SVM의 상태 또는 상태입니다.	

``지역성''	SVM의 인접성	
``조직''	SVM의 조직	
``단위''	SVM의 조직 내 단위.	
'-email-addr'	SVM에 대한 연락처 관리자의 이메일 주소입니다.	
``해쉬-함수''	인증서 서명을 위한 암호화 해싱 기능 기본값은 'HA256'입니다. 가능한 값은 'HA1', 'HA256', 'MD5'입니다.	

클러스터 또는 SVM을 SSL 서버로 인증하는 데 사용할 CA 서명 디지털 인증서를 설치할 때 이러한 값에 '보안 인증서 설치' 명령을 제공합니다. 다음 표에는 이 가이드와 관련된 옵션만 나와 있습니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	인증서를 설치할 SVM의 이름입니다.	
``유형''	인증서 유형: • 서버 인증서 및 중간 인증서에 대한 서버 • SSL 클라이언트의 루트 CA의 공개 키 인증서에 대한 client-ca • ONTAP가 클라이언트인 SSL 서버의 루트 CA의 공개 키 인증서에 대한 서버-카 • SSL 클라이언트로서 ONTAP의 자체 서명 또는 CA 서명 디지털 인증서 및 개인 키용 '클라이언트'	

Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스를 구성합니다

데이터 SVM을 위한 SMB 서버를 이미 구성한 상태에서 SVM을 게이트웨이로 구성하거나 Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스를 위해 _tunnel_로 구성하려면 'Security login domain-tunnel create' 명령을 사용하여 이러한 값을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	SMB 서버가 구성된 SVM의 이름입니다.	

SMB 서버를 구성하지 않은 상태에서 Active Directory 도메인에 SVM 컴퓨터 계정을 생성하려는 경우 이러한 값을 "vserver active-directory create" 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	Active Directory 컴퓨터 계정을 생성하려는 SVM의 이름입니다.	
'-계정-이름'	컴퓨터 계정의 NetBIOS 이름입니다.	
``도메인’	FQDN(정규화된 도메인 이름)입니다.	
'-ou'	도메인의 조직 단위입니다. 기본값은 CN=Computers입니다. ONTAP는 이 값을 도메인 이름에 더하여 Active Directory 고유 이름을 생성합니다.	

LDAP 또는 **NIS** 서버 액세스를 구성합니다

SVM에 대한 LDAP 클라이언트 구성을 생성할 때 이러한 값에 'vserver services name-service ldap client create' 명령을 제공합니다.

> ONTAP 9.2부터 '-ldap-servers' 필드는 '-servers' 필드를 대체합니다. 이 새 필드는 호스트 이름 또는 IP 주소를 LDAP 서버의 값으로 사용할 수 있습니다.

다음 표에는 이 가이드와 관련된 옵션만 나와 있습니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	클라이언트 구성을 위한 SVM의 이름입니다.	
'-client-config’입니다	클라이언트 구성의 이름입니다.	
'-서버'	• ONTAP 9.0, 9.1 *: 클라이언트가 연결되는 LDAP 서버의 IP 주소 목록입니다.	
'-LDAP-서버'	• ONTAP 9.2 *: 클라이언트가 연결되는 LDAP 서버의 IP 주소 및 호스트 이름을 쉼표로 구분하여 나열합니다.	
'-스키마'	클라이언트가 LDAP 쿼리를 만드는 데 사용하는 스키마입니다.	

'-use-start-tls'	클라이언트가 Start TLS를 사용하여 LDAP 서버와의 통신을 암호화하는지 여부("true" 또는 "false") ⓘ 시작 TLS는 데이터 SVM에 대한 액세스에만 지원됩니다. 관리 SVM에 대한 액세스는 지원되지 않습니다.	

LDAP 클라이언트 구성을 SVM과 연결할 때 이러한 값에 'vserver services name-service ldap create' 명령을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	클라이언트 구성을 연결할 SVM의 이름입니다.	
'-client-config'입니다	클라이언트 구성의 이름입니다.	
'-client-enabled'	SVM이 LDAP 클라이언트 구성을 사용할 수 있는지 여부('true' 또는 'false')	

SVM에서 NIS 도메인 구성을 생성할 때 이러한 값에 'vserver services name-service NIS-domain create' 명령을 제공합니다.

ⓘ ONTAP 9.2부터는 -servers 필드가 -servers 필드를 대체합니다. 이 새 필드는 NIS 서버의 값으로 호스트 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	도메인 구성을 생성할 SVM의 이름입니다.	
``도메인'	도메인의 이름입니다.	
'-활성'	도메인이 활성 상태인지('true' 또는 'false') 여부	
'-서버'	• ONTAP 9.0, 9.1 *: 도메인 구성에 사용되는 NIS 서버의 IP 주소 목록을 쉼표로 구분하여 표시합니다.	

'-NIS-서버'	• ONTAP 9.2 *: 도메인 구성에서 사용되는 NIS 서버의 IP 주소 및 호스트 이름을 쉼표로 구분하여 나열합니다.	

이름 서비스 소스에 대한 조회 순서를 지정할 때 이러한 값을 'vserver services name-service ns-switch create' 명령과 함께 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	이름 서비스 조회 순서를 구성할 SVM의 이름입니다.	
'-데이터베이스'	네임 서비스 데이터베이스: • 파일 및 DNS 이름 서비스를 위한 호스트 • 파일, LDAP, NIS 이름 서비스에 대한 그룹 • 파일, LDAP 및 NIS 이름 서비스의 'passwd' • 파일, LDAP 및 NIS 이름 서비스에 대한 넷그룹 • 파일 및 LDAP 이름 서비스에 대한 이름 맵	
``근원''	쉼표로 구분된 목록에서 이름 서비스 소스를 조회하는 순서: • '파일' • 드문들 • "LDAP" • 국정원	

SAML 액세스를 구성합니다

ONTAP 9.3부터는 SAML 인증을 구성하기 위해 'Security SAML-SP create' 명령을 사용하여 이러한 값을 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-IDP-Uri'	IDP 메타데이터를 다운로드할 수 있는 IDP(Identity Provider) 호스트의 FTP 주소 또는 HTTP 주소입니다.	

``SP-HOST''	SAML 서비스 공급자 호스트(ONTAP 시스템)의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. 기본적으로 클러스터 관리 LIF의 IP 주소가 사용됩니다.	
{['-cert-ca'] 및 '-cert-serial'] 또는 ['-cert-common-name']	서비스 공급자 호스트(ONTAP 시스템)의 서버 인증서 세부 정보입니다.	
'-verify-metadata-server'	IDP 메타데이터 서버의 ID를 검증해야 하는지 여부('true' 또는 'false'). 가장 좋은 방법은 이 값을 항상 TRUE로 설정하는 것입니다.	

로그인 계정을 만듭니다

로그인 계정 생성 개요

로컬 또는 원격 클러스터 및 SVM 관리자 계정을 활성화할 수 있습니다. 로컬 계정은 계정 정보, 공개 키 또는 보안 인증서가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다. AD 계정 정보는 도메인 컨트롤러에 저장됩니다. LDAP 및 NIS 계정은 LDAP 및 NIS 서버에 상주합니다.

클러스터 및 **SVM** 관리자

클러스터 관리자는 _ 클러스터에 대한 admin SVM에 액세스합니다. 클러스터 설정 시 admin이라는 예약 이름의 클러스터 관리자와 SVM 관리자가 자동으로 생성됩니다.

기본 'admin' 역할을 가진 클러스터 관리자는 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 서로 다른 역할을 가진 추가 클러스터 관리자를 생성할 수 있습니다.

SVM 관리자는 _ 데이터 SVM에 액세스합니다. 클러스터 관리자가 필요에 따라 데이터 SVM 및 SVM 관리자를 생성합니다.

SVM 관리자는 기본적으로 'vsadmin' 역할이 할당됩니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 SVM 관리자에게 다양한 역할을 할당할 수 있습니다.

> 원격 클러스터 및 SVM 관리자 계정에는 "adm", "bin", "CLI", "daemon", "ftp" 등의 일반 이름을 사용할 수 없습니다. "게임", "정지", "lp", "메일", "man", "naroot", "NetApp", "뉴스", "nobody", "operator", "root", "shutdown", "sshd", "sync", "sys", "uucp" 및 "www".

병합된 역할

동일한 사용자에 대해 여러 원격 계정을 사용하도록 설정하면 계정에 지정된 모든 역할의 조합이 사용자에게 할당됩니다. 즉, LDAP 또는 NIS 계정에 vsadmin 역할이 할당되고 같은 사용자의 AD 그룹 계정에 vsadmin-volume 역할이 할당되면 AD 사용자는 보다 포괄적인 vsadmin 기능으로 로그인합니다. 역할은 _ 병합 _ 이라고 합니다.

로컬 계정 액세스를 설정합니다

로컬 계정 액세스 개요를 활성화합니다

로컬 계정은 계정 정보, 공개 키 또는 보안 인증서가 스토리지 시스템에 상주하는 계정입니다. 'Security login create' 명령을 사용하여 로컬 계정에서 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다.

암호 계정 액세스를 활성화합니다

'Security login create' 명령을 사용하면 관리자 계정에서 admin 또는 data SVM에 암호를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 명령을 입력하면 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

단계

1. 로컬 관리자 계정에서 암호를 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod authentication_method -role role role-comment'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 사용하면 미리 정의된 백업 역할을 가진 클러스터 관리자 계정 admin1이 암호를 사용하여 SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다. 명령을 입력하면 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

SSH 공개 키 계정을 활성화합니다

'Security login create' 명령을 사용하면 관리자 계정이 SSH 공개 키로 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 공개 키를 계정에 연결해야 합니다.

  공개 키를 사용자 계정과 연결

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

SVM에 액세스하기 전에 관리자 계정이 SSH 공개 키로 인증하는 클러스터에서 SSL FIPS 모드를 활성화하려면 FIPS를 활성화하기 전에 호스트 키 알고리즘이 지원되는지 확인해야 합니다.

- 지원되는 키 유형: ECDSA-SHA2-nistp256, ssh-ed25519
- 지원되지 않는 키 유형: ssh-rsa, ssh-dss

FIPS를 활성화하기 전에 지원되는 키 알고리즘이 없는 기존 SSH 공개 키 계정을 지원되는 키 유형으로 재구성해야 합니다. 그렇지 않으면 관리자 인증이 실패합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "FIPS를 사용하여 네트워크 보안을 구성합니다".

단계

1. 로컬 관리자 계정이 SSH 공개 키를 사용하여 SVM에 액세스할 수 있도록 합니다.

   '보안 로그인 생성 - vserver_SVM_name_-user-or-group-name user_or_group_name-application_application_-AuthMethod_authentication_method_-role_role_-comment_comment_'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 SSH 공개 키를 사용하여 SVM "engData1"에 액세스할 수 있도록 사전 정의된 "vsadmin-volume" 역할이 있는 SVM 관리자 계정의 vmadmin1이 활성화됩니다.

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

공개 키를 관리자 계정에 연결하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 연결해야 합니다.

공개 키를 사용자 계정과 연결

SSH 다단계 인증**(MFA)** 지원

ONTAP 9.3부터는 'Security login create' 명령을 사용하여 관리자가 SSH 공개 키와 사용자 암호를 모두 사용하여 admin 또는 data SVM에 로그인하도록 함으로써 보안을 강화할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 공개 키를 계정에 연결해야 합니다.

  "공개 키를 사용자 계정과 연결"

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  "관리자에게 할당된 역할 수정"

- 사용자는 항상 공개 키 인증 후 암호 인증을 통해 인증됩니다.

단계

1. SSH MFA를 사용하여 SVM에 액세스하려면 로컬 관리자 계정 필요:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM-user-or-group-name user_name-application ssh-authentication-method password|publickey-role admin-second-authentication-method password|publickey'

   다음 명령을 수행하려면 미리 정의된 "admin" 역할을 가진 SVM 관리자 계정 "admin2"가 SSH 공개 키와 사용자 암호를 사용하여 SVM "engData1"에 로그인해야 합니다.

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

공개 키를 관리자 계정에 연결하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 연결해야 합니다.

"공개 키를 사용자 계정과 연결"

SSL 인증서 계정을 활성화합니다

'보안 로그인 생성' 명령을 사용하면 관리자 계정이 SSL 인증서를 통해 관리자 또는 데이터 SVM에 액세스할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치해야 합니다.

  CA 서명 서버 인증서 생성 및 설치

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 나중에 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

> 클러스터 관리자 계정의 경우 인증서 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에서만 지원됩니다. SVM 관리자 계정의 경우 "ontapi" 애플리케이션에서만 인증서 인증이 지원됩니다.

단계

1. 로컬 관리자 계정이 SSL 인증서를 사용하여 SVM에 액세스할 수 있도록 지원:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod authentication_method -role role role-comment'

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "ONTAP man 페이지를 릴리스별로 표시합니다".

다음 명령을 실행하면 SSL 디지털 인증서를 사용하여 SVM "engData2"에 액세스할 수 있는 기본 "vsadmin" 역할을 가진 SVM 관리자 계정 'vmadmin2'가 활성화됩니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치하지 않은 경우 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 인증서를 설치해야 합니다.

CA 서명 서버 인증서 생성 및 설치

Active Directory 계정 액세스를 설정합니다

'보안 로그인 생성' 명령을 사용하여 AD(Active Directory) 사용자 또는 그룹 계정을 활성화하여 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있습니다. AD 그룹의 모든 사용자는 그룹에 할당된 역할을 통해 SVM에 액세스할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터 시간은 AD 도메인 컨트롤러에서 5분 이내에 에 동기화되어야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 클러스터 또는 SVM에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 구성해야 합니다.

  Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 구성

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

> AD 그룹 계정 액세스는 'SH' 및 'ontapi' 애플리케이션에서만 지원됩니다.

단계

1. AD 사용자 또는 그룹 관리자 계정을 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod domain -role role role -comment

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   "로그인 계정 생성 또는 수정"

   다음 명령을 실행하면 AD 클러스터 관리자 계정 DOMAIN1\guest1에 미리 정의된 "백업" 역할을 사용하여 admin

SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

다음 명령을 사용하면 AD 그룹 계정 DOMAIN1\adgroup의 SVM 관리자 계정을 미리 정의된 "vsadmin-volume" 역할로 사용하여 SVM "engData"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

AD 도메인 컨트롤러를 클러스터 또는 SVM에 액세스하도록 구성하지 않은 경우 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 구성

LDAP 또는 **NIS** 계정 액세스를 설정합니다

'Security login create' 명령을 사용하여 LDAP 또는 NIS 사용자 계정이 admin 또는 data SVM에 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 그룹 계정은 지원되지 않습니다.
- 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다.

  LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

  계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 로그인 계정에 할당할 액세스 제어 역할을 잘 모르는 경우 '보안 로그인 수정' 명령을 사용하여 나중에 역할을 추가할 수 있습니다.

  관리자에게 할당된 역할 수정

- ONTAP 9.4부터 LDAP 또는 NIS 서버를 통한 원격 사용자에 대해 MFA(Multifactor Authentication)가 지원됩니다.
- 알려진 LDAP 문제로 인해 LDAP 사용자 계정 정보 필드(예: "gecos", "userPassword" 등)에 ":"(콜론) 문자를 사용해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 해당 사용자에 대한 조회 작업이 실패합니다.

단계

1. LDAP 또는 NIS 사용자 또는 그룹 계정을 사용하여 SVM에 액세스:

   '보안 로그인 생성 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_name -application application

-AuthMethod nsswitch -role role role -comment comment -is -ns -switch -group yes | no'

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

"로그인 계정 생성 또는 수정"

다음 명령을 실행하면 미리 정의된 백업 역할을 사용하여 LDAP 또는 NIS 클러스터 관리자 계정 guest2가 SVM "engCluster"에 액세스할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. LDAP 또는 NIS 사용자에 대해 MFA 로그인 활성화:

   "Security login modify -user -or -group -name rem_usr1 -application ssh-authentication -method nsswitch -role admin -is -ns -switch-group no-second-authentication-method publickey'

   인증 방법은 홍보 키로, 두 번째 인증 방식은 nsswitch로 지정할 수 있습니다.

   다음 예에서는 MFA 인증이 활성화되어 있는 것을 보여 줍니다.

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성하지 않은 경우, 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 액세스 권한을 구성해야 합니다.

LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

SAML 인증을 구성합니다

ONTAP 9.3부터 웹 서비스에 대한 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성할 수 있습니다. SAML 인증이 구성 및 설정되면 사용자는 Active Directory 및 LDAP와 같은 디렉터리 서비스 공급자 대신 외부 ID 공급자(IDP)에 의해 인증됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SAML 인증을 위해 IDP를 구성해야 합니다.
- IDP URI가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- SAML 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에만 적용됩니다.

  http와 ontapi 애플리케이션은 서비스 프로세서 인프라, ONTAP API, System Manager 등의 웹 서비스에서 사용됩니다.

- SAML 인증은 관리 SVM에 액세스하는 경우에만 적용됩니다.

단계

1. SAML 구성을 생성하여 ONTAP가 IDP 메타데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

   SECURN SAML-SP CREATE-IDP-Uri IDP_Uri-SP-HOST ONTAP_HOST_NAME'

   IDP_Uri는 IDP 메타데이터를 다운로드할 수 있는 IDP 호스트의 FTP 또는 HTTP 주소입니다.

   'ontap_host_name'은 SAML 서비스 공급자 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소이며, 이 경우 ONTAP 시스템입니다. 기본적으로 클러스터 관리 LIF의 IP 주소가 사용됩니다.

   ONTAP 서버 인증서 정보를 선택적으로 제공할 수 있습니다. 기본적으로 ONTAP 웹 서버 인증서 정보가 사용됩니다.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   ONTAP 호스트 메타데이터에 액세스할 수 있는 URL이 표시됩니다.

2. IDP 호스트에서 ONTAP 호스트 메타데이터를 사용하여 IDP를 구성합니다.

   IDP 구성에 대한 자세한 내용은 IDP 설명서를 참조하십시오.

3. SAML 구성 활성화:

   'SAML-SP 수정-활성화 true'

   'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 액세스하는 기존 사용자는 자동으로 SAML 인증을 위해 구성됩니다.

4. SAML이 구성된 후 'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 대한 사용자를 생성하려면 SAML을 새 사용자의 인증 방법으로 지정합니다.

   a. SAML 인증을 사용하여 새 사용자에 대한 로그인 방법을 생성합니다. '보안 로그인 생성 - 사용자 - 또는 - 그룹 - 이름 user_name - application [http|ontapi] - authentication - method SAML - vserver svm_name'

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 사용자 항목이 생성되었는지 확인합니다: + '보안 로그인 표시'

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 명령"

액세스 제어 역할을 관리합니다

액세스 제어 역할 관리 개요

관리자에게 할당된 역할에 따라 관리자가 액세스할 수 있는 명령이 결정됩니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당합니다. 필요에 따라 다른 역할을 할당하거나 사용자 지정 역할을 정의할 수 있습니다.

관리자에게 할당된 역할을 수정합니다

'security login modify' 명령을 사용하여 클러스터 또는 SVM 관리자 계정의 역할을 변경할 수 있습니다. 미리 정의된 역할 또는 사용자 지정 역할을 할당할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 클러스터 또는 SVM 관리자의 역할 변경:

   '보안 로그인 수정 - vserver SVM_name -user -or -group -name user_or_group_name -application application application -AuthMethod authentication_method -role role role-comment

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   "로그인 계정 생성 또는 수정"

   다음 명령을 실행하면 AD 클러스터 관리자 계정 DOMAIN1\guest1 의 역할이 미리 정의된 "재만" 역할로 변경됩니다.

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   다음 명령을 실행하면 AD 그룹 계정 DOMAIN1\adgroup의 SVM 관리자 계정 역할이 사용자 지정 "vol_role" 역할로 변경됩니다.

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

사용자 지정 역할을 정의합니다

'Security login role create' 명령을 사용하여 사용자 지정 역할을 정의할 수 있습니다. 역할에 연결할 기능을 정확하게 조합하기 위해 필요한 만큼 명령을 실행할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

이 작업에 대해

- 사전 정의되거나 사용자 지정되거나 관계 없이 역할은 ONTAP 명령 또는 명령 디렉터리에 대한 액세스를 허용하거나 거부합니다.

  명령 디렉토리(예: 볼륨)는 관련 명령 및 명령 하위 디렉토리 그룹입니다. 이 절차에서 설명한 경우를 제외하고 명령 디렉터리에 대한 액세스 권한을 부여하거나 거부하면 디렉터리 및 해당 하위 디렉터리의 각 명령에 대한 액세스 권한이 부여되거나 거부됩니다.

- 특정 명령 액세스 또는 하위 디렉토리 액세스는 상위 디렉토리 액세스보다 우선합니다.

  역할이 명령 디렉토리로 정의된 후 특정 명령이나 상위 디렉토리의 하위 디렉토리에 대해 다른 액세스 수준으로 다시 정의된 경우 명령 또는 하위 디렉토리에 지정된 액세스 수준이 상위 명령의 액세스 수준을 재정의합니다.

> "admin" 클러스터 관리자만 사용할 수 있는 명령 또는 명령 디렉토리에 대한 액세스를 제공하는 SVM 관리자 역할을 할당할 수 없습니다. 예를 들어, 'security' 명령 디렉토리입니다.

단계

1. 사용자 지정 역할 정의:

   'Security login role create -vserver SVM_name -role role -cmddirname command_or_directory_name -access access_level -query'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 'volume' 명령 디렉토리의 명령에 대한 'vol_role' 역할이 전체 액세스되고 'volume snapshot' 하위 디렉토리의 명령에 대한 읽기 전용 액세스가 부여됩니다.

   ```
   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
   "volume" -access all

   cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
   snapshot" -access readonly
   ```

   다음 명령어를 통해 'storage' 명령 디렉토리의 명령에 대한 'vm_storage' 역할 읽기 전용 액세스, 'storage encryption' 하위 디렉토리의 명령에 대한 액세스 권한 없음, 'storage aggregate offline' 비내장 명령에 대한 전체 액세스 권한을 부여한다.

   ```
   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage" -access readonly

   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage encryption" -access none

   cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
   "storage aggregate plex offline" -access all
   ```

클러스터 관리자를 위한 사전 정의된 역할

클러스터 관리자를 위한 사전 정의된 역할은 대부분의 요구사항을 충족해야 합니다. 필요에 따라 사용자 지정 역할을 만들 수 있습니다. 기본적으로 클러스터 관리자에게는 미리 정의된 "admin" 역할이 할당됩니다.

다음 표에는 클러스터 관리자를 위한 사전 정의된 역할이 나와 있습니다.

이 역할은…	이 수준의 액세스 권한…	명령 또는 명령 디렉토리로 이동합니다
관리자	모두	모든 명령 디렉토리(기본값)
AutoSupport	모두	• '세트' • '시스템 노드 AutoSupport

없음	기타 모든 명령 디렉토리(기본값)	백업
모두	'vserver services ndmp'	읽기 전용
'볼륨'	없음	기타 모든 명령 디렉토리(기본값)
읽기 전용	모두	• '보안 로그인 비밀번호 • '세트'
없음	'보안'	읽기 전용
기타 모든 명령 디렉토리(기본값)	없음	없음

AutoSupport 역할은 AutoSupport OnDemand가 사용하는 미리 정의된 AutoSupport 계정에 할당됩니다. ONTAP에서는 AutoSupport 계정을 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 또한 ONTAP에서는 다른 사용자 계정에 'AutoSupport' 역할을 할당할 수 없습니다.

SVM 관리자를 위한 사전 정의된 역할

SVM 관리자를 위한 사전 정의된 역할은 대부분의 요구사항을 충족해야 합니다. 필요에 따라 사용자 지정 역할을 만들 수 있습니다. 기본적으로 SVM 관리자는 사전 정의된 "vsadmin" 역할이 할당됩니다.

다음 표에는 SVM 관리자를 위한 사전 정의된 역할이 나와 있습니다.

역할 이름	제공합니다
vsadmin을 선택합니다	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • 볼륨 이동을 제외한 볼륨 관리 • 할당량, Qtree, 스냅샷 복사본 및 파일 관리 • LUN 관리 • 권한 있는 삭제를 제외한 SnapLock 작업 수행 • 프로토콜 구성: NFS, SMB, iSCSI 및 FC FCoE 포함 • 서비스 구성: DNS, LDAP 및 NIS • 작업 모니터링 • 네트워크 연결 및 네트워크 인터페이스 모니터링 • SVM 상태 모니터링

vsadmin - 볼륨	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • 볼륨 이동을 포함한 볼륨 관리 • 할당량, Qtree, 스냅샷 복사본 및 파일 관리 • LUN 관리 • 프로토콜 구성: NFS, SMB, iSCSI, FC, FCoE 포함 • 서비스 구성: DNS, LDAP 및 NIS • 네트워크 인터페이스 모니터링 • SVM 상태 모니터링
vsadmin - 프로토콜	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • 프로토콜 구성: NFS, SMB, iSCSI, FC, FCoE 포함 • 서비스 구성: DNS, LDAP 및 NIS • LUN 관리 • 네트워크 인터페이스 모니터링 • SVM 상태 모니터링
vsadmin - 백업	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • NDMP 작업 관리 • 복구된 볼륨을 읽기/쓰기로 만듭니다 • SnapMirror 관계 및 Snapshot 복사본 관리 • 볼륨 및 네트워크 정보 보기
vsadmin - SnapLock	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • 볼륨 이동을 제외한 볼륨 관리 • 할당량, Qtree, 스냅샷 복사본 및 파일 관리 • 권한 있는 삭제를 포함한 SnapLock 작업 수행 • 프로토콜 구성: NFS 및 SMB • 서비스 구성: DNS, LDAP 및 NIS • 작업 모니터링 • 네트워크 연결 및 네트워크 인터페이스 모니터링

vsadmin - 읽기 전용입니다	• 사용자 계정 로컬 암호 및 키 정보 관리 • SVM 상태 모니터링 • 네트워크 인터페이스 모니터링 • 볼륨 및 LUN 보기 • 서비스 및 프로토콜 보기

관리자 계정을 관리합니다

관리자 계정 관리 개요

계정 액세스를 설정한 방법에 따라 공개 키를 로컬 계정에 연결하거나, CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치하거나, AD, LDAP 또는 NIS 액세스를 구성해야 할 수 있습니다. 계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이러한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

공개 키를 관리자 계정에 연결합니다

SSH 공개 키 인증의 경우 계정에서 SVM에 액세스할 수 있으려면 먼저 공개 키를 관리자 계정과 연결해야 합니다. 'Security login publickey create' 명령어를 이용하여 관리자 계정에 키를 연결할 수 있다.

무엇을 '필요로 할거야

- SSH 키를 생성해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

암호 및 SSH 공개 키로 SSH를 통해 계정을 인증하면 먼저 공개 키로 계정이 인증됩니다.

단계

1. 공개 키를 관리자 계정에 연결:

   '보안 로그인 공개 키 생성 - vserver SVM_name -username user_name -index index -publickey certificate -comment

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   "공개 키를 사용자 계정과 연결"

   다음 명령을 실행하면 SVM 관리자 계정 'engData1'의 vmadmin1과 공용 키가 연결됩니다. 공개 키에는 인덱스 번호 5가 할당됩니다.

```
cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
/vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

CA 서명 서버 인증서를 생성하고 설치합니다

CA 서명 서버 인증서 개요 생성 및 설치

운영 시스템에서 클러스터 또는 SVM을 SSL 서버로 인증하는 데 사용할 CA 서명 디지털 인증서를 설치하는 것이 좋습니다. 'Security certificate generate -csr' 명령어를 이용하여 CSR(certificate signing request)과 'security certificate install' 명령어를 이용하여 인증 기관으로부터 받은 인증서를 설치할 수 있다.

인증서 서명 요청을 생성합니다

'Security certificate generate -csr' 명령을 사용하여 CSR(인증서 서명 요청)을 생성할 수 있습니다. 요청을 처리한 후 CA(인증 기관)에서 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CSR 생성:

   'Security certificate generate - csr -common -name FQDN_or_common_name - size 512 | 1024 | 1536 | 2048 - 국가-주-시/도-구/군-기관-조직-단위 장치-전자 메일_of_contact-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5'

   다음 명령은 사용자 지정 공통 이름이 'erver1.companyname.com'인 '미국 캘리포니아'의 IT 부서에서 '소프트웨어' 그룹에 의해 사용되는 'HA256' 해시 기능에 의해 생성된 2048비트 개인 키를 CSR로 생성합니다. SVM 연락처 관리자의 이메일 주소는 "web@example.com"입니다. 출력에 CSR과 개인 키가 표시됩니다.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. CSR 출력에서 인증서 요청을 복사한 다음 전자 양식(예: 전자 메일)으로 신뢰할 수 있는 타사 CA로 보내 서명합니다.

   요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다. 개인 키와 CA 서명 디지털 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

CA 서명 서버 인증서를 설치합니다

'보안 인증서 설치' 명령을 사용하여 SVM에 CA 서명 서버 인증서를 설치할 수 있습니다. ONTAP는 서버 인증서의 인증서 체인을 형성하는 CA(인증 기관) 루트 및 중간 인증서를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CA 서명 서버 인증서 'Security certificate install - vserver SVM_name -type certificate_type'을 설치합니다

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

> ONTAP 서버 인증서의 인증서 체인을 형성하는 CA 루트 및 중간 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 체인은 서버 인증서를 발급한 CA의 인증서로 시작되며 CA의 루트 인증서까지 범위가 될 수 있습니다. 누락된 중간 인증서는 서버 인증서 설치에 실패합니다.

다음 명령을 실행하면 SVM "engData2"에 CA 서명 '서버' 인증서와 중간 인증서가 설치됩니다.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----
```

```
Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스를 구성합니다

Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 개요 구성

AD 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 클러스터 또는 SVM에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 구성해야 합니다. 데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 이미 구성한 경우, SVM을 클러스터에 대한 AD 액세스를 위한 게이트웨이 또는 _tunnel_로 구성할 수 있습니다. SMB 서버를 구성하지 않은 경우 AD 도메인에서 SVM용 컴퓨터 계정을 생성할 수 있습니다.

ONTAP는 다음과 같은 도메인 컨트롤러 인증 서비스를 지원합니다.

- Kerberos
- LDAP를 지원합니다
- Netlogon
- 로컬 보안 기관(LSA)

ONTAP는 보안 Netlogon 연결을 위해 다음 세션 키 알고리즘을 지원합니다.

세션 키 알고리즘입니다	에서 사용 가능…
HMAC-SHA256, AES(Advanced Encryption Standard) 기반	ONTAP 9.10.1 이상
Des 및 HMAC-MD5(강력한 키가 설정된 경우)	모든 ONTAP 9 릴리스

ONTAP 9.10.1 이상에서 Netlogon 보안 채널 설정 중에 AES 세션 키를 사용하려면 다음 명령을 사용하여 해당 키를 활성화해야 합니다.

'cifs security modify -vserver vs1-aes-enabled-for-netlogon-channel true'

기본값은 false 입니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 릴리스에서 도메인 컨트롤러가 보안 Netlogon 서비스에 AES를 적용할 경우 연결이 실패합니다. 도메인 컨트롤러는 이러한 릴리스에서 ONTAP과 강력한 키 연결을 허용하도록 구성해야 합니다.

인증 터널을 구성합니다

데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 이미 구성한 경우 'security login domain-tunnel create' 명령을 사용하여 SVM을 게이트웨이로 구성하거나, AD에서 클러스터에 액세스하도록 _tunnel_을 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 구성해야 합니다.
- 클러스터의 admin SVM에 액세스하려면 AD 도메인 사용자 계정을 활성화해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.10.1부터 AD 액세스를 위한 SVM 게이트웨이(도메인 터널)가 있는 경우 AD 도메인에서 NTLM을 비활성화한 경우 관리자 인증에 Kerberos를 사용할 수 있습니다. 이전 릴리즈에서는 SVM 게이트웨이에 대한 관리자 인증을 사용하여 Kerberos를 지원하지 않았습니다. 이 기능은 기본적으로 사용할 수 있으며 구성이 필요하지 않습니다.

Kerberos 인증은 항상 먼저 시도됩니다. 오류가 발생하면 NTLM 인증이 시도됩니다.

단계

1. 클러스터에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 위한 인증 터널로 SMB 지원 데이터 SVM 구성:

   'Security login domain-tunnel create-vserver SVM_name

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   > 사용자가 인증을 받으려면 SVM이 실행 중이어야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 SMB 지원 데이터 SVM "engData"가 인증 터널로 구성됩니다.

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

도메인에서 **SVM** 컴퓨터 계정을 생성합니다

데이터 SVM용으로 SMB 서버를 구성하지 않은 경우 'vserver active-directory create' 명령을 사용하여 도메인의 SVM에 대한 컴퓨터 계정을 생성할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

'vserver active-directory create' 명령을 입력하면 도메인의 지정된 조직 단위에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한

권한이 있는 AD 사용자 계정에 대한 자격 증명을 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 계정의 암호는 비워둘 수 없습니다.

단계

1. AD 도메인에서 SVM을 위한 컴퓨터 계정을 생성합니다.

   'vserver active-directory create-vserver_SVM_name_-account-name_NetBIOS_account_name_-domain_domain_-ou_조직_unit_'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 SVM 'engData'를 위한 example.com 도메인에 이름이 ADSERVER1인 컴퓨터 계정이 생성됩니다. 명령을 입력한 후 AD 사용자 계정 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

LDAP 또는 NIS 서버 액세스 개요를 구성합니다

LDAP 또는 NIS 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다. 스위치 기능을 사용하면 LDAP 또는 NIS를 대체 이름 서비스 소스로 사용할 수 있습니다.

LDAP 서버 액세스를 구성합니다

LDAP 계정이 SVM에 액세스하려면 SVM에 대한 LDAP 서버 액세스를 구성해야 합니다. SVM에서 'vserver services name-service ldap client create' 명령을 사용하여 LDAP 클라이언트 구성을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 "vserver services name-service ldap create" 명령을 사용하여 LDAP 클라이언트 구성을 SVM과 연결할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 을(를) 설치해야 합니다 "CA 서명 서버 디지털 인증서" SVM에서.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

대부분의 LDAP 서버는 ONTAP에서 제공하는 기본 스키마를 사용할 수 있습니다.

- MS-AD-BIS(대부분의 Windows 2012 이상 AD 서버에 대한 기본 스키마)

- AD-IDMU(Windows 2008, Windows 2012 이상 AD 서버)
- AD-SFU(Windows 2003 및 이전 AD 서버)
- RFC-2307(UNIX LDAP 서버)

그렇지 않으면 기본 스키마를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 기본 스키마를 복사하고 복사본을 수정하여 고유한 스키마를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- "NFS 구성"
- "NetApp 기술 보고서 4835: ONTAP에서 LDAP를 구성하는 방법"

단계

1. SVM에서 LDAP 클라이언트 구성을 생성합니다. 'vserver services name-service LDAP client create-vserver SVM_name-client-config client_configuration-servers ldap_server_IPs-schema schema-use-start-tls true|false'

   > 시작 TLS는 데이터 SVM에 대한 액세스에만 지원됩니다. 관리 SVM에 대한 액세스는 지원되지 않습니다.

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 SVM 'engData'에 corp라는 LDAP 클라이언트 구성이 생성됩니다. 클라이언트는 IP 주소 172.160.0.100과 172.16.0.101로 LDAP 서버에 익명으로 바인딩합니다. 클라이언트는 RFC-2307 스키마를 사용하여 LDAP 쿼리를 만듭니다. 클라이언트와 서버 간의 통신은 시작 TLS를 사용하여 암호화됩니다.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > ONTAP 9.2부터 -ldap-servers 필드가 -servers 필드를 대체합니다. 이 새 필드는 LDAP 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

2. LDAP 클라이언트 구성을 SVM과 연결합니다. 'vserver services name-service ldap create-vserver SVM_name-client-config client_configuration-client-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령은 LDAP 클라이언트 구성 Corp를 SVM "engData"와 연결하고 SVM에서 LDAP 클라이언트를 활성화합니다.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > ONTAP 9.2부터 'vserver services name-service ldap create' 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

3. vserver services name-service ldap check 명령을 사용하여 이름 서버의 상태를 확인합니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM vs0에서 LDAP 서버를 검증합니다.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   이름 서비스 확인 명령은 ONTAP 9.2부터 사용할 수 있습니다.

NIS 서버 액세스를 구성합니다

NIS 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다. SVM에 NIS 도메인 구성을 생성하려면 'vserver services name-service nis-domain create' 명령을 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SVM에서 NIS 도메인을 구성하기 전에 구성된 모든 서버를 사용할 수 있고 액세스할 수 있어야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

여러 NIS 도메인을 생성할 수 있습니다. NIS 도메인은 한 번에 하나만 '활성'으로 설정할 수 있습니다.

단계

1. SVM에 NIS 도메인 구성을 생성합니다. 'vserver services name-service NIS-domain create-vserver SVM_name-domain client_configuration-active true|false-NIS-servers NIS_server_IPs'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   > ONTAP 9.2부터, 필드 '-NIS-SERS'는 필드 '-SERVers'를 대체합니다. 이 새 필드는 NIS 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM "engData"에 NIS 도메인 구성이 생성됩니다. NIS 도메인 nisdomain은 생성 시 활성화되어 있으며 IP 주소 192.0.2.180을 사용하여 NIS 서버와 통신합니다.

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

네임 서비스 스위치를 생성합니다

이름 서비스 스위치 기능을 사용하면 LDAP 또는 NIS를 대체 이름 서비스 소스로 사용할 수 있습니다. 'vserver services name-service ns-switch modify' 명령을 사용하여 이름 서비스

소스의 조회 순서를 지정할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- LDAP 및 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. 이름 서비스 원본에 대한 조회 순서를 지정합니다.

   'vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order'를 입력합니다

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령어는 'engData' VM의 'passwd' 데이터베이스에 대한 LDAP와 NIS 이름 서비스 소스의 조회 순서를 지정한다.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

관리자 암호를 변경합니다

처음 시스템에 로그인한 후 즉시 초기 암호를 변경해야 합니다. SVM 관리자는 '보안 로그인 비밀번호' 명령을 사용하여 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 클러스터 관리자인 경우 '보안 로그인 암호' 명령을 사용하여 관리자 암호를 변경할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 암호를 변경하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.
- 다른 관리자의 암호를 변경하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

새 암호는 다음 규칙을 준수해야 합니다.

- 사용자 이름은 포함할 수 없습니다
- 8자 이상이어야 합니다
- 하나 이상의 문자와 숫자를 포함해야 합니다
- 마지막 여섯 개의 암호와 같을 수 없습니다

> 'Security login role config modify' 명령어를 이용하여 주어진 역할과 관련된 계정의 패스워드 규칙을 수정할 수 있다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. '보안 로그인 역할 구성 수정

단계

1. 관리자 비밀번호 변경: 'Security 로그인 비밀번호 - vserver SVM_name - username user_name'

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 admin의 암호(vs1.example.com``)가 변경됩니다. 현재 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 새 암호를 입력하고 다시 입력합니다.

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

관리자 계정 잠금 및 잠금 해제

'Security login lock' 명령어를 이용하여 관리자 계정을 잠그고, 'Security login unlock' 명령어를 이용하여 계정 잠금을 해제할 수 있다.

이러한 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 관리자 계정 잠금:

   'Security login lock - vserver SVM_name - username user_name

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 계정 admin1이 잠깁니다. vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 관리자 계정 잠금 해제:

   'Security login unlock - vserver SVM_name - username user_name'

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 계정 admin1의 잠금이 해제됩니다. vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

실패한 로그인 시도를 관리합니다

로그인 시도가 반복적으로 실패하면 침입자가 스토리지 시스템을 액세스하려고 시도하는 것을 나타내는 경우가 있습니다. 침입이 발생하지 않도록 여러 단계를 수행할 수 있습니다.

로그인 시도가 실패했음을 어떻게 알 수 있습니다

이벤트 관리 시스템(EMS)은 매 시간마다 로그인 실패 사실을 알립니다. 'audit.log' 파일에서 실패한 로그인 시도 기록을 찾을 수 있습니다.

반복 로그인 시도가 실패하면 어떻게 해야 합니까

단기적으로는 침입 방지를 위한 여러 단계를 수행할 수 있습니다.

- 암호는 최소 대문자, 소문자, 특수 문자 및/또는 숫자로 구성되어야 합니다

- 로그인 시도 실패 후 지연을 적용합니다
- 허용되는 로그인 시도 실패 횟수를 제한하고 지정된 시도 실패 횟수 이후에 사용자를 잠급니다
- 지정된 일 수 동안 비활성 상태인 계정을 만료 및 잠급니다

'Security login role config modify' 명령어를 사용해 이 작업을 수행할 수 있다.

장기적으로 다음과 같은 추가 단계를 수행할 수 있습니다.

- 새로 생성된 모든 SVM에 대해 로그인 시도 실패 횟수를 제한하려면 'security ssh modify' 명령을 사용합니다.
- 사용자에게 암호를 변경하도록 요구하여 기존 MD5 알고리즘 계정을 보다 안전한 SHA-512 알고리즘으로 마이그레이션합니다.

관리자 계정 암호에 **SHA-2**를 적용합니다

ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정은 암호를 수동으로 변경할 때까지 업그레이드 후 MD5 암호를 계속 사용합니다. MD5는 SHA-2보다 안전하지 않습니다. 따라서 업그레이드 후 MD5 계정 사용자에게 암호를 변경하여 기본 SHA-512 해시 기능을 사용하도록 해야 합니다.

암호 해시 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 지정된 해시 함수와 일치하는 사용자 계정을 표시합니다.
- 지정된 해시 기능(예: MD5)을 사용하는 계정을 만료하여 사용자가 다음 로그인 시 암호를 변경하도록 합니다.
- 암호가 지정된 해시 기능을 사용하는 계정을 잠급니다.
- ONTAP 9 이전 릴리즈로 되돌릴 때 이전 릴리즈에서 지원하는 MD5(해시 기능)와 호환되도록 클러스터 관리자의 자체 암호를 재설정합니다.

ONTAP는 NetApp Manageability SDK(security-login-create 및 security-login-modify-password)를 사용해서만 사전 해시된 SHA-2 암호를 수락합니다.

"관리 효율성 향상"

단계

1. MD5 관리자 계정을 SHA-512 암호 해시 기능으로 마이그레이션합니다.
   a. MD5 관리자 계정 모두 만료: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 MD5'

      이렇게 하면 MD5 계정 사용자는 다음 로그인 시 암호를 변경해야 합니다.

   b. MD5 계정 사용자에게 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 로그인하도록 요청합니다.

      계정이 만료되었음을 감지하고 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지를 표시합니다. SHA-512는 변경된 암호에 기본적으로 사용됩니다.

2. 사용자가 로그인하지 않은 MD5 계정의 경우 일정 시간 내에 암호를 변경하려면 다음과 같이 계정 마이그레이션을 강제로 수행합니다.
   a. MD5 해시 기능(고급 권한 수준)을 계속 사용하는 계정 잠금: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 md5 - 정수 후 잠금

록애프터(lock-After)로 지정된 일 수가 지나면 MD5 계정에 액세스할 수 없습니다.

b. 사용자가 암호를 변경할 준비가 되면 'Security login unlock -vserver vserver_name -username user_name' 계정의 잠금을 해제합니다

c. 사용자가 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 계정에 로그인하고 시스템에서 암호를 변경하도록 요청하는 경우 암호를 변경하도록 요청합니다.

랜섬웨어 보호

랜섬웨어 방지 개요

ONTAP 9.10.1부터 안티 랜섬웨어 기능은 NAS(NFS 및 SMB) 환경에서 워크로드 분석을 사용하여 랜섬웨어 공격을 나타낼 수 있는 비정상적인 활동을 사전에 감지하고 경고합니다.

공격이 의심되면 안티 랜섬웨어도 예약된 Snapshot 복사본으로부터 기존 보호뿐만 아니라 새 Snapshot 백업도 생성합니다.

MTKM(멀티 테넌트 키 관리) 라이센스로 랜섬웨어 방지 기능이 활성화됩니다. 이미 라이센스가 있는 경우 ONTAP 9.10.1 이상으로만 업그레이드하면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 멀티 테넌트 키 관리(MTKM) 라이센스가 없는 경우 판매팀에 문의하여 구입하십시오.

ONTAP System Manager 또는 ONTAP CLI(Command Line Interface)를 사용하여 볼륨별로 랜섬웨어 방지 보호를 구성할 수 있습니다.

ONTAP 랜섬웨어 보호 전략

효과적인 랜섬웨어 탐지 전략에는 단일 이상의 보호 계층이 포함되어야 합니다.

예를 들어, 차량의 안전 기능을 들 수 있습니다. 안전 벨트와 같은 단일 기능에 의존하여 사고 시 사용자를 완벽하게 보호하고 싶지 않을 것입니다. 에어백, 안티 브레이크 및 전방 충돌 경고는 모두 추가적인 안전 기능으로 훨씬 더 나은 결과를 제공합니다. 랜섬웨어 보호는 동일한 방법으로 확인해야 합니다.

ONTAP에는 FPolicy, Snapshot 복사본, SnapLock, Active IQ 디지털 자문과 같은 기능이 포함되어 있어 랜섬웨어로부터 보호하지만, 다음 정보는 머신 러닝 기능을 갖춘 ONTAP 안티 랜섬웨어 온박스 기능에 초점을 맞춥니다.

ONTAP의 기타 랜섬웨어 방지 기능에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. "TR-4572: 랜섬웨어용 NetApp 솔루션"

ONTAP의 랜섬웨어 차단 탐지 기능

랜섬웨어 공격에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. 데이터 암호화를 통한 파일 서비스 거부 공격자는 대가를 지불하지 않는 한 이 데이터에 대한 액세스를 보유합니다.
2. 중요한 독점 데이터의 도난. 공격자는 대가를 지불하지 않는 한 이 데이터를 공개 도메인에 배포하겠다고 위협합니다.

ONTAP 랜섬웨어 차단 메커니즘은 다음과 같이 첫 번째 유형을 해결합니다.

1. 들어오는 데이터를 암호화된 데이터 또는 일반 텍스트로 식별합니다.

2. 탐지 분석
    - 높은 data_엔트로피 _ (파일 내 데이터의 임의 평가)
    - 데이터 암호화로 비정상적인 볼륨 활동이 급증합니다
    - 일반 내선 번호에 맞지 않는 내선 번호

> 랜섬웨어 탐지 또는 방지 시스템이 랜섬웨어 공격에서 안전을 완벽하게 보장할 수는 없습니다. 공격은 감지되지 않을 수도 있지만 바이러스 백신 소프트웨어가 침입을 감지하지 못한 경우 NetApp 랜섬웨어 보호는 중요한 추가 방어 계층으로 작동합니다. Anti-랜섬웨어는 소수의 파일만 암호화한 후 대부분의 랜섬웨어 공격 확산을 감지하고 자동으로 조치를 취하여 데이터를 보호하고 의심스러운 공격이 발생하고 있음을 경고할 수 있습니다.

랜섬웨어 공격 후 **ONTAP**에서 데이터를 복구하는 방법

공격이 의심되면 해당 시점에 시스템에서 볼륨 Snapshot 복사본을 생성한 후 해당 복사본을 잠급니다. 나중에 공격이 확인되면 사전에 생성된 이 스냅샷으로 볼륨을 복원하여 데이터 손실을 최소화할 수 있습니다.

잠긴 스냅샷 복사본은 일반적인 방법으로 삭제할 수 없습니다. 그러나 나중에 이 공격을 가양성 공격으로 표시하기로 결정하면 잠긴 복사본이 삭제됩니다.

영향을 받는 파일과 공격 시간을 알고 있으면 전체 볼륨을 스냅샷 중 하나로 되돌리는 대신 다양한 Snapshot 복제본에서 영향을 받는 파일을 선택적으로 복구할 수 있습니다.

따라서 안티 랜섬웨어는 검증된 ONTAP 데이터 보호 및 재해 복구 기술을 기반으로 구축되며 랜섬웨어 공격에 대응합니다. 데이터 복구에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

- "Snapshot 복사본에서 복구(System Manager)"
- "스냅샷 복사본에서 파일 복원(CLI)"
- "스마트 랜섬웨어 복구"

안티 랜섬웨어 사용 사례 및 고려사항

현재 릴리스에서 랜섬웨어 보호는 NAS 환경에 가장 적합합니다. 다른 환경에 대한 지원은 향후 릴리즈에서 제공될 예정입니다.

적합한 워크로드:

- 데이터베이스를 NFS 스토리지에 저장합니다
- Windows 또는 Linux 홈 디렉토리

  사용자가 학습 기간에 감지되지 않은 확장자로 파일을 생성할 수 있기 때문에 이 작업 부하에서 오탐이 발생할 가능성이 더 높습니다.

- 이미지 및 비디오

  예: 의료 기록 및 전자 설계 자동화(EDA) 데이터

적합하지 않은 워크로드:

- 파일 생성 또는 삭제 빈도가 높은 워크로드(테스트/개발 워크로드 등 몇 초 이내에 수십만 개 파일)
- 랜섬웨어 방지 기능은 파일 생성 또는 삭제 활동에서 비정상적인 급증을 인식할 수 있는 기능에 따라 다릅니다. 애플리케이션 자체가 파일 활동의 소스인 경우 랜섬웨어 활동과 효과적으로 구분할 수 없습니다
- 애플리케이션 또는 호스트가 데이터를 암호화하는 워크로드 안티 랜섬웨어 기능은 수신되는 데이터를 암호화하거나 암호화되지 않은 것으로 구분하는 데 따라 달라집니다. 애플리케이션 자체에서 데이터를 암호화하면 기능의 효율성이 감소합니다. 그러나 이 기능은 파일 작업(생성, 삭제 및 덮어쓰기) 및 파일 유형에 따라 계속 작동할 수 있습니다.

지원되지 않는 시스템 구성:

- 알아보십시오
- ONTAP S3 환경
- NFS의 VMDK
- Cloud Volumes ONTAP
- AWS 및 Google Cloud용 Cloud Volume Services
- Azure NetApp Files
- ONTAP용 Amazon FSx
- ONTAP Select

볼륨 요구 사항:

- 100% 미만 차 있습니다
- 접합 경로가 활성 상태여야 합니다

지원되지 않는 볼륨 유형:

- 오프라인 볼륨
- 제한된 볼륨
- SnapLock 볼륨
- SnapLock 볼륨
- FlexGroup 볼륨
- FlexCache 볼륨
- SAN 전용 볼륨
- 중지된 스토리지 VM의 볼륨입니다
- 스토리지 VM의 루트 볼륨입니다
- 데이터 보호 볼륨

랜섬웨어 방지 성능 및 주파수 고려사항

랜섬웨어 방지 기능은 처리량과 최대 IOPS로 측정한 시스템 성능에 최소한의 영향을 미칠 수 있습니다. 랜섬웨어 방지 기능의 영향은 볼륨 워크로드에 따라 크게 달라집니다. 일반적인 워크로드 또는 일반적인 워크로드의 경우 다음과 같은 구성 제한이 권장됩니다.

- 워크로드가 읽기 집약적이거나 데이터를 압축할 수 있는 경우 노드당 볼륨 수가 50개를 넘지 않습니다.
- 워크로드가 쓰기 집약적이고 데이터를 압축할 수 없는 경우 노드당 볼륨 수가 20개를 넘지 않습니다.

랜섬웨어 방지 분석은 우선 순위가 지정된 순서대로 실행되므로 보호된 볼륨의 수가 증가하면 각 볼륨에서 더 자주 분석을 실행합니다.

랜섬웨어 탐지 시 자동 스냅샷 사본의 작동 방식

가능한 최상의 복구 지점을 얻기 위해 랜섬웨어 방지 기능은 비정상적인 파일 활동을 감지하는 즉시 자동 스냅샷 복사본을 생성합니다. 하지만 랜섬웨어 방지 기능은 경고에 즉시 플래그를 지정하는 것이 아니라, 분석을 실행하여 의심스러운 활동이 랜섬웨어 프로필과 일치하는지 확인해야 합니다. 이 프로세스는 최대 60분이 소요될 수 있습니다. 분석에서 의심스러운 활동이 아닌 것으로 확인되면 알림이 생성되지 않고 자동으로 생성된 스냅샷 복사본이 최소 2일 동안 파일 시스템에 남아 있습니다.

랜섬웨어 방지 지원

새로운 볼륨 또는 기존 볼륨에서 Anti-랜섬웨어를 활성화할 수 있습니다. 먼저 학습 모드에서 안티 랜섬웨어를 활성화하고 시스템이 워크로드를 분석하여 정상 동작을 특징화하는 다음, 비정상 작동이 평가를 위해 플래그 지정된 활성 모드로 전환합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NFS 또는 SMB(또는 둘 다)에 대해 활성화된 스토리지 VM
- 보안 및 규정 준수 번들에서 설치된 멀티 테넌트 암호화 키 관리(MT_EK_MGMT) 라이센스입니다.
- 클라이언트가 구성된 NAS 워크로드입니다.
- 보호할 볼륨에 활성 접합 경로가 있어야 합니다.
- 선택 사항이지만 권장됨: EMS 시스템은 랜섬웨어 방지 활동 알림을 포함한 이메일 알림을 보내도록 구성됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이메일 알림을 보내도록 EMS 이벤트를 구성합니다".

NetApp의 랜섬웨어 방지 기능은 초기 학습 기간("건식 실행"이라고도 함)을 포함하며, 이 경우 ONTAP 시스템은 유효한 파일 확장명을 학습하고 분석된 데이터를 사용하여 경고 프로필을 개발합니다. 학습 모드에서 안티 랜섬웨어를 충분히 실행하여 워크로드 특성을 평가한 후, 액티브 모드로 전환하고 데이터 보호를 시작할 수 있습니다. 안티 랜섬웨어는 지속적으로 데이터를 수집 및 분석하여 경고 프로필을 개선합니다.

학습 기간 동안 시스템은 구성된 볼륨의 워크로드 특성을 자동으로 학습하여 특수한 관찰 및 패턴 분석을 수행합니다.

30일의 학습 기간이 권장됩니다. 언제든지 학습에서 활성 모드로 전환할 수 있지만, 조기 전환으로 오탐률이 너무 많이 발생할 수 있습니다.

ONTAP CLI에서 security anti-랜섬웨어 volume workload-behavior show 명령을 사용하여 현재까지 감지된 파일 확장명을 표시할 수 있습니다. 그러나 이 도구를 사용하여 학습 기간을 단축해서는 안 됩니다.

기존 볼륨에서 랜섬웨어 보호를 활성화하거나 새 볼륨을 생성하고 처음부터 랜섬웨어 보호를 활성화할 수 있습니다.

> 기존 볼륨에서는 학습 및 활성 모드가 새로 작성된 데이터에만 적용되고 볼륨의 기존 데이터에는 적용되지 않습니다. 랜섬웨어 방지 기능을 활성화한 후 새 데이터를 기반으로 이전 일반 데이터 트래픽의 특성을 가정하기 때문에 기존 데이터는 스캔하고 분석되지 않습니다.

ONTAP CLI에서는 '보안 방지 랜섬웨어 볼륨'이라는 새로운 명령 제품군이 도입되었습니다. 또한 '-anti-랜섬웨어'

매개변수와 함께 'volume modify' 명령을 사용하여 이 기능을 관리할 수도 있습니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 보호할 볼륨을 선택합니다.
2. 볼륨 개요의 보안 탭에서 * 상태 * 를 클릭하여 랜섬웨어 방지 상자의 학습 모드에서 사용 안 함 으로 전환합니다.
3. 학습 기간이 끝나면 안티 랜섬웨어를 액티브 모드로 전환하십시오.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 활성 모드에 사용할 준비가 된 볼륨을 선택합니다.
   b. 볼륨 개요의 보안 탭에서 * 랜섬웨어 방지 상자에서 * 활성 모드로 전환 * 을 클릭합니다.
4. 언제든지 Anti-랜섬웨어 상자에서 볼륨의 안티 랜섬웨어 상태를 확인할 수 있습니다. 모든 볼륨의 랜섬웨어 방지 상태를 표시하려면 볼륨 창에서 * 표시/숨기기 * 를 클릭한 다음 랜섬웨어 방지 상태가 선택되었는지 확인합니다.

CLI 절차

1. 학습 모드에서 랜섬웨어 보호를 활성화하려면 기존 볼륨을 수정하십시오.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume dry-run-volume_vol_name_-vserver_svm_name_'

   'volume modify' 명령을 사용하여 랜섬웨어도 활성화할 수 있습니다.

   'volume modify -volume_vol_name_-vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-state dry-run

   CLI에서 데이터를 프로비저닝하기 전에 랜섬웨어 방지 보호를 활성화한 상태로 새 볼륨을 생성할 수도 있습니다.

   'volume create-volume_vol_name_-vserver_svm_name_-aggregate_aggr_name_-size_nn_-anti-랜섬웨어-state dry-run-junction-path/*path_name*'

   > 처음에는 항상 건조한 상태에서 랜섬웨어를 활성화해야 합니다. 활성 상태부터 시작하여 과도한 거짓 양성 보고서로 이어질 수 있습니다.

2. 학습 기간이 끝나면 보호된 볼륨을 수정하여 활성 모드로 전환합니다.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume enable-volume_vol_name_-vserver_svm_name_'

   볼륨 수정 명령을 사용하여 활성 모드로 전환할 수도 있습니다.

   'volume modify -volume_vol_name_-vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-state active

3. 볼륨의 안티 랜섬웨어 상태를 확인하십시오.

   '보안 안티 랜섬웨어 볼륨 쇼'

새로운 볼륨에서 기본적으로 안티 랜섬웨어를 활성화하십시오

ONTAP 9.10.1.1부터는 학습 모드에서 새로운 볼륨이 기본적으로 안티 랜섬웨어에 대해 활성화되도록 스토리지 VM(SVM)을 구성할 수 있습니다.

필요한 것

- 보안 및 규정 준수 번들에서 설치된 멀티 테넌트 암호화 키 관리(MT_EK_MGMT) 라이센스입니다.

새로운 볼륨은 기본적으로 비활성화된 모드에서 랜섬웨어 방지 모드를 사용하여 생성되지만 System Manager 및 CLI에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. 기본적으로 활성화되어 있는 볼륨은 학습 모드에서 안티 랜섬웨어로 설정됩니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 기본 안티바이러스 스토리지 VM을 선택합니다.
2. [보안 * 섹션의 * 설정 * 탭에서] 을 클릭합니다 Anti-랜섬웨어 * 상자에서 확인란을 선택하여 NAS 볼륨의 랜섬웨어 방지 기능을 활성화합니다.

CLI 절차

1. 새 볼륨에서 기본적으로 안티 랜섬웨어를 활성화하려면 기존 SVM을 수정하십시오. 'vserver modify -vserver_svm_name_-anti-랜섬웨어-default-volume-state dry-run'

   또한 CLI에서 새로운 볼륨에 대해 기본적으로 안티 랜섬웨어를 지원하는 새 SVM을 생성할 수 있습니다. 'vserver create-vserver svm_name-anti-랜섬웨어-default-volume-state dry-run[*other parameters as needed*]'

Anti-랜섬웨어를 일시 중지하여 워크로드 이벤트를 분석에서 제외합니다

비정상적인 워크로드 이벤트가 발생할 것으로 예상되는 경우 언제든지 Anti-랜섬웨어 분석을 일시 중단 및 재개할 수 있습니다.

필요한 것

- 안티 랜섬웨어는 학습 또는 액티브 모드에서 실행됩니다.

랜섬웨어 방지 일시 중지 중에는 이벤트가 기록되지 않으며 새 쓰기에 대한 작업도 없습니다. 그러나 백그라운드에서 이전 로그에 대한 분석 작업은 계속됩니다.

> 랜섬웨어 방지 기능을 사용하여 분석을 일시 중지하지 마십시오. 이렇게 하면 볼륨의 안티 랜섬웨어가 비활성화되고 학습된 워크로드 동작에 대한 기존 정보가 모두 손실됩니다. 이 경우 학습 기간을 다시 시작해야 합니다.

System Manager 절차

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 랜섬웨어 방지 를 일시 중지할 볼륨을 선택합니다.
2. 볼륨 개요의 보안 탭에서 랜섬웨어 방지 상자에서 * 랜섬웨어 방지 일시 중지 * 를 클릭합니다.

CLI 절차

볼륨에 대한 랜섬웨어 보호 일시 중지:

'Security Anti-랜섬웨어 volume pause-vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

처리를 다시 시작하려면 resume 매개 변수를 사용합니다.

'Security Anti-랜섬웨어 volume resume - vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

비정상적인 활동에 응답합니다.

Anti-랜섬웨어가 보호 볼륨에서 비정상적인 활동을 감지하면 경고를 표시합니다. 알림을 평가하여 작업이 예상되는지, 허용되는지, 공격이 진행 중인지 여부를 확인해야 합니다.

필요한 것

- 안티 랜섬웨어가 활성 모드에서 실행 중입니다.

Anti-랜섬웨어는 높은 데이터 엔트로피, 데이터 암호화를 통한 비정상적인 볼륨 작업, 비정상적인 파일 확장자가 검색될 때 의심되는 파일 목록을 표시합니다.

경고가 발생하면 다음 두 가지 방법 중 하나로 파일 활동을 표시하여 응답할 수 있습니다.

- 거짓 양성

  식별된 파일 유형이 작업 부하에 필요합니다. 이 파일 유형은 무시해도 됩니다.

- 잠재적인 랜섬웨어 공격

  식별된 파일 유형이 작업 부하에서 예기치 않은 유형이므로 잠재적 공격으로 간주해야 합니다.

두 경우 모두 알림을 업데이트 및 삭제한 후 정상적인 모니터링이 재개됩니다. 랜섬웨어 방지 기록은 평가를 기록하며 새로운 파일 유형으로 로그를 업데이트하고 향후 분석을 위해 사용합니다. 그러나 공격이 의심되는 경우에는 알림을 지우기 전에 공격이 공격인지 여부를 확인하고, 공격에 대한 대응 및 보호 데이터를 복원해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "랜섬웨어 공격에서 복구하는 방법".

System Manager 절차

1. "비정상적인 활동" 알림을 받으면 링크를 클릭하거나 볼륨 * 개요의 * 보안 * 탭으로 이동합니다.

   경고는 이벤트 창의 개요 창에 표시됩니다.

2. “Detected abnormal volume activity(비정상적인 볼륨 활동이 감지됨)” 메시지가 표시되면 의심되는 파일을 봅니다.

   보안 * 탭에서 보기 * 의심되는 파일 형식 * 을 클릭합니다.

3. 의심되는 파일 유형* 대화 상자에서 각 파일 유형을 조사하여 “거짓 긍정” 또는 “잠재적인 랜섬웨어 공격”으로 표시합니다.

이 값을 선택한 경우…	이 조치를 취하십시오…
거짓 양성	Update * 및 * Clear Suspect File Types * 를 클릭하여 결정 사항을 기록하고 일반적인 Anti-랜섬웨어 모니터링을 재개합니다.
잠재적인 랜섬웨어 공격	공격에 대응하고 보호된 데이터를 복원합니다. 그런 다음 * 업데이트 * 및 * 의심스러운 파일 유형 지우기 * 를 클릭하여 결정을 기록하고 일반적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개합니다.

CLI 절차

1. 랜섬웨어 공격이 의심되는 경우 다음 사항을 통지하여 공격의 시간 및 심각도를 확인하십시오.

'Security Anti-랜섬웨어 volume show -vserver_svm_name_-volume_vol_name_'

샘플 출력:

```
Vserver Name: vs0
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

EMS 메시지를 확인할 수도 있습니다.

이벤트 로그 show-message-name callhome.arw.activity.seen`

2. 공격 보고서를 생성하고 출력 위치를 기록합니다.

   'Security Anti-랜섬웨어 volume attack generate-report-volume_vol_name_-dest-path_file_location_/

   샘플 출력:

   "Report" report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08" 경로 "vs0:vol1/" 에서 사용할 수 있습니다

3. 관리 클라이언트 시스템에서 보고서를 봅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
[root@rhel8 mnt]# cat report_file_vs0_vol1_14-09-2021_01-21-08

19  "9/14/2021 01:03:23"   test_dir_1/test_file_1.jpg.lckd
20  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_2/test_file_2.jpg.lckd
21  "9/14/2021 01:03:46"   test_dir_3/test_file_3.png.lckd`
```

4. 파일 확장명 평가에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   - 거짓 양성

     다음 명령을 입력하여 허용되는 항목 목록에 새 확장명을 추가하여 정상적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개하십시오. 'Anti-랜섬웨어 volume attack clear-vserver_svm_name_-volume_vol_name_[*extension identifier*] - false-positive true

     다음 매개 변수 중 하나를 사용하여 의심되는 목록에 있는 파일의 '[-seq-no_integer_]' 시퀀스 번호를 식별합니다. `[-extension_text_,… [-start-time_date_time_-end-time_date_time_]"" MM/DD/YYYY HH:MM:SS 형식으로 지울 파일 범위의 시작 및 종료 시간.

   - 잠재적인 랜섬웨어 공격

     공격에 대응하고 데이터를 복구합니다. 그런 다음 다음 다음 명령을 입력하여 결정 사항을 기록한 후 정상적인 랜섬웨어 방지 모니터링을 재개하십시오.

'안티 랜섬웨어 볼륨 공격 clear-suspect-vserver_svm_name_-volume_vol_name_[*extension identifier*]-false-positive false'

다음 매개 변수 중 하나를 사용하여 확장자가 무엇인지 확인하십시오. "[-seq-no_integer_]" 의심되는 목록에 있는 파일의 시퀀스 번호 [-extension_text_,… [-start-time_date_time_-end-time_date_time_]"" MM/DD/YYYY HH:MM:SS 형식으로 지울 파일 범위의 시작 및 종료 시간.

공격 후 데이터를 복원합니다

“Anti_랜섬웨어_backup”이라는 이름의 스냅샷 복사본은 랜섬웨어 방지 기술이 잠재적인 공격을 감지할 때 생성됩니다. 이러한 안티 랜섬웨어 사본이나 다른 스냅샷 복사본에서 데이터를 복원할 수 있습니다.

> 랜섬웨어 공격이 발생하면 NetApp 지원 팀에 문의하여 데이터 복구를 지원할 수 있는지 확인해야 합니다.

필요한 것

- 랜섬웨어 방지 지원
- 랜섬웨어 공격 가능성을 보고합니다

System Manager 절차

1. 잠재적 공격으로 식별된 볼륨에 스냅샷 복사본을 표시합니다. * 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 볼륨을 선택한 다음 Snapshot 복사본 탭을 클릭합니다.
2. 다음 지침에 따라 원하는 복사본을 복원합니다."Snapshot 복사본에서 복구"

CLI 절차

1. 잠재적 공격에서 식별된 볼륨('volume snapshot show -vserver_svm_name_-volume_vol_name_')에 스냅샷 복사본을 표시합니다
2. 다음 지침에 따라 원하는 복사본을 복원합니다."스냅샷 복사본에서 파일 복원 중"

안티바이러스 구성

바이러스 백신 구성 개요

NetApp 바이러스 검사(*Vscan*)를 사용하여 바이러스 또는 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 또한 클라이언트가 SMB를 통해 파일에 액세스할 때 온액세스 검사를 사용하여 바이러스를 검사하는 방법과 주문형 검사를 사용하여 바이러스를 즉시 또는 일정에 따라 검사하는 방법을 보여 줍니다.

시스템 관리자 또는 자동화된 스크립팅 도구가 아닌 ONTAP CLI(명령줄 인터페이스)를 사용하여 Vscan을 사용할 수 있습니다. Vscan은 System Manager에서 지원되지 않습니다.

"NetApp 기술 보고서 4286: clustered Data ONTAP용 안티바이러스 솔루션 McAfee"

"NetApp 기술 보고서 4304: clustered Data ONTAP용 바이러스 백신 솔루션 Symantec"

"NetApp 기술 보고서 4312: clustered Data ONTAP Trend Micro의 안티바이러스 솔루션"

NetApp 바이러스 백신 보호 정보

NetApp 바이러스 검사 정보

NetApp 스토리지 시스템에서 통합 바이러스 백신 기능을 사용하여 바이러스나 기타 악성 코드에 의해 데이터가 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. NetApp 바이러스 검사(*Vscan*)는 업계 최고의 타사 바이러스 백신 소프트웨어와 ONTAP 기능을 결합하여 검사 대상 파일과 시기를 제어하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

바이러스 검사 작동 방식

스토리지 시스템은 타사 공급업체의 안티바이러스 소프트웨어를 호스팅하는 외부 서버로 검사 작업을 오프로드합니다. NetApp에서 제공하고 외부 서버에 설치된 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 스토리지 시스템과 바이러스 백신 소프트웨어 간의 통신을 처리합니다.

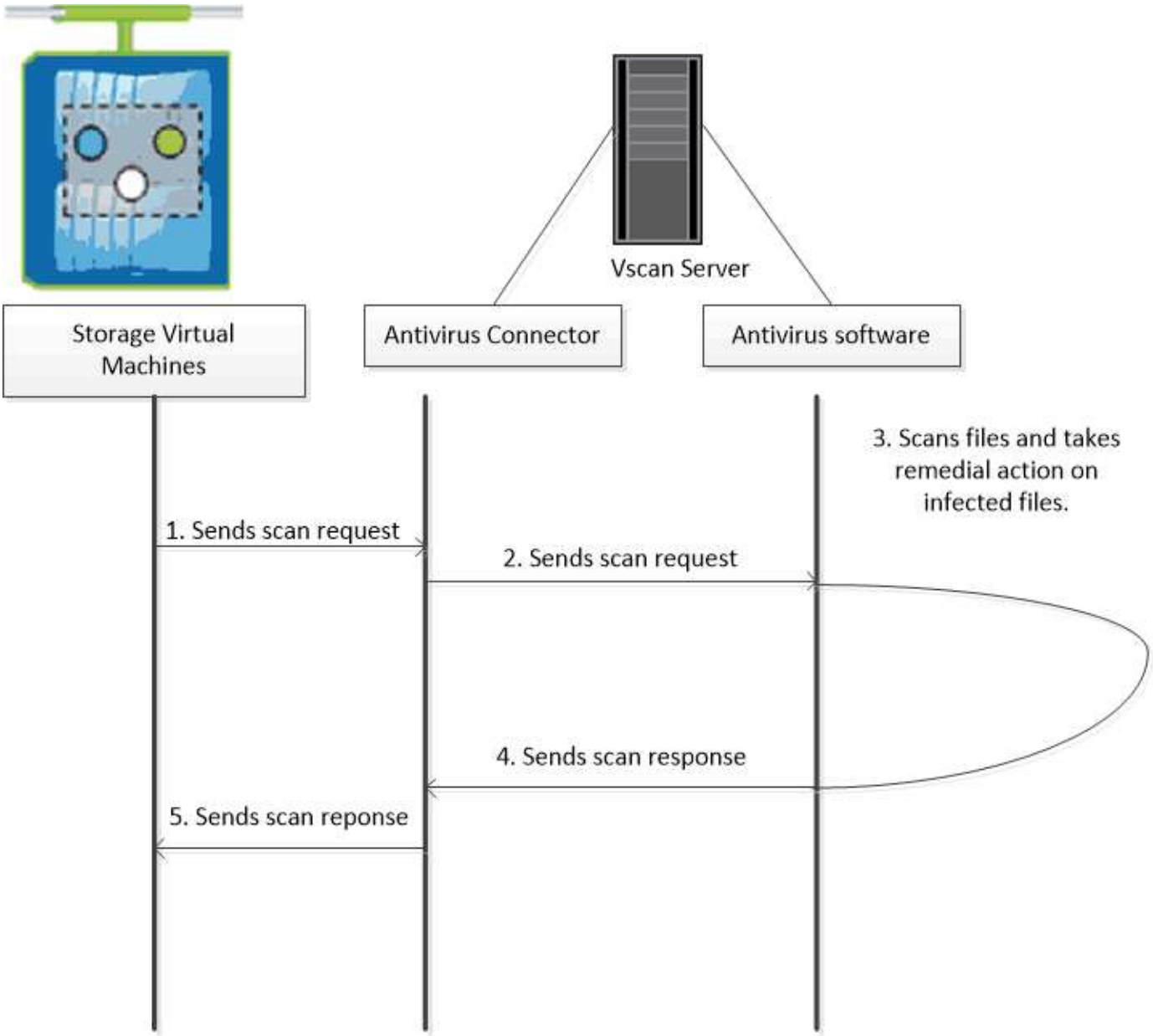
- 액세스 시 검사 _ 를 사용하여 클라이언트가 SMB를 통해 파일을 열거나 읽거나 이름을 바꾸거나 닫을 때 바이러스를 검사할 수 있습니다. 외부 서버가 파일의 스캔 상태를 보고할 때까지 파일 작업이 일시 중단됩니다. 파일이 이미 스캔되면 ONTAP에서 파일 작업을 허용합니다. 그렇지 않으면 서버에서 스캔을 요청합니다.

  액세스 시 스캐닝은 NFS에서 지원되지 않습니다.

- 주문형 검사 _ 을(를) 사용하여 파일에 바이러스가 있는지 즉시 또는 일정에 따라 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 사용량이 적은 시간에만 스캔을 실행할 수 있습니다. 외부 서버는 선택한 파일의 스캔 상태를 업데이트하므로 SMB를 통해 다음에 액세스할 때 해당 파일의 파일 액세스 지연 시간이 일반적으로 줄어듭니다.

  NFS를 통해서만 내보낸 볼륨에서도 SVM 네임스페이스에서 모든 경로에 대해 온디맨드 스캐닝을 사용할 수 있습니다.

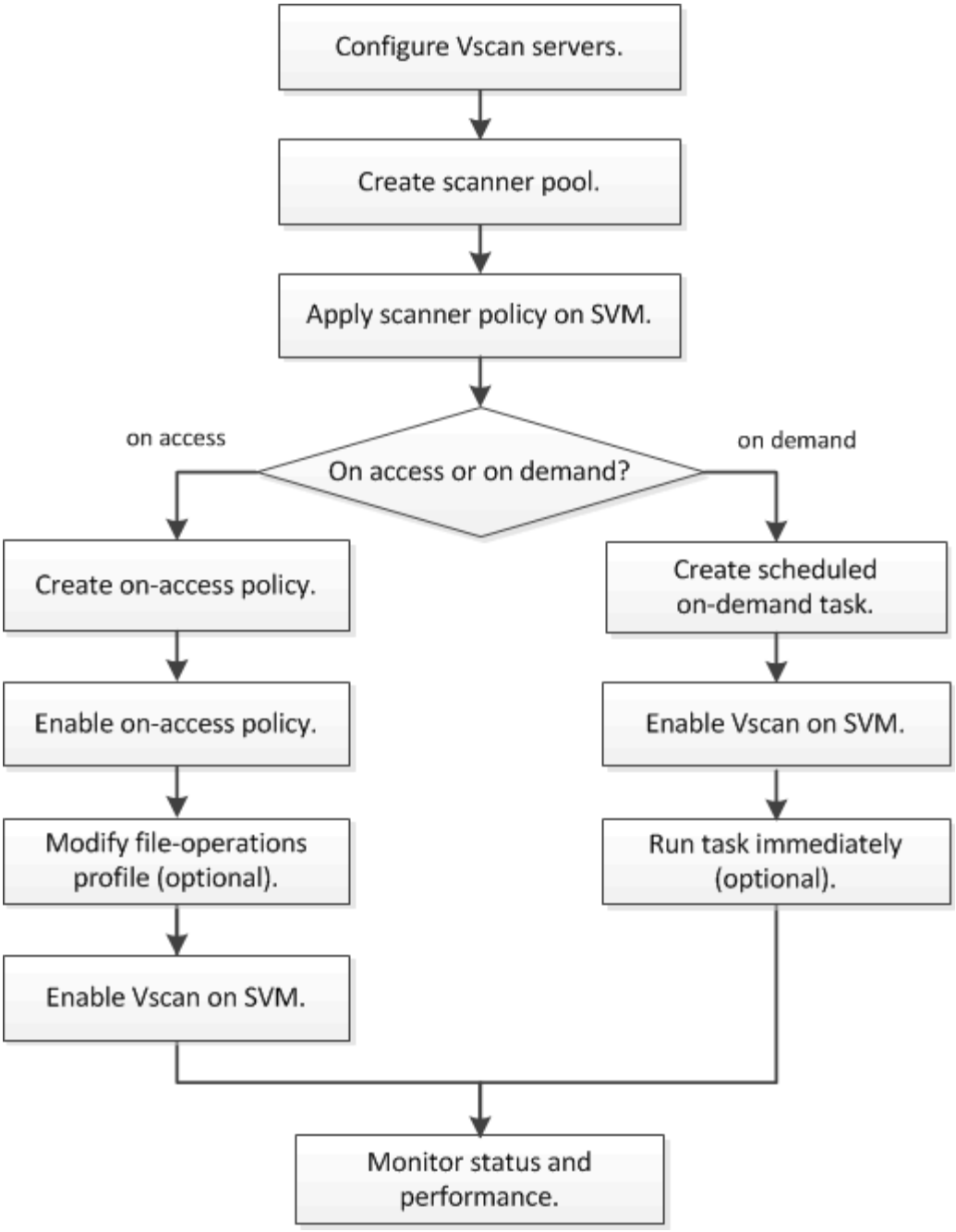
일반적으로 SVM에서 두 스캐닝 모드를 모두 사용할 수 있습니다. 어느 모드에서든 바이러스 백신 소프트웨어는 소프트웨어의 설정에 따라 감염된 파일에 대한 치료 조치를 취합니다.



바이러스 검사 워크플로

스캔을 활성화하기 전에 스캐너 풀을 생성하고 스캐너 정책을 적용해야 합니다. 일반적으로 SVM에서 액세스 시 스캔과 온디맨드 스캐닝을 모두 수행할 수 있습니다.

> CIFS 구성을 완료해야 합니다.



안티바이러스 아키텍처

NetApp 바이러스 백신 아키텍처는 Vscan 서버와 일련의 ONTAP 구성 가능으로 구성됩니다.

Vscan 서버 구성 요소

Vscan 서버에 다음 구성 요소를 설치해야 합니다.

- * ONTAP 안티바이러스 커넥터 *

  NetApp에서 제공하는 ONTAP 바이러스 백신 커넥터는 ONTAP와 Vscan 서버 간의 통신을 처리합니다.

- * 안티바이러스 소프트웨어 *

ONTAP 호환 타사 바이러스 백신 소프트웨어는 파일에서 바이러스 또는 기타 악성 코드를 검사합니다. 소프트웨어를 구성할 때 감염된 파일에 대해 수행할 치료 조치를 지정합니다.

ONTAP 구성 가능

NetApp 스토리지 시스템에서 다음 항목을 구성해야 합니다.

- * 스캐너 풀 *

  스캐너 풀은 SVM에 연결할 수 있는 Vscan 서버 및 특별 권한 사용자를 정의합니다. 또한 스캔 요청 시간 초과 기간을 정의하며, 이 기간이 지나면 스캔 요청이 다른 Vscan 서버로 전송됩니다(사용 가능한 경우).

  > Vscan 서버의 바이러스 백신 소프트웨어에서 스캐너 풀 요청 시간 초과 기간보다 5초 이내로 시간 초과 기간을 설정하는 것이 좋습니다. 소프트웨어의 시간 제한 기간이 스캔 요청의 시간 초과 기간보다 크기 때문에 파일 액세스가 모두 지연되거나 거부되는 상황을 방지하기 위해

- * 특별 권한 사용자 *

  권한이 있는 사용자는 Vscan 서버에서 SVM에 연결하는 데 사용하는 도메인 사용자 계정입니다. 계정은 스캐너 풀에 정의된 권한이 있는 사용자 목록에 포함되어야 합니다.

- * 스캐너 정책 *

  스캐너 정책은 스캐너 풀이 활성 상태인지 여부를 결정합니다. 스캐너 정책은 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

  - "기본"은 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
  - '2차'는 기본 스캐너 풀에 Vscan 서버가 연결되어 있지 않은 경우에만 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
  - "유휴"는 스캐너 풀이 비활성 상태라고 지정합니다. 스캐너 정책은 시스템 정의입니다. 사용자 정의 스캐너 정책을 생성할 수 없습니다.

- * 액세스 시 정책 *

  액세스 시 정책은 액세스 시 검사의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다.

  기본적으로 읽기-쓰기 볼륨만 스캔됩니다. 읽기 전용 볼륨을 스캔할 수 있도록 하거나 실행 액세스 권한으로 연 파일로 스캔을 제한하는 필터를 지정할 수 있습니다.

  - '스캔-볼륨'은 읽기 전용 볼륨을 스캔할 수 있게 해줍니다.
  - '스캔 실행 액세스'는 실행 권한으로 연 파일로 스캔을 제한합니다.

  > "접속 실행"은 "실행 권한"과 동일하지 않습니다. 특정 클라이언트는 파일이 "실행 의도"로 열린 경우에만 실행 파일에 "실행 액세스"를 가집니다.

  바이러스 검사를 위해 Vscan 서버를 사용할 수 없는 경우 파일 액세스가 허용되도록 '스캔 필수' 옵션을 꺼짐으로 설정할 수 있습니다.

- * 온디맨드 작업 *

  온디맨드 작업은 온디맨드 스캔의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명 및

경로, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다. 하위 디렉터리의 파일은 기본적으로 스캔됩니다.

cron 일정을 사용하여 작업 실행 시간을 지정합니다. 'vserver vscan on-demand-task run' 명령을 사용하여 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.

- * Vscan 파일 작업 프로필(액세스 시 스캔에만 해당) *

  'vserver cifs share create' 명령의 '-vscan-filoop-profile' 매개변수는 SMB 공유에서 바이러스 스캔을 트리거할 수 있는 작업을 정의합니다. 기본적으로 매개 변수는 NetApp 모범 사례인 '표준'으로 설정됩니다.

  SMB 공유를 생성하거나 수정할 때 필요에 따라 이 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

  - NO-SCAN은 공유에 대해 바이러스 검사가 트리거되지 않도록 지정합니다.
  - '표준'은 열기, 닫기 및 이름 바꾸기 작업을 통해 바이러스 검사를 실행할 수 있음을 지정합니다.
  - '중독'은 열기, 읽기, 닫기 및 이름 바꾸기 작업을 통해 바이러스 검사를 실행할 수 있음을 지정합니다.

    이 '사전' 프로필은 여러 클라이언트가 동시에 파일에 액세스하는 상황에 대해 향상된 보안을 제공합니다. 한 클라이언트에서 바이러스를 작성한 후 파일을 닫고 두 번째 클라이언트에서 동일한 파일을 열어 둘 경우 두 번째 클라이언트에서 읽기 작업을 수행하면 파일이 닫히기 전에 검사가 트리거됩니다.

    예상되는 파일이 포함된 공유로 '중독' 프로필을 제한해야 합니다. 프로파일이 다른 프로파일보다 많은 스캔 요청을 생성하므로 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

  - 쓰기 전용 은 수정된 파일이 닫힐 때만 바이러스 검사가 트리거되도록 지정합니다.

    > 클라이언트 응용 프로그램에서 이름 바꾸기 작업을 수행하면 파일이 새 이름으로 닫히고 스캔되지 않습니다. 이러한 작업이 환경에 보안 문제가 될 경우 '표준' 또는 '중독' 프로필을 사용해야 합니다.

    쓰기 전용은 다른 프로파일(스캔 안 함 제외)보다 스캔 요청이 적으므로 일반적으로 성능이 향상됩니다.

  그러나 공유에 이 프로필을 사용하는 경우 나중에 클라이언트가 액세스할 수 없도록 검사기는 복구할 수 없는 감염된 파일을 삭제하거나 격리하도록 구성해야 합니다. 예를 들어, 클라이언트가 바이러스에 감염된 후 파일을 닫고 파일이 복구, 삭제 또는 격리되지 않은 경우, 파일에 대한 _기록 없이_에 액세스하는 모든 클라이언트가 감염됩니다.

Vscan 서버 설치 및 구성

시스템의 파일에 바이러스가 있는지 검사하려면 하나 이상의 Vscan 서버를 설정해야 합니다. 공급업체에서 제공한 지침에 따라 서버에 바이러스 백신 소프트웨어를 설치하고 구성합니다. NetApp에서 제공하는 readme 파일의 지침에 따라 ONTAP 바이러스 백신 커넥터를 설치하고 구성합니다.

> 재해 복구 및 MetroCluster 구성을 위해서는 로컬 및 파트너 클러스터용으로 별도의 Vscan 서버를 설정해야 합니다.

안티바이러스 소프트웨어 요구 사항

- 안티바이러스 소프트웨어 요구 사항에 대한 자세한 내용은 공급업체 설명서를 참조하십시오.
- Vscan에서 지원되는 공급업체, 소프트웨어 및 버전에 대한 자세한 내용은 NetAppInteroperability Matrix를 참조하십시오.

  "mysupport.netapp.com/matrix"

ONTAP 안티바이러스 커넥터 요구 사항

- ONTAP Support 사이트의 소프트웨어 다운로드 페이지에서 바이러스 백신 커넥터를 다운로드할 수 있습니다. "NetApp 다운로드: 소프트웨어"
- ONTAP 바이러스 백신 커넥터가 지원하는 Windows 버전에 대한 자세한 내용은 NetAppInteroperability Matrix를 참조하십시오.

  "mysupport.netapp.com/matrix"

  ⓘ 하나의 클러스터에 다른 Vscan 서버용으로 다양한 버전의 Windows 서버를 설치할 수 있습니다.

- Windows 서버에 .NET 3.0 이상이 설치되어 있어야 합니다.
- Windows 서버에서 SMB 2.0을 활성화해야 합니다.

스캐너 풀을 구성합니다

스캐너 풀 개요를 구성합니다

스캐너 풀은 SVM에 연결할 수 있는 Vscan 서버 및 특별 권한 사용자를 정의합니다. 스캐너 정책은 스캐너 풀이 활성 상태인지 여부를 결정합니다.

ⓘ SMB 서버에서 내보내기 정책을 사용하는 경우 각 Vscan 서버를 엑스포트 정책에 추가해야 합니다.

단일 클러스터에 스캐너 풀을 생성합니다

스캐너 풀은 SVM에 연결할 수 있는 Vscan 서버 및 특별 권한 사용자를 정의합니다. 개별 SVM 또는 클러스터의 모든 SVM에 대해 스캐너 풀을 생성할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SVM과 Vscan 서버는 동일한 도메인 또는 신뢰할 수 있는 도메인에 있어야 합니다.
- 개별 SVM용으로 정의된 스캐너 풀의 경우 ONTAP 바이러스 백신 커넥터를 SVM 관리 LIF 또는 SVM 데이터 LIF로 구성해야 합니다.
- 클러스터의 모든 SVM에 대해 정의된 스캐너 풀의 경우 클러스터 관리 LIF에서 ONTAP 바이러스 백신 커넥터를 구성해야 합니다.

권한이 있는 사용자 목록에는 Vscan 서버가 SVM에 연결하는 데 사용하는 도메인 사용자 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. 스캐너 풀 생성:

   'vserver vscan scanner -pool create -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM-scanner -pool scanner_pool -hostname vscan_server_hostname -privileged-users privileged_users'

   - 개별 SVM용으로 정의된 풀에 대해 데이터 SVM을 지정하고, 클러스터의 모든 SVM에 대해 정의된 풀에 대해 클러스터 관리 SVM을 지정합니다.
   - 각 Vscan 서버 호스트 이름에 대한 IP 주소 또는 FQDN을 지정합니다.
   - 권한이 있는 각 사용자의 도메인 및 사용자 이름을 지정합니다. 전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

     다음 명령을 실행하면 VS1 VM에 SP라는 스캐너 풀이 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver vs1 -scanner-pool
SP -hostnames 1.1.1.1,vmwin204-27.fsct.nb -privileged-users
cifs\u1,cifs\u2
```

2. 스캐너 풀이 생성되었는지 확인합니다. 'vserver vscan scanner -pool show -vserver_data_SVM|cluster_admin_SVM_-scanner -pool_scanner_pool_'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'S' 스캐너 풀에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

   SVM에서 모든 스캐너 풀을 보려면 'vserver vscan scanner -pool show' 명령을 사용할 수도 있습니다. 전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

MetroCluster 구성에서 스캐너 풀을 생성합니다

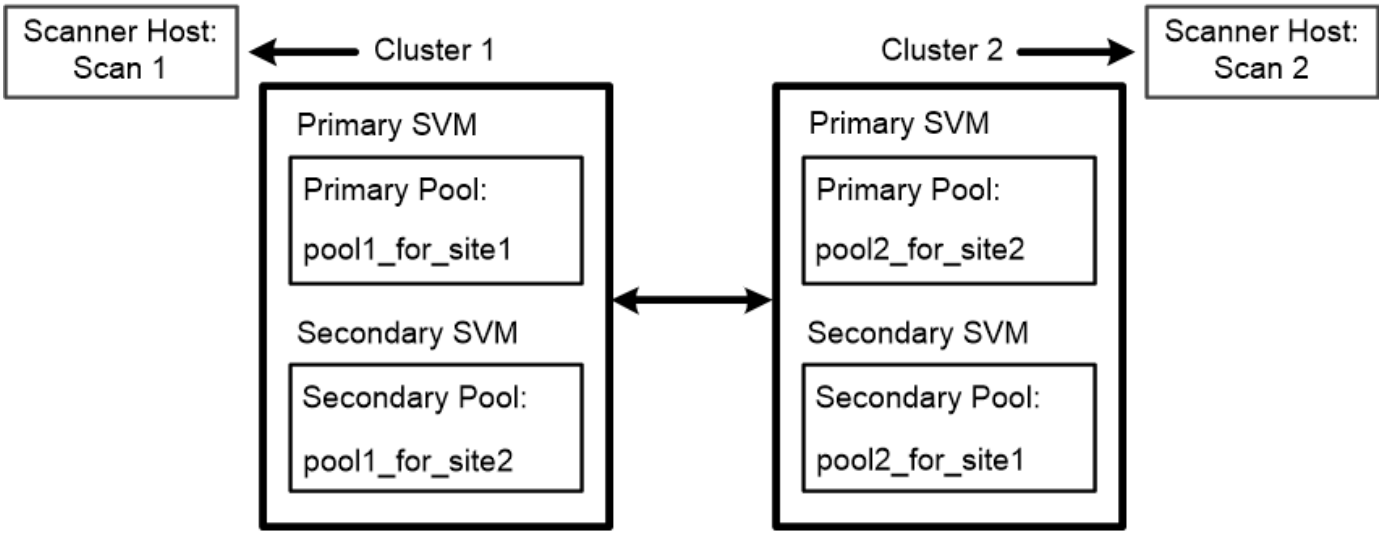
클러스터의 운영 및 2차 SVM에 해당하는 MetroCluster 구성의 각 클러스터에 기본 및 2차 스캐너 풀을 생성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SVM과 Vscan 서버는 동일한 도메인 또는 신뢰할 수 있는 도메인에 있어야 합니다.
- 개별 SVM용으로 정의된 스캐너 풀의 경우 ONTAP 바이러스 백신 커넥터를 SVM 관리 LIF 또는 SVM 데이터 LIF로 구성해야 합니다.
- 클러스터의 모든 SVM에 대해 정의된 스캐너 풀의 경우 클러스터 관리 LIF에서 ONTAP 바이러스 백신 커넥터를 구성해야 합니다.

MetroCluster 구성은 물리적으로 분리된 2개의 미러링된 클러스터를 구현하여 데이터를 보호합니다. 각 클러스터는 다른 클러스터의 데이터와 SVM 구성을 동기식으로 복제합니다. 로컬 클러스터의 1차 SVM은 클러스터가 온라인 상태일 때 데이터를 제공합니다. 로컬 클러스터의 2차 SVM은 원격 클러스터가 오프라인일 때 데이터를 제공합니다.

즉, 클러스터의 1차 및 2차 SVM에 해당하는 MetroCluster 구성의 각 클러스터에 1차 및 2차 스캐너 풀을 생성해야 합니다. 2차 풀은 클러스터에서 2차 SVM의 데이터 서비스를 시작할 때 활성화됩니다. 다음 그림에서는 일반적인 MetroCluster 구성을 보여 줍니다.



권한이 있는 사용자 목록에는 Vscan 서버가 SVM에 연결하는 데 사용하는 도메인 사용자 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. 스캐너 풀 생성:

   'vserver vscan scanner -pool create -vserver_data_SVM|cluster_admin_SVM_-scanner -pool_scanner_pool_-hostname_vscan_server_hostname_-privileged-users_privileged_users_'

   - 개별 SVM용으로 정의된 풀에 대해 데이터 SVM을 지정하고, 클러스터의 모든 SVM에 대해 정의된 풀에 대해 클러스터 관리 SVM을 지정합니다.
   - 각 Vscan 서버 호스트 이름에 대한 IP 주소 또는 FQDN을 지정합니다.
   - 권한이 있는 각 사용자의 도메인 및 사용자 이름을 지정합니다.

     운영 SVM이 포함된 클러스터에서 모든 스캐너 풀을 생성해야 합니다.

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 MetroCluster 구성의 각 클러스터에 운영 및 2차 스캐너 풀이 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site1 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool1_for_site2 -hostnames scan1 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site1 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2

cluster1::> vserver vscan scanner-pool create -vserver cifssvm1 -
scanner-pool pool2_for_site2 -hostnames scan2 -privileged-users cifs
\u1,cifs\u2
```

2. 스캐너 풀이 생성되었는지 확인합니다. 'vserver vscan scanner -pool show -vserver_data_SVM|cluster_admin_SVM_-scanner -pool_scanner_pool_'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 스캐너 풀 'pool1'에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: idle
                            Current Status: off
         Cluster on Which Policy Is Applied: -
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                    List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   SVM에서 모든 스캐너 풀을 보려면 'vserver vscan scanner -pool show' 명령을 사용할 수도 있습니다. 전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

단일 클러스터에 스캐너 정책을 적용합니다

스캐너 정책은 스캐너 풀이 활성 상태인지 여부를 결정합니다. 스캐너 풀에 정의된 Vscan 서버가 SVM에 연결될 수 있으려면 먼저 스캐너 풀을 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- 스캐너 풀에는 하나의 스캐너 정책만 적용할 수 있습니다.
- 클러스터에서 모든 SVM에 대해 스캐너 풀을 생성한 경우 각 SVM에 개별적으로 스캐너 정책을 적용해야 합니다.
- 재해 복구 및 MetroCluster 구성의 경우 로컬 클러스터 및 파트너 클러스터의 스캐너 풀에 스캐너 정책을 적용해야 합니다.

  로컬 클러스터에 대해 생성한 정책에서 'cluster' 매개 변수에 로컬 클러스터를 지정해야 합니다. 파트너 클러스터에 대해 생성한 정책에서 'cluster' 매개 변수에 파트너 클러스터를 지정해야 합니다. 그러면 파트너 클러스터가 재해 발생 시 바이러스 검사 작업을 대신 수행할 수 있습니다.

단계

1. 스캐너 정책 적용:

   'vserver vscan scanner -pool apply -policy -vserver data_SVM -scanner -pool scanner_pool -scanner -policy primary | secondary|idle -cluster cluster_to_apply_policy_on'

   스캐너 정책은 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

   - "기본"은 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
   - '2차'는 기본 스캐너 풀에 Vscan 서버가 연결되어 있지 않은 경우에만 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
   - "유휴"는 스캐너 풀이 비활성 상태라고 지정합니다.

     다음 예에서는 "VS1" SVM에서 "P"라는 스캐너 풀이 활성 상태임을 보여줍니다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver vs1
   -scanner-pool SP  -scanner-policy primary
   ```

2. 스캐너 풀이 활성화되었는지 확인합니다.

   'vserver vscan scanner -pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM-scanner -pool scanner_pool'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'S' 스캐너 풀에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver vs1 -scanner-pool
SP

                                    Vserver: vs1
                              Scanner Pool: SP
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, 10.72.204.27
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: 1.1.1.1, vmwin204-
27.fsct.nb
                    List of Privileged Users: cifs\u1, cifs\u2
```

SVM에서 활성 스캐너 풀을 보려면 'vserver vscan scanner -pool show -active' 명령을 사용하십시오. 전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

MetroCluster 구성에서 스캐너 정책을 적용합니다

스캐너 정책은 스캐너 풀이 활성 상태인지 여부를 결정합니다. MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 기본 및 보조 스캐너 풀에 스캐너 정책을 적용해야 합니다.

이 작업에 대해

- 스캐너 풀에는 하나의 스캐너 정책만 적용할 수 있습니다.
- 클러스터에서 모든 SVM에 대해 스캐너 풀을 생성한 경우 각 SVM에 개별적으로 스캐너 정책을 적용해야 합니다.

단계

1. 스캐너 정책 적용:

   'vserver vscan scanner -pool apply -policy -vserver_data_SVM_ -scanner -pool_scanner_pool_ -scanner -policy primary|secondary|idle -cluster_cluster_to_apply_policy_on_'

   스캐너 정책은 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.

   - "기본"은 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
   - '2차'는 기본 스캐너 풀에 Vscan 서버가 연결되어 있지 않은 경우에만 스캐너 풀이 활성화되도록 지정합니다.
   - "유휴"는 스캐너 풀이 비활성 상태라고 지정합니다.

   ⓘ 운영 SVM이 포함된 클러스터에서 모든 스캐너 정책을 적용해야 합니다.

   다음 명령은 MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 기본 및 보조 스캐너 풀에 스캐너 정책을 적용합니다.

```
cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site1 -scanner-policy primary -cluster cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site1 -scanner-policy secondary -cluster
cluster1

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool1_for_site2 -scanner-policy primary -cluster cluster2

cluster1::>vserver vscan scanner-pool apply-policy -vserver cifssvm1
-scanner-pool pool2_for_site2 -scanner-policy secondary -cluster
cluster2
```

2. 스캐너 풀이 활성화되었는지 확인합니다.

   'vserver vscan scanner -pool show -vserver data_SVM|cluster_admin_SVM-scanner -pool scanner_pool'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 스캐너 풀 'pool1'에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan scanner-pool show -vserver cifssvm1 -scanner
-pool pool1_for_site1

                                    Vserver: cifssvm1
                              Scanner Pool: pool1_for_site1
                            Applied Policy: primary
                            Current Status: on
         Cluster on Which Policy Is Applied: cluster1
                  Scanner Pool Config Owner: vserver
       List of IPs of Allowed Vscan Servers:
List of Host Names of Allowed Vscan Servers: scan1
                   List of Privileged Users: cifs\u1,cifs\u2
```

   SVM에서 활성 스캐너 풀을 보려면 'vserver vscan scanner -pool show -active' 명령을 사용하십시오. 전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

스캐너 풀을 관리하는 명령입니다

스캐너 풀을 수정 및 삭제하고, 스캐너 풀의 권한이 있는 사용자와 Vscan 서버를 관리할 수 있습니다. 스캐너 풀에 대한 요약 및 세부 정보를 볼 수 있습니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다...

스캐너 풀을 수정합니다	'vserver vscan scanner-pool modify(가상 Vscan 스캐너 풀 수정)
스캐너 풀을 삭제합니다	'vserver vscan scanner -pool delete'(Vscan scanner -pool 삭제
스캐너 풀에 권한이 있는 사용자를 추가합니다	'vserver vscan scanner-pool privileged-users add'
스캐너 풀에서 권한이 있는 사용자를 삭제합니다	'vserver vscan scanner-pool privileged-users remove'(Vscan scanner-
Vscan 서버를 스캐너 풀에 추가합니다	'vserver vscan scanner-pool servers add'
스캐너 풀에서 Vscan 서버를 삭제합니다	'vserver vscan scanner-pool servers remove(Vscan scanner-pool 서버
스캐너 풀에 대한 요약 및 세부 정보를 봅니다	'vserver vscan scanner-pool show'
스캐너 풀에 대한 권한이 있는 사용자를 봅니다	'vserver vscan scanner-pool privileged-users show'(Vscan scanner-pool
모든 스캐너 풀에 대한 Vscan 서버를 봅니다	'vserver vscan scanner-pool servers show'

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

액세스 시 스캔을 구성합니다

액세스 시 정책을 생성합니다

액세스 시 정책은 액세스 시 검사의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다. 개별 SVM 또는 클러스터의 모든 SVM에 대해 액세스 시 정책을 생성할 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 "default_cifs"라는 액세스 시 정책을 생성하고 클러스터의 모든 SVM에 대해 이 정책을 사용하도록 설정합니다.

바이러스 검사를 위해 Vscan 서버를 사용할 수 없는 경우 파일 액세스가 허용되도록 '스캔 필수' 옵션을 꺼짐으로 설정할 수 있습니다. '제외 경로', '제외 파일' 또는 'ax-file-size' 매개 변수를 기준으로 스캔 제외 대상이 되는 모든 파일은 '필수' 옵션이 On으로 설정되어 있어도 스캔 대상으로 간주되지 않습니다.

> '필수' 옵션과 관련된 잠재적인 문제는 를 참조하십시오 스캔 필수 옵션과 관련된 잠재적인 연결 문제.

기본적으로 읽기-쓰기 볼륨만 스캔됩니다. 읽기 전용 볼륨을 스캔할 수 있도록 하거나 실행 권한으로 연 파일로 스캔을 제한하는 필터를 지정할 수 있습니다.

단계

1. 액세스 시 정책 생성:

   'vserver vscan on-access-policy create -vserver_data_SVM|cluster_admin_SVM_-policy -name_policy_name_-protocol cifs-max-file-size_max_size_of_files_to_scan_ – filters [scan-ro-volume,] [scan-execute-access] -file-ext-to -include_ext_ext_ext_ext_exclude_ext_ext_exclude_ext_ext_ext_ext_exclude_exclude_ext_ext_exclude_file_exclude_file_file_scan_exclude_exclude_exclude_file_file_file_file_file_file_file_max-max_max-max-max-max-max_

   - 개별 SVM에 정의된 정책에 따라 데이터 SVM을 지정하고, 클러스터의 모든 SVM에 정의된 정책에 따라 클러스터 관리 SVM을 지정합니다.
   - '-file-ext-to-exclude' 설정은 '-file-ext-to-include' 설정보다 우선합니다.
   - 확장자가 없는 파일을 스캔하려면 '-scan-files-with-no-ext'를 true로 설정합니다. 다음 명령을 실행하면 VS1 VM에 Policy1 이라는 온액세스 정책이 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy create -vserver vs1 -policy
-name Policy1 -protocol CIFS -filters scan-ro-volume -max-file-size 3GB
-file-ext-to-include “mp*”,"tx*" -file-ext-to-exclude "mp3","txt" -scan
-files-with-no-ext false -paths-to-exclude "\vol\a b\","\vol\a,b\"
```

2. 액세스 시 정책이 생성되었는지 확인합니다. 'vserver vscan on-access-policy show -instance_data_SVM|cluster_admin_SVM_-policy-name policy_name'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 Policy1 정책에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
-name Policy1

                            Vserver: vs1
                             Policy: Policy1
                      Policy Status: off
                Policy Config Owner: vserver
               File-Access Protocol: CIFS
                            Filters: scan-ro-volume
                     Mandatory Scan: on
Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
             File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
        File Extensions Not to Scan: mp3, txt
            File Extensions to Scan: mp*, tx*
      Scan Files with No Extension: false
```

액세스 시 정책을 설정합니다

SVM의 파일을 스캔하려면 먼저 SVM에서 액세스 시 정책을 활성화해야 합니다. 클러스터에서

모든 SVM에 대해 액세스 시 정책을 생성한 경우 각 SVM에 대해 개별적으로 정책을 활성화해야 합니다. 한 번에 하나의 SVM에 대해 액세스 시 정책만 활성화할 수 있습니다.

단계

1. 액세스 시 정책 활성화:

   'vserver vscan on-access-policy enable-vserver data_SVM-policy-name policy_name'

   다음 명령어를 실행하면 VS1 VM에서 Policy1 이라는 온액세스 정책을 사용할 수 있다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy enable -vserver vs1 -policy
   -name Policy1
   ```

2. 액세스 시 정책이 활성화되어 있는지 확인합니다. 'vserver vscan on-access-policy show -instance_data_SVM_ -policy-name_policy_name_'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 "Policy1" 액세스 시 정책에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-access-policy show -instance vs1 -policy
   -name Policy1

                              Vserver: vs1
                               Policy: Policy1
                        Policy Status: on
                  Policy Config Owner: vserver
                 File-Access Protocol: CIFS
                              Filters: scan-ro-volume
                      Mandatory Scan: on
   Max File Size Allowed for Scanning: 3GB
               File Paths Not to Scan: \vol\a b\, \vol\a,b\
          File Extensions Not to Scan: mp3, txt
              File Extensions to Scan: mp*, tx*
         Scan Files with No Extension: false
   ```

SMB 공유에 대한 **Vscan** 파일 작업 프로필을 수정합니다

SMB 공유를 위한 Vscan 파일 작업 프로필은 공유에서 스캔을 트리거할 수 있는 작업을 정의합니다. 기본적으로 매개 변수는 '표준'으로 설정됩니다. SMB 공유를 생성하거나 수정할 때 필요에 따라 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

Vscan 파일 작업 프로필에 사용할 수 있는 값에 대한 자세한 내용은 ""Vscan file-operations profile"을 참조하십시오.

"Vscan 파일 작업 프로필(액세스 시 스캔만 해당)"

지속적으로 사용 가능한 파라미터가 Yes로 설정된 SMB 공유에서는 바이러스 검색이 수행되지 않습니다.

단계

1. SMB 공유에 대한 Vscan 파일 작업 프로파일의 값을 수정합니다. 'vserver cifs share modify -vserver_data_SVM_-share-name_share_-path_share_path_-vscan-fileop-profile no-scan|standard|strict|writes-only'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 SMB 공유의 Vscan 파일 작업 프로필이 '사전'으로 변경됩니다.

   ```
   cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name
   SALES_SHARE -path /sales -vscan-fileop-profile strict
   ```

액세스 시 정책을 관리하는 명령입니다

액세스 시 정책을 수정, 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 정책의 요약 및 세부 정보를 볼 수 있습니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다...
액세스 시 정책을 수정합니다	'vserver Vscan on-access-policy modify'를 참조하십시오
액세스 시 정책을 사용하지 않도록 설정합니다	'vserver Vscan on-access-policy disable'
액세스 시 정책을 삭제합니다	'vserver Vscan on-access-policy delete
액세스 시 정책에 대한 요약 및 세부 정보를 봅니다	'vserver vscan on-access-policy show'를 참조하십시오
제외할 경로 목록에 추가합니다	'Vscan on-access-policy paths-to-exclude add'를 참조하십시오
제외할 경로 목록에서 삭제합니다	"Vscan on-access-policy paths-to-exclude remove(Vscan on-access-policy paths-to
제외할 경로 목록을 봅니다	'Vscan on-access-policy paths-to-exclude show
제외할 파일 확장명 목록에 추가합니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-exclude add
제외할 파일 확장명 목록에서 삭제합니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-exclude remove
제외할 파일 확장명 목록을 봅니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-exclude show

포함할 파일 확장명 목록에 추가합니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-include add
포함할 파일 확장명 목록에서 삭제합니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-include remove
포함할 파일 확장명 목록을 봅니다	'Vscan on-access-policy file-ext-to-include show

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

온디맨드 스캐닝 구성

온디맨드 스캐닝 개요 구성

주문형 검사를 사용하여 파일에 바이러스가 있는지 즉시 또는 일정에 따라 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 사용량이 적은 시간에만 스캔을 실행하거나 액세스 시 스캔에서 제외되었던 매우 큰 파일을 스캔할 수 있습니다.

cron 일정을 사용하여 작업 실행 시간을 지정할 수 있습니다.

- 작업을 만들 때 일정을 할당할 수 있습니다.
- 일정을 지정하지 않고 작업을 생성하고 'vserver vscan on-demand-task schedule' 명령을 사용하여 일정을 할당할 수 있습니다.
- 'vserver vscan on-demand-task run' 명령을 사용하여 스케줄을 지정했는지 여부에 관계없이 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.

SVM에서 한 번에 하나의 작업만 예약할 수 있습니다.

> 필요 시 스캐닝은 심볼 링크 또는 스트림 파일의 스캔을 지원하지 않습니다.

주문형 작업을 만듭니다

온디맨드 작업은 온디맨드 스캔의 범위를 정의합니다. 스캔할 파일의 최대 크기, 스캔에 포함할 파일의 확장명 및 경로, 스캔에서 제외할 파일의 확장명 및 경로를 지정할 수 있습니다. 하위 디렉터리의 파일은 기본적으로 스캔됩니다.

단계

1. 필요 시 작업 만들기:

   server_vscan_schedule -max -file -size_max_size_of_files_to_scan -exclude_extensions -include_ext_ext_ext_extensions -vserver_file_to_scan_exclude_file_directory_directory_directory_directory_directory -report -exclude_file_max_max_max_file_to_recursion_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_ext_exclude_ext_ext_file_file_exclude_file_file_file_file_file_file_file_file_file_file 파일의 vserver_exclude_file_file_file_file_file_file_file_

   - '-file-ext-to-exclude' 설정은 '-file-ext-to-include' 설정보다 우선합니다.
   - 확장자가 없는 파일을 스캔하려면 '-scan-files-with-no-ext'를 true로 설정합니다. 전체 옵션 목록은 명령에 대한

man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령어를 수행하면 vs1 VM에 Task1이라는 온액세스 작업이 생성됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task create -vserver vs1 -task-name
Task1 -scan-paths "/vol1/","/vol2/cifs/" -report-directory "/report"
-schedule daily -max-file-size 5GB -paths-to-exclude "/vol1/cold-files/"
-file-ext-to-include "vmdk?","mp*" -file-ext-to-exclude "mp3","mp4"
-scan-files-with-no-ext false
[Job 126]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 126"
command to view the status.
```

+

> job show 명령을 사용하여 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 작업 일시정지 및 작업 재개 명령을 사용하여 작업을 일시정지 및 재시작하거나 작업 중지 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

2. 주문형 작업이 생성되었는지 확인합니다. 'vserver vscan on-demand-task show-instance data_SVM-task-name task_name'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'Task1' 작업에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs1 -task-name
Task1

                           Vserver: vs1
                         Task Name: Task1
                List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
             Report Directory Path: /report
                      Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
            File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
       File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
           File Extensions to Scan: vmdk?, mp*
      Scan Files with No Extension: false
           Request Service Timeout: 5m
                    Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
        Expiration Time for Report: -
```

작업을 실행하도록 예약하기 전에 SVM에서 스캔을 활성화해야 합니다.

필요 시 작업을 예약합니다

일정을 지정하지 않고 주문형 작업을 생성했거나 작업에 다른 일정을 할당하려면 "vserver vscan on-demand-task schedule" 명령을 사용하여 작업에 일정을 할당할 수 있습니다.

'vserver vscan on-demand-task schedule' 명령으로 할당된 스케줄은 'vserver vscan on-demand-task create' 명령으로 이미 할당된 스케줄보다 우선합니다.

단계

1. 필요 시 작업 예약:

   'vserver vscan on-demand-task schedule - vserver data_SVM-task-name task_name - schedule cron_schedule'

   다음 명령어를 수행하면 VS2의 VM에서 Task2라는 온액세스 작업을 예약한다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan on-demand-task schedule -vserver vs2 -task
   -name Task2 -schedule daily
   [Job 142]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 142"
   command to view the status.
   ```

   job show 명령을 사용하여 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 작업 일시정지 및 작업 재개 명령을 사용하여 작업을 일시정지 및 재시작하거나 작업 중지 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

2. 주문형 작업의 일정이 'vserver vscan on-demand-task show-instance data_SVM-task-name task_name'인지 확인합니다

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 '작업 2' 작업에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task show -instance vs2 -task-name
Task2

                            Vserver: vs2
                          Task Name: Task2
                 List of Scan Paths: /vol1/, /vol2/cifs/
              Report Directory Path: /report
                       Job Schedule: daily
Max File Size Allowed for Scanning: 5GB
             File Paths Not to Scan: /vol1/cold-files/
        File Extensions Not to Scan: mp3, mp4
            File Extensions to Scan: vmdk, mp*
      Scan Files with No Extension: false
            Request Service Timeout: 5m
                     Cross Junction: true
                Directory Recursion: true
                      Scan Priority: low
                  Report Log Level: info
```

작업을 실행하도록 예약하기 전에 SVM에서 스캔을 활성화해야 합니다.

필요 시 작업을 즉시 실행합니다

일정을 할당했는지 여부에 관계없이 필요 시 작업을 즉시 실행할 수 있습니다.

SVM에서 스캔을 활성화해야 합니다.

단계

1. 필요 시 작업을 즉시 실행합니다.

   'vserver vscan on-demand-task run-vserver data_SVM-task-name task_name'

   다음 명령어를 수행하면 vs1 VM에서 Task1이라는 온액세스 작업이 실행됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan on-demand-task run -vserver vs1 -task-name
Task1
[Job 161]: Vscan On-Demand job is queued. Use the "job show -id 161"
command to view the status.
```

> job show 명령을 사용하여 작업의 상태를 볼 수 있습니다. 작업 일시정지 및 작업 재개 명령을 사용하여 작업을 일시정지 및 재시작하거나 작업 중지 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

주문형 작업 관리를 위한 명령입니다

필요 시 작업을 수정, 삭제 또는 예약 취소할 수 있습니다. 작업에 대한 요약 및 세부 정보를 보고 작업에 대한 보고서를 관리할 수 있습니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다…
필요 시 작업을 수정합니다	'vserver vscan on-demand-task modify(가상 Vscan 주문형 작업 수정)
필요 시 작업을 삭제합니다	'vserver vscan on-demand-task delete'(가상 Vscan 주문형 작업 삭제
필요 시 작업 일정을 취소합니다	'vserver vscan on-demand-task unschedule'
필요 시 작업에 대한 요약 및 세부 정보를 봅니다	'vserver vscan on-demand-task show'
주문형 보고서 보기	'vserver vscan on-demand-task report show'(가상 Vscan 주문형 작업 보고서 표시
필요 시 보고서를 삭제합니다	'vserver Vscan 주문형 작업 보고서 삭제

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

SVM에서 바이러스 검사를 활성화합니다

액세스 또는 온디맨드 검사를 실행하려면 SVM에서 바이러스 검사를 활성화해야 합니다. Vscan 구성이 있어야 합니다.

단계

1. SVM에서 바이러스 검사 활성화:

   'vserver Vscan enable - vserver data_SVM'

   > 필요한 경우 'vserver Vscan disable' 명령을 사용하여 바이러스 스캔을 비활성화할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 'vs1'의 VM에서 바이러스 검사가 활성화됩니다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan enable -vserver vs1
   ```

2. SVM에서 바이러스 검사가 활성화되었는지 확인합니다.

   'vserver vscan show -vserver data_SVM'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 "VS1' VM의 Vscan 상태가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver vscan show -vserver vs1

                            Vserver: vs1
                       Vscan Status: on
```

스캔한 파일의 상태를 재설정합니다

경우에 따라 'vserver Vscan reset' 명령을 사용하여 파일에 대한 캐시된 정보를 폐기함으로써 SVM에서 성공적으로 스캔된 파일의 스캔 상태를 재설정할 수 있습니다. 예를 들어, 잘못 구성된 검사가 있는 경우 이 명령을 사용하여 바이러스 검사 처리를 다시 시작할 수 있습니다.

'vserver Vscan reset' 명령을 실행하면 다음에 액세스할 때 모든 유효한 파일이 스캔됩니다.

> 이 명령은 다시 스캔 대상 파일의 수와 크기에 따라 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

단계

1. 스캔한 파일의 상태 재설정:

   'vserver Vscan reset - vserver data_SVM'

   다음 명령을 실행하면 "vs1"의 VM에서 스캔한 파일의 상태가 재설정됩니다.

   ```
   cluster1::> vserver vscan reset -vserver vs1
   ```

Vscan 이벤트 로그 정보를 봅니다

'vserver Vscan show-events' 명령을 사용하여 감염된 파일에 대한 이벤트 로그 정보, Vscan 서버에 대한 업데이트 등을 확인할 수 있습니다. 클러스터에 대한 이벤트 정보 또는 지정된 노드, SVM 또는 Vscan 서버에 대한 이벤트 정보를 볼 수 있습니다.

이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. Vscan 이벤트 로그 정보 보기:

   'vserver vscan show-events'

   전체 옵션 목록은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 클러스터 'cluster1'에 대한 이벤트 로그 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::*> vserver vscan show-events

Vserver     Node            Server          Event Type        Event Time
----------- --------------- --------------- -----------------
-----------------
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     file-infected     9/5/2014
11:37:38
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-updated   9/5/2014
11:37:08
vs1         Cluster-01      192.168.1.1     scanner-connected 9/5/2014
11:34:55
3 entries were displayed.
```

연결 문제를 해결합니다

스캔 필수 옵션과 관련된 잠재적인 연결 문제

"vserver vscan connection-status show" 명령을 사용하면 연결 문제 해결에 도움이 될 수 있는 Vscan 서버 연결에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

기본적으로, 액세스 시 스캔에 대한 '스캔 필수' 옵션은 Vscan 서버 연결을 스캐닝에 사용할 수 없을 때 파일 액세스를 거부합니다. 이 옵션은 중요한 안전 기능을 제공하지만 몇 가지 상황에서 문제가 발생할 수 있습니다.

- 클라이언트 액세스를 활성화하기 전에 LIF가 있는 각 노드의 SVM에 하나 이상의 Vscan 서버가 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 클라이언트 액세스를 활성화한 후 서버를 SVM에 연결해야 하는 경우 Vscan 서버 연결을 사용할 수 없기 때문에 파일 액세스가 거부되지 않도록 SVM에서 '필수' 옵션을 해제해야 합니다. 서버를 연결한 후 옵션을 다시 켤 수 있습니다.
- 대상 LIF가 SVM을 위한 모든 Vscan 서버 연결을 호스팅하는 경우 LIF가 마이그레이션되면 서버와 SVM 간 연결이 끊어집니다. Vscan 서버 연결을 사용할 수 없어 파일 액세스가 거부되지 않도록 하려면 LIF를 마이그레이션하기 전에 '필수' 옵션을 해제해야 합니다. LIF가 마이그레이션된 후 옵션을 다시 설정할 수 있습니다.

각 SVM에는 최소한 2개의 Vscan 서버가 할당되어 있어야 합니다. Vscan 서버를 클라이언트 액세스에 사용되는 네트워크와 다른 네트워크를 통해 스토리지 시스템에 연결하는 것이 가장 좋습니다.

Vscan 서버 연결 상태를 보기 위한 명령입니다

'vserver vscan connection-status show' 명령을 사용하여 Vscan 서버 연결 상태에 대한 요약 및 세부 정보를 볼 수 있습니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다...
Vscan 서버 연결 요약 보기	'vserver vscan connection-status show'

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다...
Vscan 서버 연결에 대한 세부 정보를 봅니다	'vserver vscan connection-status show-all'을 선택합니다
연결된 Vscan 서버에 대한 세부 정보를 봅니다	'vserver Vscan connection-status show-connected'(가상 Vscan 연결 상태 표시 - 연결됨
연결되지 않은 사용 가능한 Vscan 서버에 대한 세부 정보를 봅니다	'vserver Vscan connection-status show-not-connected'(가상 Vscan 연결 상태 표시 - 연결되지 않음)

이러한 명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

NAS 감사 및 보안 추적

SMB 및 NFS 감사 및 보안 추적 개요

FPolicy를 사용하여 기본 감사 및 파일 정책 관리와 같은 ONTAP에서 SMB 및 NFS 프로토콜에 사용할 수 있는 파일 액세스 감사 기능을 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 상황에서 SMB 및 NFS 파일 액세스 이벤트에 대한 감사를 설계하고 구현해야 합니다.

- 기본 SMB 및 NFS 프로토콜 파일 액세스가 구성되었습니다.
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 감사 구성을 만들고 유지 관리하려고 합니다.
  - 기본 ONTAP 기능
  - 외부 FPolicy 서버

SVM에서 NAS 이벤트를 감사합니다

SVM에서 NAS 이벤트를 감사합니다. 개요

NAS 이벤트에 대한 감사는 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 특정 SMB 및 NFS 이벤트를 추적하고 기록할 수 있는 보안 측정값입니다. 이를 통해 잠재적인 보안 문제를 추적하고 보안 위반의 증거를 제공할 수 있습니다. 또한 Active Directory 중앙 액세스 정책을 스테이징하고 감사하여 이러한 정책을 구현하면 어떤 결과가 초래되는지 확인할 수 있습니다.

SMB 이벤트

다음 이벤트를 감사할 수 있습니다.

- SMB 파일 및 폴더 액세스 이벤트입니다

  감사 기능이 활성화된 SVM에 속한 FlexVol 볼륨에 저장된 개체에 대해 SMB 파일 및 폴더 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다.

- SMB 로그온 및 로그오프 이벤트

SVM에서 SMB 서버의 SMB 로그온 및 로그오프 이벤트를 감사할 수 있습니다.

- 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트입니다

  제안된 중앙 액세스 정책을 통해 적용된 권한을 사용하여 SMB 서버의 개체에 대한 효과적인 액세스를 감사할 수 있습니다. 중앙 액세스 정책의 스테이징을 통해 감사를 수행하여 중앙 액세스 정책이 구축되기 전에 어떤 영향이 있는지 확인할 수 있습니다.

  중앙 액세스 정책 스테이징에 대한 감사는 Active Directory GPO를 사용하여 설정되지만 SVM 감사 구성은 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트를 감사하도록 구성해야 합니다.

  SMB 서버에서 동적 액세스 제어를 사용하지 않고 감사 구성에서 중앙 액세스 정책 스테이징을 설정할 수 있지만, 동적 액세스 제어를 설정한 경우에만 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트가 생성됩니다. 동적 액세스 제어는 SMB 서버 옵션을 통해 활성화됩니다. 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다.

NFS 이벤트입니다

SVM에 저장된 객체에서 파일 및 디렉터리 NFSv4 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다.

감사 작동 방식

기본 감사 개념

ONTAP의 감사를 이해하려면 몇 가지 기본적인 감사 개념을 알고 있어야 합니다.

- * 스테이징 파일 *

  통합 및 변환 전에 감사 레코드가 저장되는 개별 노드의 중간 바이너리 파일입니다. 스테이징 파일은 스테이징 볼륨에 포함되어 있습니다.

- * 스테이징 볼륨 *

  ONTAP에서 스테이징 파일을 저장하기 위해 생성한 전용 볼륨입니다. 애그리게이트당 하나의 스테이징 볼륨이 있습니다. 스테이징 볼륨은 모든 감사 가능 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 공유되며, 해당 애그리게이트 내 데이터 볼륨의 데이터 액세스 감사 레코드를 저장합니다. 각 SVM의 감사 레코드는 스테이징 볼륨 내의 개별 디렉토리에 저장됩니다.

  클러스터 관리자는 스테이징 볼륨에 대한 정보를 볼 수 있지만 다른 대부분의 볼륨 작업은 허용되지 않습니다. ONTAP만 스테이징 볼륨을 생성할 수 있습니다. ONTAP는 스테이징 볼륨에 이름을 자동으로 할당합니다. 모든 스테이징 볼륨 이름은 mdv_AUD_ 로 시작하고 그 스테이징 볼륨을 포함하는 애그리게이트의 UUID로 시작합니다 (예: mdv_AUD_1d0131843d4811e296fc123478563412).

- * 시스템 볼륨 *

  파일 서비스 감사 로그의 메타데이터와 같은 특수 메타데이터가 포함된 FlexVol 볼륨입니다. admin SVM은 시스템 볼륨을 소유하며 클러스터 전체에서 볼 수 있습니다. 스테이징 볼륨은 시스템 볼륨의 유형입니다.

- * 통합 작업 *

  감사가 설정되어 있을 때 생성되는 작업입니다. 각 SVM에서 장기적으로 실행되는 이 작업은 SVM 구성원 노드 전체의 스테이징 파일에서 감사 레코드를 가져갑니다. 이 작업은 감사 레코드를 날짜순으로 정렬하여 병합한 다음, evtx 또는 XML 파일 형식으로 감사 구성에 지정된 사용자 판독 가능한 이벤트 로그 형식으로 변환합니다. 변환된 이벤트 로그는 SVM 감사 구성에 지정된 감사 이벤트 로그 디렉토리에 저장됩니다.

ONTAP 감사 프로세스는 Microsoft 감사 프로세스와 다릅니다. 감사를 구성하기 전에 ONTAP 감사 프로세스의 작동 방식을 이해해야 합니다.

감사 레코드는 처음에 개별 노드의 이진 스테이징 파일에 저장됩니다. SVM에서 감사를 사용하면 모든 구성원 노드가 해당 SVM에 대한 스테이징 파일을 유지합니다. 주기적으로 이러한 로그는 통합되어 사용자가 읽을 수 있는 이벤트 로그로 변환되며, SVM의 감사 이벤트 로그 디렉토리에 저장됩니다.

SVM에서 감사를 활성화할 때의 프로세스입니다

감사는 SVM에서만 활성화할 수 있습니다. 스토리지 관리자가 SVM에 대한 감사를 활성화할 때 감사 하위 시스템은 스테이징 볼륨이 있는지 여부를 확인합니다. SVM이 소유한 데이터 볼륨이 포함된 각 애그리게이트의 스테이징 볼륨이 있어야 합니다. 감사 하위 시스템은 필요한 스테이징 볼륨이 없는 경우 이를 생성합니다.

감사 하위 시스템은 감사를 사용하기 전에 다른 필수 구성 요소 작업도 완료합니다.

- 감사 서브시스템은 로그 디렉토리 경로를 사용할 수 있고 symlink를 포함하지 않는지 확인합니다.

  로그 디렉토리는 SVM 네임스페이스 내의 경로로 이미 존재해야 합니다. 감사 로그 파일을 보관할 새 볼륨 또는 qtree를 생성하는 것이 좋습니다. 감사 하위 시스템은 기본 로그 파일 위치를 할당하지 않습니다. 감사 구성에 지정된 로그 디렉토리 경로가 올바른 경로가 아닌 경우 "지정한 경로"/path"가 SVM "Vserver_NAME" 오류가 있는 네임스페이스에 없으므로 구성 생성을 감사하지 못합니다.

  디렉토리가 있지만 symlink가 포함된 경우 구성을 생성할 수 없습니다.

- 감사 기능은 통합 작업을 예약합니다.

  이 작업이 예약되면 감사가 활성화됩니다. SVM 감사 구성 및 로그 파일은 재부팅 후에도 또는 NFS 또는 SMB 서버가 중지 또는 재시작되어도 유지됩니다.

이벤트 로그 통합

로그 통합은 감사가 비활성화될 때까지 정기적으로 실행되는 예약된 작업입니다. 감사를 사용하지 않도록 설정하면 통합 작업에서 나머지 모든 로그가 통합되었는지 확인합니다.

감사 보장

기본적으로 감사는 보장됩니다. ONTAP는 노드를 사용할 수 없는 경우에도 감사 가능한 모든 파일 액세스 이벤트(구성된 감사 정책 ACL에 의해 지정됨)를 기록합니다. 해당 작업에 대한 감사 레코드가 영구 저장소의 스테이징 볼륨에 저장될 때까지 요청된 파일 작업을 완료할 수 없습니다. 공간이 부족하거나 다른 문제로 인해 스테이징 파일의 디스크에 감사 레코드를 커밋할 수 없는 경우 클라이언트 작업이 거부됩니다.

> 관리자 또는 권한 수준 액세스 권한이 있는 계정 사용자는 NetApp Manageability SDK 또는 REST API를 사용하여 파일 감사 로깅 작업을 건너뛸 수 있습니다. Audit.LOG 파일에 저장된 Command History 로그를 검토하여 NetApp Manageability SDK 또는 REST API를 사용하여 파일 작업이 수행되었는지 확인할 수 있습니다.
>
> 명령 기록 감사 로그에 대한 자세한 내용은 의 "관리 활동에 대한 감사 로깅 관리" 섹션을 참조하십시오 "시스템 관리".

노드를 사용할 수 없는 경우의 통합 프로세스

감사가 설정된 SVM에 속하는 볼륨을 포함하는 노드를 사용할 수 없는 경우 통합 감사 작업의 동작은 노드의 스토리지 페일오버(SFO) 파트너(또는 2노드 클러스터의 경우 HA 파트너)를 사용할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다.

- SFO 파트너를 통해 스테이징 볼륨을 사용할 수 있는 경우 노드에서 마지막으로 보고된 스테이징 볼륨이 스캔되고 통합이 정상적으로 진행됩니다.
- SFO 파트너를 사용할 수 없는 경우 작업에 부분 로그 파일이 생성됩니다.

  노드에 연결할 수 없는 경우 통합 작업은 해당 SVM의 사용 가능한 다른 노드의 감사 레코드를 통합합니다. 작업이 완료되지 않은 것을 확인하기 위해 통합 파일 이름에 접미사 .partial이 추가됩니다.

- 사용할 수 없는 노드를 사용할 수 있게 되면 해당 노드의 감사 레코드가 해당 시점에 다른 노드의 감사 레코드와 통합됩니다.
- 모든 감사 레코드가 보존됩니다.

이벤트 로그 회전

감사 이벤트 로그 파일은 구성된 임계값 로그 크기에 도달하거나 구성된 일정에 도달하면 회전합니다. 이벤트 로그 파일이 순환되면 예약된 통합 작업에서 먼저 활성 변환된 파일의 이름을 타임 스탬프 아카이브 파일로 바꾼 다음 새 활성 변환 이벤트 로그 파일을 만듭니다.

SVM에서 감사를 사용하지 않도록 설정할 때의 프로세스입니다

SVM에서 감사를 사용하지 않도록 설정하면 통합 작업이 마지막으로 한 번 트리거됩니다. 모든 미해결, 기록된 감사 레코드는 사용자가 읽을 수 있는 형식으로 기록됩니다. SVM에서 감사를 사용하지 않도록 설정하고 확인할 수 있으면 이벤트 로그 디렉토리에 저장된 기존 이벤트 로그가 삭제되지 않습니다.

해당 SVM에 대한 기존 스테이징 파일이 모두 통합된 후에는 통합 작업이 일정에서 제거됩니다. SVM에 대한 감사 구성을 비활성화해도 감사 구성은 제거되지 않습니다. 스토리지 관리자는 언제든지 감사를 다시 활성화할 수 있습니다.

감사를 사용할 때 생성되는 감사 통합 작업은 통합 작업을 모니터링하고 오류로 인해 통합 작업이 종료되는 경우 다시 만듭니다. 이전에는 작업 삭제 등의 작업 관리자 명령을 사용하여 통합 감사 작업을 삭제할 수 있었습니다. 사용자는 더 이상 감사 통합 작업을 삭제할 수 없습니다.

감사 요구 사항 및 고려 사항

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대한 감사를 구성 및 설정하기 전에 특정 요구사항과 고려 사항을 숙지해야 합니다.

- 클러스터에서 지원되는 감사 가능 SVM의 최대 수는 50개입니다.
- 감사는 SMB 또는 NFS 라이센스와 관련이 없습니다.

  클러스터에 SMB 및 NFS 라이센스가 설치되어 있지 않은 경우에도 감사를 구성 및 활성화할 수 있습니다.

- NFS 감사는 보안 ACE(U형)를 지원합니다.
- NFS 감사의 경우 모드 비트와 감사 ACE 사이에 매핑이 없습니다.

  ACL을 모드 비트로 변환할 때 감사 ACE는 건너뜁니다. 모드 비트를 ACL로 변환할 때 감사 ACE가 생성되지 않습니다.

- 감사 구성에 지정된 디렉토리가 있어야 합니다.

  이 명령이 없으면 감사 구성을 만드는 명령이 실패합니다.

- 감사 구성에 지정된 디렉토리는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  - 디렉토리에는 심볼 링크가 포함되어 있지 않아야 합니다.

    감사 구성에 지정된 디렉터리에 심볼 링크가 포함된 경우 감사 구성을 생성하는 명령이 실패합니다.

  - 절대 경로를 사용하여 디렉토리를 지정해야 합니다.

    예를 들어, '/vs1/…/'와 같은 상대 경로를 지정하면 안 됩니다.

- 감사는 스테이징 볼륨에 사용 가능한 공간이 있는 경우에 따라 달라집니다.

  감사된 볼륨이 포함된 애그리게이트에서 스테이징 볼륨에 충분한 공간이 있는지 확인하고 계획을 세워야 합니다.

- 감사는 변환된 이벤트 로그가 저장되는 디렉토리가 포함된 볼륨에 사용 가능한 공간이 있는지 여부에 따라 달라집니다.

  이벤트 로그를 저장하는 데 사용되는 볼륨에 충분한 공간이 있는지 확인하고 계획을 세워야 합니다. 감사 구성을 생성할 때 '-rotate-limit' 매개 변수를 사용하여 감사 디렉토리에 유지할 이벤트 로그 수를 지정할 수 있습니다. 감사 구성은 볼륨에 이벤트 로그에 사용할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

- SMB 서버에서 동적 액세스 제어를 설정하지 않고 감사 구성에서 중앙 액세스 정책 스테이징을 설정할 수 있지만 동적 액세스 제어를 활성화하여 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트를 생성해야 합니다.

  동적 액세스 제어는 기본적으로 사용되지 않습니다.

감사를 설정할 때 애그리게이트 공간 고려 사항

감사 구성이 생성되고 클러스터에서 하나 이상의 SVM(스토리지 가상 머신)에 감사가 활성화되어 있으면 감사 서브시스템이 모든 기존 애그리게이트 및 생성되는 모든 새 애그리게이트에 스테이징 볼륨을 생성합니다. 클러스터에서 감사를 활성화할 때는 애그리게이트 공간의 특정 고려 사항을 알아야 합니다.

애그리게이트에서 사용할 수 없는 공간으로 인해 스테이징 볼륨 생성이 실패할 수 있습니다. 감사 구성을 생성할 때 기존 애그리게이트에 스테이징 볼륨을 포함할 충분한 공간이 없는 경우 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.

SVM에 대한 감사를 활성화하기 전에 스테이징 볼륨에 대한 기존 애그리게이트에 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다.

스테이징 파일의 감사 레코드 크기에 대한 제한 사항

스테이징 파일의 감사 레코드 크기는 32KB를 초과할 수 없습니다.

대규모 감사 레코드가 발생할 수 있는 경우

다음 시나리오 중 하나에서 관리 감사 중에 대규모 감사 레코드가 발생할 수 있습니다.

- 많은 수의 사용자가 있는 그룹에 사용자를 추가 또는 삭제합니다.
- 많은 수의 파일 공유 사용자와 파일 공유에서 파일 공유 ACL(액세스 제어 목록)을 추가 또는 삭제합니다.

- 기타 시나리오.

이 문제를 방지하려면 관리 감사를 사용하지 않도록 설정합니다. 이렇게 하려면 감사 구성을 수정하고 감사 이벤트 유형 목록에서 다음을 제거합니다.

- 파일 공유
- 사용자 계정
- 보안 그룹
- authorization-policy-change를 참조하십시오

  제거 후에는 파일 서비스 감사 하위 시스템에 의해 감사되지 않습니다.

너무 큰 감사 기록의 영향

- 감사 레코드 크기가 너무 크면(32KB 이상) 감사 레코드가 생성되지 않고 감사 하위 시스템에서 다음과 유사한 EMS(이벤트 관리 시스템) 메시지가 생성됩니다.

  "파일 서비스 감사 하위 시스템이 max_audit_record_size 값보다 크기 때문에 작업에 실패했거나 감사 레코드를 잘라냅니다. SVM UUID=%s, event_id=%u, size=%u

  감사가 보장된 경우 감사 레코드를 생성할 수 없기 때문에 파일 작업이 실패합니다.

- Audit Record의 크기가 9,999바이트보다 큰 경우 위와 동일한 EMS 메시지가 출력된다. 키 값이 더 큰 부분 감사 레코드가 누락되었습니다.
- 감사 레코드가 2,000자를 초과하면 실제 값 대신 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

  이 필드의 값이 너무 길어 표시할 수 없습니다

지원되는 감사 이벤트 로그 형식은 무엇입니까

변환된 감사 이벤트 로그에 지원되는 파일 형식은 evtx 및 XML 파일 형식입니다.

감사 구성을 만들 때 파일 형식의 유형을 지정할 수 있습니다. 기본적으로 ONTAP는 바이너리 로그를 'evtx' 파일 형식으로 변환합니다.

감사 이벤트 로그를 봅니다

감사 이벤트 로그를 사용하여 적절한 파일 보안이 있는지 여부와 잘못된 파일 및 폴더 액세스 시도가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. evtx 또는 XML 파일 형식으로 저장된 감사 이벤트 로그를 보고 처리할 수 있습니다.

- evtx 파일 형식

  Microsoft 이벤트 뷰어를 사용하여 변환된 'evtx' 감사 이벤트 로그를 저장된 파일로 열 수 있습니다.

  이벤트 뷰어를 사용하여 이벤트 로그를 볼 때 사용할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

  - 일반 보기

모든 이벤트에 공통되는 정보는 이벤트 레코드에 대해 표시됩니다. 이 버전의 ONTAP에서는 이벤트 레코드에 대한 이벤트 관련 데이터가 표시되지 않습니다. 상세도를 사용하여 이벤트 관련 데이터를 표시할 수 있습니다.

  - 상세보기

    친숙한 뷰와 XML 뷰를 사용할 수 있습니다. 보기 및 XML 보기에는 모든 이벤트에 공통되는 정보와 이벤트 레코드에 대한 이벤트 관련 데이터가 모두 표시됩니다.

- 'xml' 파일 형식

  XML 파일 형식을 지원하는 타사 응용 프로그램에서 XML 감사 이벤트 로그를 보고 처리할 수 있습니다. XML 스키마와 XML 필드 정의에 대한 정보가 있는 경우 XML 보기 도구를 사용하여 감사 로그를 볼 수 있습니다. XML 스키마 및 정의에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 감사 스키마 참조".

이벤트 뷰어를 사용하여 활성 감사 로그를 보는 방법

클러스터에서 감사 통합 프로세스가 실행 중인 경우 통합 프로세스에서 감사 사용 스토리지 가상 시스템(SVM)에 대한 새 레코드를 활성 감사 로그 파일에 추가합니다. 이 활성 감사 로그는 Microsoft 이벤트 뷰어에서 SMB 공유를 통해 액세스하고 열 수 있습니다.

이벤트 뷰어에는 기존 감사 레코드를 보는 것 외에도 콘솔 창에서 콘텐츠를 새로 고칠 수 있는 새로 고침 옵션이 있습니다. 새로 추가된 로그를 이벤트 뷰어에서 볼 수 있는지 여부는 활성 감사 로그에 액세스하는 데 사용된 공유에 oplocks가 설정되어 있는지 여부에 따라 달라집니다.

공유에 oplocks 설정을 지정합니다	동작
활성화됨	이벤트 뷰어는 해당 시점까지 기록된 이벤트가 포함된 로그를 엽니다. 새로 고침 작업은 통합 프로세스에 추가된 새 이벤트로 로그를 새로 고치지 않습니다.
사용 안 함	이벤트 뷰어는 해당 시점까지 기록된 이벤트가 포함된 로그를 엽니다. 새로 고침 작업은 통합 프로세스에 추가된 새 이벤트로 로그를 새로 고칩니다.

> 이 정보는 evtx 이벤트 로그에만 적용됩니다. XML 이벤트 로그는 브라우저에서 SMB를 통해 보거나 XML 편집기나 뷰어를 사용하여 NFS를 통해 볼 수 있습니다.

감사할 수 있는 **SMB** 이벤트입니다

감사할 수 있는 **SMB** 이벤트 개요

ONTAP는 특정 파일 및 폴더 액세스 이벤트, 특정 로그온 및 로그오프 이벤트, 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트를 비롯한 특정 SMB 이벤트를 감사할 수 있습니다. 감사할 수 있는 액세스 이벤트를 알면 이벤트 로그의 결과를 해석할 때 도움이 됩니다.

ONTAP 9.2 이상에서 다음과 같은 추가 SMB 이벤트를 감사할 수 있습니다.

이벤트 ID(EVT/evtx)	이벤트	설명	범주

4670)을 참조하십시오	개체 권한이 변경되었습니다	객체 액세스: 권한이 변경되었습니다.	파일 액세스
4907	개체 감사 설정이 변경되었습니다	개체 액세스: 감사 설정이 변경되었습니다.	파일 액세스
4913	객체 중앙 액세스 정책이 변경되었습니다	개체 액세스: 캡이 변경되었습니다.	파일 액세스

다음 SMB 이벤트는 ONTAP 9.0 이상에서 감사할 수 있습니다.

이벤트 ID(EVT/evtx)	이벤트	설명	범주
540/4624	계정이 성공적으로 로그온되었습니다	로그온/로그오프: 네트워크(SMB) 로그온.	로그온 및 로그오프
529/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 알 수 없는 사용자 이름 또는 잘못된 암호입니다.	로그온 및 로그오프
530/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 계정 로그온 시간 제한.	로그온 및 로그오프
531/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 계정이 현재 비활성화되었습니다.	로그온 및 로그오프
532/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 사용자 계정이 만료되었습니다.	로그온 및 로그오프
533/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 사용자가 이 컴퓨터에 로그온할 수 없습니다.	로그온 및 로그오프
534/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 여기에 로그온 유형이 부여되지 않았습니다.	로그온 및 로그오프
535/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 사용자 암호가 만료되었습니다.	로그온 및 로그오프
537/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 위의 이유 이외의 이유로 로그온하지 못했습니다.	로그온 및 로그오프
539/4625	계정 로그온에 실패했습니다	로그온/로그오프: 계정이 잠겼습니다.	로그온 및 로그오프
538/4634	계정이 로그오프되었습니다	로그온/로그오프: 로컬 또는 네트워크 사용자 로그오프.	로그온 및 로그오프

560/4656)을 참조하십시오	객체 열기/객체 생성	오브젝트 액세스: 오브젝트(파일 또는 디렉토리)가 열려 있습니다.	파일 액세스
563/4659	삭제 의도에 따라 개체를 엽니다	오브젝트 액세스: 오브젝트(파일 또는 디렉토리)에 대한 핸들이 삭제 의향과 함께 요청되었습니다.	파일 액세스
564/4660	개체 삭제	오브젝트 액세스: 오브젝트 삭제(파일 또는 디렉토리). ONTAP는 Windows 클라이언트가 개체(파일 또는 디렉터리)를 삭제하려고 할 때 이 이벤트를 생성합니다.	파일 액세스
567/4663	개체 읽기/개체 쓰기/개체 속성 가져오기/개체 특성 설정	오브젝트 액세스: 오브젝트 액세스 시도(읽기, 쓰기, get 속성, set 속성) • 참고: * 이 이벤트의 경우 ONTAP는 개체에 대한 첫 번째 SMB 읽기 및 첫 번째 SMB 쓰기 작업(성공 또는 실패)만 감사합니다. 이렇게 하면 단일 클라이언트가 개체를 열고 동일한 개체에 대해 여러 번의 연속 읽기 또는 쓰기 작업을 수행할 때 ONTAP에서 과도한 로그 항목을 만들지 못하게 됩니다.	파일 액세스
해당 없음/4664	하드 링크	개체 액세스: 하드 링크를 만들려고 했습니다.	파일 액세스
해당 없음/4818	제안된 중앙 액세스 정책은 현재 중앙 액세스 정책과 동일한 액세스 권한을 부여하지 않습니다	객체 액세스: 중앙 액세스 정책 스테이징.	파일 액세스
NA/NA Data ONTAP 이벤트 ID 9999	개체 이름 바꾸기	오브젝트 액세스: 오브젝트 이름 바꾸기. ONTAP 이벤트입니다. 현재 Windows에서 단일 이벤트로 지원되지 않습니다.	파일 액세스
NA/NA Data ONTAP 이벤트 ID 9998	개체 연결 끊기	개체 액세스: 개체 연결 해제됨. ONTAP 이벤트입니다. 현재 Windows에서 단일 이벤트로 지원되지 않습니다.	파일 액세스

이벤트 **4656**에 대한 추가 정보

감사 XML 이벤트의 HandleID 태그에는 액세스한 개체(파일 또는 디렉터리)의 핸들이 들어 있습니다. evtx 4656 이벤트에 대한 "HandleID" 태그는 open 이벤트가 새 개체를 만들거나 기존 개체를 여는 데 사용되는지 여부에 따라 다른 정보를 포함합니다.

- Open event가 Open request로 새로운 object(file or directory)를 생성하려는 경우 Audit XML event의 HandleID 태그는 빈 HandleID를 표시합니다(예: "<Data Name="HandleID">00000000000000;00;00000000;00000000</Data>").

  실제 개체 생성이 발생하기 전과 핸들이 있기 전에 열려 있는(새 개체 만들기) 요청을 감사하기 때문에 "HandleID"가 비어 있습니다. 같은 개체에 대한 후속 감사 이벤트에는 'HandleID' 태그에 올바른 객체 핸들이 있습니다.

- open event가 기존 object를 열기 위한 open 요청인 경우 audit event는 'HandleID' 태그(예: "<Data Name="HandleID">0000000401;00;000000ea;00123ed4</Data>")에서 해당 object의 할당된 handle을 갖게 됩니다.

감사된 개체에 대한 전체 경로를 결정합니다

감사 레코드에 대한 "<ObjectName>" 태그에 인쇄된 객체 경로에는 볼륨의 이름(괄호 안에 표시)과 포함하는 볼륨의 루트에서의 상대 경로가 포함됩니다. 연결 경로를 포함하여 감사된 개체의 전체 경로를 결정하려면 특정 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. 감사 이벤트의 "<ObjectName>" 태그를 확인하여 감사된 개체에 대한 볼륨 이름 및 상대 경로를 확인합니다.

   이 예에서 볼륨 이름은 "data1"이고 파일의 상대 경로는 "/dir1/file.txt"입니다.

   '<Data Name="ObjectName">"(data1); /dir1/file.txt'</Data>'

2. 이전 단계에서 확인한 볼륨 이름을 사용하여 감사된 개체가 포함된 볼륨의 연결 경로를 결정합니다.

   이 예에서 볼륨 이름은 "data1"이고 감사 대상 객체가 포함된 볼륨의 연결 경로는 "/data/data1"입니다.

   '볼륨 표시-접합-볼륨 데이터1'

   ```
                                   Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                   true      /data/data1        RW_volume
   ```

3. 볼륨의 접합 경로에 "<ObjectName>" 태그에 있는 상대 경로를 추가하여 감사된 개체의 전체 경로를 확인합니다.

   이 예에서 볼륨의 접합 경로는 다음과 같습니다.

   '/data/data1/dir1/file.text'

Symlink 및 하드 링크를 감사할 때의 고려 사항

symlink 및 hard link를 감사할 때는 몇 가지 고려 사항을 염두에 두어야 합니다.

감사 레코드에는 "ObjectName" 태그에서 식별되는 감사 객체의 경로를 비롯하여 감사 중인 객체에 대한 정보가 포함되어 있습니다. symlink와 hard link의 path가 ObjectName 태그에 기록되는 방식을 알고 있어야 합니다.

Symlink

Symlink는 대상 오브젝트의 위치에 대한 포인터가 포함된 별도의 inode가 있는 파일이며, 대상이라고 합니다. symlink를 통해 개체에 액세스할 때 ONTAP는 자동으로 symlink를 해석하고 볼륨의 대상 개체에 대한 실제 정규 프로토콜 무관 경로를 따릅니다.

다음 예제 출력에는 둘 다 target.txt라는 파일을 가리키는 두 개의 symlink가 있습니다. 심볼 링크 중 하나는 상대 symlink로, 다른 하나는 절대 symlink입니다. symlink 중 하나가 감사되는 경우 audit event의 ObjectName 태그에 "target.txt" 파일의 경로가 포함됩니다.

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

하드 링크

하드 링크는 파일 시스템의 기존 파일과 이름을 연결하는 디렉토리 항목입니다. 하드 링크는 원본 파일의 inode 위치를 가리킵니다. ONTAP에서 symlink를 해석하는 방법과 마찬가지로 ONTAP는 하드 링크를 해석하고 볼륨의 대상 개체에 대한 실제 정규 경로를 따릅니다. 하드 링크 개체에 대한 액세스가 감사되면 감사 이벤트는 하드 링크 경로가 아닌 ObjectName 태그에 이 절대 정규 경로를 기록합니다.

대체 **NTFS** 데이터 스트림을 감사할 때의 고려 사항

NTFS 대체 데이터 스트림을 사용하여 파일을 감사할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

감사대상 개체의 위치는 이벤트 레코드에 ObjectName 태그(경로)와 HandleID 태그(핸들)라는 두 개의 태그를 사용하여 기록됩니다. 기록되는 스트림 요청을 제대로 식별하려면 NTFS 대체 데이터 스트림에 대한 다음 필드의 ONTAP 레코드를 알고 있어야 합니다.

- evtx ID: 4656 이벤트(감사 이벤트 열기 및 만들기)
  - 대체 데이터 스트림의 경로는 ObjectName 태그에 기록됩니다.
  - 대체 데이터 스트림의 핸들은 HandleID 태그에 기록됩니다.
- evtx ID: 4663 이벤트(읽기, 쓰기, GetAttr 등과 같은 기타 모든 감사 이벤트)
  - 대체 데이터 스트림이 아닌 기본 파일의 경로는 ObjectName 태그에 기록됩니다.
  - 대체 데이터 스트림의 핸들은 HandleID 태그에 기록됩니다.

다음 예제에서는 "HandleID" 태그를 사용하여 대체 데이터 스트림에 대한 evtx ID: 4663 이벤트를 식별하는 방법을 보여 줍니다. READ AUDIT 이벤트에 기록된 ObjectName 태그(경로)가 기본 파일 경로에 있더라도 HandleID 태그를 사용하여 대체 데이터 스트림에 대한 감사 레코드로 이벤트를 식별할 수 있습니다.

스트림 파일 이름은 base_file_name:stream_name 형식으로 지정됩니다. 이 예제에서 dIR1 디렉토리에는 다음 경로를 가진 대체 데이터 스트림이 있는 기본 파일이 포함되어 있습니다.

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

> 다음 이벤트 예제의 출력은 표시된 대로 잘립니다. 출력에 해당 이벤트에 사용할 수 있는 출력 태그가 모두 표시되지 않습니다.

evtx ID 4656(열린 감사 이벤트)의 경우 대체 데이터 스트림에 대한 감사 레코드 출력은 "ObjectName" 태그에 대체 데이터 스트림 이름을 기록합니다.

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

evtx ID 4663(감사 이벤트 읽기)의 경우 동일한 대체 데이터 스트림에 대한 감사 레코드 출력은 "ObjectName" 태그에 기본 파일 이름을 기록합니다. 그러나 "HandleID" 태그의 핸들은 대체 데이터 스트림의 핸들로, 이 이벤트를 대체 데이터 스트림과 연관시키는 데 사용할 수 있습니다.

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

감사할 수 있는 **NFS** 파일 및 디렉토리 액세스 이벤트입니다

ONTAP는 특정 NFS 파일 및 디렉토리 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다. 감사할 수 있는 액세스 이벤트를 알면 변환된 감사 이벤트 로그의 결과를 해석할 때 도움이 됩니다.

다음 NFS 파일 및 디렉토리 액세스 이벤트를 감사할 수 있습니다.

- 읽기
- 개방형
- 를 닫습니다
- readdir
- 쓰기
- SetAttr
- 생성
- 링크
- 운영
- 제거
- GetAttr
- 확인합니다
- nVerify(확인)
- 이름 바꾸기

NFS 이름 바꾸기 이벤트를 안정적으로 감사하려면 디렉터리 권한이 충분한 경우 파일 권한이 이름 바꾸기 작업에 대해 검사되지 않으므로 파일 대신 디렉터리에 감사 ACE를 설정해야 합니다.

감사 구성을 계획합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대한 감사를 구성하기 전에 사용 가능한 구성 옵션을 파악하고 각 옵션에 설정할 값을 계획해야 합니다. 이 정보는 비즈니스 요구 사항에 맞는 감사 구성을 구성하는 데 도움이 됩니다.

모든 감사 구성에 공통적으로 적용되는 특정 구성 매개 변수가 있습니다.

또한 통합 및 변환된 감사 로그를 회전할 때 사용할 메서드를 지정하는 데 사용할 수 있는 특정 매개 변수가 있습니다. 감사를 구성할 때 다음 세 가지 방법 중 하나를 지정할 수 있습니다.

- 로그 크기에 따라 로그를 회전합니다

  로그를 회전시키는 데 사용되는 기본 방법입니다.

- 일정에 따라 로그를 회전합니다
- 로그 크기 및 일정에 따라 로그 회전(먼저 발생하는 이벤트)

로그 회전 방법 중 하나 이상이 항상 설정되어야 합니다.

모든 감사 구성에 공통으로 사용되는 매개 변수입니다

감사 구성을 만들 때 지정해야 하는 필수 매개 변수는 두 가지입니다. 다음 세 가지 옵션 매개 변수도 지정할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
_SVM 이름 _ 감사 구성을 생성할 SVM의 이름입니다. SVM이 이미 존재해야 합니다.	'-vserver''vserver_name'	예	예	

_로그 대상 경로 _ 변환된 감사 로그가 저장되는 디렉토리, 일반적으로 전용 볼륨 또는 qtree를 지정합니다. 경로는 SVM 네임스페이스에 이미 존재해야 합니다. 경로는 최대 864자까지 가능하며 읽기-쓰기 권한이 있어야 합니다. 경로가 유효하지 않으면 감사 구성 명령이 실패합니다. SVM이 SVM 재해 복구 소스인 경우 로그 타겟 경로가 루트 볼륨에 있을 수 없습니다. 루트 볼륨 컨텐츠가 재해 복구 대상에 복제되지 않기 때문입니다. FlexCache 볼륨은 로그 대상(ONTAP 9.7 이상)으로 사용할 수 없습니다.	목적지 텍스트	예	예	

_ 감사할 이벤트의 범주 _ 감사할 이벤트의 범주를 지정합니다. 다음 이벤트 범주를 감사할 수 있습니다. • 파일 액세스 이벤트(SMB 및 NFSv4 모두) • SMB 로그온 및 로그오프 이벤트 • 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트입니다 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트는 Windows 2012 Active Directory 도메인부터 사용할 수 있는 새로운 고급 감사 이벤트입니다. 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트는 Active Directory에 구성된 중앙 액세스 정책의 변경 사항에 대한 정보를 기록합니다. • 파일 공유 범주 이벤트입니다 • 정책 변경 이벤트를 감사합니다 • 로컬 사용자 계정 관리 이벤트입니다 • 보안 그룹 관리 이벤트입니다 • 인증 정책 변경 이벤트입니다 기본값은 파일 액세스 및 SMB 로그온 및 로그오프 이벤트를 감사하는 것입니다. • 참고: * "cap-staging"을 이벤트 범주로 지정하려면 SVM에 SMB 서버가 있어야 합니다. SMB 서버에서 동적 액세스 제어를 사용하지 않고 감사 구성에서 중앙 액세스 정책 스테이징을 설정할 수 있지만, 동적 액세스 제어를 설정한 경우에만 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트가 생성됩니다. 동적 액세스 제어는 SMB 서버 옵션을 통해 활성화됩니다. 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다.	'- events'{'file-ops'	'cifs-logon-logoff'	'cap-staging'	'file-share'
'audit-policy-change'	'user-account'	'security-group'	'authorization-policy-change'	아니요

		_로그 파일 출력 형식 _ 감사 로그의 출력 형식을 결정합니다. 출력 형식은 ONTAP 관련 'XML' 또는 Microsoft Windows 'evtx' 로그 형식일 수 있습니다. 기본적으로 출력 형식은 evtx입니다.	'-format '{'xml'	'evtx'}

아니요			_ 로그 파일 회전 제한 _ 가장 오래된 로그 파일을 회전하기 전에 유지할 감사 로그 파일 수를 결정합니다. 예를 들어 5를 입력하면 마지막 5개의 로그 파일이 유지됩니다. 0 값은 모든 로그 파일이 보존됨을 나타냅니다. 기본값은 0입니다.	회전한계 정수

감사 이벤트 로그를 회전할 시기를 결정하는 데 사용되는 매개 변수입니다

- 로그 크기에 따라 로그를 회전합니다 *

기본값은 크기에 따라 감사 로그를 회전하는 것입니다.

- 기본 로그 크기는 100MB입니다
- 기본 로그 회전 방법과 기본 로그 크기를 사용하려면 로그 회전을 위한 특정 매개 변수를 구성할 필요가 없습니다.
- 로그 크기만을 기준으로 감사 로그를 회전하려면 다음 명령을 사용하여 '-rotate-schedule-minute' 매개 변수를 'vserver audit modify -vs0 -destination/-rotate-schedule -minute-'로 설정하십시오

기본 로그 크기를 사용하지 않으려면 '-rotate-size' 매개 변수를 구성하여 사용자 지정 로그 크기를 지정할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치

_로그 파일 크기 제한 _ 감사 로그 파일 크기 제한을 결정합니다.	'-rotate-size'{'integer'[KB	MB	GB	TB

- 일정에 따라 로그를 회전합니다 *

일정에 따라 감사 로그를 회전하도록 선택한 경우 시간 기반 회전 매개 변수를 조합하여 로그 회전을 예약할 수 있습니다.

- 시간 기반 회전을 사용하는 경우 '-rotate-schedule-minute' 매개변수는 필수입니다.
- 다른 모든 시간 기반 회전 매개변수는 옵션입니다.
- 회전 일정은 모든 시간 관련 값을 사용하여 계산됩니다.

  예를 들어, '-rotate-schedule-minute' 매개 변수만 지정하면 감사 로그 파일은 모든 연도의 모든 월에 지정된 모든 요일에 지정된 분을 기준으로 회전합니다.

- 시간 기반 회전 매개 변수(예: '-rotate-schedule-month' 및 '-rotate-schedule-minutes')를 하나 또는 두 개만 지정하는 경우 모든 시간 동안 모든 요일에 지정한 분 값을 기준으로 로그 파일이 회전되며 지정된 개월 동안에만 회전됩니다.

  예를 들어 월요일, 수요일 및 토요일은 오전 10시 30분에 월, 3월, 8월 중 감사 로그를 회전하도록 지정할 수 있습니다

- '-rotate-schedule-dayOfWeek' 및 '-rotate-schedule-day' 값을 모두 지정하면 독립적으로 간주됩니다.

  예를 들어, `-rotate-schedule-dayOfWeek'를 금요일로 지정하고 '-rotate-schedule-day'를 13일로 지정하면 13일에 금요일이 아니라 지정한 달의 13일에 감사 로그가 회전합니다.

- 일정에 따라 감사 로그를 회전하려면 다음 명령을 사용하여 '-rotate-size' 매개 변수를 unset한다. 'vserver audit modify -vs0 -destination/-rotate -size-

다음 사용 가능한 감사 매개 변수 목록을 사용하여 감사 이벤트 로그 순환에 대한 일정을 구성하는 데 사용할 값을 결정할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
_로그 순환 스케줄: 월 _ 감사 로그 순환에 대한 월별 일정을 결정합니다. 유효한 값은 '1월'과 '모두'를 통해 '1월'입니다. 예를 들어 월 1월, 3월 및 8월 동안 감사 로그를 회전하도록 지정할 수 있습니다.	'-rotate-schedule-month' chron_month'입니다	아니요		

_Log 순환 스케줄: 요일 _ 감사 로그 회전에 대한 일별(요일) 일정을 결정합니다. 유효한 값은 '어타데이', '올데이'입니다. 예를 들어 감사 로그를 화요일과 금요일 또는 모든 요일에 회전하도록 지정할 수 있습니다.	'-rotate-schedule-dayOfWeek"chron_DayOfWeek'	아니요		
_ 로그 순환 스케줄: 일 _ 감사 로그 회전에 대한 월 일정 날짜를 결정합니다. 유효한 값은 1부터 31까지입니다. 예를 들어 감사 로그가 한 달의 10일과 20일 또는 한 달의 모든 일에 회전되도록 지정할 수 있습니다.	'-rotate-schedule-day"chron_dayofmonth'	아니요		
_ 로그 순환 스케줄: 시간 _ 감사 로그를 회전하기 위한 시간별 스케줄을 결정합니다. 유효한 값의 범위는 0(자정)에서 23(오후 11:00)까지입니다. All을 지정하면 감사 로그가 1시간마다 회전합니다. 예를 들어 감사 로그를 6(오전 6) 및 18(오후 6:00)에 회전하도록 지정할 수 있습니다.	'-rotate-schedule-hour"chron_hour'	아니요		
_ 로그 회전 스케줄: 분 _ 감사 로그를 회전하기 위한 분 일정을 결정합니다. 유효한 값의 범위는 0에서 59까지입니다. 예를 들어 30분에 감사 로그를 회전하도록 지정할 수 있습니다.	'-rotate-schedule-minute"chron_minute'	예, 스케줄 기반 로그 회전을 구성하는 경우, 그렇지 않으면 아니요		

- 로그 크기 및 일정에 따라 로그 회전 *

'-rotate-size' 매개변수와 시간 기반 회전 매개변수를 조합하여 로그 크기와 일정에 따라 로그 파일을 회전하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어, '-rotate-size'를 10MB로 설정하고 '-rotate-schedule-minute'를 15로 설정하면 로그 파일 크기가 10MB에 도달하거나 매 시간 15분(둘 중 먼저 발생하는 이벤트)에 도달할 때 로그 파일이 회전합니다.

SVM에 파일 및 디렉토리 감사 구성을 생성합니다

감사 구성을 만듭니다

SVM(Storage Virtual Machine)에서 파일 및 디렉토리 감사 구성을 생성하는 작업에는 사용

가능한 구성 옵션 이해, 구성 계획 수립, 구성 구성 및 활성화 등이 포함됩니다. 그런 다음 감사 구성에 대한 정보를 표시하여 결과 구성이 원하는 구성인지 확인할 수 있습니다.

파일 및 디렉토리 이벤트 감사를 시작하려면 먼저 SVM(스토리지 가상 머신)에 감사 구성을 생성해야 합니다.

중앙 액세스 정책 스테이징에 대한 감사 구성을 생성하려는 경우 SVM에 SMB 서버가 있어야 합니다.

- SMB 서버에서 동적 액세스 제어를 사용하지 않고 감사 구성에서 중앙 액세스 정책 스테이징을 설정할 수 있지만, 동적 액세스 제어를 설정한 경우에만 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트가 생성됩니다.

  동적 액세스 제어는 SMB 서버 옵션을 통해 활성화됩니다. 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다.

- 필드, 중복 항목 및 존재하지 않는 항목에 대한 잘못된 입력 등 명령에서 필드의 인수가 잘못된 경우 감사 단계 전에 명령이 실패합니다.

  이러한 실패는 감사 기록을 생성하지 않습니다.

SVM이 SVM 재해 복구 소스인 경우 타겟 경로가 루트 볼륨에 있을 수 없습니다.

단계

1. 계획 워크시트의 정보를 사용하여 감사 구성을 만들어 로그 크기 또는 일정에 따라 감사 로그를 회전합니다.

감사 로그를 회전하려면…	입력…
로그 크기	'vserver audit create-vserver vserver_name-destination path-events[{file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging
file-share	audit-policy-change
user-account	security-group
authorization-policy-change}][-format{xml	evtx}][-rotate-size{integer[KB
MB	MB
일정	``vserver audit create-vserver_name-destination path-events[{file-ops
cifs-logon-logoff	cap-staging}][-format{xml

다음 예제에서는 크기 기반 회전을 사용하여 파일 작업 및 SMB 로그온 및 로그오프 이벤트(기본값)를 감사하는 감사 구성을 만듭니다. 로그 형식은 evtx(기본값)입니다. 로그는 '/audit_log' 디렉토리에 저장됩니다. 로그 파일 크기 제한은 200MB입니다. 로그 크기는 200MB에 도달하면 회전됩니다.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-size 200MB
```

다음 예제에서는 크기 기반 회전을 사용하여 파일 작업 및 SMB 로그온 및 로그오프 이벤트(기본값)를 감사하는 감사

구성을 만듭니다. 로그 형식은 evtx(기본값)입니다. 로그 파일 크기 제한은 100MB(기본값)이며 로그 회전 제한은 5입니다.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-rotate-limit 5
```

다음 예에서는 파일 작업, CIFS 로그온 및 로그오프 이벤트 및 시간 기반 회전을 사용하여 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트를 감사하는 감사 구성을 생성합니다. 로그 형식은 evtx(기본값)입니다. 감사 로그는 매월 오후 12시 30분에 순환됩니다 일주일 내내. 로그 회전 제한은 "5"입니다.

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log
-events file-ops,cifs-logon-logoff,file-share,audit-policy-change,user-
account,security-group,authorization-policy-change,cap-staging -rotate
-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour
12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

SVM에 대한 감사를 설정합니다

감사 구성 설정을 마쳤으면 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 감사를 활성화해야 합니다.

SVM 감사 구성이 이미 존재해야 합니다.

SVM 재해 복구 ID 폐기 구성이 SnapMirror 초기화가 완료된 후 먼저 시작되고 SVM에 감사 구성이 있으면 ONTAP에서 감사 구성을 자동으로 비활성화합니다. 스테이징 볼륨이 가득 차는 것을 방지하기 위해 읽기 전용 SVM에서 감사가 비활성화됩니다. SnapMirror 관계가 부러지고 SVM이 읽기-쓰기 상태가 된 후에만 감사를 활성화할 수 있습니다.

단계

1. SVM에 대한 감사 활성화:

   'vserver audit enable - vserver vserver_name'

   'vserver audit enable - vserver vs1'

감사 구성을 확인합니다

감사 구성을 완료한 후에는 감사가 올바르게 구성되어 있고 활성화되어 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. 감사 구성을 확인합니다.

   'vserver audit show-instance-vserver vserver_name'

   다음 명령은 SVM(Storage Virtual Machine) VS1 에 대한 모든 감사 구성 정보를 목록으로 표시합니다.

   'vserver audit show-instance-vserver vs1'

```
                              Vserver: vs1
                     Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
      Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                 Log File Size Limit: 200MB
       Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
         Log Rotation Schedule: Day: -
        Log Rotation Schedule: Hour: -
      Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

파일 및 폴더 감사 정책을 구성합니다

파일 및 폴더 감사 정책을 구성합니다

파일 및 폴더 액세스 이벤트에 대한 감사를 구현하는 과정은 두 단계로 구성됩니다. 먼저 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 감사 구성을 생성하고 활성화해야 합니다. 둘째, 모니터링할 파일과 폴더에 대해 감사 정책을 구성해야 합니다. 성공한 액세스 시도와 실패한 액세스 시도를 모두 모니터링하도록 감사 정책을 구성할 수 있습니다.

SMB 및 NFS 감사 정책을 모두 구성할 수 있습니다. SMB 및 NFS 감사 정책은 다양한 구성 요구사항 및 감사 기능을 갖습니다.

적절한 감사 정책이 구성된 경우 ONTAP는 SMB 또는 NFS 서버가 실행 중인 경우에만 감사 정책에 지정된 SMB 및 NFS 액세스 이벤트를 모니터링합니다.

NTFS 보안 스타일 파일 및 디렉터리에 대한 감사 정책을 구성합니다

파일 및 디렉터리 작업을 감사하려면 감사 정보를 수집할 파일 및 디렉터리에 대한 감사 정책을 구성해야 합니다. 감사 구성을 설정 및 활성화하는 것 외에 다른 기능도 있습니다. Windows 보안 탭을 사용하거나 ONTAP CLI를 사용하여 NTFS 감사 정책을 구성할 수 있습니다.

Windows 보안 탭을 사용하여 **NTFS** 감사 정책 구성

Windows 속성 창의 * Windows 보안 * 탭을 사용하여 파일 및 디렉터리에 대한 NTFS 감사 정책을 구성할 수 있습니다. 이는 Windows 클라이언트에 있는 데이터에 대한 감사 정책을 구성할 때 사용되는 것과 동일한 방법으로, 익숙한 GUI 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

감사는 SACL(시스템 액세스 제어 목록)을 적용하는 데이터가 포함된 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 구성해야 합니다.

NTFS 감사 정책 구성은 NTFS 보안 설명자와 연결된 NTFS SACL에 항목을 추가하여 수행됩니다. 그런 다음 보안 설명자가 NTFS 파일 및 디렉터리에 적용됩니다. 이러한 작업은 Windows GUI에서 자동으로 처리됩니다. 보안

설명자는 파일 및 폴더 액세스 권한을 적용하기 위한 DACL(임의 액세스 제어 목록), 파일 및 폴더 감사를 위한 SACL 또는 SACL 및 DACL을 모두 포함할 수 있습니다.

Windows 보안 탭을 사용하여 NTFS 감사 정책을 설정하려면 Windows 호스트에서 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Windows 탐색기의 * Tools * 메뉴에서 * Map network drive * 를 선택합니다.
2. 네트워크 드라이브 매핑 * 상자를 완료합니다.

   a. 드라이브 * 문자를 선택합니다.

   b. 폴더 * 상자에 감사할 데이터와 공유 이름을 가지고 있는 공유가 포함된 SMB 서버 이름을 입력합니다.

      SMB 서버 이름 대신 SMB 서버에 대한 데이터 인터페이스의 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

      SMB 서버 이름이 "smb_server"이고 공유 이름이 "hay1"인 경우 \\smb_server\share1"을 입력해야 합니다.

   c. 마침 * 을 클릭합니다.

   선택한 드라이브가 마운트되고 공유 내에 포함된 파일 및 폴더를 표시하는 Windows 탐색기 창이 준비됩니다.

3. 감사 액세스를 설정할 파일 또는 디렉토리를 선택합니다.
4. 파일 또는 디렉터리를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 속성 * 을 선택합니다.
5. 보안 * 탭을 선택합니다.
6. 고급 * 을 클릭합니다.
7. 감사 * 탭을 선택합니다.
8. 원하는 작업을 수행합니다.

원하는 경우	다음을 수행합니다
새 사용자 또는 그룹에 대한 감사를 설정합니다	a. 추가 * 를 클릭합니다. b. 선택할 개체 이름을 입력하십시오. 상자에 추가할 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.
사용자 또는 그룹에서 감사를 제거합니다	a. 선택할 개체 이름을 입력하십시오. 상자에서 제거할 사용자 또는 그룹을 선택합니다. b. 제거 * 를 클릭합니다. c. 확인 * 을 클릭합니다. d. 이 절차의 나머지 부분을 건너뜁니다.
사용자 또는 그룹에 대한 감사 변경	a. 선택할 개체 이름을 입력하십시오. 상자에서 변경할 사용자 또는 그룹을 선택합니다. b. 편집 * 을 클릭합니다. c. 확인 * 을 클릭합니다.

사용자 또는 그룹에 대한 감사를 설정하거나 기존 사용자 또는 그룹에 대한 감사를 변경하는 경우 <object>에 대한 감사 항목 상자가 열립니다.

9. 적용 대상 * 상자에서 이 감사 항목을 적용할 방법을 선택합니다.

   다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

   - * 이 폴더, 하위 폴더 및 파일 *
   - * 이 폴더 및 하위 폴더 *
   - * 이 폴더만 *
   - * 이 폴더 및 파일 *
   - * 하위 폴더 및 파일만 *
   - * 하위 폴더만 *
   - * 파일만 * 단일 파일에 대한 감사를 설정하는 경우 * 적용 대상 * 상자가 활성화되지 않습니다. 적용 대상 * 상자 설정은 기본적으로 * 이 개체만 * 으로 설정됩니다.

   > 감사는 SVM 리소스를 사용하기 때문에 보안 요구사항을 충족하는 감사 이벤트를 제공하는 최소 수준만 선택하십시오.

10. Access* 상자에서 감사할 내용과 성공한 이벤트, 실패 이벤트 또는 둘 모두를 감사할지 여부를 선택합니다.

    - 성공한 이벤트를 감사하려면 성공 상자를 선택합니다.
    - 실패 이벤트를 감사하려면 실패 상자를 선택합니다.

      보안 요구 사항을 충족하기 위해 모니터링해야 하는 작업만 선택합니다. 이러한 감사 가능한 이벤트에 대한 자세한 내용은 Windows 설명서를 참조하십시오. 다음 이벤트를 감사할 수 있습니다.

    - * 완전 제어 *
    - * 폴더 트래버스/파일 실행 *
    - * 폴더 나열/데이터 읽기 *
    - * 읽기 속성 *
    - * 확장 속성 읽기 *
    - * 파일 생성/데이터 쓰기 *
    - * 폴더 생성/데이터 추가 *
    - * 속성 쓰기 *
    - * 확장 속성 쓰기 *
    - * 하위 폴더 및 파일 삭제 *
    - * 삭제 *
    - * 읽기 권한 *
    - * 권한 변경 *
    - * 소유권 가져오기 *

11. 감사 설정이 원본 컨테이너의 후속 파일 및 폴더에 전파되지 않도록 하려면 * 이 감사 항목을 이 컨테이너 내의 개체

및/또는 컨테이너에 적용 * 상자를 선택합니다.

12. 적용 * 을 클릭합니다.
13. 감사 항목 추가, 제거 또는 편집을 마친 후 * 확인 * 을 클릭합니다.

    object>에 대한 감사 항목 상자가 닫힙니다.

14. 감사 * 상자에서 이 폴더의 상속 설정을 선택합니다.

    보안 요구 사항을 충족하는 감사 이벤트를 제공하는 최소 수준만 선택합니다. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    - 이 개체의 부모 상자에서 상속 가능한 감사 항목 포함 을 선택합니다.
    - 모든 하위 항목의 기존 상속 가능한 감사 항목을 이 개체의 상속 가능한 감사 항목으로 바꾸기 상자를 선택합니다.
    - 두 상자를 모두 선택합니다.
    - 어느 상자도 선택하지 않습니다. 단일 파일에 대해 SACL을 설정하는 경우 모든 하위 항목에 대해 상속 가능한 기존 감사 항목을 이 개체의 상속 가능한 감사 항목으로 바꾸기 상자는 감사 상자에 없습니다.

15. 확인 * 을 클릭합니다.

    감사 상자가 닫힙니다.

ONTAP CLI를 사용하여 **NTFS** 감사 정책을 구성합니다

ONTAP CLI를 사용하여 파일 및 폴더에 대한 감사 정책을 구성할 수 있습니다. 따라서 Windows 클라이언트에서 SMB 공유를 사용하여 데이터에 연결할 필요 없이 NTFS 감사 정책을 구성할 수 있습니다.

'vserver security file-directory' 명령 제품군을 사용하여 NTFS 감사 정책을 구성할 수 있습니다.

CLI를 사용하는 NTFS SACL만 구성할 수 있습니다. 이 ONTAP 명령 제품군에는 NFSv4 SACL 구성이 지원되지 않습니다. 이러한 명령을 사용하여 파일과 폴더에 NTFS SACL을 구성 및 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

UNIX 보안 스타일 파일 및 디렉토리에 대한 감사를 구성합니다

NFSv4.x ACL에 감사 ACE를 추가하여 UNIX 보안 스타일 파일 및 디렉토리에 대한 감사를 구성합니다. 이를 통해 보안을 위해 특정 NFS 파일 및 디렉토리 액세스 이벤트를 모니터링할 수 있습니다.

NFSv4.x의 경우 임의 ACE와 시스템 ACE가 모두 동일한 ACL에 저장됩니다. 이 파일은 별도의 DACL 및 SACL에 저장되지 않습니다. 따라서 기존 ACL을 덮어쓰거나 잃지 않도록 기존 ACL에 감사 ACE를 추가할 때는 주의해야 합니다. 감사 ACE를 기존 ACL에 추가하는 순서는 중요하지 않습니다.

단계

1. nfs4_getfacl 또는 이와 동등한 명령을 사용하여 파일 또는 디렉토리의 기존 ACL을 검색합니다.

   ACL을 조작하는 방법에 대한 자세한 내용은 NFS 클라이언트의 man 페이지를 참조하십시오.

2. 원하는 감사 ACE를 추가합니다.
3. nfs4_setfacl 또는 이와 동등한 명령을 사용하여 파일 또는 디렉토리에 업데이트된 ACL을 적용합니다.

파일 및 디렉토리에 적용된 감사 정책에 대한 정보를 표시합니다

Windows 보안 탭을 사용하여 감사 정책에 대한 정보를 표시합니다

Windows 속성 창의 보안 탭을 사용하여 파일 및 디렉터리에 적용된 감사 정책에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이는 Windows 서버에 있는 데이터에 사용되는 것과 동일한 방법으로, 고객이 익숙한 GUI 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

파일 및 디렉터리에 적용된 감사 정책에 대한 정보를 표시하면 지정된 파일 및 폴더에 적절한 SACL(시스템 액세스 제어 목록)이 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다.

NTFS 파일 및 폴더에 적용된 SACL에 대한 정보를 표시하려면 Windows 호스트에서 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Windows 탐색기의 * Tools * 메뉴에서 * Map network drive * 를 선택합니다.
2. 네트워크 드라이브 연결 * 대화 상자를 완료합니다.

   a. 드라이브 * 문자를 선택합니다.

   b. 폴더 * 상자에 감사할 데이터와 공유 이름을 둘 다 포함하는 공유가 포함된 SVM(스토리지 가상 시스템)의 IP 주소 또는 SMB 서버 이름을 입력합니다.

      SMB 서버 이름이 "smb_server"이고 공유 이름이 "hay1"인 경우 \\smb_server\share1"을 입력해야 합니다.

      SMB 서버 이름 대신 SMB 서버에 대한 데이터 인터페이스의 IP 주소를 지정할 수 있습니다.

   c. 마침 * 을 클릭합니다.

   선택한 드라이브가 마운트되고 공유 내에 포함된 파일 및 폴더를 표시하는 Windows 탐색기 창이 준비됩니다.

3. 감사 정보를 표시할 파일 또는 디렉터리를 선택합니다.
4. 파일 또는 디렉토리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * 속성 * 을 선택합니다.
5. 보안 * 탭을 선택합니다.
6. 고급 * 을 클릭합니다.
7. 감사 * 탭을 선택합니다.
8. 계속 * 을 클릭합니다.

   감사 상자가 열립니다. 감사 항목 * 상자에는 SACL이 적용된 사용자 및 그룹의 요약이 표시됩니다.

9. 감사 항목 * 상자에서 SACL 항목을 표시할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
10. 편집 * 을 클릭합니다.

    object>에 대한 감사 항목이 열립니다.

11. Access* 상자에서 선택한 개체에 적용된 현재 SACL을 확인합니다.
12. 객체> * 에 대한 * 감사 항목을 닫으려면 * 취소 * 를 클릭합니다.
13. 취소 * 를 클릭하여 * 감사 * 상자를 닫습니다.

FlexVol 볼륨에서 보안 스타일 및 효과적인 보안 스타일의 정의, 적용되는 권한 및 시스템 액세스 제어 목록에 대한 정보를 포함하여 NTFS 감사 정책에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 보안 구성을 확인하거나 감사 문제를 해결할 수 있습니다.

파일 및 디렉터리에 적용된 감사 정책에 대한 정보를 표시하면 지정된 파일 및 폴더에 적절한 SACL(시스템 액세스 제어 목록)이 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다.

SVM(스토리지 가상 시스템)의 이름과 감사 정보를 표시할 파일 또는 폴더의 경로를 제공해야 합니다. 출력을 요약 양식 또는 상세 목록으로 표시할 수 있습니다.

- NTFS 보안 스타일 볼륨 및 qtree는 감사 정책에 NTFS SACL(시스템 액세스 제어 목록)만 사용합니다.
- NTFS 효과적인 보안이 적용된 혼합 보안 스타일 볼륨의 파일과 폴더에 NTFS 감사 정책이 적용될 수 있습니다.

  혼합 보안 스타일 볼륨 및 qtree에는 모드 비트 또는 NFSv4 ACL, NTFS 파일 권한을 사용하는 일부 파일 및 디렉토리 등 UNIX 파일 권한을 사용하는 일부 파일과 디렉토리가 포함될 수 있습니다.

- 혼합 보안 형식 볼륨의 최상위 수준에는 UNIX 또는 NTFS의 효과적인 보안이 포함될 수 있으며 NTFS SACL이 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있습니다.
- 볼륨 루트 또는 qtree의 효과적인 보안 스타일이 UNIX인 경우에도 스토리지 레벨 액세스 가드 보안을 혼합 보안 스타일 볼륨 또는 qtree로 구성할 수 있으므로 Storage-Level Access Guard가 구성된 볼륨 또는 qtree 경로의 출력에는 일반 파일 및 폴더 NFSv4 SACL 및 Storage-Level Access Guard NTFS SACL이 모두 표시될 수 있습니다.
- 명령에 입력한 경로가 NTFS 유효 보안을 사용하는 데이터인 경우 해당 파일 또는 디렉토리 경로에 동적 액세스 제어가 구성되어 있으면 동적 액세스 제어 ACE에 대한 정보도 출력에 표시됩니다.
- NTFS 유효 보안이 있는 파일 및 폴더에 대한 보안 정보를 표시할 때 UNIX 관련 출력 필드에는 표시 전용 UNIX 파일 권한 정보가 포함됩니다.

  NTFS 보안 스타일 파일 및 폴더는 파일 액세스 권한을 결정할 때 NTFS 파일 권한과 Windows 사용자 및 그룹만 사용합니다.

- ACL 출력은 NTFS 또는 NFSv4 보안이 설정된 파일 및 폴더에만 표시됩니다.

  모드 비트 권한만 적용된 UNIX 보안을 사용하는 파일 및 폴더의 경우 이 필드는 비어 있습니다(NFSv4 ACL 없음).

- ACL 출력의 소유자 및 그룹 출력 필드는 NTFS 보안 설명자의 경우에만 적용됩니다.

단계

1. 파일 및 디렉터리 감사 정책 설정을 원하는 수준으로 표시합니다.

정보를 표시하려면…	다음 명령을 입력합니다…
요약 양식	'vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path path'
를 참조하십시오	'vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path path -expand-mask true'

다음 예에서는 SVM VS1 경로의 /Corp 경로에 대한 감사 정책 정보를 표시합니다. 경로에 NTFS 유효 보안이 있습니다. NTFS 보안 설명자는 성공 및 성공/실패 SACL 항목을 모두 포함합니다.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
                Vserver: vs1
              File Path: /corp
      File Inode Number: 357
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8014
                         Owner:DOMAIN\Administrator
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
                           SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
```

다음 예제는 SVM VS1 경로의 /datavol1 경로에 대한 감사 정책 정보를 표시합니다. 이 경로에는 일반 파일 및 폴더 SACL과 Storage-Level Access Guard SACL이 모두 포함됩니다.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
        File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xaa14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

파일 보안 및 감사 정책에 대한 정보를 표시하는 방법

와일드카드 문자(*)를 사용하여 지정된 경로 또는 루트 볼륨 아래에 있는 모든 파일 및 디렉토리의 파일 보안 및 감사 정책에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

와일드카드 문자(*)는 모든 파일 및 디렉터리의 정보를 표시할 아래의 지정된 디렉터리 경로의 마지막 하위 구성 요소로 사용할 수 있습니다.

"*"로 명명된 특정 파일 또는 디렉토리의 정보를 표시하려면 큰따옴표("") 안에 전체 경로를 제공해야 합니다.

와일드카드 문자를 사용하여 다음 명령을 실행하면 SVM VS1 경로의 '/1/' 아래에 있는 모든 파일 및 디렉토리에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 –path /1/*

                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8514
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
                    Vserver: vs1
                  File Path: /1/1/abc
             Security Style: mixed
            Effective Style: ntfs
             DOS Attributes: 10
     DOS Attributes in Text: ----D---
    Expanded Dos Attributes: -
               Unix User Id: 0
              Unix Group Id: 0
             Unix Mode Bits: 777
     Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                       ACLs: NTFS Security Descriptor
                             Control:0x8404
                             Owner:BUILTIN\Administrators
                             Group:BUILTIN\Administrators
                             DACL - ACEs
                             ALLOW-Everyone-0x1f01ff-OI|CI (Inherited)
```

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 의 path '/vol1/a' 아래에 " * "로 명명된 파일의 정보가 표시됩니다. 경로는 큰따옴표("

")로 묶습니다.

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
"/vol1/a/*"

                  Vserver: vs1
                File Path: “/vol1/a/*”
           Security Style: mixed
          Effective Style: unix
           DOS Attributes: 10
  DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
             Unix User Id: 1002
            Unix Group Id: 65533
           Unix Mode Bits: 755
  Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                    ACLs: NFSV4 Security Descriptor
                          Control:0x8014
                          SACL - ACEs
                            AUDIT-EVERYONE@-0x1f01bf-FI|DI|SA|FA
                          DACL - ACEs
                            ALLOW-EVERYONE@-0x1f00a9-FI|DI
                            ALLOW-OWNER@-0x1f01ff-FI|DI
                            ALLOW-GROUP@-0x1200a9-IG
```

감사할 수 있는 **CLI** 변경 이벤트입니다

감사할 수 있는 **CLI** 변경 이벤트 개요

ONTAP는 특정 SMB 공유 이벤트, 특정 감사 정책 이벤트, 특정 로컬 보안 그룹 이벤트, 로컬 사용자 그룹 이벤트 및 인증 정책 이벤트를 비롯한 특정 CLI 변경 이벤트를 감사할 수 있습니다. 감사할 수 있는 변경 이벤트를 이해하면 이벤트 로그의 결과를 해석할 때 도움이 됩니다.

감사 로그를 수동으로 회전하고, 감사를 설정 또는 비활성화하고, 변경 이벤트 감사 정보를 표시하고, 변경 이벤트 감사 및 감사 변경 이벤트를 수정하여, CLI 변경 이벤트를 감사하여 스토리지 가상 시스템(SVM) 감사 CLI 변경 이벤트를 관리할 수 있습니다.

관리자 권한으로 SMB-share, 로컬 사용자 그룹, 로컬 보안 그룹, 인증 정책 및 감사 정책 이벤트와 관련된 구성을 변경하기 위해 명령을 실행하는 경우 레코드가 생성되고 해당 이벤트가 감사됩니다.

감사 범주	이벤트	이벤트 ID입니다	이 명령 실행…
Mhost 감사	정책 변경	[4719] 감사 구성이 변경되었습니다	'vserver audit disable

enable	modify'	파일 공유	[5142] 네트워크 공유가 추가되었습니다
'vserver cifs share create	[5143] 네트워크 공유가 수정되었습니다	'vserver cifs share modify"vserver cifs share create	modify
delete"vserver cifs share add	remove'	[5144] 네트워크 공유가 삭제되었습니다	'vserver cifs share delete
감사	사용자 계정	[4720] 로컬 사용자가 생성되었습니다	'vserver cifs users-and-groups local-user create"vserver services name-service unix-user create'를 참조하십시오
[4722] 로컬 사용자가 활성화되었습니다	'vserver cifs users-and-groups local-user create	modify'를 참조하십시오	[4724] 로컬 사용자 암호 재설정
'vserver cifs users-and-groups local-user set-password	[4725] 로컬 사용자가 비활성화되었습니다	'vserver cifs users-and-groups local-user create	modify'를 참조하십시오
[4726] 로컬 사용자가 삭제되었습니다	'vserver cifs users-and-groups local-user delete"vserver services name-service unix-user delete"를 선택합니다	[4738] 로컬 사용자 변경	'vserver cifs users-and-groups local-user modify"vserver services name-service unix-user modify"를 선택합니다
[4781] 로컬 사용자 이름 바꾸기	'vserver cifs users-and-groups local-user rename'을 선택합니다	보안 그룹	[4731] 로컬 보안 그룹이 생성되었습니다
'vserver cifs users-and-groups local-group create"vserver services name-service unix-group create'를 참조하십시오	[4734] 로컬 보안 그룹이 삭제되었습니다	SVM CIFS 사용자-그룹 로컬-그룹 삭제 SVM 서비스 이름-서비스 UNIX-그룹 삭제	[4735] 로컬 보안 그룹이 수정되었습니다
vserver cifs users-and-groups local-group rename	modify ``vserver services name-service unix-group modify''라는 이름의 가상 서버 사용자 및 그룹 로컬 그룹 이름 변경	[4732] 사용자가 로컬 그룹에 추가되었습니다	가상 CIFS 사용자 및 그룹 로컬 그룹 추가 멤버 가상 서버 서비스 이름 서비스 unix 그룹 추가 사용자
[4733] 사용자가 로컬 그룹에서 제거되었습니다	SVM CIFS 사용자-그룹 local-group remove-멤버들 vserver services name-service unix-group deluser	authorization-policy-change를 참조하십시오	[4704] 사용자 권한이 할당되었습니다

'vserver cifs users-and-groups Privilege add-privilege'	[4705] 사용자 권한이 제거되었습니다	'vserver cifs users-and-groups Privilege remove-Privilege	reset-Privilege

파일 공유 이벤트를 관리합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대해 파일 공유 이벤트가 구성되고 감사가 활성화된 경우 감사 이벤트가 생성됩니다. 파일 공유 이벤트는 SMB 네트워크 공유가 'vserver cifs share' 관련 명령을 사용하여 수정될 때 생성됩니다.

이벤트 ID 5142, 5143 및 5144와 파일 공유 이벤트는 SVM에 대해 SMB 네트워크 공유를 추가, 수정 또는 삭제할 때 생성됩니다. SMB 네트워크 공유 구성은 'CIFS share access control create | modify | delete' 명령을 사용하여 수정합니다.

다음 예에서는 'audit_dest'라는 공유 객체가 생성될 때 ID 5143이 생성된 파일 공유 이벤트를 표시합니다.

```
netapp-clus1::*> cifs share create -share-name audit_dest -path
/audit_dest
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 5142
   EventName Share Object Added
   ...
   ...
  ShareName audit_dest
  SharePath /audit_dest
  ShareProperties oplocks;browsable;changenotify;show-previous-versions;
  SD O:BAG:S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-513D:(A;;FA;;;WD)
```

Audit-Policy-Change 이벤트를 관리합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대해 감사 정책 변경 이벤트가 구성되고 감사가 활성화된 경우 감사 이벤트가 생성됩니다. Audit-policy-change 이벤트는 'vserver audit' 관련 명령어를 이용하여 Audit 정책을 수정할 때 발생한다.

이벤트 ID 4719를 사용하는 감사 정책 변경 이벤트는 감사 정책이 사용 안 함, 사용 또는 수정될 때마다 생성되며 사용자가 트랙을 커버하기 위해 감사를 비활성화하려고 시도하는 시점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 구성되어 있으며 비활성화하려면 진단 권한이 필요합니다.

다음 예제에서는 감사가 비활성화된 경우 ID 4719가 생성된 감사 정책 변경 이벤트를 표시합니다.

```
netapp-clus1::*> vserver audit disable -vserver vserver_1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4719
   EventName Audit Disabled
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
```

사용자 계정 이벤트를 관리합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대해 사용자 계정 이벤트가 구성되고 감사가 활성화된 경우 감사 이벤트가 생성됩니다.

이벤트 ID 4720, 4722, 4724, 4725, 4726, 4738 및 4781은 로컬 SMB 또는 NFS 사용자가 시스템에서 생성 또는 삭제되거나, 로컬 사용자 계정이 활성화, 비활성화 또는 수정되고, 로컬 SMB 사용자 암호가 재설정 또는 변경될 때 생성됩니다. 사용자 계정 이벤트는 사용자 계정이 'vserver cifs users-and-groups_<local user>_' 및 'vserver services name-service_<unix user>_' 명령을 사용하여 수정될 때 생성됩니다.

다음 예에서는 로컬 SMB 사용자가 생성될 때 ID 4720이 생성된 사용자 계정 이벤트를 표시합니다.

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user create -user
-name testuser -is-account-disabled false -vserver vserver_1
Enter the password:
Confirm the password:

- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4720
   EventName Local Cifs User Created
   ...
   ...
  TargetUserName testuser
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1003
  TargetType CIFS
  DisplayName testuser
  PasswordLastSet 1472662216
  AccountExpires NO
  PrimaryGroupId 513
  UserAccountControl %%0200
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

다음 예제에서는 앞의 예제에서 만든 로컬 SMB 사용자의 이름이 변경된 경우 ID 4781이 생성된 사용자 계정 이벤트를 표시합니다.

```
 netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups local-user rename -user
-name testuser -new-user-name testuser1
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4781
   EventName Local Cifs User Renamed
   ...
   ...
  OldTargetUserName testuser
  NewTargetUserName testuser1
  TargetDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1000
  TargetType CIFS
  SidHistory ~
  PrivilegeList ~
```

보안 그룹 이벤트를 관리합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대해 보안 그룹 이벤트가 구성되고 감사가 활성화된 경우 감사 이벤트가 생성됩니다.

이벤트 ID 4731, 4732, 4733, 4734 및 4735가 포함된 보안 그룹 이벤트는 로컬 SMB 또는 NFS 그룹이 시스템에서 생성 또는 삭제되고 로컬 사용자가 그룹에서 추가 또는 제거될 때 생성됩니다. 사용자 계정이 'vserver cifs users-and-groups_<local-group>_' 및 'vserver services name-service_<unix-group>_' 명령을 사용하여 수정될 때 security-group-events가 생성됩니다.

다음 예에서는 로컬 UNIX 보안 그룹이 생성될 때 ID 4731이 생성된 보안 그룹 이벤트를 표시합니다.

```
netapp-clus1::*> vserver services name-service unix-group create -name
testunixgroup -id 20
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4731
   EventName Local Unix Security Group Created
   ...
   ...
  SubjectUserName admin
  SubjectUserSid 65533-1001
  SubjectDomainName ~
  SubjectIP console
  SubjectPort
  TargetUserName testunixgroup
  TargetDomainName
  TargetGid 20
  TargetType NFS
  PrivilegeList ~
  GidHistory ~
```

authorization-policy-change 이벤트를 관리합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 대해 인증 정책 변경 이벤트가 구성되고 감사가 활성화된 경우 감사 이벤트가 생성됩니다.

이벤트 ID 4704 및 4705의 권한 부여 정책 변경 이벤트는 SMB 사용자 및 SMB 그룹에 대해 권한 부여 권한이 부여되거나 취소될 때마다 생성됩니다. authorization-policy-change 이벤트는 vserver cifs users-and-groups 권한 관련 명령을 사용하여 권한 부여 권한이 할당되거나 취소될 때 생성됩니다.

다음 예에서는 SMB 사용자 그룹에 대한 인증 권한이 할당된 경우 ID 4704가 생성된 인증 정책 이벤트를 표시합니다.

```
netapp-clus1::*> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege
-user-or-group-name testcifslocalgroup -privileges *
- System
  - Provider
   [ Name]  NetApp-Security-Auditing
   [ Guid]  {3CB2A168-FE19-4A4E-BDAD-DCF422F13473}
   EventID 4704
   EventName User Right Assigned
   ...
   ...
  TargetUserOrGroupName testcifslocalgroup
  TargetUserOrGroupDomainName NETAPP-CLUS1
  TargetUserOrGroupSid S-1-5-21-2447422786-1297661003-4197201688-1004;
  PrivilegeList
SeTcbPrivilege;SeBackupPrivilege;SeRestorePrivilege;SeTakeOwnershipPrivile
ge;SeSecurityPrivilege;SeChangeNotifyPrivilege;
  TargetType CIFS
```

감사 구성을 관리합니다

감사 이벤트 로그를 수동으로 회전합니다

감사 이벤트 로그를 보려면 먼저 로그를 사용자가 읽을 수 있는 형식으로 변환해야 합니다. ONTAP이 로그를 자동으로 회전하기 전에 특정 SVM(스토리지 가상 시스템)의 이벤트 로그를 보려는 경우 SVM에서 감사 이벤트 로그를 수동으로 회전할 수 있습니다.

단계

1. vserver audit rotate -log 명령을 사용하여 감사 이벤트 로그를 회전합니다.

   'vserver audit rotate-log-vserver vs1'

   감사 이벤트 로그는 SVM 감사 이벤트 로그 디렉토리에 감사 구성('XML' 또는 'evtx')에 지정된 형식으로 저장되며, 적절한 애플리케이션을 사용하여 볼 수 있습니다.

SVM에서 감사를 설정 및 해제합니다

SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 감사를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 감사를 비활성화하여 파일 및 디렉터리 감사를 일시적으로 중지할 수 있습니다. 감사 구성이 있는 경우 언제든지 감사를 활성화할 수 있습니다.

SVM에 대한 감사를 활성화하려면 먼저 SVM의 감사 구성이 이미 존재해야 합니다.

감사를 사용하지 않도록 설정해도 감사 구성은 삭제되지 않습니다.

단계

1. 적절한 명령을 수행합니다.

감사를 원하는 경우...	명령 입력...
활성화됨	'vserver audit enable - vserver vserver_name'
사용 안 함	'vserver audit disable-vserver vserver_name'

2. 감사가 원하는 상태인지 확인합니다.

   'vserver audit show -vserver vserver_name'

다음 예에서는 SVM VS1 에 대한 감사를 설정합니다.

```
cluster1::> vserver audit enable -vserver vs1

cluster1::> vserver audit show -vserver vs1

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 10
```

다음 예에서는 SVM VS1 에 대한 감사를 해제합니다.

```
cluster1::> vserver audit disable -vserver vs1

                                Vserver: vs1
                       Auditing state: false
                 Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops, cifs-logon-logoff
                            Log Format: evtx
                   Log File Size Limit: 100MB
         Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
           Log Rotation Schedule: Day: -
          Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
             Log Files Rotation Limit: 10
```

감사 구성에 대한 정보를 표시합니다

감사 구성에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보를 통해 각 SVM에 대해 구성이 현재 위치에서 원하는 것인지 확인할 수 있습니다. 표시된 정보를 사용하여 감사 구성이 설정되었는지 여부를 확인할 수도 있습니다.

모든 SVM의 감사 구성에 대한 자세한 정보를 표시하거나 선택적 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 선택적 매개 변수를 지정하지 않으면 다음 항목이 표시됩니다.

- 감사 구성이 적용되는 SVM 이름입니다
- 진실 허위일 수 있는 감사 상태

  감사 상태가 true이면 감사가 활성화됩니다. 감사 상태가 false이면 감사가 비활성화됩니다.

- 감사할 이벤트의 범주입니다
- 감사 로그 형식입니다
- 감사 하위 시스템이 통합 및 변환된 감사 로그를 저장하는 대상 디렉토리입니다

단계

1. vserver audit show 명령을 사용하여 감사 구성에 대한 정보를 표시합니다.

   명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 모든 SVM에 대한 감사 구성을 요약하여 표시합니다.

```
cluster1::> vserver audit show

 Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
 ----------- ------ ----------- ---------- --------------------
 vs1         false  file-ops    evtx       /audit_log
```

다음 예에서는 모든 SVM에 대한 모든 감사 구성 정보를 목록 형식으로 표시합니다.

```
cluster1::> vserver audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: file-ops
                           Log Format: evtx
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                   Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
```

감사 구성을 수정하는 명령입니다

감사 설정을 변경하려면 로그 경로 대상 및 로그 형식 수정, 감사할 이벤트 범주 수정, 로그 파일을 자동으로 저장하는 방법, 저장할 최대 로그 파일 수 지정 등 언제든지 현재 구성을 수정할 수 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
로그 대상 경로를 수정합니다	'-destination' 매개 변수를 사용하여 vserver audit modify를 수행합니다
감사할 이벤트 범주를 수정합니다	'-events' 매개 변수를 사용하여 vserver audit modify를 수행합니다 ⓘ 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트를 감사하려면 스토리지 가상 머신(SVM)에서 DAC(Dynamic Access Control) SMB 서버 옵션을 활성화해야 합니다.
로그 형식을 수정합니다	vserver audit modify는 -format 매개 변수를 사용합니다

내부 로그 파일 크기에 따라 자동 저장을 사용하도록 설정합니다	'-rotate-size' 파라미터를 사용한 vserver audit modify
시간 간격에 따라 자동 저장을 사용하도록 설정합니다	vserver audit modify with the '-rotate-schedule-month', '-rotate-schedule-dayOfWeek', '-rotate-schedule-day', '-rotate-schedule-hour', '-rotate-schedule-minute' 매개변수를 사용합니다
저장된 로그 파일의 최대 개수를 지정합니다	'-rotate-limit' 파라미터를 사용한 vserver audit modify

감사 구성을 삭제합니다

더 이상 SVM(스토리지 가상 시스템)의 파일 및 디렉토리 이벤트를 감사하지 않고 SVM에 대한 감사 구성을 유지하고 싶지 않으면 감사 구성을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 감사 구성을 사용하지 않도록 설정합니다.

   'vserver audit disable-vserver vserver_name'

   'vserver audit disable - vserver vs1'

2. 감사 구성을 삭제합니다.

   'vserver audit delete - vserver vserver_name'

   'vserver audit delete - vserver vs1'

되돌릴 때의 프로세스

클러스터를 되돌리려는 경우 클러스터에 감사 기능이 설정된 SVM(스토리지 가상 머신)이 있을 때 ONTAP에서 따르는 복원 프로세스에 대해 알고 있어야 합니다. 되돌리기 전에 특정 조치를 취해야 합니다.

SMB 로그온 및 로그오프 이벤트 및 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트에 대한 감사를 지원하지 않는 **ONTAP** 버전으로 되돌립니다

SMB 로그온 및 로그오프 이벤트 감사 및 중앙 액세스 정책 스테이징 이벤트는 clustered Data ONTAP 8.3에서 시작됩니다. 이러한 이벤트 유형을 지원하지 않는 ONTAP 버전으로 되돌리려고 하고 이러한 이벤트 유형을 모니터링하는 감사 구성이 있는 경우, 되돌리기 전에 감사 기능이 설정된 SVM에 대한 감사 구성을 변경해야 합니다. 파일 작업 이벤트만 감사되도록 구성을 수정해야 합니다.

감사 및 스테이징 볼륨 공간 문제를 해결합니다

스테이징 볼륨 또는 감사 이벤트 로그가 포함된 볼륨에 공간이 부족할 때 문제가 발생할 수 있습니다. 공간이 부족하면 새 감사 레코드를 생성할 수 없으므로 클라이언트가 데이터에 액세스하지 못하게 되고 액세스 요청이 실패합니다. 이러한 볼륨 공간 문제를 해결하고 해결하는 방법을 알아야 합니다.

이벤트 로그 볼륨과 관련된 공간 문제를 해결합니다

이벤트 로그 파일이 포함된 볼륨의 공간이 부족한 경우 감사 기능은 로그 레코드를 로그 파일로 변환할 수 없습니다. 이로 인해 클라이언트 액세스 장애가 발생합니다. 이벤트 로그 볼륨과 관련된 공간 문제를 해결하는 방법을 알고 있어야 합니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM)과 클러스터 관리자는 볼륨 및 애그리게이트 사용량/구성에 대한 정보를 표시하여 볼륨 공간이 부족한지 여부를 확인할 수 있습니다.
- 이벤트 로그가 포함된 볼륨에 공간이 부족하면 SVM 및 클러스터 관리자가 이벤트 로그 파일 중 일부를 제거하거나 볼륨 크기를 늘려 공간 문제를 해결할 수 있습니다.

> 이벤트 로그 볼륨이 포함된 애그리게이트는 가득 찬 경우, 볼륨의 크기를 늘리려면 애그리게이트의 크기를 늘려야 합니다. 클러스터 관리자만 집계 크기를 늘릴 수 있습니다.

- 감사 구성을 수정하여 이벤트 로그 파일의 대상 경로를 다른 볼륨의 디렉토리로 변경할 수 있습니다.

> 다음과 같은 경우 데이터 액세스가 거부됩니다.
>
> - 대상 디렉토리가 삭제된 경우
> - 대상 디렉토리를 호스팅하는 볼륨의 파일 제한이 최대 레벨에 도달하면

볼륨에 대한 정보를 보고 볼륨 크기를 늘리는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "논리적 스토리지 관리"

Aggregate 및 Aggregate 관리에 대한 정보를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "디스크 및 애그리게이트 관리".

스테이징 볼륨과 관련된 공간 문제를 해결합니다

SVM(Storage Virtual Machine)에 대한 스테이징 파일이 포함된 볼륨 중 공간이 부족한 경우 감사를 통해 로그 레코드를 스테이징 파일에 쓸 수 없습니다. 이로 인해 클라이언트 액세스 장애가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 SVM에 사용된 스테이징 볼륨이 볼륨 사용에 대한 정보를 표시하여 가득 찼는지 여부를 확인해야 합니다.

통합된 이벤트 로그 파일이 포함된 볼륨에 충분한 공간이 있지만 공간 부족으로 인해 여전히 클라이언트 액세스 장애가 발생하는 경우 스테이징 볼륨의 공간이 부족할 수 있습니다. SVM 관리자는 SVM을 위한 스테이징 파일이 포함된 스테이징 볼륨의 공간이 부족한지 여부를 확인하기 위해 여러분에게 연락해야 합니다. 감사 하위 시스템은 스테이징 볼륨의 공간이 부족하여 감사 이벤트를 생성할 수 없는 경우 EMS 이벤트를 생성합니다. 장치에 남은 공간이 없습니다 라는 메시지가 표시됩니다. 스테이징 볼륨에 대한 정보는 사용자만 볼 수 있으며 SVM 관리자는 볼 수 없습니다.

모든 스테이징 볼륨 이름은 mdv_AUD_ 로 시작하고 그 스테이징 볼륨을 포함하는 애그리게이트의 UUID로 시작합니다. 다음 예에서는 클러스터 내의 데이터 SVM에 대한 파일 서비스 감사 구성을 생성할 때 자동으로 생성되는 admin SVM의 시스템 볼륨 4개를 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

스테이징 볼륨에 공간이 부족하면 볼륨 크기를 늘려 공간 문제를 해결할 수 있습니다.

> 스테이징 볼륨이 포함된 aggregate가 가득 찬 경우 볼륨의 크기를 늘리려면 애그리게이트의 크기를 늘려야 합니다. 애그리게이트의 크기를 늘릴 수 있는 것은 없으며 SVM 관리자는 불가능합니다.

하나 이상의 애그리게이트에 2GB 미만의 가용 공간이 있으면 SVM 감사 생성에 실패합니다. SVM 감사 생성에 실패하면 생성된 스테이징 볼륨이 삭제됩니다.

"ONTAP 개념"

SVM에서 파일 모니터링 및 관리를 위해 FPolicy를 사용합니다

FPolicy의 작동 방식

FPolicy 솔루션의 두 부분은 무엇입니까

FPolicy는 스토리지 가상 시스템(SVM)의 파일 액세스 이벤트를 모니터링하고 관리하는 데 사용되는 파일 액세스 알림 프레임워크입니다.

FPolicy 솔루션에는 두 가지 부품이 있습니다. ONTAP FPolicy 프레임워크는 클러스터의 활동을 관리하고 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. 외부 FPolicy 서버는 ONTAP FPolicy에서 보낸 알림을 처리합니다.

ONTAP 프레임워크는 FPolicy 구성을 생성하고 유지하며 파일 이벤트를 모니터링하고 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. ONTAP FPolicy는 외부 FPolicy 서버와 SVM(스토리지 가상 머신) 노드 간의 통신을 허용하는 인프라를 제공합니다.

FPolicy 프레임워크는 외부 FPolicy 서버에 연결되며, 클라이언트 액세스의 결과로 특정 파일 시스템 이벤트에 대한 알림을 FPolicy 서버로 보냅니다. 외부 FPolicy 서버에서 알림을 처리하고 응답을 노드로 다시 보냅니다. 알림 처리

결과로 발생하는 작업은 응용 프로그램과 노드와 외부 서버 간의 통신이 비동기 또는 동기인지 여부에 따라 달라집니다.

동기식 및 비동기식 알림입니다

FPolicy는 FPolicy 인터페이스를 통해 외부 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다. 알림은 동기 또는 비동기 모드로 전송됩니다. 알림 모드는 FPolicy 서버에 알림을 보낸 후 ONTAP에서 수행하는 작업을 결정합니다.

- * 비동기 알림 *

  비동기 알림을 사용할 경우 노드는 FPolicy 서버의 응답을 기다리지 않으므로 시스템의 전반적인 처리량이 향상됩니다. 이 유형의 알림은 FPolicy 서버에서 알림 평가의 결과로 어떤 작업도 수행할 필요가 없는 애플리케이션에 적합합니다. 예를 들어, 스토리지 가상 시스템(SVM) 관리자가 파일 액세스 활동을 모니터링하고 감사하려고 할 때 비동기 알림이 사용됩니다.

  비동기 모드에서 작동하는 FPolicy 서버에서 네트워크 중단이 발생하는 경우, 정전 중에 생성된 FPolicy 알림은 스토리지 노드에 저장됩니다. FPolicy 서버가 온라인 상태로 돌아오면 저장된 알림에 대한 알림이 표시되고 스토리지 노드에서 가져올 수 있습니다. 정전 중에 알림을 저장할 수 있는 시간은 최대 10분까지 구성할 수 있습니다.

- * 동기식 알림 *

  동기식 모드에서 실행하도록 구성된 경우 FPolicy 서버는 클라이언트 작업을 계속하기 전에 모든 알림을 확인해야 합니다. 이 유형의 알림은 알림 평가 결과에 따라 조치가 필요한 경우에 사용됩니다. 예를 들어, SVM 관리자가 외부 FPolicy 서버에 지정된 기준에 따라 요청을 허용하거나 거부하려는 경우 동기식 알림이 사용됩니다.

동기 및 비동기 애플리케이션

FPolicy 애플리케이션은 비동기식 및 동기식 모두에서 사용할 수 있습니다.

비동기식 애플리케이션은 외부 FPolicy 서버가 파일 또는 디렉토리에 대한 액세스를 변경하거나 SVM(스토리지 가상 머신)의 데이터를 수정하지 않는 애플리케이션입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 파일 액세스 및 감사 로깅
- 스토리지 리소스 관리

동기식 애플리케이션은 데이터 액세스가 변경되거나 외부 FPolicy 서버에 의해 데이터가 수정된 애플리케이션입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 할당량 관리
- 파일 액세스 차단
- 파일 아카이빙 및 계층적 스토리지 관리
- 암호화 및 암호 해독 서비스
- 압축 및 압축 해제 서비스

FPolicy에 SDK를 사용하여 다른 애플리케이션도 식별하고 구현할 수 있습니다.

클러스터 구성 요소가 **FPolicy** 구현을 수행하는 역할을 합니다

클러스터와 포함된 SVM(스토리지 가상 머신) 및 데이터 LIF는 모두 FPolicy 구현에서 역할을 합니다.

- * 클러스터 *

  클러스터는 FPolicy 관리 프레임워크를 포함하고 클러스터의 모든 FPolicy 구성에 대한 정보를 유지 관리하고 관리합니다.

- * SVM *

  FPolicy 구성은 SVM 레벨에서 정의됩니다. 구성 범위는 SVM 이며 SVM 리소스에서만 작동합니다. 한 SVM 구성은 다른 SVM에 상주하는 데이터에 대한 파일 액세스 요청을 모니터링하고 알림을 전송할 수 없습니다.

  FPolicy 구성은 관리 SVM에서 정의할 수 있습니다. 관리 SVM에서 구성을 정의하면 모든 SVM에서 구성을 확인하고 사용할 수 있습니다.

- 데이터 LIF *

  FPolicy 서버에 대한 연결은 FPolicy 구성을 사용하여 SVM에 속하는 데이터 LIF를 통해 이루어집니다. 이러한 연결에 사용되는 데이터 LIF는 일반 클라이언트 액세스에 사용되는 데이터 LIF와 같은 방법으로 페일오버할 수 있습니다.

FPolicy가 외부 **FPolicy** 서버에서 작동하는 방식

FPolicy가 외부 **FPolicy** 서버와 작동하는 방식 개요

스토리지 가상 시스템(SVM)에서 FPolicy를 구성하고 사용하도록 설정한 후에는 SVM이 참여하는 모든 노드에서 FPolicy가 실행됩니다. FPolicy는 알림 처리를 위해 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)와의 연결을 설정하고 유지하는 동시에 FPolicy 서버와 주고받는 알림 메시지를 관리하는 역할을 합니다.

또한 연결 관리의 일환으로 FPolicy는 다음과 같은 책임을 수행합니다.

- 파일 알림이 올바른 LIF를 통해 FPolicy 서버로 흐르도록 합니다.
- 여러 FPolicy 서버가 정책에 연결될 때 FPolicy 서버로 알림을 보낼 때 로드 밸런싱이 수행됩니다.
- FPolicy 서버에 대한 연결이 끊어지면 연결을 다시 설정하려고 시도합니다.
- 인증된 세션을 통해 FPolicy 서버에 알림을 보냅니다.
- 패스스루 읽기가 활성화된 경우 FPolicy 서버에서 클라이언트 요청을 처리하기 위해 설정하는 패스스루 읽기 데이터 연결을 관리합니다.

FPolicy 통신에는 제어 채널이 어떻게 사용됩니다

FPolicy는 스토리지 가상 머신(SVM)에 참여하는 각 노드의 데이터 LIF에서 외부 FPolicy 서버에 대한 제어 채널 연결을 시작합니다. FPolicy는 제어 채널을 사용하여 파일 알림을 전송합니다. 따라서 FPolicy 서버는 SVM 토폴로지를 기준으로 여러 개의 제어 채널 연결을 볼 수 있습니다.

동기 통신에 권한 있는 데이터 액세스 채널이 사용되는 방식

동기식 사용 사례에서 FPolicy 서버는 권한이 있는 데이터 액세스 경로를 통해 SVM(스토리지 가상 머신)에 있는 데이터에 액세스합니다. 권한 있는 경로를 통해 액세스하면 전체 파일 시스템이 FPolicy 서버에 노출됩니다. IT 부서는 데이터 파일에 액세스하여 정보를 수집하고, 파일을 스캔하거나, 파일을 읽거나, 파일에 쓸 수 있습니다.

외부 FPolicy 서버가 권한 있는 데이터 채널을 통해 SVM 루트에서 전체 파일 시스템에 액세스할 수 있으므로 권한이 있는 데이터 채널 연결이 보안되어야 합니다.

권한 있는 데이터 액세스 채널에서 **FPolicy** 연결 자격 증명을 사용하는 방법

FPolicy 서버는 FPolicy 구성과 함께 저장된 특정 Windows 사용자 자격 증명을 사용하여 클러스터 노드에 대한 권한 있는 데이터 액세스 연결을 만듭니다. SMB는 권한이 있는 데이터 액세스 채널 연결을 만들기 위해 지원되는 유일한 프로토콜입니다.

FPolicy 서버에 권한이 있는 데이터 액세스가 필요한 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 클러스터에서 SMB 라이센스를 활성화해야 합니다.
- FPolicy 서버는 FPolicy 구성에 구성된 자격 증명에서 실행해야 합니다.

데이터 채널을 연결할 때 FPolicy는 지정된 Windows 사용자 이름에 대한 자격 증명을 사용합니다. admin 공유 ONTAP_admin$에서 데이터 액세스가 가능합니다.

권한 있는 데이터 액세스를 위해 수퍼 사용자 자격 증명을 부여하는 것은 무엇을 의미하는지

ONTAP는 FPolicy 구성에 구성된 IP 주소와 사용자 자격 증명의 조합을 사용하여 수퍼 사용자 자격 증명을 FPolicy 서버에 부여합니다.

수퍼 사용자 상태는 FPolicy 서버가 데이터에 액세스할 때 다음 권한을 부여합니다.

- 권한 검사를 피하십시오

  사용자는 파일 및 디렉터리 액세스에 대한 검사를 피할 수 있습니다.

- 특수 잠금 권한

  ONTAP는 기존 잠금과 관계없이 모든 파일에 대한 읽기, 쓰기 또는 수정 액세스를 허용합니다. FPolicy 서버가 파일에서 바이트 범위 잠금을 사용하면 파일에서 기존 잠금을 즉시 제거할 수 있습니다.

- FPolicy 검사를 생략합니다

  FPolicy 알림을 생성하지 않습니다.

FPolicy가 정책 처리를 관리하는 방법입니다

스토리지 가상 시스템(SVM)에 여러 FPolicy 정책이 할당될 수 있으며 각 정책은 서로 다른 우선순위를 갖습니다. SVM에 적절한 FPolicy 구성을 생성하려면 FPolicy에서 정책 처리를 관리하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

각 파일 액세스 요청은 처음에 평가하여 이 이벤트를 모니터링하는 정책을 결정합니다. 모니터링되는 이벤트인 경우 관심 있는 정책과 함께 모니터링되는 이벤트에 대한 정보가 FPolicy로 전달되어 FPolicy가 평가됩니다. 각 정책은 할당된 우선 순위에 따라 평가됩니다.

정책을 구성할 때는 다음 권장 사항을 고려해야 합니다.

- 다른 정책보다 먼저 정책을 항상 평가하려면 우선 순위가 더 높은 정책을 구성합니다.
- 모니터링되는 이벤트에 대해 요청된 파일 액세스 작업의 성공이 다른 정책에 대해 평가된 파일 요청에 대한 사전 요구 사항이면 첫 번째 파일 작업의 성공 또는 실패를 보다 높은 우선 순위로 제어하는 정책을 지정합니다.

  예를 들어, 하나의 정책이 FPolicy 파일 아카이빙 및 복원 기능을 관리하고 두 번째 정책이 온라인 파일의 파일 액세스 작업을 관리하는 경우, 파일 복원을 관리하는 정책은 우선 순위가 더 높아야 두 번째 정책에 의해 관리되는 작업을 허용하기 전에 파일을 복원할 수 있습니다.

- 파일 액세스 작업에 적용할 수 있는 모든 정책을 평가하려면 동기 정책을 낮은 우선 순위로 지정합니다.

정책 시퀀스 번호를 수정하여 기존 정책에 대한 정책 우선 순위를 다시 정렬할 수 있습니다. 하지만 FPolicy에서 수정된 우선 순위 순서에 따라 정책을 평가하도록 하려면 수정된 시퀀스 번호를 사용하여 정책을 사용하지 않도록 설정하고 다시 활성화해야 합니다.

노드-외부 **FPolicy** 서버 통신 프로세스는 무엇입니까

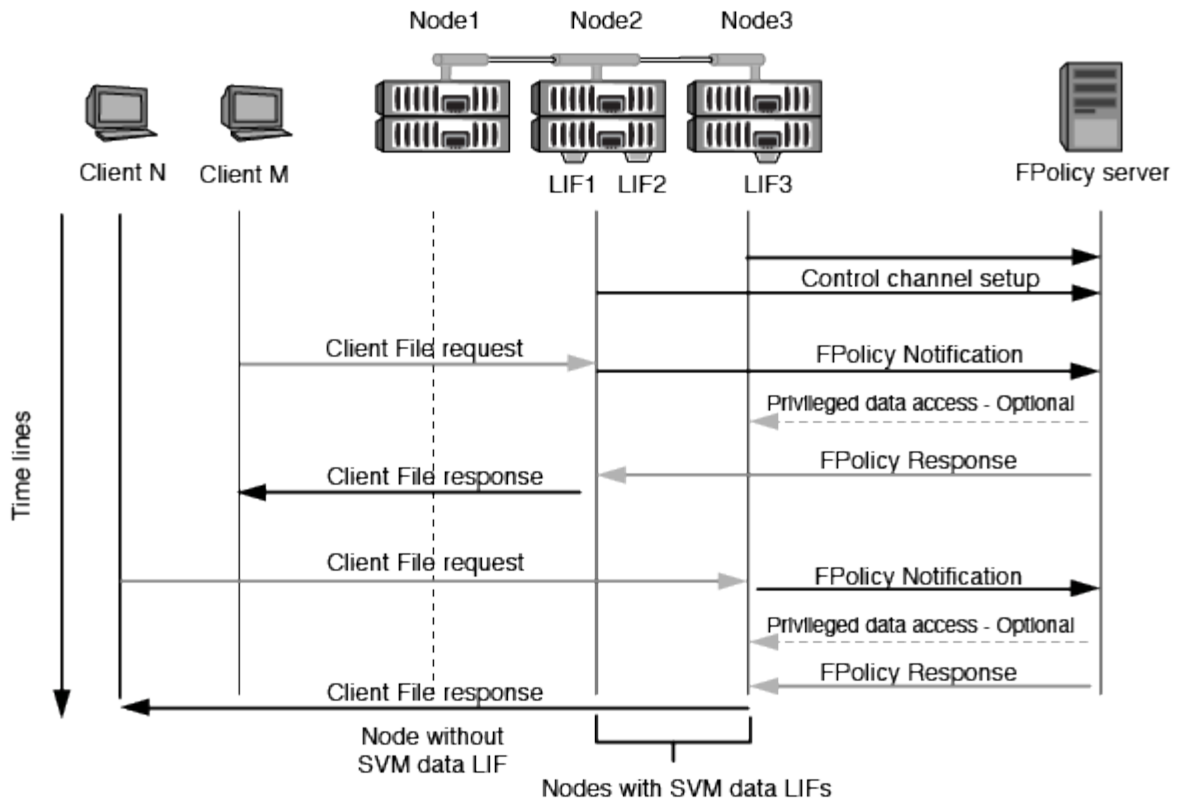
FPolicy 구성을 올바르게 계획하려면 노드-외부 FPolicy 서버 통신 프로세스가 무엇인지 이해해야 합니다.

각 스토리지 가상 머신(SVM)에 참여하는 모든 노드는 TCP/IP를 사용하여 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)에 연결을 시작합니다. FPolicy 서버에 대한 연결은 노드 데이터 LIF를 사용하여 설정됩니다. 따라서 노드에 SVM을 위한 운영 데이터 LIF가 있는 경우에만 참여 노드가 연결을 설정할 수 있습니다.

참여 노드의 각 FPolicy 프로세스는 정책이 사용되도록 설정된 경우 FPolicy 서버에 연결을 설정하려고 시도합니다. 정책 구성에 지정된 FPolicy 외부 엔진의 IP 주소와 포트를 사용합니다.

이 연결을 통해 데이터 LIF를 통해 각 SVM에 참여하는 각 노드에서 FPolicy 서버로 제어 채널을 설정합니다. 또한 IPv4 및 IPv6 데이터 LIF 주소가 동일한 참여 노드에 있는 경우 FPolicy는 IPv4와 IPv6 모두에 대한 연결을 시도합니다. 따라서 SVM이 여러 노드로 확장되거나 IPv4 및 IPv6 주소가 둘 다 있는 경우 SVM에서 FPolicy 정책을 활성화한 후 FPolicy 서버에서 클러스터의 여러 제어 채널 설정 요청을 준비할 수 있어야 합니다.

예를 들어, 클러스터에 Node1, Node2, Node3와 같은 3개의 노드가 있고, SVM 데이터 LIF가 Node2와 Node3에만 분산되는 경우, 데이터 볼륨의 분산에 관계없이 제어 채널은 Node2와 Node3에서만 시작됩니다. Node2에는 SVM에 속하는 두 개의 데이터 LIF(LIF1 및 LIF2)가 있으며, 초기 접속은 LIF1입니다. LIF1에 장애가 발생하면 FPolicy는 LIF2에서 제어 채널을 설정하려고 시도합니다.



FPolicy가 **LIF** 마이그레이션 또는 페일오버 중에 외부 통신을 관리하는 방법입니다

데이터 LIF는 동일한 노드의 데이터 포트 또는 원격 노드의 데이터 포트로 마이그레이션할 수 있습니다.

데이터 LIF가 페일오버되거나 마이그레이션되면 FPolicy 서버에 새 제어 채널 연결이 만들어집니다. 그런 다음 FPolicy는 시간이 초과된 SMB 및 NFS 클라이언트 요청을 다시 시도할 수 있습니다. 그 결과 새 알림이 외부 FPolicy 서버로 전송됩니다. 이 노드는 FPolicy 서버 응답을 원래의 제한 시간이 초과된 SMB 및 NFS 요청에 대해 거부합니다.

노드 페일오버 중에 **FPolicy**가 외부 통신을 관리하는 방법

FPolicy 통신에 사용되는 데이터 포트를 호스팅하는 클러스터 노드에 장애가 발생하면 ONTAP는 FPolicy 서버와 노드 간의 연결을 끊습니다.

FPolicy 통신에 사용되는 데이터 포트를 다른 활성 노드로 마이그레이션하도록 LIF 관리자를 구성하면 클러스터 FPolicy 서버에 대한 영향을 완화할 수 있습니다. 마이그레이션이 완료되면 새 데이터 포트를 사용하여 새 연결이 설정됩니다.

LIF 관리자가 데이터 포트를 마이그레이션하도록 구성되지 않은 경우 FPolicy 서버가 장애가 발생한 노드가 나타날 때까지 기다려야 합니다. 노드가 가동되면 새 세션 ID가 있는 해당 노드에서 새 연결이 시작됩니다.

> FPolicy 서버에서 Keep-alive 프로토콜 메시지의 끊어진 연결을 감지합니다. FPolicy를 구성할 때 세션 ID를 제거하는 시간이 초과되었습니다. 기본 연결 유지 시간 초과는 2분입니다.

FPolicy 서비스가 **SVM** 네임스페이스 전체에서 작동하는 방식

ONTAP은 유니파이드 스토리지 가상 시스템(SVM) 네임스페이스를 제공합니다. 접합을 통해 클러스터 전체의 볼륨을 연결하여 하나의 논리적 파일 시스템을 제공합니다. FPolicy 서버는

네임스페이스 토폴로지를 인식하고 네임스페이스에서 FPolicy 서비스를 제공합니다.

네임스페이스는 SVM 내에서만 고유하며 SVM 내부에 포함되어 있습니다. 따라서 SVM 컨텍스트에서만 네임스페이스를 볼 수 있습니다. 네임스페이스에는 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 각 SVM에는 네임스페이스 루트의 루트가 루트 볼륨으로, 네임스페이스에서 슬래시(/)로 표시되는 단일 네임스페이스가 있습니다.
- 다른 모든 볼륨에는 루트(/) 아래에 접합점이 있습니다.
- 볼륨 접합은 클라이언트에 영향을 미치지 않습니다.
- 단일 NFS 내보내기로 전체 네임스페이스에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 그렇지 않으면 엑스포트 정책으로 특정 볼륨을 내보낼 수 있습니다.
- SMB 공유는 볼륨 내의 qtree 또는 네임스페이스 내의 모든 디렉토리에 생성할 수 있습니다.
- 네임스페이스 아키텍처는 유연합니다.

  일반적인 네임스페이스 아키텍처의 예는 다음과 같습니다.

  - 루트에서 단일 분기가 있는 네임스페이스
  - 루트에서 여러 개의 분기가 있는 네임스페이스입니다
  - 여러 개의 분기되지 않은 볼륨을 루트에서 벗어난 네임스페이스입니다

FPolicy 구성 유형

기본 FPolicy 구성 유형은 두 가지입니다. 하나의 구성에서는 외부 FPolicy 서버를 사용하여 알림을 처리하고 처리합니다. 다른 구성에서는 외부 FPolicy 서버를 사용하지 않습니다. 대신 ONTAP 내부 기본 FPolicy 서버를 사용하여 확장자에 따라 간단한 파일 차단을 수행합니다.

- * 외부 FPolicy 서버 구성 *

  이 알림은 FPolicy 서버로 전송됩니다. FPolicy 서버는 요청을 심사하고 규칙을 적용하여 노드에서 요청된 파일 작업을 허용할 것인지 결정합니다. 그런 다음 동기식 정책의 경우 FPolicy 서버가 노드에 응답을 보내 요청된 파일 작업을 허용하거나 차단합니다.

- * 기본 FPolicy 서버 구성 *

  알림은 내부적으로 스크리닝됩니다. FPolicy 범위에 구성된 파일 확장명 설정에 따라 요청이 허용되거나 거부됩니다.

기본 **FPolicy** 구성을 생성하는 경우

기본 FPolicy 구성에서는 ONTAP 내부 FPolicy 엔진을 사용하여 파일의 확장명에 따라 파일 작업을 모니터링하고 차단합니다. 이 솔루션에는 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)가 필요하지 않습니다. 이 간단한 솔루션이 필요한 경우 기본 파일 차단 구성을 사용하는 것이 좋습니다.

기본 파일 차단을 사용하면 구성된 작업 및 필터링 이벤트와 일치하는 모든 파일 작업을 모니터링한 다음 특정 확장명을 가진 파일에 대한 액세스를 거부할 수 있습니다. 기본 구성입니다.

이 구성은 파일 확장자만을 기준으로 파일 액세스를 차단하는 방법을 제공합니다. 예를 들어, 'P3' 확장자가 포함된 파일을 차단하려면 'P3'의 대상 파일 확장자를 가진 특정 작업에 대한 알림을 제공하는 정책을 구성합니다. 이 정책은

알림을 생성하는 작업에 대한 mP3 파일 요청을 거부하도록 구성되어 있습니다.

다음은 기본 FPolicy 구성에 적용됩니다.

- FPolicy 서버 기반 파일 검사에서 지원되는 것과 동일한 필터 및 프로토콜 세트도 기본 파일 차단에 대해 지원됩니다.
- 기본 파일 차단 및 FPolicy 서버 기반 파일 검사 애플리케이션을 동시에 구성할 수 있습니다.

  이렇게 하려면 기본 파일 차단용으로 구성된 정책 하나와 FPolicy 서버 기반 파일 검사용으로 구성된 정책 하나를 사용하여 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 두 개의 개별 FPolicy 정책을 구성할 수 있습니다.

- 기본 파일 차단 기능은 파일 내용이 아닌 확장자에 따라 파일을 심사합니다.
- 심볼 링크의 경우 네이티브 파일 차단은 루트 파일의 파일 확장명을 사용합니다.

외부 **FPolicy** 서버를 사용하는 구성을 생성하는 시기

외부 FPolicy 서버를 사용하여 알림을 처리 및 관리하는 FPolicy 구성은 파일 확장자에 따라 단순한 파일 차단이 필요한 사용 사례에 적합한 강력한 솔루션을 제공합니다.

파일 액세스 이벤트를 모니터링 및 기록하고, 할당량 서비스를 제공하고, 단순 파일 확장자 이외의 기준에 따라 파일 차단을 수행하고, 계층적 스토리지 관리 애플리케이션을 사용하여 데이터 마이그레이션 서비스를 제공하려는 경우에 외부 FPolicy 서버를 사용하는 구성을 생성해야 합니다. 스토리지 가상 시스템(SVM)의 데이터 서브셋만 모니터링하는 세부적인 정책 세트를 제공할 수도 있습니다.

FPolicy 패스스루 읽기를 통해 어떻게 계층적 스토리지 관리의 사용성을 개선합니다

패스스루 읽기를 통해 FPolicy 서버(계층적 스토리지 관리(HSM) 서버로 작동)가 보조 스토리지 시스템에서 기본 스토리지 시스템으로 파일을 리콜하지 않고 오프라인 파일에 대한 읽기 액세스를 제공할 수 있습니다.

FPolicy 서버가 SMB 서버에 상주하는 파일에 HSM을 제공하도록 구성된 경우, 파일이 보조 스토리지에 오프라인으로 저장되고 스텁 파일만 운영 스토리지에 남아 있는 경우 정책 기반 파일 마이그레이션이 발생합니다. 스텁 파일이 클라이언트에 일반 파일로 나타나지만 실제로는 원본 파일의 크기가 같은 스파스 파일입니다. 스파스 파일에는 SMB 오프라인 비트 세트가 있고 보조 스토리지로 마이그레이션된 실제 파일을 가리킵니다.

일반적으로 오프라인 파일에 대한 읽기 요청이 수신되면 요청된 콘텐츠를 운영 스토리지로 다시 리콜한 다음 운영 스토리지를 통해 액세스해야 합니다. 데이터를 기본 스토리지로 다시 불러내야 할 경우 좋지 않은 영향을 몇 가지 일으킬 수 있습니다. 원치 않는 결과 중 하나는 요청에 응답하기 전에 콘텐츠를 다시 불러와야 하는 필요성과 기본 스토리지의 리콜 대상 파일에 필요한 공간 소비가 증가했기 때문에 발생하는 클라이언트 요청에 대한 지연 시간이 늘어난 것입니다.

FPolicy 패스스루 읽기를 사용하면 HSM 서버(FPolicy 서버)에서 2차 스토리지 시스템에서 1차 스토리지 시스템으로 파일을 리콜하지 않고 마이그레이션된 오프라인 파일에 대한 읽기 액세스를 제공할 수 있습니다. 파일을 운영 스토리지로 다시 호출하는 대신 읽기 요청을 보조 스토리지에서 직접 처리할 수 있습니다.

ODX(복사 오프로드)는 FPolicy 패스스루 읽기 작업에서 지원되지 않습니다.

PassThrough-read는 다음과 같은 이점을 제공하여 유용성을 향상시킵니다.

- 운영 스토리지에 요청된 데이터를 운영 스토리지로 다시 불러올 공간이 충분하지 않은 경우에도 읽기 요청을 처리할 수 있습니다.

- 스크립트 또는 백업 솔루션에서 많은 오프라인 파일에 액세스해야 하는 경우와 같이 데이터 리콜이 급증할 수 있는 경우 용량과 성능을 더욱 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- 스냅샷 복사본의 오프라인 파일에 대한 읽기 요청을 처리할 수 있습니다.

  스냅샷 복사본은 읽기 전용이므로 스텁 파일이 스냅샷 복사본에 있는 경우 FPolicy 서버가 원래 파일을 복원할 수 없습니다. 패스스루 읽기를 사용하면 이 문제가 해결됩니다.

- 보조 스토리지의 파일에 대한 액세스를 통해 읽기 요청을 처리하고 오프라인 파일을 운영 스토리지로 리콜해야 하는 시기를 제어하는 정책을 설정할 수 있습니다.

  예를 들어, HSM 서버에서 파일을 운영 스토리지로 다시 마이그레이션하기 전에 지정된 시간 내에 오프라인 파일에 액세스할 수 있는 횟수를 지정하는 정책을 생성할 수 있습니다. 이 유형의 정책은 거의 액세스하지 않는 파일을 리콜하지 않습니다.

FPolicy 패스스루 읽기가 활성화된 경우 읽기 요청이 관리되는 방법입니다

FPolicy 패스스루 읽기를 사용하도록 설정한 경우 스토리지 가상 시스템(SVM)과 FPolicy 서버 간의 연결을 최적으로 구성할 수 있도록 읽기 요청이 관리되는 방식을 이해해야 합니다.

FPolicy 패스스루 읽기를 사용하고 SVM이 오프라인 파일에 대한 요청을 받으면 FPolicy가 표준 연결 채널을 통해 FPolicy 서버(HSM 서버)에 알림을 보냅니다.

알림을 수신한 FPolicy 서버는 알림에 전송된 파일 경로에서 데이터를 읽고, SVM과 FPolicy 서버 사이에 설정된 패스스루 읽기 전용 데이터 연결을 통해 SVM으로 요청된 데이터를 보냅니다.

데이터가 전송된 후 FPolicy 서버는 읽기 요청에 대해 허용 또는 거부로 응답합니다. 읽기 요청의 허용 또는 거부 여부에 따라 ONTAP는 요청된 정보를 보내거나 클라이언트에 오류 메시지를 보냅니다.

FPolicy를 구성하기 위한 요구사항**,** 고려 사항 및 모범 사례

스토리지 가상 시스템(SVM)에서 FPolicy 구성을 생성하고 구성하기 전에 FPolicy를 구성하기 위한 특정 요구사항, 고려 사항 및 모범 사례를 알고 있어야 합니다.

FPolicy 구성 방법

FPolicy 기능은 CLI(명령줄 인터페이스) 또는 API를 통해 구성됩니다. 이 가이드에서는 CLI를 사용하여 클러스터에서 FPolicy 구성을 생성, 관리 및 모니터링합니다.

FPolicy 설정 요구 사항

SVM(스토리지 가상 머신)에서 FPolicy를 구성하고 사용하기 전에 특정 요구사항을 알고 있어야 합니다.

- 클러스터의 모든 노드는 FPolicy를 지원하는 ONTAP 버전을 실행하고 있어야 합니다.
- ONTAP 기본 FPolicy 엔진을 사용하지 않는 경우 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)가 설치되어 있어야 합니다.
- FPolicy 정책은 사용되는 SVM의 데이터 LIF에서 액세스할 수 있는 서버에 FPolicy 서버를 설치해야 합니다.
- FPolicy 서버의 IP 주소는 FPolicy 정책 외부 엔진 구성에서 1차 또는 2차 서버로 구성해야 합니다.
- FPolicy 서버가 권한 있는 데이터 채널을 통해 데이터에 액세스하는 경우 다음과 같은 추가 요구사항이 충족되어야 합니다.
  - SMB는 클러스터에서 라이센스가 있어야 합니다.

권한 있는 데이터 액세스는 SMB 연결을 사용하여 수행됩니다.

- 권한이 있는 데이터 채널을 통해 파일에 액세스하기 위한 사용자 자격 증명을 구성해야 합니다.
- FPolicy 서버는 FPolicy 구성에 구성된 자격 증명에서 실행해야 합니다.
- FPolicy 서버와 통신하는 데 사용되는 모든 데이터 LIF는 허용되는 프로토콜 중 하나로 'CIFS'를 사용하도록 구성해야 합니다.

  패스스루 읽기 연결에 사용되는 LIF가 포함됩니다.

FPolicy를 설정할 때의 모범 사례와 권장 사항입니다

SVM(스토리지 가상 머신)에서 FPolicy를 설정할 때는 구성 모범 사례와 권장 사항을 잘 알고 있어야 FPolicy 구성이 요구사항을 충족하는 강력한 모니터링 성능과 결과를 제공할 수 있습니다.

- 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)는 최소한의 지연 시간과 고대역폭 연결을 제공하기 위해 클러스터 근처에 배치해야 합니다.
- FPolicy 외부 엔진은 둘 이상의 FPolicy 서버로 구성되어 FPolicy 서버 알림 처리의 복원력과 고가용성을 제공해야 합니다. 특히 정책이 동기식 선별에 맞게 구성된 경우 더욱 그렇습니다.
- 구성을 변경하기 전에 FPolicy 정책을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

  예를 들어, 활성화된 정책에 구성된 FPolicy 외부 엔진에서 IP 주소를 추가하거나 수정하려는 경우 먼저 정책을 비활성화해야 합니다.

- 클러스터 노드-FPolicy 서버 비율은 FPolicy 서버가 과부하되지 않도록 최적화되어야 하며, 이는 SVM이 클라이언트 요청에 응답할 때 지연 시간을 유발할 수 있습니다.

  최적의 비율은 FPolicy 서버가 사용되는 애플리케이션에 따라 다릅니다.

통과 연결 - 읽기 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항

패스스루 읽기를 지원하는 ONTAP 릴리즈로 업그레이드하기 전에 또는 패스스루 읽기를 지원하지 않는 릴리즈로 되돌리기 전에 반드시 알아야 하는 특정 업그레이드 및 되돌리기 고려 사항이 있습니다.

업그레이드 중

모든 노드가 FPolicy 패스스루 읽기를 지원하는 ONTAP 버전으로 업그레이드된 후 클러스터는 패스스루 읽기 기능을 사용할 수 있습니다. 하지만 기존 FPolicy 구성에서는 패스스루 읽기가 기본적으로 비활성화됩니다. 기존 FPolicy 구성에서 패스스루 읽기를 사용하려면 FPolicy 정책을 비활성화하고 구성을 수정한 다음 구성을 다시 활성화해야 합니다.

되돌리기

FPolicy 패스스루 읽기를 지원하지 않는 ONTAP 버전으로 되돌리기 전에 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 패스스루 읽기를 사용하는 모든 정책을 비활성화한 다음 패스스루 읽기를 사용하지 않도록 영향을 받는 구성을 수정해야 합니다.
- 클러스터에서 FPolicy 정책을 사용하지 않도록 설정하여 FPolicy 기능을 클러스터에서 해제해야 합니다.

FPolicy 구성을 설정하는 단계는 무엇입니까

FPolicy가 파일 액세스를 모니터링하기 전에 FPolicy 서비스가 필요한 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 FPolicy 구성을 생성하고 사용하도록 설정해야 합니다.

SVM에서 FPolicy 구성을 설정하고 활성화하는 단계는 다음과 같습니다.

1. FPolicy 외부 엔진을 생성합니다.

   FPolicy 외부 엔진은 특정 FPolicy 구성과 관련된 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)를 식별합니다. 내부 ""기본"" FPolicy 엔진을 사용하여 기본 파일 차단 구성을 생성하는 경우 FPolicy 외부 엔진을 생성할 필요가 없습니다.

2. FPolicy 이벤트를 생성합니다.

   FPolicy 이벤트는 FPolicy 정책이 모니터링해야 하는 사항을 설명합니다. 이벤트는 모니터링할 프로토콜과 파일 작업으로 구성되며 필터 목록을 포함할 수 있습니다. 이벤트는 FPolicy 외부 엔진이 알림을 보내야 하는 모니터링되는 이벤트 목록의 범위를 좁히기 위해 필터를 사용합니다. 이벤트는 정책이 볼륨 작업을 모니터링하는지 여부도 지정합니다.

3. FPolicy 정책을 생성합니다.

   FPolicy 정책은 적합한 범위와 함께 모니터링해야 하는 이벤트 세트를 지정하고 모니터링되는 이벤트 중 어떤 알림을 지정된 FPolicy 서버(또는 FPolicy 서버가 구성되지 않은 경우 기본 엔진)로 보내야 하는 것을 연결해야 합니다. 또한 FPolicy 서버에서 알림을 받는 데이터에 대한 권한이 부여되는지 여부를 정의합니다. 서버에서 데이터에 액세스해야 하는 경우 FPolicy 서버에 권한이 있는 액세스가 필요합니다. 액세스 권한이 필요한 일반적인 사용 사례로는 파일 차단, 할당량 관리 및 계층적 스토리지 관리가 있습니다. 이 정책은 이 정책 구성이 FPolicy 서버를 사용하는지 또는 내부 ""기본"" FPolicy 서버를 사용하는지 여부를 지정하는 것입니다.

   정책은 스크리닝이 필수인지 여부를 지정합니다. 스크리닝이 필수이고 모든 FPolicy 서버가 다운되었거나 정의된 제한 시간 내에 FPolicy 서버로부터 응답이 없는 경우, 파일 액세스가 거부됩니다.

   정책의 경계는 SVM입니다. 정책은 여러 SVM에 적용할 수 없습니다. 하지만 특정 SVM에는 범위, 이벤트, 외부 서버 구성이 같거나 다른 여러 FPolicy 정책이 있을 수 있습니다.

4. 정책 범위를 구성합니다.

   FPolicy 범위는 정책에서 모니터링에서 활동하거나 제외하는 볼륨, 공유 또는 엑스포트 정책을 결정합니다. 또한 FPolicy 모니터링에서 포함하거나 제외할 파일 확장명을 결정합니다.

   > 제외 목록이 포함 목록보다 우선합니다.

5. FPolicy 정책을 사용합니다.

   정책이 활성화되면 제어 채널 및 옵션으로 권한이 있는 데이터 채널이 연결됩니다. SVM이 참여하는 노드의 FPolicy 프로세스에서 모니터링 파일 및 폴더 액세스를 시작하고, 구성된 조건과 일치하는 이벤트의 경우 FPolicy 서버에 알림을 보내거나, FPolicy 서버가 구성되지 않은 경우 기본 엔진에 알림을 보냅니다.

> 정책에서 네이티브 파일 차단을 사용하는 경우 외부 엔진이 구성되어 있지 않거나 정책과 연결되지 않습니다.

FPolicy 구성을 계획합니다

FPolicy 외부 엔진 구성을 계획하십시오

FPolicy 외부 엔진(외부 엔진)을 구성하기 전에 외부 엔진을 생성하는 것이 무엇을 의미하는지 및 사용 가능한 구성 매개 변수를 이해해야 합니다. 이 정보는 각 매개변수에 대해 설정할 값을 결정하는 데 도움이 됩니다.

FPolicy 외부 엔진을 생성할 때 정의되는 정보입니다

외부 엔진 구성에서는 FPolicy가 다음 정보를 포함하여 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)에 연결하고 관리하는 데 필요한 정보를 정의합니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM) 이름
- 엔진 이름입니다
- 기본 및 보조 FPolicy 서버의 IP 주소와 FPolicy 서버에 연결할 때 사용할 TCP 포트 번호입니다
- 엔진 유형이 비동기식인지 동기식인지 여부
- 노드와 FPolicy 서버 간의 연결을 인증하는 방법

  상호 SSL 인증을 구성하도록 선택한 경우 SSL 인증서 정보를 제공하는 매개 변수도 구성해야 합니다.

- 다양한 고급 권한 설정을 사용하여 연결을 관리하는 방법

  여기에는 시간 초과 값, 재시도 값, 연결 유지 값, 최대 요청 값, 전송 및 수신 버퍼 크기 값, 세션 시간 초과 값 등을 정의하는 매개 변수가 포함됩니다.

'vserver FPolicy policy external-engine create' 명령은 FPolicy 외부 엔진을 생성하는 데 사용됩니다.

기본 외부 엔진 매개 변수는 무엇입니까

다음 기본 FPolicy 구성 매개 변수 표를 사용하여 구성을 계획할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다
SVM _ 이 외부 엔진과 연결할 SVM 이름을 지정합니다. 각 FPolicy 구성은 단일 SVM 내에서 정의됩니다. FPolicy 정책 구성을 생성하기 위해 함께 조합되는 외부 엔진, 정책 이벤트, 정책 범위 및 정책은 모두 동일한 SVM과 연결되어야 합니다.	'-vserver"vserver_name'

_ 엔진 이름 _ 외부 엔진 구성에 할당할 이름을 지정합니다. 나중에 FPolicy 정책을 생성할 때 외부 엔진 이름을 지정해야 합니다. 이렇게 하면 외부 엔진이 정책에 연결됩니다. 이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다. MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성에서 외부 엔진 이름을 구성하는 경우 최대 200자의 이름을 입력해야 합니다. 이름에는 다음 ASCII 범위 문자의 조합을 사용할 수 있습니다. • "A" ~ "z" • A부터 Z까지 • 0에서 9까지 • ""_","-",".""	엔진-이름 엔진_이름
_1차 FPolicy 서버 _ 노드가 특정 FPolicy 정책에 대한 알림을 보내는 기본 FPolicy 서버를 지정합니다. 값은 쉼표로 구분된 IP 주소 목록으로 지정됩니다. 둘 이상의 기본 서버 IP 주소가 지정된 경우 SVM이 참여하는 모든 노드에서 정책이 활성화된 시점에 지정된 모든 기본 FPolicy 서버에 대한 제어 연결을 생성합니다. 여러 기본 FPolicy 서버를 구성하는 경우 라운드 로빈 방식으로 FPolicy 서버에 알림이 전송됩니다. 외부 엔진이 MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성에 사용되는 경우 소스 사이트에 있는 FPolicy 서버의 IP 주소를 1차 서버로 지정해야 합니다. 대상 사이트에 있는 FPolicy 서버의 IP 주소를 2차 서버로 지정해야 합니다.	'-primary-servers"ip_address',…
_ 포트 번호 _ FPolicy 서비스의 포트 번호를 지정합니다.	'-port' 정수
_보조 FPolicy 서버 _ 지정된 FPolicy 정책에 대해 파일 액세스 이벤트를 보낼 보조 FPolicy 서버를 지정합니다. 값은 쉼표로 구분된 IP 주소 목록으로 지정됩니다. 보조 서버는 운영 서버에 연결할 수 없는 경우에만 사용됩니다. 정책이 활성화되면 보조 서버에 대한 연결이 설정되지만, 운영 서버에 연결할 수 있는 서버가 없는 경우에만 보조 서버로 알림이 전송됩니다. 여러 2차 서버를 구성하는 경우 통지는 라운드 로빈 방식으로 FPolicy 서버로 전송됩니다.	'-secondary-servers"ip_address',…

_외부 엔진 유형 _ 외부 엔진이 동기식 또는 비동기식 모드로 작동할지 여부를 지정합니다. 기본적으로 FPolicy는 동기식 모드에서 작동합니다. '동기식'으로 설정하면 파일 요청 처리가 FPolicy 서버에 알림을 전송하고 FPolicy 서버로부터 응답을 받을 때까지 계속되지 않습니다. 이 시점에서 FPolicy 서버의 응답이 요청된 작업을 허용하는지 여부에 따라 요청 흐름이 계속 진행되거나 처리 결과가 거부됩니다. '비동기'로 설정하면 파일 요청 처리가 FPolicy 서버에 알림을 보낸 다음 계속됩니다.	'-extern-engine-type "external_engine_type' 이 파라미터의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다. • '동기식' • 비동기식
_FPolicy 서버와 통신하기 위한 _SSL 옵션 _ FPolicy 서버와의 통신에 사용되는 SSL 옵션을 지정합니다. 필수 매개 변수입니다. 다음 정보를 기반으로 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. • no-auth로 설정하면 인증이 발생하지 않습니다. 통신 링크는 TCP를 통해 설정됩니다. • 'server-auth'로 설정하면 SVM은 SSL 서버 인증을 사용하여 FPolicy 서버를 인증합니다. • '이중 인증'으로 설정하면 SVM과 FPolicy 서버 간에 상호 인증이 수행됩니다. SVM은 FPolicy 서버를 인증하고 FPolicy 서버는 SVM을 인증합니다. 상호 SSL 인증을 구성하려면 '-certificate-common-name', '-certificate-serial', '-certificate-ca' 매개 변수도 구성해야 합니다.	'-ssl-option'{'no-auth'
'server-auth'	'mutual-auth'}
_인증서 FQDN 또는 사용자 정의 일반 이름 _ SVM과 FPolicy 서버 간의 SSL 인증이 구성된 경우 사용되는 인증서 이름을 지정합니다. 인증서 이름을 FQDN 또는 사용자 지정 일반 이름으로 지정할 수 있습니다. '-ssl-option' 파라미터에 대해 'mutual-auth'를 지정하면 '-certificate-common-name' 파라미터에 대한 값을 지정해야 합니다.	'-certificate-common-name' text'입니다
_인증서 일련 번호 _ SVM과 FPolicy 서버 간의 SSL 인증이 구성된 경우 인증에 사용되는 인증서의 일련 번호를 지정합니다. '-ssl-option' 파라미터에 대해 'mutual-auth'를 지정하면 '-certificate-serial' 파라미터에 대한 값을 지정해야 합니다.	'-certificate-serial' text'입니다

_인증 기관 _ SVM과 FPolicy 서버 간의 SSL 인증이 구성된 경우 인증에 사용되는 인증서의 CA 이름을 지정합니다. '-ssl-option' 파라미터에 대해 'mutual-auth'를 지정하면 '-certate-ca' 파라미터에 대한 값을 지정해야 합니다.	'-certificate-ca' 텍스트

고급 외부 엔진 옵션은 무엇입니까

고급 매개 변수를 사용하여 구성을 사용자 지정할지 여부를 계획할 때 다음 고급 FPolicy 구성 매개 변수 테이블을 사용할 수 있습니다. 다음 매개 변수를 사용하여 클러스터 노드와 FPolicy 서버 간의 통신 동작을 수정합니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다
요청 취소에 대한 시간 초과 _ FPolicy 서버에서 응답을 대기하는 시간 간격(시, 분, 초)을 지정합니다. 시간 초과 간격이 경과하면 노드가 FPolicy 서버로 취소 요청을 보냅니다. 그런 다음 노드가 대체 FPolicy 서버로 알림을 보냅니다. 이 시간 초과는 응답하지 않는 FPolicy 서버를 처리하는 데 도움이 되며 SMB/NFS 클라이언트 응답을 개선할 수 있습니다. 또한, 알림 요청이 다운/불량 FPolicy 서버에서 대체 FPolicy 서버로 이동되었기 때문에 시간 초과 후 요청을 취소하면 시스템 리소스를 해제하는 데 도움이 됩니다. 이 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 '0'으로 설정되어 있으면 이 옵션이 비활성화되고 요청 취소 메시지가 FPolicy 서버로 전송되지 않습니다. 기본값은 20입니다.	'-reqs-cancel-timeout''integer'[h
m	s]
_요청 중단을 위한 시간 초과 _ 요청 중단 시 시간 제한(시), 분(분) 또는 초(초)을 지정합니다. 이 값의 범위는 0에서 200까지입니다.	``reqs-abort-timeout''''integer'[h
m	s]
_ 상태 요청 전송 간격 _ 상태 요청을 FPolicy 서버로 전송한 후 시간('h'), 분(') 또는 초('') 단위로 간격을 지정합니다. 이 값의 범위는 0에서 50까지입니다. 이 값이 '0'으로 설정되어 있으면 옵션이 비활성화되고 상태 요청 메시지가 FPolicy 서버로 전송되지 않습니다. 기본값은 10입니다.	'-status-req-interval''integer'[h
m	s]

_FPolicy 서버의 최대 대기 요청 수 _ FPolicy 서버에서 대기할 수 있는 최대 대기 요청 수를 지정합니다. 이 값의 범위는 1부터 10000까지입니다. 기본값은 50입니다.	'-max-server-reqs' 정수
_응답하지 않는 FPolicy 서버 연결을 끊는 데 시간이 초과되었습니다 FPolicy 서버와의 연결이 종료된 후 시간 간격(시, 분, 초)을 지정합니다. FPolicy 서버의 대기열에 허용되는 최대 요청이 포함되어 있고 제한 시간 내에 응답이 수신되지 않는 경우에만 제한 시간 이후에 연결이 종료됩니다. 허용되는 최대 요청 수는 '50'(기본값) 또는 'max-server-reqs-' 매개 변수에 지정된 숫자입니다. 이 값의 범위는 1에서 100까지입니다. 기본값은 60입니다.	'-server-progress-timeout''integer'[h
m	s]
_FPolicy server_에 연결 유지 메시지를 보내는 간격 FPolicy 서버에 연결 유지 메시지가 전송되는 시간 간격(시), 분(분) 또는 초(초)을 지정합니다. 연결 유지 메시지는 반개방 연결을 감지합니다. 이 값의 범위는 10에서 600까지입니다. 이 값이 '0’으로 설정되어 있으면 이 옵션이 비활성화되고 Keep-alive 메시지가 FPolicy 서버로 전송되지 않습니다. 기본값은 120입니다.	'-keep-alive-interval -''integer'[h
m	s]
_최대 재연결 시도 횟수 _ 연결이 끊어진 후 SVM이 FPolicy 서버에 다시 연결하려고 시도하는 최대 횟수를 지정합니다. 이 값의 범위는 0에서 20까지입니다. 기본값은 5입니다.	'-max-connection-retries' 정수
수신 버퍼 크기 _ FPolicy 서버에 대해 연결된 소켓의 수신 버퍼 크기를 지정합니다. 기본값은 256KB(킬로바이트)로 설정됩니다. 이 값을 0으로 설정하면 수신 버퍼의 크기가 시스템에서 정의한 값으로 설정됩니다. 예를 들어, 소켓의 기본 수신 버퍼 크기가 65536바이트인 경우 조정 가능한 값을 0으로 설정하면 소켓 버퍼 크기는 65536바이트로 설정됩니다. 기본값이 아닌 값을 사용하여 수신 버퍼의 크기(바이트)를 설정할 수 있습니다.	'-recv-buffer-size' 정수

_ 버퍼 크기 전송 _ FPolicy 서버에 대해 연결된 소켓의 전송 버퍼 크기를 지정합니다. 기본값은 256KB(킬로바이트)로 설정됩니다. 이 값을 0으로 설정하면 전송 버퍼의 크기가 시스템에서 정의한 값으로 설정됩니다. 예를 들어, 조정 가능한 값을 0으로 설정하여 소켓의 기본 전송 버퍼 크기가 65536바이트로 설정된 경우 소켓 버퍼 크기는 65536바이트로 설정됩니다. 기본값이 아닌 값을 사용하여 전송 버퍼의 크기(바이트)를 설정할 수 있습니다.	send-buffer-size 정수
_재연결 중 세션 ID를 제거하는 데 시간이 초과되었습니다 재연결 시도 중에 새 세션 ID가 FPolicy 서버로 전송되는 시간(시), 분(분) 또는 초(초) 단위로 지정합니다. 스토리지 컨트롤러와 FPolicy 서버 간의 연결이 종료되고 '-session-timeout' 간격 내에 다시 연결되면 이전 세션 ID가 FPolicy 서버로 전송되어 이전 알림에 대한 응답을 보낼 수 있습니다. 기본값은 10초로 설정됩니다.	'- session-timeout'['integer' h]['integer' m.]['integer''seger']

SSL 인증된 연결을 사용하도록 **FPolicy** 외부 엔진을 구성하는 방법에 대한 추가 정보입니다

FPolicy 서버에 연결할 때 SSL을 사용하도록 FPolicy 외부 엔진을 구성하려면 몇 가지 추가 정보를 알고 있어야 합니다.

SSL 서버 인증

SSL 서버 인증에 FPolicy 외부 엔진을 구성하도록 선택한 경우 외부 엔진을 생성하기 전에 FPolicy 서버 인증서에 서명한 CA(인증 기관)의 공개 인증서를 설치해야 합니다.

상호 인증

SVM(스토리지 가상 머신) 데이터 LIF를 외부 FPolicy 서버에 연결할 때 SSL 상호 인증을 사용하도록 FPolicy 외부 엔진을 구성한 경우, 외부 엔진을 생성합니다. FPolicy 서버 인증서에 서명한 CA의 공용 인증서를 SVM 인증을 위한 공용 인증서 및 키 파일과 함께 설치해야 합니다. FPolicy 정책이 설치된 인증서를 사용하는 동안에는 이 인증서를 삭제할 수 없습니다.

FPolicy가 외부 FPolicy 서버에 연결할 때 상호 인증에 인증서를 사용하는 동안 인증서를 삭제하면 해당 인증서를 사용하는 비활성화된 FPolicy 정책을 다시 활성화할 수 없습니다. 같은 설정의 새 인증서가 SVM에 생성되고 설치된 경우에도 이 상황에서는 FPolicy 정책을 다시 활성화할 수 없습니다.

인증서가 삭제된 경우 새 인증서를 설치하고, 새 인증서를 사용하는 FPolicy 외부 엔진을 새로 생성한 다음, FPolicy 정책을 수정하여 다시 사용할 FPolicy 정책에 새 외부 엔진을 연결해야 합니다.

SSL용 인증서를 설치합니다

FPolicy 서버 인증서에 서명하는 데 사용되는 CA의 공개 인증서는 '-type' 매개 변수를 'client_ca'로 설정한 '보안 인증서 설치' 명령을 사용하여 설치됩니다. SVM 인증을 위해 필요한 개인키와 공증서는 '-type' 매개 변수가 'server'로 설정된

'security certificate install' 명령을 사용하여 설치된다.

인증서는 **ID**가 아닌 구성을 사용하여 **SVM** 재해 복구 관계에서 복제되지 않습니다

FPolicy 서버에 연결할 때 SSL 인증에 사용되는 보안 인증서는 ID가 아닌 구성을 사용하여 SVM 재해 복구 대상에 복제하지 않습니다. SVM의 FPolicy 외부 엔진 구성이 복제되지만 보안 인증서는 복제되지 않습니다. 대상에 보안 인증서를 수동으로 설치해야 합니다.

SVM 재해 복구 관계를 설정할 때 'napMirror create' 명령의 '-identity-preserve' 옵션에 선택한 값에 따라 타겟 SVM에 복제된 구성 세부 정보가 결정됩니다.

'-identity-preserve' 옵션을 'true'(ID-preserve)로 설정하면 보안 인증서 정보를 비롯한 모든 FPolicy 구성 세부 정보가 복제됩니다. 이 옵션을 "false"(non-ID-preserve)로 설정한 경우에만 대상에 보안 인증서를 설치해야 합니다.

MetroCluster 및 **SVM** 재해 복구 구성의 클러스터 범위 **FPolicy** 외부 엔진에 대한 제한 사항

클러스터 스토리지 가상 시스템(SVM)을 외부 엔진에 할당하여 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진을 생성할 수 있습니다. 하지만 MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성에서 클러스터 범위 외부 엔진을 만들 때는 SVM이 FPolicy 서버와의 외부 통신에 사용하는 인증 방법을 선택할 때 특정 제한이 있습니다.

외부 FPolicy 서버를 생성할 때 인증 없음, SSL 서버 인증 및 SSL 상호 인증이라는 세 가지 인증 옵션을 선택할 수 있습니다. 외부 FPolicy 서버가 데이터 SVM에 할당되는 인증 옵션을 선택할 때는 제한이 없지만 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진을 생성할 때는 제한이 있습니다.

구성	허용됩니까?
인증 없이 MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 및 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진(SSL이 구성되지 않음)	예
MetroCluster 또는 SVM 재해 복구, SSL 서버 또는 SSL 상호 인증을 사용하는 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진	아니요

- SSL 인증을 사용하는 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진이 있고 MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성을 생성하려는 경우, MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성을 생성하기 전에 이 외부 엔진을 수정하거나 외부 엔진을 제거하지 않아야 합니다.
- MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성이 이미 있는 경우 ONTAP는 클러스터 범위 FPolicy 외부 엔진을 SSL 인증으로 생성하지 못합니다.

FPolicy 외부 엔진 구성 워크시트를 작성합니다

이 워크시트를 사용하여 FPolicy 외부 엔진 구성 프로세스 중에 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 매개 변수 값이 필요한 경우 외부 엔진을 구성하기 전에 해당 매개 변수에 사용할 값을 결정해야 합니다.

기본 외부 엔진 구성에 대한 정보

각 매개 변수 설정을 외부 엔진 구성에 포함할지 여부를 기록한 다음 포함하려는 매개 변수의 값을 기록해야 합니다.

정보 유형입니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
스토리지 가상 시스템(SVM) 이름	예	예	
엔진 이름입니다	예	예	
기본 FPolicy 서버	예	예	
포트 번호입니다	예	예	
2차 FPolicy 서버	아니요		
외부 엔진 유형	아니요		
외부 FPolicy 서버와의 통신에 사용되는 SSL 옵션입니다	예	예	
인증서 FQDN 또는 사용자 지정 일반 이름입니다	아니요		
인증서 일련 번호입니다	아니요		
인증 기관	아니요		

고급 외부 엔진 매개 변수에 대한 정보입니다

고급 매개 변수를 사용하여 외부 엔진을 구성하려면 고급 권한 모드에서 구성 명령을 입력해야 합니다.

정보 유형입니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
요청 취소 시간이 초과되었습니다	아니요		
요청 중단 시간 초과	아니요		
상태 요청 전송 간격입니다	아니요		
FPolicy 서버에서 최대 미해결 요청을 사용합니다	아니요		
응답하지 않는 FPolicy 서버의 연결을 끊는 데 시간이 초과되었습니다	아니요		
FPolicy 서버에 연결 유지 메시지를 보내는 간격	아니요		

최대 재연결 시도 횟수	아니요		
수신 버퍼 크기입니다	아니요		
전송 버퍼 크기입니다	아니요		
다시 연결하는 동안 세션 ID를 제거하는 데 시간이 초과되었습니다	아니요		

FPolicy 이벤트 구성을 계획합니다

FPolicy 이벤트 구성 개요를 계획하십시오

FPolicy 이벤트를 구성하기 전에 FPolicy 이벤트가 생성하는 것이 무엇을 의미하는지 이해해야 합니다. 이벤트를 모니터링할 프로토콜, 모니터링할 이벤트 및 사용할 이벤트 필터를 결정해야 합니다. 이 정보는 설정할 값을 계획하는 데 도움이 됩니다.

FPolicy 이벤트를 생성하는 것은 의미입니다

FPolicy 이벤트를 생성한다는 것은 FPolicy 프로세스에서 모니터링할 파일 액세스 작업과 모니터링되는 이벤트 알림 중 외부 FPolicy 서버로 보내야 하는 정보를 정의하는 것입니다. FPolicy 이벤트 구성은 다음 구성 정보를 정의합니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM) 이름
- 이벤트 이름입니다
- 모니터링할 프로토콜

  FPolicy는 SMB, NFSv3 및 NFSv4 파일 액세스 작업을 모니터링할 수 있습니다.

- 모니터링할 파일 작업

  모든 파일 작업이 각 프로토콜에 유효한 것은 아닙니다.

- 구성할 파일 필터

  특정 파일 작업 및 필터 조합만 유효합니다. 각 프로토콜에는 지원되는 고유한 조합 세트가 있습니다.

- 볼륨 마운트 및 마운트 해제 작업을 모니터링할지 여부

> 세 가지 매개 변수(-protocol, -file-operations, -filters)에 대한 종속성이 있습니다. 다음 조합은 세 가지 매개 변수에 대해 유효합니다.
>
> - '-protocol' 및 '-file-operations' 매개변수를 지정할 수 있습니다.
> - 세 가지 매개 변수를 모두 지정할 수 있습니다.
> - 매개 변수를 지정할 수 없습니다.

FPolicy 이벤트 구성에 포함되는 내용

다음 가용 FPolicy 이벤트 구성 매개 변수 목록을 사용하여 구성을 계획할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다
SVM _ 이 FPolicy 이벤트와 연결할 SVM 이름을 지정합니다. 각 FPolicy 구성은 단일 SVM 내에서 정의됩니다. FPolicy 정책 구성을 생성하기 위해 함께 조합되는 외부 엔진, 정책 이벤트, 정책 범위 및 정책은 모두 동일한 SVM과 연결되어야 합니다.	'-vserver"vserver_name'
_ 이벤트 이름 _ FPolicy 이벤트에 할당할 이름을 지정합니다. FPolicy 정책을 생성할 때 FPolicy 이벤트를 이벤트 이름을 사용하여 정책에 연결합니다. 이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다. ⓘ MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성에서 이벤트를 구성하는 경우 최대 200자의 이름을 입력해야 합니다. 이름에는 다음 ASCII 범위 문자의 조합을 사용할 수 있습니다. • "A" ~ "z" • A부터 Z까지 • 0에서 9까지 • ""_","-","."."	이벤트-이름 이벤트_이름
프로토콜 _ FPolicy 이벤트에 구성할 프로토콜을 지정합니다. '-protocol' 목록은 다음 값 중 하나를 포함할 수 있습니다. • 'CIFS'입니다 • 'NFSv3' • 'NFSv4 ⓘ '-protocol'을 지정하면 '-file-operations' 파라미터에 유효한 값을 지정해야 합니다. 프로토콜 버전이 변경되면 유효한 값이 변경될 수 있습니다.	프로토콜

_ 파일 작업 _ FPolicy 이벤트에 대한 파일 작업 목록을 지정합니다. 이 이벤트는 '-protocol' 매개 변수에 지정된 프로토콜을 사용하여 모든 클라이언트 요청에서 이 목록에 지정된 작업을 확인합니다. 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 하나 이상의 파일 작업을 나열할 수 있습니다. '-file-operations' 목록에는 다음 값 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다. • 파일 닫기 작업을 위해 '닫기'를 선택합니다 • 파일 작성 작업을 위한 '작성'입니다 • 디렉토리 생성 작업을 위한 'create-dir' • 파일 삭제 작업의 경우 '삭제'를 선택합니다 • 디렉토리 삭제 작업의 경우 'Delete_dir' • Get 특성 연산에 대한 GetAttr 입니다 • 링크 작동을 위한 링크 • 조회 연산에 대한 조회 • 파일 열기 작업을 위해 '열기'를 선택합니다 • 파일 읽기 작업에 대한 READ • 파일 쓰기 작업에 대한 '쓰기' • 파일 이름 바꾸기 작업에 대한 이름'입니다 • 디렉터리 이름 바꾸기 작업의 경우 RENAME_DIR입니다 • 셋트 특성 연산에 대한 '셋트'입니다 • 심볼 링크 작업을 위한 '대칭 링크'입니다 ⓘ '-file-operations'를 지정하면 '-protocol' 파라미터에 유효한 프로토콜을 지정해야 합니다.	'-파일-작업"파일_작업',…

필터 _ 지정된 프로토콜에 대해 지정된 파일 작업에 대한 필터 목록을 지정합니다. '-filters' 매개 변수의 값은 클라이언트 요청을 필터링하는 데 사용됩니다. 목록에는 다음 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다. ⓘ '-filters' 파라미터를 지정할 경우 '-file-operations' 및 '-protocol' 파라미터에 대한 유효한 값을 지정해야 합니다. • 대체 데이터 스트림에 대한 클라이언트 요청을 필터링하는 모니터 광고 옵션 • 수정과 함께 닫기 위해 클라이언트 요청을 필터링하는 '수정 종료' 옵션. • 수정하지 않고 클라이언트 요청을 필터링하는 '수정 없이 종료' 옵션. • 첫 번째 읽기에 대한 클라이언트 요청을 필터링하는 '첫 번째 읽기' 옵션. • 첫 번째 쓰기를 위해 클라이언트 요청을 필터링하는 '첫 번째 쓰기' 옵션. • 오프라인 비트 세트에 대한 클라이언트 요청을 필터링하는 오프라인 비트 옵션입니다. 이 필터를 설정하면 FPolicy 서버에서 오프라인 파일에 액세스할 때만 알림을 받습니다. • 삭제 의도로 개설된 클라이언트 요청을 필터링하는 'open-with-delete-intent' 옵션. 이 필터를 설정하면 FPolicy 서버에서 파일을 삭제하려고 할 때만 FPolicy 서버가 알림을 받게 됩니다. 'file_delete_on_close' 플래그가 지정된 경우 파일 시스템에서 사용됩니다. • 클라이언트 요청을 쓰기 의도로 필터링하기 위한 "쓰기 의도로 열기" 옵션. 이 필터를 설정하면 FPolicy 서버에서 파일을 열려고 할 때만 알림을 받습니다. • 크기 변경으로 클라이언트 쓰기 요청을 필터링하기 위한 Write-with-size-change 옵션.	'-filters' 필터,…

_Filters_continued • 'SetAttr-with-owner-change' 옵션을 사용하여 파일 또는 디렉터리의 소유자 변경을 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링합니다. • 파일 또는 디렉토리의 그룹을 변경하기 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-group-change' 옵션 • 파일 또는 디렉터리에서 SACL을 변경하기 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-SACL-change' 옵션입니다. 이 필터는 SMB 및 NFSv4 프로토콜에만 사용할 수 있습니다. • 파일 또는 디렉토리의 DACL 변경을 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-DACL-change' 옵션. 이 필터는 SMB 및 NFSv4 프로토콜에만 사용할 수 있습니다. • 파일 또는 디렉토리의 수정 시간을 변경하기 위해 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-modify-time-change' 옵션. • 파일 또는 디렉터리의 액세스 시간 변경을 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-access-time-change' 옵션. • 'Setattr-with-creation-time-change' 옵션을 사용하여 파일 또는 디렉토리의 생성 시간을 변경하기 위해 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링합니다. 이 옵션은 SMB 프로토콜에만 사용할 수 있습니다. • 파일 또는 디렉토리의 모드 비트 변경을 위한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하는 'Setattr-with-mode-change' 옵션. • 파일 크기 변경에 대한 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링하기 위한 'Metattr-with-size-change' 옵션입니다. • 'etattr-with-allocation-size-change' 옵션을 사용하여 파일의 할당 크기를 변경하기 위해 클라이언트 SetAttr 요청을 필터링합니다. 이 옵션은 SMB 프로토콜에만 사용할 수 있습니다. • 디렉토리 작업에 대한 클라이언트 요청을 필터링하기 위한 'exclude-directory' 옵션입니다. 이 필터를 지정하면 디렉터리 작업이 모니터링되지 않습니다.	'-filters' 필터,…
_ 은(는) 볼륨 작업이 필요합니다. _ 볼륨 마운트 및 마운트 해제 작업에 모니터링이 필요한지 여부를 지정합니다. 기본값은 false 입니다.	'-볼륨-작동'{'참'

FPolicy가 **SMB**용으로 모니터링할 수 있는 지원되는 파일 작업 및 필터 조합 목록입니다

FPolicy 이벤트를 구성할 때는 특정 조합의 파일 작업 및 필터만 SMB 파일 액세스 작업을

모니터링하는 데 지원됩니다.

SMB 파일 액세스 이벤트의 FPolicy 모니터링을 위해 지원되는 파일 작업 및 필터 조합 목록은 다음 표에 나와 있습니다.

지원되는 파일 작업	지원되는 필터
를 닫습니다	모니터 광고, 오프라인 비트, 수정 사항이 있는 닫기, 수정 없이 종료, 읽기 작업이 거의 없는 exclude-directory 를 선택합니다
생성	모니터 광고, 오프라인 비트
디렉토리 작성	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
삭제	모니터 광고, 오프라인 비트
Delete_dir	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
GetAttr	offline-bit, exclude-dir
개방형	monitor-ads, offline-bit, open-with-delete-intent, open-with-write-intent, exclude-dir
읽기	모니터 광고, 오프라인 비트, 첫 번째 읽기
쓰기	모니터 광고, 오프라인 비트, 처음 쓰기, 크기 변경 포함 쓰기
이름 바꾸기	모니터 광고, 오프라인 비트
이름 바꾸기_디렉토리	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
SetAttr	monitor-ads, offline-bit, SetAttr_with_owner_change, SetAttr_with_group_change, SetAttr_with_mode_change, SetAttr_with_SACL_change, SetAttr_with_DACL_change, SetAttr_with_modify_time_change, SetAttr_with_access_time_change, SetAttr_with_creation_time_change, SetAttr_with_size_change, SetAttr_with_allocation_size_change, exclude_directory

FPolicy에서 **NFSv3**을 모니터링할 수 있는 지원되는 파일 작업 및 필터 조합

FPolicy 이벤트를 구성할 때는 NFSv3 파일 액세스 작업을 모니터링하기 위해 특정 파일 작업 및 필터 조합만 지원된다는 점에 유의해야 합니다.

NFSv3 파일 액세스 이벤트의 FPolicy 모니터링을 위해 지원되는 파일 작업 및 필터 조합 목록은 다음 표에 나와 있습니다.

지원되는 파일 작업	지원되는 필터

생성	오프라인 비트
디렉토리 작성	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
삭제	오프라인 비트
Delete_dir	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
링크	오프라인 비트
조회	offline-bit, exclude-dir
읽기	오프라인-비트, 첫 번째-읽기
쓰기	오프라인-비트, 첫 번째-쓰기, 크기 변경 쓰기
이름 바꾸기	오프라인 비트
이름 바꾸기_디렉토리	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
SetAttr	offline-bit, SetAttr_with_owner_change, SetAttr_with_group_change, SetAttr_with_mode_change, SetAttr_with_modify_time_change, SetAttr_with_access_time_change, SetAttr_with_size_change, exclude_directory
symlink	오프라인 비트

FPolicy에서 **NFSv4**를 모니터링할 수 있는 파일 작업 및 필터 조합이 지원됩니다

FPolicy 이벤트를 구성할 때는 NFSv4 파일 액세스 작업을 모니터링하기 위해 특정 파일 작업 및 필터 조합만 지원된다는 점에 유의해야 합니다.

NFSv4 파일 액세스 이벤트의 FPolicy 모니터링을 위해 지원되는 파일 작업 및 필터 조합 목록은 다음 표에 나와 있습니다.

지원되는 파일 작업	지원되는 필터
를 닫습니다	offline-bit, exclude-directory
생성	오프라인 비트
디렉토리 작성	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
삭제	오프라인 비트

Delete_dir	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
GetAttr	offline-bit, exclude-directory
링크	오프라인 비트
조회	offline-bit, exclude-directory
개방형	offline-bit, exclude-directory
읽기	오프라인-비트, 첫 번째-읽기
쓰기	오프라인-비트, 첫 번째-쓰기, 크기 변경 쓰기
이름 바꾸기	오프라인 비트
이름 바꾸기_디렉토리	현재 이 파일 작업에 대해 지원되는 필터가 없습니다.
SetAttr	offline-bit, SetAttr_with_owner_change, SetAttr_with_group_change, SetAttr_with_mode_change, SetAttr_with_SACL_change, SetAttr_with_DACL_change, SetAttr_with_modify_time_change, SetAttr_with_access_time_change, SetAttr_with_size_change, exclude_directory
symlink	오프라인 비트

FPolicy 이벤트 구성 워크시트를 작성합니다

이 워크시트를 사용하여 FPolicy 이벤트 구성 프로세스 중에 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 매개 변수 값이 필요한 경우 FPolicy 이벤트를 구성하기 전에 매개 변수에 사용할 값을 결정해야 합니다.

각 매개 변수 설정을 FPolicy 이벤트 구성에 포함할지 여부를 기록한 다음 포함하려는 매개 변수의 값을 기록해야 합니다.

정보 유형입니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
스토리지 가상 시스템(SVM) 이름	예	예	
이벤트 이름입니다	예	예	
프로토콜	아니요		
파일 작업	아니요		

필터	아니요		
볼륨 작업입니다	아니요		

FPolicy 정책 구성을 계획합니다

FPolicy 정책 구성 개요를 계획하십시오

FPolicy 정책을 구성하기 전에 정책을 생성할 때 어떤 매개 변수가 필요한지, 그리고 특정 선택적 매개 변수를 구성해야 하는 이유를 이해해야 합니다. 이 정보는 각 매개변수에 대해 설정할 값을 결정하는 데 도움이 됩니다.

FPolicy 정책을 생성할 때 정책을 다음과 연계합니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM)
- 하나 이상의 FPolicy 이벤트입니다
- FPolicy 외부 엔진

또한 몇 가지 선택적 정책 설정을 구성할 수도 있습니다.

FPolicy 정책 구성에 포함되는 내용

다음 사용 가능한 FPolicy 정책 목록과 선택적 매개 변수를 사용하여 구성을 계획할 수 있습니다.

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다	필수 요소입니다	기본값
_SVM 이름 _ FPolicy 정책을 생성할 SVM의 이름을 지정합니다.	'-vserver"vserver_name'	예	없음

_정책 이름 _ FPolicy 정책의 이름을 지정합니다. 이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다. ⓘ MetroCluster 또는 SVM 재해 복구 구성에서 정책을 구성하는 경우 이름은 최대 200자가 되어야 합니다. 이름에는 다음 ASCII 범위 문자의 조합을 사용할 수 있습니다. • "A" ~ "z" • A부터 Z까지 • 0에서 9까지 • ""_","-",".""	정책-이름 정책_이름	예	없음
_ 이벤트 이름 _ FPolicy 정책에 연결할 쉼표로 구분된 이벤트 목록을 지정합니다. • 둘 이상의 이벤트를 정책에 연결할 수 있습니다. • 이벤트는 프로토콜에 따라 다릅니다. • 단일 정책을 사용하여 정책이 모니터링할 각 프로토콜에 대한 이벤트를 생성한 다음 이벤트를 정책에 연결하여 둘 이상의 프로토콜에 대한 파일 액세스 이벤트를 모니터링할 수 있습니다. • 이벤트가 이미 있어야 합니다.	'-events"event_name',…	예	없음

_외부 엔진 이름 _ FPolicy 정책에 연결할 외부 엔진의 이름을 지정합니다. • 외부 엔진에는 FPolicy 서버로 알림을 보내는 데 필요한 정보가 노드에 포함되어 있습니다. • FPolicy를 구성하여 단순한 파일 차단에 ONTAP 기본 외부 엔진을 사용하거나 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)를 사용하여 보다 정교한 파일 차단 및 파일 관리를 위해 구성된 외부 엔진을 사용할 수 있습니다. • 네이티브 외부 엔진을 사용하려면 이 매개변수의 값을 지정하지 않거나 값으로 'native'를 지정할 수 있습니다. • FPolicy 서버를 사용하려면 외부 엔진에 대한 구성이 이미 있어야 합니다.	엔진 엔진 엔진 이름	예(정책에서 내부 ONTAP 기본 엔진을 사용하지 않는 경우)	네이티브입니다
_ 은(는) 필수 스크리닝 필수 항목입니다. _ 필수 파일 액세스 스크리닝이 필요한지 여부를 지정합니다. • 필수 선별 설정은 기본 및 보조 서버가 모두 중단되거나 지정된 시간 제한 시간 내에 FPolicy 서버로부터 응답이 없을 경우 파일 액세스 이벤트에 대해 수행되는 작업을 결정합니다. • true로 설정하면 파일 액세스 이벤트가 거부됩니다. • false로 설정하면 파일 액세스 이벤트가 허용됩니다.	'-is-mandatory'{'true'	'false'}	아니요

"참"입니다	권한 있는 액세스 허용 _ FPolicy 서버에서 권한이 있는 데이터 연결을 사용하여 모니터링되는 파일 및 폴더에 대한 액세스 권한을 부여할지 여부를 지정합니다. 구성된 경우 FPolicy 서버는 권한 있는 데이터 연결을 사용하여 모니터링되는 데이터가 포함된 SVM의 루트에서 파일에 액세스할 수 있습니다. 특별 권한 데이터 액세스의 경우 SMB는 클러스터에서 라이센스를 받아야 하며 FPolicy 서버에 연결하는 데 사용되는 모든 데이터 LIF는 허용되는 프로토콜 중 하나로 'CIFS'를 사용하도록 구성해야 합니다. 특별 권한 액세스를 허용하도록 정책을 구성하려면 FPolicy 서버가 권한 액세스에 사용할 계정의 사용자 이름도 지정해야 합니다.	'-allow-privileged-access' {'yes'	'no'}

아니요(패스스루 읽기가 활성화되지 않은 경우)	아니	_특별 권한 사용자 이름 _ FPolicy 서버가 권한 있는 데이터 액세스에 사용하는 계정의 사용자 이름을 지정합니다. • 이 매개 변수의 값은 "domain\user name" 형식을 사용해야 합니다. • '-allow-privileged-access'가 no로 설정되어 있으면 이 파라미터에 설정된 값이 무시됩니다.	'-privileged-user-name' user_name

아니요(권한 있는 액세스가 활성화되지 않은 경우)	없음	통과 허용 - 읽기 _ FPolicy 서버가 FPolicy 서버에서 2차 스토리지(오프라인 파일)에 아카이빙된 파일에 대해 패스스루 읽기 서비스를 제공할 수 있는지 여부를 지정합니다. • 패스스루 읽기는 데이터를 운영 스토리지로 복원하지 않고 오프라인 파일의 데이터를 읽는 방법입니다. PassThrough-read는 읽기 요청에 응답하기 전에 파일을 운영 스토리지에 다시 호출할 필요가 없기 때문에 응답 대기 시간을 줄입니다. 또한 패스스루 읽기를 통해 읽기 요청을 충족하기 위해 리콜된 파일에만 운영 스토리지 공간을 사용할 필요가 없으므로 스토리지 효율성을 최적화합니다. • 이 기능을 사용하도록 설정하면 FPolicy 서버에서 통과 읽기를 위해 특별히 연 별도의 권한 데이터 채널을 통해 파일에 대한 데이터를 제공합니다. • 패스스루 읽기를 구성하려면 권한 있는 액세스를 허용하도록 정책도 구성해야 합니다.	'-is-passstrough-read-enabled'{'true'

FPolicy 정책에서 기본 엔진을 사용하는 경우 **FPolicy** 범위 구성에 대한 요구사항

기본 엔진을 사용하도록 FPolicy 정책을 구성하는 경우 정책에 구성된 FPolicy 범위를 정의하는 방법에 대한 특정 요구사항이 있습니다.

FPolicy 범위는 FPolicy 정책이 적용되는 경계(예: FPolicy가 지정된 볼륨 또는 공유에 적용되는지 여부)를 정의합니다. FPolicy 정책이 적용되는 범위를 더욱 제한하는 다양한 매개 변수가 있습니다. 이 매개 변수 중 하나인 '-is-file-extension-check-on-directories-enabled'는 디렉터리에서 파일 확장명을 검사할지 여부를 지정합니다. 기본값은 false로, 디렉토리의 파일 확장자가 선택되지 않았음을 의미합니다.

기본 엔진을 사용하는 FPolicy 정책이 공유 또는 볼륨에서 활성화되고 정책 범위에 대한 '-is-file-extension-check-on-directories-enabled' 매개 변수가 'false'로 설정된 경우 디렉토리 액세스가 거부됩니다. 이 구성에서는 파일 확장자가 디렉토리에 대해 검사되지 않으므로 정책 범위에 속하는 경우 모든 디렉토리 작업이 거부됩니다.

네이티브 엔진을 사용할 때 디렉터리 액세스가 성공하도록 하려면 범위를 만들 때 '-is-file-extension-check-on-directories-enabled 매개 변수'를 'true'로 설정해야 합니다.

이 매개 변수를 'true'로 설정하면 디렉터리 작업에 대한 확장 검사가 수행되어 FPolicy 범위 구성에 포함되거나 제외된 확장명을 기준으로 액세스를 허용할지 또는 거부할지 여부를 결정합니다.

FPolicy 정책 워크시트를 작성합니다

이 워크시트를 사용하여 FPolicy 정책 구성 프로세스 중에 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 각 매개 변수 설정을 FPolicy 정책 구성에 포함할지 여부를 기록한 다음 포함하려는 매개 변수의 값을 기록해야 합니다.

정보 유형입니다	포함	당신의 가치
스토리지 가상 시스템(SVM) 이름	예	
정책 이름입니다	예	
이벤트 이름	예	
외부 엔진 이름입니다		
필수 스크리닝이 필요합니까?		
권한 있는 액세스를 허용합니다		
권한이 있는 사용자 이름입니다		
통과 읽기가 활성화되어 있습니까?		

FPolicy 범위 구성을 계획합니다

FPolicy 범위 구성 개요를 계획하십시오

FPolicy 범위를 구성하기 전에 범위를 생성하는 것이 무엇을 의미하는지 이해해야 합니다. 범위 구성에 포함된 내용을 이해해야 합니다. 또한 우선 순위 범위 규칙이 무엇인지 이해해야 합니다. 이 정보는 설정할 값을 계획하는 데 도움이 될 수 있습니다.

FPolicy 범위를 생성하는 것은 의미입니다

FPolicy 범위를 만들려면 FPolicy 정책이 적용되는 경계를 정의해야 합니다. SVM(스토리지 가상 시스템)은 기본 경계입니다. FPolicy 정책의 범위를 생성할 때 적용되는 FPolicy 정책을 정의해야 하며 범위를 적용할 SVM을 지정해야 합니다.

지정된 SVM 내에서 범위를 더욱 제한하는 다양한 매개 변수가 있습니다. 범위에 포함할 항목을 지정하거나 범위에서 제외할 항목을 지정하여 범위를 제한할 수 있습니다. 설정된 정책에 범위를 적용하면 이 명령에 의해 정의된 범위에 정책 이벤트 검사가 적용됩니다.

""포함" 옵션에서 일치하는 파일 액세스 이벤트에 대한 알림이 생성됩니다. ""제외" 옵션에서 일치하는 파일 액세스 이벤트에 대한 알림이 생성되지 않습니다.

FPolicy 범위 구성은 다음 구성 정보를 정의합니다.

- SVM 이름
- 정책 이름입니다
- 모니터링되는 항목을 포함하거나 제외할 공유입니다
- 모니터링할 항목을 포함하거나 제외할 내보내기 정책입니다
- 모니터링되는 항목을 포함하거나 제외할 볼륨입니다
- 모니터링되는 항목을 포함하거나 제외할 파일 확장입니다
- 디렉토리 객체에 대한 파일 확장자 검사 수행 여부

> 클러스터 FPolicy 정책 범위에는 특별히 고려해야 할 사항이 있습니다. 클러스터 FPolicy 정책은 클러스터 관리자가 admin SVM에 대해 생성하는 정책입니다. 클러스터 관리자가 해당 클러스터 FPolicy 정책의 범위도 생성한 경우 SVM 관리자는 동일한 정책의 범위를 생성할 수 없습니다. 그러나 클러스터 관리자가 클러스터 FPolicy 정책의 범위를 생성하지 않는 경우 SVM 관리자는 해당 클러스터 정책의 범위를 생성할 수 있습니다. SVM 관리자가 해당 클러스터 FPolicy 정책의 범위를 생성하는 경우, 클러스터 관리자가 이후에 동일한 클러스터 정책에 대한 클러스터 범위를 생성할 수 없습니다. 이는 클러스터 관리자가 동일한 클러스터 정책의 범위를 재정의할 수 없기 때문입니다.

우선 순위 범위 규칙은 무엇입니까

범위 구성에 적용되는 우선 순위 규칙은 다음과 같습니다.

- 공유가 '-공유-포함' 매개 변수에 포함되어 있고 공유의 상위 볼륨이 '-볼륨-제외' 매개 변수에 포함된 경우 '-볼륨-제외가 '-공유-포함'보다 우선합니다.
- 수출 정책이 '-export-policies-to-include' 매개 변수에 포함되어 있고 수출 정책의 상위 볼륨이 '-volumes-to-exclude' 매개 변수에 포함된 경우 '-volumes-to-exclude'가 '-export-policies-to-include'보다 우선합니다.
- 관리자는 '-file-extensions-to-include' 및 '-file-extensions-to-exclude' 목록을 모두 지정할 수 있습니다.

'-file-extensions-to-exclude' 매개 변수가 검사되기 전에 '-file-extensions-to-include' 매개 변수가 선택됩니다.

FPolicy 범위 구성에 포함되는 내용

다음 가용 FPolicy 범위 구성 매개 변수 목록을 사용하여 구성을 계획할 수 있습니다.

> 범위에 포함하거나 제외할 공유, 내보내기 정책, 볼륨 및 파일 확장명을 구성할 때 포함 및 제외 매개 변수는 정규식을 포함할 수 있으며 ""?" 등의 메타문자도 포함할 수 있습니다. "*"".

정보 유형입니다	옵션을 선택합니다
SVM _ FPolicy 범위를 생성할 SVM 이름을 지정합니다. 각 FPolicy 구성은 단일 SVM 내에서 정의됩니다. FPolicy 정책 구성을 생성하기 위해 함께 조합되는 외부 엔진, 정책 이벤트, 정책 범위 및 정책은 모두 동일한 SVM과 연결되어야 합니다.	'-vserver"vserver_name'
_정책 이름 _ 범위를 연결할 FPolicy 정책의 이름을 지정합니다. FPolicy 정책이 이미 존재해야 합니다.	정책-이름 정책_이름
_ 을(를) 포함할 공유 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책을 모니터링할 쉼표로 구분된 공유 목록을 지정합니다.	'-공유-포함"사어_이름',…
제외할 공유 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책에 대해 모니터링에서 제외할 쉼표로 구분된 공유 목록을 지정합니다.	'-공유-제외"사어_이름',…
_Volumes to Include_범위가 적용되는 FPolicy 정책을 모니터링할 쉼표로 구분된 볼륨 목록을 지정합니다.	'-볼륨-포함"볼륨_이름',…
제외할 볼륨 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책에 대해 모니터링에서 제외할 쉼표로 구분된 볼륨 목록을 지정합니다.	'-볼륨-제외"볼륨_이름',…
_ 포함할 정책 내보내기 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책을 모니터링할 쉼표로 구분된 엑스포트 정책 목록을 지정합니다.	'-export-policies-to-include' export_policy_name',…

_ 제외할 정책 내보내기 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책에 대해 모니터링에서 제외할 내보내기 정책의 쉼표로 구분된 목록을 지정합니다.	'-export-policies-to-exclude' export_policy_name',…
_ 포함할 파일 확장자 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책을 모니터링할 쉼표로 구분된 파일 확장자 목록을 지정합니다.	'-file-extensions-to-include"file_extensions',…
_ 제외할 파일 확장자 _ 범위가 적용되는 FPolicy 정책에 대해 모니터링에서 제외할 파일 확장명 목록을 쉼표로 구분하여 지정합니다.	'-file-extensions-to-exclude"file_extensions',…
_ 디렉토리에 대한 파일 확장자 확인이 활성화되었습니까? _ 파일 이름 확장명 검사를 디렉터리 개체에도 적용할지 여부를 지정합니다. 이 매개 변수를 "true"로 설정하면 디렉터리 개체는 일반 파일과 동일한 확장 검사를 받습니다. 이 매개 변수가 false로 설정되어 있으면 이름 확장명이 일치하지 않아도 디렉터리 이름이 확장명에 일치하지 않고 디렉터리에 대한 알림이 전송됩니다. 범위가 할당된 FPolicy 정책이 기본 엔진을 사용하도록 구성된 경우 이 매개 변수를 'true'로 설정해야 합니다.	'-is-file-extension-check-on-directories-enabled'{'true'
'false'	}

FPolicy 범위 워크시트를 작성합니다

이 워크시트를 사용하여 FPolicy 범위 구성 프로세스에서 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 매개 변수 값이 필요한 경우 FPolicy 범위를 구성하기 전에 매개 변수에 사용할 값을 결정해야 합니다.

FPolicy 범위 구성에 각 매개 변수 설정을 포함할지 여부를 기록한 다음 포함하려는 매개 변수의 값을 기록해야 합니다.

정보 유형입니다	필수 요소입니다	포함	당신의 가치
스토리지 가상 시스템(SVM) 이름	예	예	
정책 이름입니다	예	예	
포함할 공유입니다	아니요		
제외할 공유입니다	아니요		
포함할 볼륨	아니요		
제외할 볼륨입니다	아니요		

포함할 엑스포트 정책	아니요		
제외할 정책을 내보냅니다	아니요		
포함할 파일 확장자	아니요		
제외할 파일 확장자입니다	아니요		
디렉토리의 파일 확장자 확인이 활성화되었습니까?	아니요		

FPolicy 구성을 생성합니다

FPolicy 외부 엔진을 생성합니다

FPolicy 구성을 생성하려면 외부 엔진을 생성해야 합니다. 외부 엔진은 FPolicy가 외부 FPolicy 서버에 대한 연결을 만들고 관리하는 방법을 정의합니다. 구성에서 내부 ONTAP 엔진(기본 외부 엔진)을 간단한 파일 차단에 사용하는 경우 별도의 FPolicy 외부 엔진을 구성하지 않아도 되며 이 단계를 수행할 필요가 없습니다.

외부 엔진 워크시트를 작성해야 합니다.

외부 엔진이 MetroCluster 구성에 사용되는 경우 소스 사이트에 있는 FPolicy 서버의 IP 주소를 1차 서버로 지정해야 합니다. 대상 사이트에 있는 FPolicy 서버의 IP 주소를 2차 서버로 지정해야 합니다.

단계

1. 'vserver FPolicy external-engine create' 명령을 사용하여 FPolicy 외부 엔진을 생성합니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM(스토리지 가상 시스템)vs1.example.com 에서 외부 엔진이 생성됩니다. FPolicy 서버와의 외부 통신에는 인증이 필요하지 않습니다.

   'vserver FPolicy external-engine create-vserver-name vs1.example.com -engine-name engine.1-primary-servers 10.1.1.2, 10.1.1.3-port 6789-SSL-option no-auth'

2. 'vserver FPolicy external-engine show' 명령을 사용하여 FPolicy 외부 엔진 구성을 확인하십시오.

   다음 명령을 실행하면 SVM vs1.example.com 에 구성된 모든 외부 엔진에 대한 정보가 표시됩니다.

   'vserver FPolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com’을 참조하십시오

```
                                  Primary        Secondary
External
Vserver            Engine         Servers        Servers       Port Engine
Type
---------------    -----------    -------------- ----------- ------
-----------
vs1.example.com    engine1        10.1.1.2,      -             6789
synchronous
                                  10.1.1.3
```

다음 명령을 실행하면 SVM vs1.example.com 의 ""엔진1" 외부 엔진에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

'vserver FPolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine-name engine11'을 참조하십시오

```
                                Vserver: vs1.example.com
                                 Engine: engine1
              Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3
       Port Number of FPolicy Service: 6789
            Secondary FPolicy Servers: -
                 External Engine Type: synchronous
SSL Option for External Communication: no-auth
           FQDN or Custom Common Name: -
         Serial Number of Certificate: -
                Certificate Authority: -
```

FPolicy 이벤트를 생성합니다

FPolicy 정책 구성을 생성하는 과정에서 FPolicy 이벤트를 생성해야 합니다. 이벤트가 생성될 때 FPolicy 정책에 이벤트를 연결합니다. 이벤트는 모니터링하고 필터링할 파일 액세스 이벤트와 모니터링할 프로토콜을 정의합니다.

FPolicy 이벤트 워크시트를 작성해야 합니다.

단계

1. 'vserver FPolicy event create' 명령을 사용하여 FPolicy 이벤트를 생성합니다.

   'vserver FPolicy policy event create-vserver-name vs1.example.com -event-name event1 -protocol cifs-file-operations open, close, read, write'

2. 'vserver FPolicy event show' 명령을 사용하여 FPolicy 이벤트 구성을 확인하십시오.

   'vserver FPolicy policy event show - vserver vs1.example.com'을 참조하십시오

```
                    Event                 File                       Is Volume
Vserver             Name      Protocols Operations    Filters   Operation
---------------   --------- --------- ------------- ---------
------------
vs1.example.com   event1    cifs      open, close,  -         false
                                      read, write
```

FPolicy 정책을 생성합니다

FPolicy 정책을 생성할 때 외부 엔진과 하나 이상의 이벤트를 정책에 연결합니다. 또한 이 정책은 필수 선별 작업이 필요한지 여부, FPolicy 서버가 SVM(스토리지 가상 머신)의 데이터에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 여부 및 오프라인 파일에 대한 패스스루 읽기를 사용할 수 있는지 여부도 지정합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- FPolicy 정책 워크시트를 작성해야 합니다.
- FPolicy 서버를 사용하도록 정책을 구성하려는 경우 외부 엔진이 존재해야 합니다.
- FPolicy 정책과 연관하려는 FPolicy 이벤트가 하나 이상 있어야 합니다.
- 특별 권한 데이터 액세스를 구성하려면 SVM에 SMB 서버가 있어야 합니다.

단계

1. FPolicy 정책을 생성합니다.

   "vserver FPolicy policy create-vserver-name vserver_name-policy-name policy_name-engine_name-events event_name,… [-is-mandatory{true|false}] [-allow-privileged-access{yes|no}] [-privileged-user-name domain\user_name] [-is-passstrough-read-enabled{true|false}]

   - FPolicy 정책에 하나 이상의 이벤트를 추가할 수 있습니다.
   - 기본적으로 필수 스크리닝이 활성화됩니다.
   - '-allow-privileged-access' 파라미터를 'yes'로 설정하여 권한 있는 액세스를 허용하려면 권한 있는 액세스에 대한 권한 있는 사용자 이름도 구성해야 합니다.
   - '-is-passthrough-read-enabled' 매개 변수를 'true'로 설정하여 패스스루 읽기를 구성하려면 권한이 있는 데이터 액세스도 구성해야 합니다.

     다음 명령을 실행하면 이벤트1, 외부 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진 엔진1 등의 정책1이 생성됩니다. 이 정책은 정책 구성에서 'vserver FPolicy policy create - vserver vs1.example.com -policy -name policy1 -events event1 - engine engine 1'이라는 기본값을 사용합니다

     다음 명령을 실행하면 이벤트2, 외부 엔진 등의 정책2가 생성됩니다. 이 정책은 지정된 사용자 이름을 사용하여 권한 있는 액세스를 사용하도록 구성됩니다. 패스스루 읽기가 활성화된 경우:

     'vserver FPolicy policy create - vserver vs1.example.com - policy -name policy2 - event2 - event2 - engine engine 2 - allow-privileged-access yes-privileged-user-name example\archive_acct-is-passthrough-read-enabled true'

다음 명령은 ""event3""이라는 이벤트가 연결된 ""네이티브e1""이라는 정책을 만듭니다. 이 정책은 네이티브 엔진을 사용하며 정책 구성에서 기본값을 사용합니다.

'vserver FPolicy policy create-vserver vs1.example.com -policy-name naive1-event3-engine native'

2. 'vserver FPolicy show' 명령을 사용하여 FPolicy 정책 구성을 확인하십시오.

   다음 명령을 실행하면 다음 정보를 비롯하여 세 가지 구성된 FPolicy 정책에 대한 정보가 표시됩니다.

   - 정책과 연결된 SVM
   - 정책과 연결된 외부 엔진입니다
   - 정책과 관련된 이벤트입니다
   - 필수 스크리닝이 필요한지 여부
   - 특별 권한 액세스가 'vserver FPolicy show'인지 여부

```
   Vserver       Policy     Events    Engine    Is Mandatory  Privileged
                 Name                                         Access
--------------   ---------  --------- --------- ------------
-----------
vs1.example.com  policy1    event1    engine1   true          no
vs1.example.com  policy2    event2    engine2   true          yes
vs1.example.com  native1    event3    native    true          no
```

FPolicy 범위를 생성합니다

FPolicy 정책을 생성한 후에는 FPolicy 범위를 생성해야 합니다. 범위를 생성할 때 범위를 FPolicy 정책과 연계합니다. 범위는 FPolicy 정책이 적용되는 경계를 정의합니다. 범위에는 공유, 엑스포트 정책, 볼륨, 파일 확장명을 기준으로 파일을 포함하거나 제외할 수 있습니다.

FPolicy 범위 워크시트를 작성해야 합니다. FPolicy 정책은 연결된 외부 엔진과 함께 있어야 하며(정책이 외부 FPolicy 서버를 사용하도록 구성된 경우) 하나 이상의 관련 FPolicy 이벤트가 있어야 합니다.

단계

1. 'vserver FPolicy scope create' 명령을 사용하여 FPolicy 범위를 생성합니다.

   'vserver FPolicy policy scope create-vserver-name vs1.example.com -policy-name policy1-volumes-to-include datavol1, datavol2'

2. 'vserver FPolicy scope show' 명령을 사용하여 FPolicy 범위 구성을 확인하십시오.

   'vserver FPolicy scope show -vserver vs1.example.com -instance'

```
                    Vserver: vs1.example.com
                     Policy: policy1
          Shares to Include: -
          Shares to Exclude: -
         Volumes to Include: datavol1, datavol2
         Volumes to Exclude: -
Export Policies to Include: -
Export Policies to Exclude: -
File Extensions to Include: -
File Extensions to Exclude: -
```

FPolicy 정책을 사용합니다

FPolicy 정책 구성을 수행한 후 FPolicy 정책을 사용하도록 설정합니다. 정책을 설정하면 우선 순위가 설정되고 정책에 대한 파일 액세스 모니터링이 시작됩니다.

FPolicy 정책은 연결된 외부 엔진과 함께 있어야 하며(정책이 외부 FPolicy 서버를 사용하도록 구성된 경우) 하나 이상의 관련 FPolicy 이벤트가 있어야 합니다. FPolicy 정책 범위가 존재하며 FPolicy 정책에 할당해야 합니다.

우선 순위는 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 여러 정책이 활성화되어 있고 둘 이상의 정책이 동일한 파일 액세스 이벤트에 가입되어 있는 경우에 사용됩니다. 네이티브 엔진 구성을 사용하는 정책은 정책을 설정할 때 할당된 시퀀스 번호에 관계없이 다른 엔진에 대한 정책보다 우선 순위가 높습니다.

> 관리 SVM에서 정책을 활성화할 수 없습니다.

단계

1. 'vserver FPolicy enable' 명령을 사용하여 FPolicy 정책을 활성화하십시오.

   'vserver FPolicy enable-vserver-name vs1.example.com - policy-name policy1-sequence-number 1'

2. 'vserver FPolicy show' 명령을 사용하여 FPolicy 정책이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

   'vserver FPolicy show -vserver vs1.example.com'을 참조하십시오

```
                                     Sequence
Vserver          Policy Name          Number  Status   Engine
---------------  ----------------- --------  -------- ---------
vs1.example.com  policy1                   1  on       engine1
```

FPolicy 구성을 수정합니다

FPolicy 구성을 수정하는 명령입니다

FPolicy 구성은 구성을 구성하는 요소를 수정하여 수정할 수 있습니다. 외부 엔진, FPolicy 이벤트, FPolicy 범위 및 FPolicy 정책을 수정할 수 있습니다. FPolicy 정책을 사용하거나

사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다. FPolicy 정책을 사용하지 않도록 설정하면 해당 정책에 대한 파일 모니터링이 중단됩니다.

구성을 수정하기 전에 FPolicy 정책을 비활성화하는 것이 좋습니다.

수정하려는 경우…	이 명령 사용…
외부 엔진	'가상 FPolicy 정책 외부 - 엔진 수정'
이벤트	'SVM FPolicy 정책 이벤트 수정
범위	'SVM FPolicy 정책 범위 수정'
정책	'가상 서버 FPolicy 정책 수정'

자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

FPolicy 정책을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다

구성이 완료된 후 FPolicy 정책을 활성화할 수 있습니다. 정책을 설정하면 우선 순위가 설정되고 정책에 대한 파일 액세스 모니터링이 시작됩니다. 정책에 대한 파일 액세스 모니터링을 중지하려면 FPolicy 정책을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

FPolicy 정책을 활성화하기 전에 FPolicy 구성을 완료해야 합니다.

이 작업에 대해

- 우선 순위는 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 여러 정책이 활성화되어 있고 둘 이상의 정책이 동일한 파일 액세스 이벤트에 가입되어 있는 경우에 사용됩니다.
- 네이티브 엔진 구성을 사용하는 정책은 정책을 설정할 때 할당된 시퀀스 번호에 관계없이 다른 엔진에 대한 정책보다 우선 순위가 높습니다.
- FPolicy 정책의 우선순위를 변경하려면 정책을 사용하지 않도록 설정한 다음 새 시퀀스 번호를 사용하여 다시 사용하도록 설정해야 합니다.

단계

1. 적절한 작업을 수행합니다.

원하는 작업	다음 명령을 입력합니다…
FPolicy 정책을 사용하십시오	'vserver FPolicy enable-vserver-name vserver_name-policy-name policy_name-sequence-number integer'
FPolicy 정책을 사용하지 않도록 설정합니다	'vserver FPolicy disable-vserver-name vserver_name-policy-name policy_name'

FPolicy 구성에 대한 정보를 표시합니다

show 명령이 작동하는 방식

FPolicy 구성에 대한 정보를 표시하여 '방법' 명령의 작동 방식을 이해하는 것이 좋습니다.

추가 매개 변수 없이 'show' 명령을 실행하면 요약 형식으로 정보가 표시됩니다. 또한 모든 'show' 명령은 'instance', '-fields'라는 상호 배타적인 두 개의 선택적 매개 변수를 갖습니다.

'-instance' 매개 변수를 'show' 명령과 함께 사용하면 명령 출력에 자세한 정보가 목록 형식으로 표시됩니다. 경우에 따라 상세 출력 시간이 오래 걸리고 필요한 것보다 많은 정보를 포함할 수 있습니다. '-fields"fieldname[,fieldname…]' 파라미터를 사용하면 지정한 필드에 대한 정보만 표시하도록 출력을 사용자 정의할 수 있습니다. '?'를 입력하여 지정할 수 있는 필드를 식별할 수 있습니다 '-fields' 파라미터 뒤에

> 필드 매개 변수가 있는 'show' 명령의 출력에는 요청된 필드와 관련된 다른 관련 필드와 필수 필드가 표시될 수 있습니다.

모든 'show' 명령에는 출력을 필터링하고 명령 출력에 표시되는 정보의 범위를 좁힐 수 있도록 하는 하나 이상의 선택적 매개 변수가 있습니다. '?'를 입력하여 명령에 사용할 수 있는 선택적 매개 변수를 식별할 수 있습니다 'show' 명령 뒤에.

'show' 명령은 UNIX 스타일 패턴과 와일드카드를 지원하여 명령 매개 변수 인수의 여러 값을 일치시킬 수 있습니다. 예를 들어 값을 지정할 때 와일드카드 연산자(*), NOT 연산자(!), OR 연산자(|), 범위 연산자(integer…integer), 보다 작음 연산자(<), 보다 큼 연산자(>), 보다 작거나 같음 연산자(<=) 및 보다 크거나 같음 연산자(>=)를 사용할 수 있습니다.

UNIX 스타일 패턴 및 와일드카드 사용에 대한 자세한 내용은 SVM 관리자를 위한 _시스템 관리 안내서의 "ONTAP 명령줄 인터페이스 사용" 섹션을 참조하십시오.

FPolicy 구성에 대한 정보를 표시하는 명령입니다

FPolicy show 명령을 사용하면 외부 엔진, 이벤트, 범위, 정책에 대한 정보를 비롯하여 FPolicy 구성에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.

FPolicy에 대한 정보를 표시하려면…	이 명령 사용…
외부 엔진	'vserver FPolicy external-engine show'
이벤트	'vserver FPolicy event show'
범위	'SVM FPolicy 정책 범위 표시
정책	'vserver FPolicy show'

자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

FPolicy 정책 상태에 대한 정보를 표시합니다

FPolicy 정책 상태에 대한 정보를 표시하여 정책이 사용되는지 여부, 외부 엔진이 사용하도록 구성되었는지, 정책의 시퀀스 번호가 무엇인지, FPolicy 정책이 어떤 스토리지 가상 머신

(SVM)과 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.

매개 변수를 지정하지 않으면 다음 정보가 표시됩니다.

- SVM 이름
- 정책 이름입니다
- 정책 시퀀스 번호입니다
- 정책 상태입니다

클러스터 또는 특정 SVM에 구성된 FPolicy 정책의 정책 상태에 대한 정보를 표시할 뿐만 아니라 명령 매개 변수를 사용하여 명령 출력을 다른 기준으로 필터링할 수 있습니다.

나열된 정책에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 또는 '-fields' 매개 변수를 사용하여 명령 출력 또는 '-fields?'에 표시된 필드만 표시할 수 있습니다 사용할 수 있는 필드를 결정합니다.

단계

1. 적절한 명령을 사용하여 FPolicy 정책 상태에 대한 필터링된 정보를 표시합니다.

정책에 대한 상태 정보를 표시하려면…	명령 입력…
클러스터에서	'vserver FPolicy show'
지정한 상태를 가진 사용자	'vserver FPolicy show -status{on
off}'	SVM을 지정합니다
'vserver FPolicy show -vserver vserver_name'을 선택합니다	지정된 정책 이름을 가진
'vserver FPolicy show-policy-name policy_name'입니다	지정된 외부 엔진을 사용합니다

다음 예는 클러스터의 FPolicy 정책에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver fpolicy show
                                          Sequence
Vserver             Policy Name             Number  Status      Engine
------------------- ------------------- --------  ---------   ---------
FPolicy             cserver_policy      -         off         eng1
vs1.example.com     v1p1                -         off         eng2
vs1.example.com     v1p2                -         off         native
vs1.example.com     v1p3                -         off         native
vs1.example.com     cserver_policy      -         off         eng1
vs2.example.com     v1p1                3         on          native
vs2.example.com     v1p2                1         on          eng3
vs2.example.com     cserver_policy      2         on          eng1
```

활성화된 **FPolicy** 정책에 대한 정보를 표시합니다

활성화된 FPolicy 정책에 대한 정보를 표시하여 사용자가 사용하도록 구성된 FPolicy 외부 엔진, 정책의 우선순위 및 FPolicy 정책이 연결된 스토리지 가상 시스템(SVM)을 결정할 수 있습니다.

매개 변수를 지정하지 않으면 다음 정보가 표시됩니다.

- SVM 이름
- 정책 이름입니다
- 정책 우선 순위

명령 매개 변수를 사용하여 지정된 기준에 따라 명령의 출력을 필터링할 수 있습니다.

단계

1. 적절한 명령을 사용하여 활성화된 FPolicy 정책에 대한 정보를 표시합니다.

활성화된 정책에 대한 정보를 표시하려면…	명령 입력…
클러스터에서	'vserver FPolicy show-enabled'를 선택합니다
SVM을 지정합니다	'vserver FPolicy show-enabled-vserver vserver_name'을 선택합니다
지정된 정책 이름을 가진	'vserver FPolicy show-enabled-policy-name policy_name'
지정된 시퀀스 번호를 사용하여	'vserver FPolicy show-enabled-priority integer'

다음 예는 클러스터에서 활성화된 FPolicy 정책에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> vserver fpolicy show-enabled
Vserver                 Policy Name               Priority

----------------------- ------------------------- ----------
vs1.example.com         pol_native                native
vs1.example.com         pol_native2               native
vs1.example.com         pol1                      2
vs1.example.com         pol2                      4
```

FPolicy 서버 연결을 관리합니다

외부 **FPolicy** 서버에 연결합니다

파일 처리를 활성화하려면 이전에 연결이 종료된 경우 외부 FPolicy 서버에 수동으로 연결해야 할 수 있습니다. 서버 시간 초과에 도달하거나 일부 오류로 인해 연결이 종료됩니다. 또는 관리자가 수동으로 연결을 종료할 수도 있습니다.

치명적인 오류가 발생하면 FPolicy 서버에 대한 연결을 종료할 수 있습니다. 치명적인 오류를 일으키는 문제를 해결한 후에는 FPolicy 서버에 수동으로 다시 연결해야 합니다.

단계

1. 'vserver FPolicy engine-connect' 명령을 사용하여 외부 FPolicy 서버에 연결하십시오.

   명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

2. 'vserver FPolicy show -engine' 명령을 사용하여 외부 FPolicy 서버가 연결되어 있는지 확인하십시오.

   명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

외부 **FPolicy** 서버에서 분리하십시오

외부 FPolicy 서버에서 수동으로 연결을 끊어야 할 수도 있습니다. FPolicy 서버에 알림 요청 처리에 문제가 있거나 FPolicy 서버에서 유지 관리를 수행해야 하는 경우 이 방법이 바람직할 수 있습니다.

단계

1. 'vserver FPolicy engine-disconnect' 명령을 사용하여 외부 FPolicy 서버에서 분리하십시오.

   명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

2. 'vserver FPolicy show -engine' 명령을 사용하여 외부 FPolicy 서버의 연결이 끊겼는지 확인하십시오.

   명령에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

외부 **FPolicy** 서버 연결에 대한 정보를 표시합니다

클러스터의 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버) 또는 지정된 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한

연결에 대한 상태 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보는 어떤 FPolicy 서버가 연결되어 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

매개 변수를 지정하지 않으면 다음 정보가 표시됩니다.

- SVM 이름
- 노드 이름
- FPolicy 정책 이름입니다
- FPolicy 서버 IP 주소입니다
- FPolicy 서버 상태입니다
- FPolicy 서버 유형입니다

클러스터 또는 특정 SVM에서 FPolicy 연결에 대한 정보를 표시하는 것 외에도 명령 매개 변수를 사용하여 명령 출력을 다른 기준으로 필터링할 수 있습니다.

나열된 정책에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 또는 '-fields' 매개 변수를 사용하여 명령 출력에 표시된 필드만 표시할 수 있습니다. 당신은 `?'를 입력할 수 있습니다 '-fields' 매개 변수 뒤에 사용할 수 있는 필드를 찾습니다.

단계

1. 적절한 명령을 사용하여 노드와 FPolicy 서버 사이의 연결 상태에 대한 필터링된 정보를 표시합니다.

FPolicy 서버에 대한 연결 상태 정보를 표시하려면…	입력…
지정할 수 있습니다	'vserver FPolicy show -engine-server ip_address'
특정 SVM용	'vserver FPolicy show -engine -vserver vserver_name'
지정된 정책에 첨부되어 있습니다	'vserver FPolicy show-engine-policy-name policy_name'입니다
지정한 서버 상태를 사용합니다	'vserver FPolicy show-engine-server-status' 서버 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다. • '연결됨' • "연결 안 됨" • 연결 중 • 연결 중

지정된 유형의 경우	'vserver FPolicy show-engine-server-type type' FPolicy 서버 유형은 다음 중 하나일 수 있습니다. • 1차 • 2차
지정된 이유로 연결이 끊어졌습니다	'vserver FPolicy show-engine-disconnect-reason text'를 참조하십시오 연결 해제는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 연결을 끊는 일반적인 이유는 다음과 같습니다. • CLI로부터 dissconnect 명령을 받았습니다 • FPolicy 서버에서 알림 응답을 구문 분석하는 동안 오류가 발생했습니다 • FPolicy 핸드셰이크를 실패했습니다 • SL 핸드셰이크가 실패했습니다 • FPolicy 서버에 대한 TCP 연결이 실패했습니다 • FPolicy 서버로부터 받은 화면 응답 메시지가 유효하지 않습니다

이 예는 SVM의 FPolicy 서버에 대한 외부 엔진 연결 정보를 표시합니다. vs1.example.com:

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -vserver vs1.example.com
FPolicy                                                  Server-       Server-
Vserver         Policy    Node         Server        status        type
--------------- --------- ------------ ------------- -------------
---------
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node1        10.1.1.3      disconnected  primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.2      connected     primary
vs1.example.com policy1   node2        10.1.1.3      disconnected  primary
```

이 예는 연결된 FPolicy 서버에 대한 정보만 표시합니다.

```
cluster1::> vserver fpolicy show-engine -fields server -server-status
connected
node       vserver         policy-name server
---------- --------------- ----------- -------
node1      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
node2      vs1.example.com policy1     10.1.1.2
```

클러스터에서 FPolicy 패스스루 읽기 연결 상태에 대한 정보를 외부 FPolicy 서버(FPolicy 서버)에 표시하거나 지정된 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이 정보를 통해 패스스루 읽기 데이터 연결이 있는 FPolicy 서버와 패스스루 읽기 연결이 끊어진 FPolicy 서버를 확인할 수 있습니다.

매개 변수를 지정하지 않으면 다음 정보가 표시됩니다.

- SVM 이름
- FPolicy 정책 이름입니다
- 노드 이름
- FPolicy 서버 IP 주소입니다
- FPolicy 패스스루 - 읽기 연결 상태입니다

클러스터 또는 특정 SVM에서 FPolicy 연결에 대한 정보를 표시하는 것 외에도 명령 매개 변수를 사용하여 명령 출력을 다른 기준으로 필터링할 수 있습니다.

나열된 정책에 대한 자세한 정보를 표시하려면 '-instance' 매개 변수를 지정할 수 있습니다. 또는 '-fields' 매개 변수를 사용하여 명령 출력에 표시된 필드만 표시할 수 있습니다. 당신은 `?'를 입력할 수 있습니다 '-fields' 매개 변수 뒤에 사용할 수 있는 필드를 찾습니다.

단계

1. 적절한 명령을 사용하여 노드와 FPolicy 서버 사이의 연결 상태에 대한 필터링된 정보를 표시합니다.

연결 상태 정보를 표시하려면…	명령 입력…
FPolicy 패스스루 - 클러스터에 대한 읽기 연결 상태입니다	'vserver FPolicy show-passthrough-read-connection'을 선택합니다
FPolicy 패스스루 - 지정된 SVM에 대한 연결 상태를 읽습니다	'vserver FPolicy show -passthrough -read-connection -vserver vserver vserver_name'을 선택합니다
FPolicy 패스스루 - 지정된 정책에 대한 연결 상태를 읽습니다	'vserver FPolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name'을 선택합니다
지정된 정책에 대한 FPolicy 패스쓰루 세부 연결 상태입니다	'vserver FPolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name-instance'
FPolicy 패스스루 - 지정한 상태에 대한 연결 상태를 읽습니다	'vserver FPolicy show-passthrough-read-connection-policy-name policy_name-server-status' 서버 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다. • '연결됨' • "연결 안 됨"

다음 명령을 실행하면 클러스터의 모든 FPolicy 서버에서 패스스루 읽기 연결에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
                                            FPolicy           Server
Vserver          Policy Name   Node         Server            Status
---------------  ------------- ------------ -----------------
--------------
vs2.example.com  pol_cifs_2    FPolicy-01   2.2.2.2           disconnected
vs1.example.com  pol_cifs_1    FPolicy-01   1.1.1.1           connected
```

다음 명령을 실행하면 ""pol_cifs_1" 정책에 구성된 FPolicy 서버의 패스스루 읽기 연결에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name
pol_cifs_1 -instance

                                             Node: FPolicy-01
                                          Vserver: vs1.example.com
                                           Policy: pol_cifs_1
                                           Server: 1.1.1.1
                Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-
88d4-123478563412
                                     Server Status: connected
      Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
   Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
```

보안 추적을 사용하여 파일 및 디렉터리 액세스를 확인하거나 문제를 해결합니다

보안 추적 작동 방식

ONTAP에 SVM(스토리지 가상 머신)의 SMB 및 NFS 서버가 작업 수행을 위한 클라이언트 또는 사용자의 요청을 허용하거나 거부하는 이유에 대한 정보를 기록하도록 권한 추적 필터를 추가할 수 있습니다. 이 기능은 파일 액세스 보안 체계가 적절한지 확인하거나 파일 액세스 문제를 해결하려는 경우에 유용합니다.

보안 추적을 사용하면 SVM에서 SMB 및 NFS를 통해 클라이언트 작업을 감지하는 필터를 구성하고 해당 필터와 일치하는 모든 액세스 검사를 추적할 수 있습니다. 그런 다음 액세스가 허용되거나 거부된 이유를 간단히 요약할 수 있는 추적 결과를 볼 수 있습니다.

SVM의 파일 및 폴더에서 SMB 또는 NFS 액세스에 대한 보안 설정을 확인하거나 액세스 문제가 발생한 경우 필터를 빠르게 추가하여 권한 추적을 설정할 수 있습니다.

다음 목록에서는 보안 추적 작동 방식에 대한 중요한 사실을 간략하게 설명합니다.

- ONTAP는 SVM 레벨에서 보안 추적을 적용합니다.
- 각 수신 요청이 활성화된 보안 추적의 필터링 기준과 일치하는지 확인합니다.

- 추적은 파일 및 폴더 액세스 요청 모두에 대해 수행됩니다.
- 트레이스는 다음 기준에 따라 필터링할 수 있습니다.
  - 클라이언트 IP입니다
  - SMB 또는 NFS 경로입니다
  - Windows 이름입니다
  - Unix 이름입니다
- 요청은 _allowed_and_Denied_access 응답 결과에 대해 스크리닝됩니다.
- 활성화된 추적의 필터링 기준과 일치하는 각 요청은 추적 결과 로그에 기록됩니다.
- 스토리지 관리자는 필터의 시간 초과를 구성하여 필터를 자동으로 해제할 수 있습니다.
- 요청이 여러 필터와 일치하면 가장 높은 인덱스 번호를 가진 필터의 결과가 기록됩니다.
- 스토리지 관리자는 추적 결과 로그의 결과를 인쇄하여 액세스 요청이 허용 또는 거부된 이유를 확인할 수 있습니다.

액세스 검사 유형 보안 추적 모니터

파일 또는 폴더에 대한 액세스 검사는 여러 기준에 따라 수행됩니다. Security Trace는 이러한 모든 기준에 대한 작업을 모니터링합니다.

보안 추적 모니터가 사용하는 액세스 검사의 유형은 다음과 같습니다.

- 볼륨 및 qtree 보안 스타일
- 작업이 요청된 파일 및 폴더가 포함된 파일 시스템의 효과적인 보안
- 사용자 매핑
- 공유 수준 권한
- 내보내기 수준 권한
- 파일 수준 권한
- 스토리지 레벨 액세스 가드 보안

보안 추적을 만들 때 고려해야 할 사항입니다

SVM(스토리지 가상 머신)에 보안 추적을 생성할 때는 몇 가지 사항을 염두에 두어야 합니다. 예를 들어 추적을 만들 수 있는 프로토콜, 지원되는 보안 스타일 및 최대 활성 트레이스 수를 알아야 합니다.

- SVM에서는 보안 추적만 생성할 수 있습니다.
- 각 보안 추적 필터 항목은 SVM에 따라 다릅니다.

  트레이스를 실행할 SVM을 지정해야 합니다.

- SMB 및 NFS 요청에 대한 권한 추적 필터를 추가할 수 있습니다.
- 추적 필터를 생성할 SVM에서 SMB 또는 NFS 서버를 설정해야 합니다.
- NTFS, UNIX, 혼합 보안 스타일 볼륨 및 Qtree에 상주하는 파일 및 폴더에 대한 보안 추적을 만들 수 있습니다.

- SVM당 최대 10개의 권한 추적 필터를 추가할 수 있습니다.
- 필터를 만들거나 수정할 때는 필터 인덱스 번호를 지정해야 합니다.

  필터는 인덱스 번호 순으로 간주됩니다. 인덱스 번호가 더 높은 필터의 조건은 인덱스 번호가 더 낮은 기준 앞에 고려됩니다. 추적 중인 요청이 활성화된 여러 필터의 조건과 일치하면 인덱스 번호가 가장 높은 필터만 트리거됩니다.

- 보안 추적 필터를 만들고 활성화한 후에는 클라이언트 시스템에서 일부 파일 또는 폴더 요청을 수행하여 추적 필터가 추적 결과 로그를 캡처하고 기록할 수 있는 활동을 생성해야 합니다.
- 파일 액세스 확인 또는 문제 해결 목적으로만 권한 추적 필터를 추가해야 합니다.

  권한 추적 필터를 추가하면 컨트롤러 성능에 약간의 영향을 줄 수 있습니다.

  확인 또는 문제 해결 작업을 완료하면 모든 권한 추적 필터를 비활성화하거나 제거해야 합니다. 또한 ONTAP에서 로그에 많은 수의 추적 결과를 전송하지 않도록 선택한 필터링 조건은 가능한 한 구체해야 합니다.

보안 추적을 수행합니다

보안 추적 개요를 수행합니다

보안 추적을 수행하려면 보안 추적 필터를 만들고, 필터 기준을 확인하고, 필터 기준과 일치하는 SMB 또는 NFS 클라이언트에 액세스 요청을 생성하고, 결과를 확인해야 합니다.

보안 필터를 사용하여 추적 정보를 캡처한 후 필터를 수정하고 다시 사용하거나 더 이상 필요하지 않은 경우 비활성화할 수 있습니다. 필터 추적 결과를 보고 분석한 후 더 이상 필요하지 않은 경우 삭제할 수 있습니다.

보안 추적 필터를 만듭니다

SVM(스토리지 가상 머신)에서 SMB 및 NFS 클라이언트 작업을 감지하고 필터와 일치하는 모든 액세스 검사를 추적하는 보안 추적 필터를 생성할 수 있습니다. 보안 추적의 결과를 사용하여 구성을 확인하거나 액세스 문제를 해결할 수 있습니다.

vserver security trace filter create 명령에는 두 가지 필수 매개 변수가 있습니다.

필수 매개변수	설명
'-vserver''vserver_name'	_SVM 이름 _ 보안 추적 필터를 적용할 파일 또는 폴더가 포함된 SVM의 이름입니다.
인덱스 인덱스 인덱스 인덱스 번호	_필터 인덱스 번호 _ 필터에 적용할 인덱스 번호입니다. SVM당 최대 10개의 추적 필터로 제한됩니다. 이 매개 변수에 허용되는 값은 1 ~ 10입니다.

여러 선택적 필터 매개 변수를 사용하여 보안 추적 필터를 사용자 지정하여 보안 추적에서 생성된 결과를 좁힐 수 있습니다.

필터 매개 변수	설명
'-client-ip"ip_Address'	이 필터는 사용자가 SVM에 액세스하는 데 사용할 IP 주소를 지정합니다.
길의 길	이 필터는 권한 추적 필터를 적용할 경로를 지정합니다. '-path'의 값은 다음 형식 중 하나를 사용할 수 있습니다. • 공유 또는 내보내기의 루트에서 시작하는 전체 경로입니다 • 공유의 루트에 상대적인 부분 경로입니다 경로 값에 NFS 스타일 디렉토리 UNIX 스타일 디렉토리 구분 기호를 사용해야 합니다.
'-windows-name"win_user_name' 또는 '-unix-name"unix_user_name'	추적할 액세스 요청의 Windows 사용자 이름 또는 UNIX 사용자 이름을 지정할 수 있습니다. 사용자 이름 변수는 대/소문자를 구분하지 않습니다. 동일한 필터에 Windows 사용자 이름과 UNIX 사용자 이름을 모두 지정할 수는 없습니다. SMB 및 NFS 액세스 이벤트를 추적할 수 있더라도 UNIX 보안 스타일 데이터가 혼합된 데이터에 대한 액세스 검사를 수행할 때 매핑된 UNIX 사용자 및 매핑된 UNIX 사용자 그룹이 사용될 수 있습니다.
'-trace-allow'{'yes'	'no'}
거부 이벤트 추적은 항상 보안 추적 필터에 대해 활성화됩니다. 선택적으로 허용 이벤트를 추적할 수 있습니다. 허용 이벤트를 추적하려면 이 매개변수를 "예"로 설정합니다.	``사용'{'사용'
'사용 안 함'}	보안 추적 필터를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 기본적으로 보안 추적 필터는 활성화되어 있습니다.
시간 사용 정수	필터 시간 초과를 지정하면 필터 시간 초과가 해제됩니다.

단계

1. 보안 추적 필터 만들기:

   'vserver security trace filter create-vserver vserver_name-index index_numberfilter_parameters'

   filter_parameters는 선택 필터 매개변수 목록입니다.

   자세한 내용은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

2. 보안 추적 필터 항목을 확인합니다.

   'vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index index_number'

다음 명령을 실행하면 IP 주소 10.10.7에서 공유 경로 '\\server\share1\dir1\dir2\file.txt'를 사용하여 파일에 액세스하는 모든 사용자에 대한 보안 추적 필터가 생성됩니다. 이 필터는 '-path' 옵션을 위한 전체 경로를 사용합니다. 데이터에 액세스하는 데 사용되는 클라이언트의 IP 주소는 10.10.7입니다. 필터는 30분 후에 시간 초과됩니다.

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -time-enabled 30 -client-ip 10.10.10.7
cluster1::> vserver security trace filter show -index 1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    10.10.10.7   /dir1/dir2/file.txt          no       -
```

다음 명령을 실행하면 '-path' 옵션에 대한 상대 경로를 사용하여 보안 추적 필터를 만듭니다. 이 필터는 ""Joe""라는 이름의 Windows 사용자에 대한 액세스를 추적합니다. Joe가 공유 경로 '\\server\share1\dir1\dir2\file.txt'를 사용하여 파일에 액세스하고 있습니다. 필터 추적은 이벤트를 허용 및 거부합니다.

```
cluster1::> vserver security trace filter create -vserver vs1 -index 2
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes -windows-name mydomain\joe

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 2
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 2
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: mydomain\joe
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
               Minutes Filter is Enabled: 60
```

보안 추적 필터에 대한 정보를 표시합니다

SVM(스토리지 가상 시스템)에 구성된 보안 추적 필터에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 이를 통해 각 필터 추적의 액세스 이벤트 유형을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 'vserver security trace filter show' 명령을 사용하여 보안 추적 필터 항목에 대한 정보를 출력한다.

   이 명령 사용에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 SVM VS1 의 모든 보안 추적 필터에 대한 정보가 표시됩니다.

```
cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

보안 추적 결과를 표시합니다

보안 추적 필터와 일치하는 파일 작업에 대해 생성된 보안 추적 결과를 표시할 수 있습니다. 이 결과를 사용하여 파일 액세스 보안 구성을 검증하거나 SMB 및 NFS 파일 액세스 문제를 해결할 수 있습니다.

활성화된 보안 추적 필터가 있어야 하며 보안 추적 결과를 생성하려면 보안 추적 필터와 일치하는 SMB 또는 NFS 클라이언트에서 작업을 수행해야 합니다.

모든 보안 추적 결과의 요약을 표시하거나 선택적 매개 변수를 지정하여 출력에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 이 기능은 보안 추적 결과에 많은 수의 레코드가 포함된 경우에 유용합니다.

선택적 매개 변수를 지정하지 않으면 다음 항목이 표시됩니다.

- 스토리지 가상 시스템(SVM) 이름
- 노드 이름
- Security Trace Index Number이다
- 보안 스타일
- 경로
- 이유
- 사용자 이름입니다

  추적 필터 구성 방법에 따라 사용자 이름이 표시됩니다.

필터가 구성된 경우…	그러면…
UNIX 사용자 이름을 사용합니다	보안 추적 결과에 UNIX 사용자 이름이 표시됩니다.
Windows 사용자 이름을 사용합니다	보안 추적 결과에 Windows 사용자 이름이 표시됩니다.
사용자 이름이 없습니다	보안 추적 결과에 Windows 사용자 이름이 표시됩니다.

선택적 매개 변수를 사용하여 출력을 사용자 지정할 수 있습니다. 명령 출력에 반환되는 결과의 범위를 좁히는 데 사용할 수 있는 선택적 매개 변수 중 몇 가지는 다음과 같습니다.

선택적 매개 변수입니다	설명
``필드''필드_이름, …	선택한 필드에 출력을 표시합니다. 이 매개 변수는 단독으로 사용하거나 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용할 수 있습니다.
'-인스턴스'	보안 추적 이벤트에 대한 자세한 정보를 표시합니다. 이 매개 변수를 다른 선택적 매개 변수와 함께 사용하면 특정 필터 결과에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.
'-node' node_name'입니다	지정된 노드의 이벤트에 대한 정보만 표시합니다.
'-vserver''vserver_name'	지정된 SVM의 이벤트에 대한 정보만 표시합니다.
인덱스 정수	지정된 인덱스 번호에 해당하는 필터의 결과로 발생한 이벤트에 대한 정보를 표시합니다.
'-client-ip''ip_address'	지정된 클라이언트 IP 주소에서 파일 액세스로 인해 발생한 이벤트에 대한 정보를 표시합니다.
길의 길	지정된 경로에 대한 파일 액세스 결과로 발생한 이벤트에 대한 정보를 표시합니다.
'-user-name''user_name'입니다	지정된 Windows 또는 UNIX 사용자가 파일에 액세스한 결과로 발생한 이벤트에 대한 정보를 표시합니다.
'-security-style''security_style'	지정된 보안 스타일이 있는 파일 시스템에서 발생한 이벤트에 대한 정보를 표시합니다.

명령에 사용할 수 있는 다른 선택적 매개 변수에 대한 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

단계

1. 'vserver security trace trace trace -result show' 명령어를 사용해 보안추적 필터 결과를 출력한다.

   'vserver security trace trace-result show-user-name domain\user'를 선택합니다

```
Vserver: vs1

Node     Index   Filter Details         Reason
-------- ------- ---------------------  ------------------------------
node1    3       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:mixed
                 Path:/dir1/dir2/

node1    5       User:domain\user       Access denied by explicit ACE
                 Security Style:unix
                 Path:/dir1/
```

보안 추적 필터를 수정합니다

추적할 액세스 이벤트를 결정하는 데 사용되는 선택적 필터 매개 변수를 변경하려면 기존 보안 추적 필터를 수정할 수 있습니다.

필터가 적용되는 SVM(Storage Virtual Machine) 이름과 필터의 인덱스 번호를 지정하여 수정할 보안 추적 필터를 식별해야 합니다. 모든 선택적 필터 매개 변수를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 보안 추적 필터 수정:

   'vserver security trace filter modify -vserver vserver_name -index index_numberfilter_parameters'

   - vserver_name은 보안 추적 필터를 적용할 SVM의 이름입니다.
   - index_number는 필터에 적용할 인덱스 번호입니다. 이 매개 변수에 허용되는 값은 1 ~ 10입니다.
   - filter_parameters는 선택 필터 매개변수 목록입니다.
2. 보안 추적 필터 항목을 확인합니다.

   'vserver security trace filter show -vserver vserver_name -index index index_number'

다음 명령을 실행하면 인덱스 번호 1로 보안 추적 필터가 수정됩니다. 이 필터는 IP 주소에서 공유 경로 '\\server\share1\dir1\dir2\file.txt'를 사용하여 파일에 액세스하는 모든 사용자에 대한 이벤트를 추적합니다. 이 필터는 '-path' 옵션을 위한 전체 경로를 사용합니다. 필터 추적은 이벤트를 허용 및 거부합니다.

```
cluster1::> vserver security trace filter modify -vserver vs1 -index 1
-path /dir1/dir2/file.txt -trace-allow yes

cluster1::> vserver security trace filter show -vserver vs1 -index 1
                                 Vserver: vs1
                            Filter Index: 1
              Client IP Address to Match: -
                                    Path: /dir1/dir2/file.txt
                     Windows User Name: -
                        UNIX User Name: -
                    Trace Allow Events: yes
                        Filter Enabled: enabled
                Minutes Filter is Enabled: 60
```

보안 추적 필터를 삭제합니다

보안 추적 필터 항목이 더 이상 필요하지 않으면 삭제할 수 있습니다. SVM(스토리지 가상 시스템)당 최대 10개의 보안 추적 필터를 사용할 수 있으므로 불필요한 필터를 삭제하면 최대 한도까지 도달했을 때 새 필터를 생성할 수 있습니다.

삭제할 보안 추적 필터를 고유하게 식별하려면 다음을 지정해야 합니다.

- 트레이스 필터가 적용된 SVM의 이름입니다
- 추적 필터의 필터 인덱스 번호입니다

단계

1. 삭제할 보안 추적 필터 항목의 필터 인덱스 번호를 식별합니다.

   'vserver security trace filter show -vserver vserver_name'

   'vserver security trace filter show -vserver vs1'이 표시됩니다

   ```
   Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
   Windows-Name
   -------- -----  -----------  ----------------------   -----------
   -------------
   vs1        1    -            /dir1/dir2/file.txt          yes      -
   vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
   mydomain\joe
   ```

2. 이전 단계의 필터 인덱스 번호 정보를 사용하여 필터 항목을 삭제합니다.

   'vserver security trace filter delete -vserver vserver_name -index index index_number'

   'vserver security trace filter delete - vserver vs1-index 1'

3. 보안 추적 필터 항목이 삭제되었는지 확인합니다.

   'vserver security trace filter show -vserver vserver_name'

   'vserver security trace filter show -vserver vs1'이 표시됩니다

```
Vserver  Index   Client-IP            Path            Trace-Allow
Windows-Name
-------- -----  -----------  ----------------------   -----------
-------------
vs1        2    -            /dir3/dir4/                  no
mydomain\joe
```

보안 추적 레코드를 삭제합니다

필터 추적 레코드를 사용하여 파일 액세스 보안을 확인하거나 SMB 또는 NFS 클라이언트 액세스 문제를 해결하면 보안 추적 로그에서 보안 추적 레코드를 삭제할 수 있습니다.

보안 추적 레코드를 삭제하려면 먼저 레코드의 시퀀스 번호를 알아야 합니다.

> 각 SVM(스토리지 가상 머신)에는 최대 128개의 추적 레코드를 저장할 수 있습니다. SVM에서 최대값을 선택하면 새 트레이스 레코드가 추가될 때 가장 오래된 트레이스 레코드가 자동으로 삭제됩니다. 이 SVM에서 트레이스 레코드를 수동으로 삭제하지 않을 경우 최대 한도에 도달한 후 ONTAP에서 가장 오래된 트레이스 결과를 자동으로 삭제하여 새 결과를 얻을 수 있는 공간을 만들 수 있습니다.

단계

1. 삭제할 레코드의 시퀀스 번호를 식별합니다.

   'vserver security trace trace -result show -vserver vserver_name -instance'

2. 보안 추적 레코드를 삭제합니다.

   'vserver security trace trace -result delete -node node_name -vserver vserver_name -seqnum integer'

   'vserver security trace trace-result delete-vserver vs1-node node1-seqnum 999'

   - '-node "node_name'은 삭제하려는 권한 추적 이벤트가 발생한 클러스터 노드의 이름입니다.

     필수 매개 변수입니다.

   - '-vserver"vserver_name'은 삭제할 권한 추적 이벤트가 발생한 SVM의 이름입니다.

     필수 매개 변수입니다.

   - '-seqnum' 정수 는 삭제하려는 로그 이벤트의 시퀀스 번호입니다.

     필수 매개 변수입니다.

모든 보안 추적 레코드를 삭제합니다

기존 보안 추적 레코드를 유지하지 않으려면 한 번의 명령으로 노드의 모든 레코드를 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 모든 보안 추적 레코드 삭제:

   'vserver security trace trace -result delete -node node_name -vserver vserver_name *'

   - '-node "node_name'은 삭제하려는 권한 추적 이벤트가 발생한 클러스터 노드의 이름입니다.
   - '-vserver"vserver_name'은 삭제할 권한 추적 이벤트가 발생한 SVM(스토리지 가상 시스템)의 이름입니다.

보안 추적 결과를 해석합니다

보안 추적 결과는 요청이 허용 또는 거부된 이유를 제공합니다. 출력 액세스 허용 또는 거부 이유와 액세스가 허용되거나 거부된 액세스 확인 경로 내의 위치를 조합하여 결과를 표시합니다. 결과를 사용하여 작업을 격리하고 작업이 허용되지 않는 이유를 식별할 수 있습니다.

결과 유형 및 필터 세부 정보 목록에 대한 정보 찾기

보안 추적 결과에 포함될 수 있는 결과 유형 및 필터 세부 정보의 목록을 'vserver security trace -result show' 명령의 man 페이지에 찾을 수 있습니다.

다음은 추적 결과 로그에 나타나는 "Reason" 필드의 출력 예입니다. 결과 유형은 "Allow"입니다.

```
Access is allowed because SMB implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

```
Access is allowed because NFS implicit permission grants requested
access while opening existing file or directory.
```

다음은 추적 결과 로그에 나타나는 "Reason" 필드의 출력 예입니다. 결과 유형은 "eny"입니다.

```
Access is denied. The requested permissions are not granted by the
ACE while checking for child-delete access on the parent.
```

다음은 필터 기준과 일치하는 파일 및 폴더를 포함하는 파일 시스템의 효과적인 보안 스타일을 나열하는 추적 결과 로그의 "필터 세부 정보" 필드의 출력 예입니다.

```
Security Style: MIXED and ACL
```

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

SMB 클라이언트 액세스를 성공적으로 테스트한 후에는 고급 SMB 구성을 수행하거나 SAN 액세스를 추가할 수 있습니다. NFS 클라이언트 액세스를 성공적으로 테스트한 후 고급 NFS 구성을 수행하거나 SAN 액세스를 추가할 수 있습니다. 프로토콜 액세스가 완료되면 SVM의 루트 볼륨을 보호해야 합니다.

SMB 구성

다음을 사용하여 SMB 액세스를 추가로 구성할 수 있습니다.

- "SMB 관리"

  SMB 프로토콜을 사용하여 파일 액세스를 구성 및 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

- "NetApp 기술 보고서 4191: clustered Data ONTAP 8.2 Windows 파일 서비스에 대한 모범 사례 가이드를 참조하십시오"

  SMB 구현 및 기타 Windows 파일 서비스 기능에 대한 간략한 개요와 ONTAP의 권장 사항 및 기본 문제 해결 정보를 제공합니다.

- "NetApp 기술 보고서 3740: Data ONTAP의 SMB 2 차세대 CIFS 프로토콜"

  SMB 2 기능, 구성 세부 정보 및 ONTAP에서의 구축에 대해 설명합니다.

NFS 구성

다음을 사용하여 NFS 액세스를 추가로 구성할 수 있습니다.

- "NFS 관리"

  NFS 프로토콜을 사용하여 파일 액세스를 구성 및 관리하는 방법에 대한 설명은 에 나와 있습니다.

- "NetApp 기술 보고서 4067: NFS 모범 사례 및 구축 가이드"

  NFSv3 및 NFSv4 운영 가이드 역할을 하며 NFSv4를 중심으로 ONTAP 운영 체제에 대한 개요를 제공합니다.

- "NetApp 기술 보고서 4668: 이름 서비스 모범 사례 가이드"

  인증을 위해 LDAP, NIS, DNS 및 로컬 사용자 및 그룹 파일을 구성할 때 고려해야 할 사항과 제한 사항, 권장 사항 및 사항에 대한 포괄적인 목록을 제공합니다.

- "NetApp 기술 보고서 4616: ONTAP에서 Microsoft Active Directory와 NFS Kerberos"
- "NetApp 기술 보고서 4835: ONTAP에서 LDAP를 구성하는 방법"
- "NetApp 기술 보고서 3580: NFSv4 향상 및 모범 사례 가이드 Data ONTAP 구축"

  에서는 ONTAP를 실행하는 시스템에 접속된 AIX, Linux 또는 Solaris 클라이언트에서 NFSv4 구성 요소를 구축하는 동안 따라야 하는 Best Practice를 설명합니다.

루트 볼륨 보호

SVM에서 프로토콜을 구성한 후에는 루트 볼륨이 보호되는지 확인해야 합니다.

- "데이터 보호"

  NAS 지원 SVM에 대한 NetApp의 모범 사례인 SVM 루트 볼륨을 보호하기 위해 로드 공유 미러를 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 또한, 로드 공유 미러에서 SVM 루트 볼륨을 프로모션하여 볼륨 장애 또는 손실로부터 빠르게 복구하는 방법을 설명합니다.

System Manager로 암호화를 관리합니다

소프트웨어 기반 암호화를 사용하여 저장된 데이터 암호화

볼륨 암호화를 사용하여 기본 장치를 용도 변경, 반환, 위치 변경 또는 도난 당한 경우 볼륨 데이터를 읽을 수 없도록 합니다. 볼륨 암호화는 특수 디스크가 필요하지 않으며 모든 HDD 및 SSD와 함께 작동합니다.

볼륨 암호화에는 키 관리자가 필요합니다. System Manager를 사용하여 Onboard Key Manager를 구성할 수 있습니다. 외부 키 관리자를 사용할 수도 있지만 먼저 ONTAP CLI를 사용하여 설정해야 합니다.

키 관리자를 구성한 후에는 새 볼륨이 기본적으로 암호화됩니다.

단계

1. 클러스터 > 설정 * 을 클릭합니다.
2. 암호화 * 에서 를 클릭합니다 ⚙ Onboard Key Manager를 처음으로 구성합니다.
3. 기존 볼륨을 암호화하려면 * 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭합니다.
4. 원하는 볼륨에서 를 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
5. 암호화 사용 * 을 선택합니다.

자체 암호화 드라이브를 사용하여 저장된 데이터 암호화

기본 장치를 용도 변경, 반환, 위치 변경 또는 도난 당한 경우 로컬 계층의 모든 데이터를 읽을 수 없도록 디스크 암호화를 사용합니다. 디스크 암호화에는 특수한 자체 암호화 HDD 또는 SSD가 필요합니다.

디스크 암호화에는 키 관리자가 필요합니다. System Manager를 사용하여 온보드 키 관리자를 구성할 수 있습니다. 외부 키 관리자를 사용할 수도 있지만 먼저 ONTAP CLI를 사용하여 설정해야 합니다.

ONTAP에서 자체 암호화 디스크를 감지하면 로컬 계층을 생성할 때 온보드 키 관리자를 구성하라는 메시지가 표시됩니다.

단계

1. 암호화 * 에서 를 클릭합니다 ⚙ 온보드 키 관리자를 구성합니다.
2. 디스크를 다시 입력해야 한다는 메시지가 나타나면 를 클릭합니다 ⋮를 클릭한 다음 * 디스크 재입력 * 을 클릭합니다.

CLI를 사용하여 암호화를 관리합니다

CLI를 통한 NetApp 암호화 개요

NetApp은 스토리지 미디어가 용도 변경, 반환, 잘못된 위치 또는 도난된 경우 유휴 데이터를 읽을 수 없도록 소프트웨어 및 하드웨어 기반 암호화 기술을 모두 제공합니다.

- 소프트웨어 기반 암호화는 한 번에 한 볼륨씩 데이터 암호화를 지원합니다.
- 하드웨어 기반 암호화는 데이터의 쓰기 시 FDE(전체 디스크 암호화)를 지원합니다.

다음과 같은 경우 암호화를 사용하여 작업할 수 있습니다.

- 사용 가능한 모든 옵션을 탐색하는 것이 아니라 모범 사례를 사용하려고 합니다.
- System Manager나 자동화된 스크립팅 도구가 아니라 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하려는 경우

NetApp 볼륨 암호화를 구성합니다

NetApp 볼륨 암호화 구성 개요

NetApp Volume Encryption(NVE)은 유휴 데이터를 한 번에 하나의 볼륨으로 암호화하는 소프트웨어 기반 기술입니다. 스토리지 시스템에서만 액세스할 수 있는 암호화 키를 사용하면 기본 장치를 용도 변경, 반환, 잘못된 위치 변경 또는 도난 당한 경우 볼륨 데이터를 읽을 수 없습니다.

NVE 이해

Snapshot 복사본과 메타데이터를 비롯한 두 데이터가 모두 암호화됩니다. 데이터에 대한 액세스는 볼륨별로 고유한 XTS-AES-256 키를 통해 제공됩니다. 외부 키 관리 서버 또는 Onboard Key Manager는 노드에 키를 제공합니다.

- 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다. 데이터와 다른 스토리지 시스템에 있는 외부 키 관리 서버를 구성하는 것이 가장 좋습니다.
- Onboard Key Manager는 데이터와 동일한 스토리지 시스템의 노드에 키를 제공하는 기본 제공 툴입니다.

ONTAP 9.7부터 볼륨 암호화(VE) 라이센스가 있고 온보드 키 관리자 또는 외부 키 관리자를 사용하는 경우 애그리게이트 및 볼륨 암호화가 기본적으로 활성화됩니다. 외부 또는 온보드 키 관리자를 구성할 때마다 새로운 애그리게이트 및 완전히 새로운 볼륨에 대해 유휴 데이터 암호화를 구성하는 방식이 변경됩니다. 새로운 애그리게이트에 NetApp NAE(Aggregate Encryption)가 기본적으로 사용되도록 설정됩니다. NAE 애그리게이트에 포함되지 않은 새로운 볼륨의 경우 기본적으로 NVE(NetApp Volume Encryption)가 활성화됩니다. 멀티 테넌트(multi-tenant) 키 관리를 사용하여 데이터 스토리지 가상 시스템(SVM)을 자체 키 관리자로 구성한 경우, SVM용으로 생성된 볼륨은 NVE로 자동으로 구성됩니다.

새 볼륨이나 기존 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다. NVE는 중복제거, 압축을 비롯한 광범위한 스토리지 효율성 기능을 지원합니다.

> SnapLock를 사용하는 경우 비어 있는 새 SnapLock 볼륨에서만 암호화를 활성화할 수 있습니다. 기존 SnapLock 볼륨에서는 암호화를 활성화할 수 없습니다.

NVE는 모든 유형의 애그리게이트(HDD, SSD, 하이브리드, 어레이 LUN), RAID 유형, ONTAP Select를 비롯한 지원되는 모든 ONTAP 구현에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드웨어 기반 암호화와 NVE를 사용하여 자체 암호화 드라이브에서 데이터를 "이중 암호화"할 수 있습니다.

> AFF A220, AFF A800, FAS2720, FAS2750 및 이후 시스템은 부팅 장치에 코어 덤프를 저장합니다. 이러한 시스템에서 NVE를 사용하도록 설정하면 코어 덤프가 암호화됩니다.

애그리게이트 레벨 암호화

일반적으로 암호화된 모든 볼륨에 고유한 키가 할당됩니다. 볼륨이 삭제되면 키와 함께 삭제됩니다.

ONTAP 9.6부터는 _NetApp 애그리게이트 암호화(NAE)_를 사용하여 암호화할 볼륨의 포함된 애그리게이트에 키를 할당할 수 있습니다. 암호화된 볼륨이 삭제되면 애그리게이트의 키가 유지됩니다. 키가 삭제되면 전체 애그리게이트는 삭제됩니다.

인라인 또는 백그라운드 애그리게이트 레벨 중복제거를 수행하려는 경우 애그리게이트 레벨 암호화를 사용해야 합니다. 그 외에는 NVE에서 애그리게이트 레벨의 중복제거가 지원되지 않습니다.

ONTAP 9.7부터 볼륨 암호화(VE) 라이센스가 있고 온보드 키 관리자 또는 외부 키 관리자를 사용하는 경우 애그리게이트 및 볼륨 암호화가 기본적으로 활성화됩니다.

NVE 볼륨과 NAE 볼륨이 동일한 애그리게이트에 공존할 수 있습니다. 애그리게이트 레벨 암호화로 암호화된 볼륨은 기본적으로 NAE 볼륨입니다. 볼륨을 암호화할 때 기본값을 재정의할 수 있습니다.

'volume move' 명령을 사용하여 NVE 볼륨을 NAE 볼륨으로 변환하거나 그 반대로 변환할 수 있습니다. NAE 볼륨을 NVE 볼륨으로 복제할 수 있습니다.

외부 키 관리 서버를 사용하는 경우

일반적으로 온보드 키 관리자를 사용하는 것이 더 저렴하고 더 편리하긴 하지만, 다음 중 하나라도 해당하는 경우 KMIP 서버를 설치해야 합니다.

- 암호화 키 관리 솔루션은 FIPS(Federal Information Processing Standards) 140-2 또는 KMIP OASIS KMIP 표준을 준수해야 합니다.
- 암호화 키를 중앙 집중식으로 관리하는 다중 클러스터 솔루션이 필요합니다.
- 기업은 인증 키를 시스템 또는 데이터와 다른 위치에 저장하는 추가적인 보안을 필요로 합니다.

외부 키 관리의 범위

외부 키 관리 범위에 따라 주요 관리 서버가 클러스터의 모든 SVM을 보호할지 또는 선택한 SVM에만 안전할지 여부가 결정됩니다.

- 클러스터 범위 _ 를 사용하여 클러스터의 모든 SVM에 대한 외부 키 관리를 구성할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 서버에 저장된 모든 키에 액세스할 수 있습니다.
- ONTAP 9.6부터는 _SVM SCOPE_를 사용하여 클러스터의 명명된 SVM에 대한 외부 키 관리를 구성할 수 있습니다. 이는 각 테넌트가 서로 다른 SVM(또는 SVM 세트)을 사용하여 데이터를 제공하는 멀티테넌트 환경에 가장 적합합니다. 지정된 테넌트의 SVM 관리자만 해당 테넌트의 키에 액세스할 수 있습니다.
- ONTAP 9.10.1부터 를 사용할 수 있습니다 Azure Key Vault 및 Google Cloud KMS 데이터 가상 서버에 대해서만 NVE 키를 보호합니다.

동일한 클러스터에서 두 범위를 모두 사용할 수 있습니다. SVM용으로 키 관리 서버를 구성한 경우 ONTAP에서는 이러한 서버만 사용하여 키를 보호합니다. 그렇지 않으면 ONTAP는 클러스터에 구성된 키 관리 서버로 키를 보호합니다.

검증된 외부 키 관리자 목록은 에서 확인할 수 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)". IMT의 검색 기능에 "Key Manager"라는 용어를 입력하면 이 목록을 확인할 수 있습니다.

지원 세부 정보

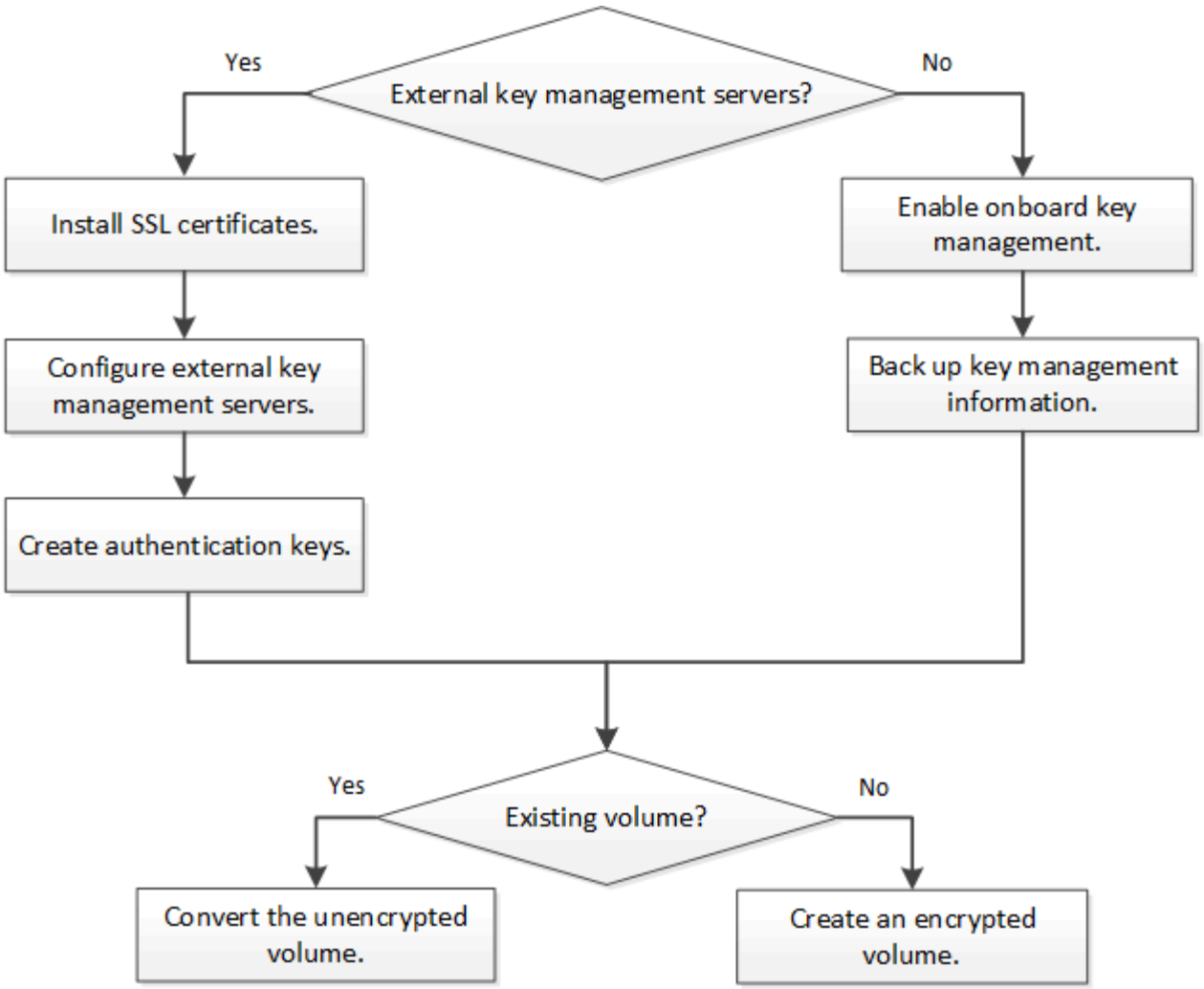
다음 표에는 NVE 지원 세부사항이 나와 있습니다.

리소스 또는 기능	지원 세부 정보
플랫폼	AES-NI 오프로드 기능이 필요합니다. 해당 플랫폼에서 NVE와 NAE가 지원되는지 확인하려면 HWU(Hardware Universe)를 참조하십시오.
암호화	ONTAP 9.7부터 볼륨 암호화(VE) 라이센스를 추가하고 온보드 또는 외부 키 관리자를 구성한 경우 새로 생성된 애그리게이트 및 볼륨이 기본적으로 암호화됩니다. 암호화되지 않은 Aggregate를 생성해야 하는 경우 다음 명령을 사용합니다. '스토리지 집계 생성-암호화-집계-키 거짓'을 사용합니다 일반 텍스트 볼륨을 만들어야 하는 경우 다음 명령을 사용합니다. 볼륨 만들기-암호화 거짓 다음과 같은 경우 암호화가 기본적으로 활성화되지 않습니다. • VE 라이센스가 설치되지 않았습니다. • 키 관리자가 구성되지 않았습니다. • 플랫폼 또는 소프트웨어는 암호화를 지원하지 않습니다. • 하드웨어 암호화가 활성화됩니다.
ONTAP	모든 ONTAP 구축. ONTAP 클라우드에 대한 지원은 ONTAP 9.5 이상에서 제공됩니다.
장치	HDD, SSD, 하이브리드, 어레이 LUN
RAID	RAID0, RAID4, RAID-DP, RAID-TEC.
볼륨	데이터 볼륨 및 기존 루트 볼륨. SVM 루트 볼륨 또는 MetroCluster 메타데이터 볼륨의 데이터는 암호화할 수 없습니다.

애그리게이트 레벨 암호화	ONTAP 9.6부터 NVE는 Aggregate 레벨의 암호화(NAE)를 지원합니다. • 인라인 또는 백그라운드 애그리게이트 레벨 중복제거를 수행하려는 경우 애그리게이트 레벨 암호화를 사용해야 합니다. • 집계 수준 암호화 볼륨을 다시 설정할 수 없습니다. • 애그리게이트 레벨 암호화 볼륨에서는 보안 제거가 지원되지 않습니다. • NAE는 데이터 볼륨 외에 SVM 루트 볼륨 및 MetroCluster 메타데이터 볼륨의 암호화를 지원합니다. NAE는 루트 볼륨 암호화를 지원하지 않습니다.
SVM 범위	ONTAP 9.6부터 NVE는 외부 키 관리용 SVM 범위를 지원하며 온보드 키 관리자용 범위가 아닙니다. MetroCluster는 ONTAP 9.8부터 지원됩니다.
스토리지 효율성	중복제거, 압축, 컴팩션, FlexClone: 클론은 상위 클론에서 클론을 분할한 후에도 상위 클론과 동일한 키를 사용합니다. 분할 클론을 다시 입력하다
복제	• 볼륨 복제의 경우 대상 볼륨이 암호화를 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. 소스에 대해 암호화를 구성할 수 있고 대상에 대해 구성되지 않을 수도 있습니다. • SVM 복제의 경우, 볼륨 암호화를 지원하는 노드가 타겟에 포함되지 않은 경우, 복제가 성공하지만 타겟 볼륨이 암호화되지 않은 한 타겟 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. • MetroCluster 구성의 경우 각 클러스터는 구성된 키 서버에서 외부 키 관리 키를 가져옵니다. OKM 키는 구성 복제 서비스에 의해 파트너 사이트에 복제됩니다.
규정 준수	ONTAP 9.2부터 SnapLock는 규정 준수 및 엔터프라이즈 모드 모두에서 지원되며, 새 볼륨만 지원합니다. 기존 SnapLock 볼륨에서는 암호화를 활성화할 수 없습니다.
FlexGroups를 선택합니다	ONTAP 9.2부터는 FlexGroups가 지원됩니다. 대상 애그리게이트는 소스 애그리게이트와 볼륨 레벨 또는 애그리게이트 레벨에서 동일한 유형이어야 합니다. ONTAP 9.5부터 FlexGroup 볼륨을 제자리에서 다시 입력하다
7-Mode 전환	7-Mode 전환 툴 3.3부터는 7-Mode 전환 툴 CLI를 사용하여, 클러스터링된 시스템의 NVE 지원 대상 볼륨으로의 복사본 기반 전환을 수행할 수 있습니다.

NetApp 볼륨 암호화 워크플로우

볼륨 암호화를 활성화하려면 키 관리 서비스를 구성해야 합니다. 새 볼륨이나 기존 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다.



NVE를 사용하여 데이터를 암호화하려면 VE 라이센스를 설치하고 키 관리 서비스를 구성해야 합니다. 라이센스를 설치하기 전에 다음을 수행해야 합니다 "ONTAP 버전이 NVE를 지원하는지 확인합니다".

NVE를 구성합니다

클러스터 버전이 NVE를 지원하는지 확인합니다

라이센스를 설치하기 전에 클러스터 버전이 NVE를 지원하는지 확인해야 합니다. sion 명령을 사용하여 클러스터 버전을 확인할 수 있습니다.

클러스터 버전은 클러스터의 모든 노드에서 실행되는 ONTAP의 가장 낮은 버전입니다.

단계

1. 클러스터 버전이 NVE를 지원하는지 확인

   안절부절부절부절도

   명령 출력에 ""1Ono-DARE""" 텍스트(""저장된 데이터 암호화 없음")가 표시되거나 에 나열되지 않은 플랫폼을 사용 중인 경우에는 NVE가 지원되지 않습니다 "지원 세부 정보".

   다음 명령어는 NVE가 'cluster1'에서 지원되는지 여부를 결정합니다.

```
cluster1::> version -v
NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
```

명령 출력의 ""1Ono-DARE"" 텍스트는 클러스터 버전에서 NVE가 지원되지 않음을 나타냅니다.

라이센스를 설치합니다

VE 라이센스를 사용하면 클러스터의 모든 노드에서 이 기능을 사용할 수 있습니다. NVE를 사용하여 데이터를 암호화하려면 라이센스를 설치해야 합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

영업 담당자로부터 VE 라이센스 키를 받아야 합니다.

단계

1. 노드에 대한 VE 라이센스를 설치합니다.

   '시스템 사용권 추가-사용권 코드 사용권_키'

   다음 명령을 실행하면 키 "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"가 포함된 라이센스가 설치됩니다.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 클러스터의 모든 라이센스를 표시하여 라이센스가 설치되었는지 확인합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 모든 라이센스가 'cluster1'에 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

   VE 라이선스 패키지 이름은 ""입니다.

외부 키 관리를 구성합니다

외부 키 관리 개요 구성

하나 이상의 외부 키 관리 서버를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다.

ONTAP 9.1 이전 버전의 경우 노드 관리 LIF를 외부 키 관리자를 사용하려면 먼저 노드 관리 역할로 구성된 포트에 할당해야 합니다.

NetApp 볼륨 암호화(NVE)는 ONTAP 9.1 이상에서 온보드 키 관리자를 지원합니다. ONTAP 9.3 이상에서는 NVE가 외부 키 관리(KMIP)와 온보드 키 관리자를 지원합니다.

클러스터에 **SSL** 인증서를 설치합니다

클러스터와 KMIP 서버는 KMIP SSL 인증서를 사용하여 서로의 ID를 확인하고 SSL 연결을 설정합니다. KMIP 서버와의 SSL 연결을 구성하기 전에, 클러스터에 대한 KMIP 클라이언트 SSL 인증서와 KMIP 서버의 루트 인증 기관(CA)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 서버에서 시간을 동기화하여 인증서, KMIP 서버 및 클러스터를 생성해야 합니다.
- 클러스터를 위한 공용 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 얻어야 합니다.
- 클러스터를 위한 SSL KMIP 클라이언트 인증서와 관련된 개인 키를 얻어야 합니다.

  SSL KMIP 클라이언트 인증서는 암호로 보호되어 있지 않아야 합니다.

- KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 얻어야 합니다.

클러스터에 인증서를 설치하기 전이나 후에 KMIP 서버에 클라이언트 및 서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

HA 쌍에서는 두 노드가 동일한 퍼블릭 및 프라이빗 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다. 동일한 KMIP 서버에 여러 HA 쌍을 연결하는 경우, HA 쌍의 모든 노드는 동일한 공용 및 전용 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type client'

   SSL KMIP 공용 및 개인 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

   'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type client'

2. KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type server-ca'

   'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type server-ca'를 입력합니다

ONTAP 9.6 이상**(NVE)**에서 외부 키 관리 지원

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. ONTAP 9.6부터는 하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 특정 SVM이 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.
- MetroCluster 환경에 대해 외부 키 관리를 활성화하려면 외부 키 관리를 활성화하기 전에 MetroCluster를 완전히 구성해야 합니다.

최대 4개의 KMIP 서버를 클러스터 또는 SVM에 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

외부 키 관리 범위에 따라 주요 관리 서버가 클러스터의 모든 SVM을 보호할지 또는 선택한 SVM에만 안전할지 여부가 결정됩니다.

- 클러스터 범위 _ 를 사용하여 클러스터의 모든 SVM에 대한 외부 키 관리를 구성할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 서버에 저장된 모든 키에 액세스할 수 있습니다.
- ONTAP 9.6부터는 _SVM SCOPE_를 사용하여 클러스터의 데이터 SVM을 위한 외부 키 관리를 구성할 수 있습니다. 이는 각 테넌트가 서로 다른 SVM(또는 SVM 세트)을 사용하여 데이터를 제공하는 멀티테넌트 환경에 가장 적합합니다. 지정된 테넌트의 SVM 관리자만 해당 테넌트의 키에 액세스할 수 있습니다.
- 멀티테넌트 환경의 경우 다음 명령을 사용하여 _MT_EK_MGMT_에 대한 라이센스를 설치합니다.

  'System license add-license-code <MT_EK_MGMT license code>'

  전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

동일한 클러스터에서 두 범위를 모두 사용할 수 있습니다. SVM용으로 키 관리 서버를 구성한 경우 ONTAP에서는 이러한 서버만 사용하여 키를 보호합니다. 그렇지 않으면 ONTAP는 클러스터에 구성된 키 관리 서버로 키를 보호합니다.

클러스터 범위에서 온보드 키 관리를 구성하고 SVM 범위에서 외부 키 관리를 구성할 수 있습니다. 'Security key-manager key migrate' 명령을 사용하여 클러스터 범위의 온보드 키 관리에서 SVM 범위의 외부 키 관리자로 키를 마이그레이션할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터의 Key Manager 접속 구성:

   'Security key-manager external enable - vserver admin_SVM-key-servers host_name | ip_address: port,… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates'를 참조하십시오

   > 보안 키 관리자 외부 활성화 명령은 보안 키 관리자 설정 명령을 대체합니다. 클러스터 로그인 프롬프트에서 명령을 실행하면 '*admin_SVM*'이(가) 현재 클러스터의 admin SVM으로 기본 설정됩니다. 클러스터 범위를 구성하려면 클러스터 관리자여야 합니다. 'Security key-manager external modify' 명령어를 실행하여 외부 키 관리 설정을 변경할 수 있다.

   다음 명령을 실행하면 외부 키 서버가 3개인 'cluster1'에 대한 외부 키 관리가 활성화됩니다. 첫 번째 키 서버는 호스트 이름과 포트를 사용하여 지정되고, 두 번째 키는 IP 주소와 기본 포트를 사용하여 지정되며, 세 번째 키는 IPv6 주소와 포트를 사용하여 지정됩니다.

```
cluster1::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. SVM을 위한 키 관리자 구성:

   'Security key-manager external enable - vserver SVM-key-servers host_name | ip_address: port,… -client -cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates'를 참조하십시오

   > SVM 로그인 프롬프트에서 명령을 실행하면 기본적으로 'VM'이 현재 SVM으로 설정됩니다. SVM 범위를 구성하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다. 'Security key-manager external modify' 명령어를 실행하여 외부 키 관리 설정을 변경할 수 있다.

   다음 명령을 실행하면 기본 포트 5696에서 단일 키 서버가 수신 대기하는 'vm1'에 대한 외부 키 관리가 활성화됩니다.

```
svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
SVM1ServerCaCert
```

3. 추가 SVM에 대해 마지막 단계를 반복합니다.

   > 또한 'Security key-manager external add-servers' 명령을 사용하여 추가 SVM을 구성할 수도 있습니다. 보안 키 관리자 외부 서버 명령은 보안 키 관리자 추가 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

4. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   'Security key-manager external show-status-node node_name'입니다

   > 보안 키-관리자 외부 show-status 명령은 보안 키-관리자 show-status 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 이전 버전에서 외부 키 관리를 활성화합니다

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 하나의 노드에 KMIP 서버를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

ONTAP는 클러스터의 모든 노드에 대해 KMIP 서버 연결을 구성합니다.

단계

1. 클러스터 노드에 대한 Key Manager 접속 구성:

   보안 키 관리자 설정

   키 관리자 설정이 시작됩니다.

2. 각 프롬프트에 적절한 응답을 입력합니다.
3. KMIP 서버 추가:

'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
```

4. 이중화를 위해 KMIP 서버를 추가로 추가합니다.

   'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

```
clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
```

5. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager show -status

Node             Port      Registered Key Manager  Status
--------------   ----      ----------------------  ---------------
cluster1-01      5696      20.1.1.1                available
cluster1-01      5696      20.1.1.2                available
cluster1-02      5696      20.1.1.1                available
cluster1-02      5696      20.1.1.2                available
```

Azure Key Vault 또는 **Google Cloud KMS**로 키를 관리합니다

ONTAP 9.10.1부터 를 사용할 수 있습니다 "Azure 키 저장소(AKV)" 및 Azure 또는 Google Cloud Platform에서 구축한 응용 프로그램에서 ONTAP 암호화 키를 보호합니다.

AKV 및 Cloud KMS를 사용하여 보호할 수 있습니다 "NVE(NetApp Volume Encryption) 키" 데이터 가상 서버 전용입니다.

AKV 또는 Cloud KMS를 사용한 키 관리는 CLI 또는 ONTAP REST API를 통해 활성화할 수 있습니다.

AKV 또는 Cloud KMS를 사용하는 경우, 기본적으로 데이터 SVM LIF는 클라우드 키 관리 엔드포인트와 통신하는 데 사용됩니다. 노드 관리 네트워크는 클라우드 공급자의 인증 서비스(Azure의 경우 login.microsoftonline.com, Cloud KMS의 경우 oauth2.googleapis.com)와 통신하는 데 사용됩니다. 클러스터 네트워크가 올바르게 구성되지 않은 경우 클러스터는 키 관리 서비스를 제대로 사용하지 않습니다.

필수 구성 요소

- ONTAP 클러스터 노드는 NVE를 지원해야 합니다
- VE(Volume Encryption) 라이센스가 설치되었습니다
- MTEKM(멀티 테넌트 암호화 키 관리) 라이센스가 설치되었습니다
- 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다

제한 사항

- AKV 및 Cloud KMS는 NSE 및 NAE에서 사용할 수 없습니다. "외부 KMIP" 대신 사용할 수 있습니다
- AKV 및 Cloud KMS는 MetroCluster 구성에 사용할 수 없습니다.
- AKV 및 Cloud KMS는 데이터 가상 서버에서만 구성할 수 있습니다

CLI를 사용하여 외부 키 관리를 활성화합니다

Azure를 지원합니다

CLI를 사용하여 **AKV**를 사용하도록 설정합니다

1. 시작하기 전에 Azure 계정에서 클라이언트 암호 또는 인증서로 적절한 인증 자격 증명을 얻어야 합니다.

   또한 클러스터의 모든 노드가 정상 상태인지 확인해야 합니다. 'cluster show' 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

2. 권한 수준을 Advanced'et-priv advanced로 설정합니다
3. SVM의 보안 키 관리자 외부 Azure enable-client-id_client_id_-tenant-id_tenant_id_-name-key-id_id_-authentication-method {certificate | client-secret} 에서 AKV를 활성화합니다

   메시지가 표시되면 Azure 계정에서 클라이언트 인증서 또는 클라이언트 암호를 입력합니다.

4. AKV가 올바르게 활성화되었는지 확인합니다. '보안 키 관리자 외부 Azure show vserver_vserver_name_' 서비스 상태가 정상이 아닌 경우 데이터 가상 서버 LIF를 통해 AKV 키 관리 서비스에 대한 연결을 설정합니다.

Google 클라우드

CLI를 사용하여 **Cloud KMS**를 사용하도록 설정합니다

1. 시작하기 전에 JSON 형식으로 Google Cloud KMS 계정 키 파일의 개인 키를 받아야 합니다. GCP 계정에서 찾을 수 있습니다.

   또한 클러스터의 모든 노드가 정상 상태인지 확인해야 합니다. 'cluster show' 명령을 사용하여 확인할 수 있습니다.

2. 권한 수준을 Advanced'et-priv advanced로 설정합니다
3. SVM 보안 키 관리자 외부 GCP enable-vserver_data_svm_name_-project-id_project_id_-key-ring-name_key_ring_name_-key-ring-location_key_ring_location_-key-name_key_key_key_key_key_name_'에서 Cloud KMS를 활성화합니다

   메시지가 표시되면 서비스 계정 개인 키로 JSON 파일의 내용을 입력합니다

4. Cloud KMS가 올바른 매개 변수로 구성되었는지 확인합니다. '보안 키 관리자 외부 GCP show vserver_vserver_name_' 암호화된 볼륨이 생성되지 않으면 kms_Wrapped_key_status의 상태가 '"unknown"'이 됩니다. 서비스 상태가 양호하지 않은 경우 데이터 SVM LIF를 통해 GCP 키 관리 서비스에 대한 연결을 설정합니다.

하나 이상의 암호화된 볼륨이 데이터 가상 서버에 대해 이미 구성되어 있고 해당 NVE 키가 관리 가상 서버 온보드 키 관리자에 의해 관리되는 경우 이러한 키를 외부 키 관리 서비스로 마이그레이션해야 합니다. CLI에서 이 작업을 수행하려면 'Security key-manager key migrate-from-Vserver_admin_vserver_-to-Vserver_DATA_vserver_'를 실행하십시오. 데이터 가상 서버의 모든 NVE 키가 성공적으로 마이그레이션될 때까지 테넌트의 데이터 가상 서버에

대해 암호화된 새 볼륨을 생성할 수 없습니다.

ONTAP 9.6 이상**(NVE)**에서 온보드 키 관리 지원

Onboard Key Manager를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 암호화된 볼륨 또는 자체 암호화 디스크에 액세스하는 각 클러스터에서 Onboard Key Manager를 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

클러스터에 노드를 추가할 때마다 보안 키 관리자 온보드 동기화 명령을 실행해야 합니다.

MetroCluster 설정이 있는 경우 먼저 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 온보드 활성화를 실행한 다음 원격 클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 온보드 동기화를 실행해야 합니다.

기본적으로 노드를 재부팅할 때는 키 관리자 암호를 입력할 필요가 없습니다. 재부팅 후 사용자가 암호를 입력하도록 요구하려면 'cc-mode-enabled=yes' 옵션을 사용할 수 있습니다.

NVE의 경우 cc-mode-enabled=yes를 설정하면 볼륨 생성, 볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. 볼륨 만들기에는 -encrypt true를 지정할 필요가 없습니다. 볼륨 이동 시작의 경우 -encrypt-destination true를 지정하지 않아도 됩니다.

ONTAP 저장 시 데이터 암호화를 구성할 때 CSDC(Commercial Solutions for Classified)에 대한 요구사항을 충족하려면 NSE를 NVE와 함께 사용해야 하며 온보드 키 관리자가 일반 조건 모드에서 활성화되도록 해야 합니다. 을 참조하십시오 "CSDC 솔루션 요약" CSfC에 대한 자세한 내용은

> Common Criteria 모드('cc-mode-enabled=yes')에서 Onboard Key Manager를 활성화하면 다음과 같은 방식으로 시스템 동작이 변경됩니다.
>
> - 시스템은 Common Criteria 모드에서 작동 중일 때 연속 실패한 클러스터 암호 시도를 모니터링합니다.
>
> 부팅 시 올바른 클러스터 암호를 입력하지 않으면 암호화된 볼륨이 마운트되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 노드를 재부팅하고 올바른 클러스터 암호를 입력해야 합니다. 시스템이 부팅되면 24시간 동안 클러스터 암호를 매개 변수로 요구하는 명령에 대해 최대 5회 연속 클러스터 암호를 올바르게 입력할 수 있습니다. 제한에 도달한 경우(예: 클러스터 암호를 5회 연속으로 올바르게 입력하지 않은 경우) 24시간 제한 시간이 경과할 때까지 기다리거나 노드를 재부팅하여 제한을 재설정해야 합니다.
>
> - 시스템 이미지 업데이트는 NetApp RSA-3072 코드 서명 인증서와 SHA-384 코드 서명 다이제스트를 함께 사용하여 일반적인 NetApp RSA-2048 코드 서명 인증서와 SHA-256 코드 서명 다이제스트 대신 이미지 무결성을 확인합니다.
>
> 업그레이드 명령은 다양한 디지털 서명을 확인하여 이미지 내용이 변경되거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 유효성 검사에 성공하면 이미지 업데이트 프로세스가 다음 단계로 진행되고, 그렇지 않으면 이미지 업데이트가 실패합니다. 시스템 업데이트에 대한 자세한 내용은 ""클러스터 이미지"" man 페이지를 참조하십시오.

> Onboard Key Manager는 휘발성 메모리에 키를 저장합니다. 시스템을 재부팅하거나 정지하면 휘발성 메모리 내용이 지워집니다. 정상적인 작동 조건에서는 시스템을 정지하면 30초 이내에 휘발성 메모리 콘텐츠가 지워집니다.

단계

1. 키 관리자 설정을 시작합니다.

   '보안 키 관리자 온보드 활성화-cc-모드 사용 예|아니오'

   > 재부팅 후 키 관리자 암호를 입력하도록 하려면 'cc-mode-enabled=yes'를 설정합니다. NVE의 경우 cc-mode-enabled=yes를 설정하면 볼륨 생성, 볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. MetroCluster 구성에서는 '-cc-mode-enabled' 옵션이 지원되지 않습니다. 보안 키매니저 온보드 활성화 명령은 보안 키매니저 설정 명령을 대체합니다.

   다음 예제에서는 재부팅할 때마다 암호를 입력할 필요 없이 키 관리자 설치 명령을 cluster1에서 시작합니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 암호문 프롬프트에서 32자에서 256자 사이의 암호문을 입력하거나 64에서 256자 사이의 암호문을 "cc-mode"로 입력합니다.

   > 지정된 ""cc-mode"" 암호가 64자 미만이면 키 관리자 설정 작업에 암호 프롬프트가 다시 표시되기 전에 5초의 지연이 발생합니다.

3. 암호 확인 프롬프트에서 암호를 다시 입력합니다.
4. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 - 키 유형 NSE-AK'

   > 보안 키-관리자 키 쿼리 명령은 보안 키-관리자 쿼리 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
      Key Manager: onboard
             Node: node1

   Key Tag                                  Key Type  Restored
   ---------------------------------------  --------  --------
   ```

```
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
```

```
--------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

나중에 사용할 수 있도록 암호를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사합니다.

모든 키 관리 정보는 클러스터의 복제된 데이터베이스(RDB)에 자동으로 백업됩니다. 또한 재해 발생 시 사용할 수 있도록 정보를 수동으로 백업해야 합니다.

ONTAP 9.5 이하**(NVE)**에서 온보드 키 관리 활성화

Onboard Key Manager를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 암호화된 볼륨 또는 자체 암호화 디스크에 액세스하는 각 클러스터에서 Onboard Key Manager를 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NSE를 외부 키 관리(KMIP) 서버와 함께 사용할 경우 외부 키 관리자 데이터베이스를 삭제해야 합니다.

  "외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- Onboard Key Manager를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

클러스터에 노드를 추가할 때마다 보안 키 관리자 설정 명령을 실행해야 합니다.

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 지침을 검토하십시오.

- ONTAP 9.5에서는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정, 원격 클러스터에서 보안 키 관리자 설정 -동기화 -MetroCluster -구성 예 를 각각 동일한 암호를 사용하여 실행해야 합니다.
- ONTAP 9.5 이전에는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정을 실행하고 약 20초 정도 기다린 다음 원격 클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 설정을 실행해야 합니다.

기본적으로 노드를 재부팅할 때는 키 관리자 암호를 입력할 필요가 없습니다. ONTAP 9.4부터 '-enable-cc-mode yes' 옵션을 사용하여 재부팅 후 사용자가 암호를 입력하도록 할 수 있습니다.

NVE의 경우 '-enable-cc-mode yes'를 설정하면 볼륨 생성 및 볼륨 이동 시작 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. 볼륨 만들기에는 -encrypt true를 지정할 필요가 없습니다. 볼륨 이동 시작의 경우 -encrypt-destination true를 지정하지 않아도 됩니다.

> 실패한 암호 구문을 시도한 후에는 노드를 다시 재부팅해야 합니다.

단계

1. 키 관리자 설정을 시작합니다.

   '보안 키 관리자 설정-활성화-cc-모드 예|아니오'

   > ONTAP 9.4부터는 사용자가 재부팅 후 키 관리자 암호를 입력하도록 하는 '-enable-cc-mode yes' 옵션을 사용할 수 있습니다. NVE의 경우 '-enable-cc-mode yes'를 설정하면 볼륨 생성 및 볼륨 이동 시작 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다.

   다음 예제에서는 재부팅할 때마다 암호를 입력할 필요 없이 키 관리자를 cluster1에서 설정하기 시작합니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager setup
   Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
   the steps to add boot information.

   ...

   Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
   Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 온보드 키 관리를 구성하라는 메시지가 나타나면 "예"를 입력합니다.
3. 암호문 프롬프트에서 32자에서 256자 사이의 암호문을 입력하거나 64에서 256자 사이의 암호문을 "cc-mode"로 입력합니다.

   > 지정된 ""cc-mode"" 암호가 64자 미만이면 키 관리자 설정 작업에 암호 프롬프트가 다시 표시되기 전에 5초의 지연이 발생합니다.

4. 암호 확인 프롬프트에서 암호를 다시 입력합니다.
5. 모든 노드에 대해 키가 구성되었는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 키 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                                   Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

나중에 사용할 수 있도록 암호를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사합니다.

모든 키 관리 정보는 클러스터의 복제된 데이터베이스(RDB)에 자동으로 백업됩니다.

Onboard Key Manager 암호를 구성할 때마다 재해 발생 시 사용할 수 있도록 정보를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 수동으로 백업해야 합니다. 을 참조하십시오 "온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다".

새로 추가된 노드에서 온보드 키 관리를 활성화합니다

Onboard Key Manager를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 암호화된 볼륨 또는 자체 암호화 디스크에 액세스하는 각 클러스터에서 Onboard Key Manager를 활성화해야 합니다.

> ONTAP 9.5 이전 버전의 경우, 클러스터에 노드를 추가할 때마다 '보안 키 관리자 설정' 명령을 실행해야 합니다.
>
> ONTAP 9.6 이상에서는 클러스터에 노드를 추가할 때마다 보안 키 관리자 동기화 명령을 실행해야 합니다.
>
> 온보드 키 관리가 구성된 클러스터에 노드를 추가하면 이 명령을 실행하여 누락된 키를 새로 고칩니다.

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 지침을 검토하십시오.

- ONTAP 9.6부터 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 온보드 활성화를 먼저 실행한 다음 원격 클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 온보드 동기화를 실행해야 합니다.
- ONTAP 9.5에서는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정, 원격 클러스터에서 보안 키 관리자 설정 -동기화 -MetroCluster -구성 예 를 각각 동일한 암호를 사용하여 실행해야 합니다.
- ONTAP 9.5 이전에는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정을 실행하고 약 20초 정도 기다린 다음 원격

클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 설정을 실행해야 합니다.

기본적으로 노드를 재부팅할 때는 키 관리자 암호를 입력할 필요가 없습니다. ONTAP 9.4부터 '-enable-cc-mode yes' 옵션을 사용하여 재부팅 후 사용자가 암호를 입력하도록 할 수 있습니다.

NVE의 경우 '-enable-cc-mode yes'를 설정하면 볼륨 생성 및 볼륨 이동 시작 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. 볼륨 만들기에는 -encrypt true를 지정할 필요가 없습니다. 볼륨 이동 시작의 경우 -encrypt-destination true를 지정하지 않아도 됩니다.

실패한 암호 구문을 시도한 후에는 노드를 다시 재부팅해야 합니다.

NVE를 사용하여 볼륨 데이터 암호화

NVE 개요를 사용하여 볼륨 데이터 암호화

ONTAP 9.7부터는 VE 라이센스 및 온보드 키 또는 외부 키 관리 기능이 있는 경우 기본적으로 애그리게이트 및 볼륨 암호화가 활성화됩니다. ONTAP 9.6 이하 버전의 경우 새 볼륨 또는 기존 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다. 볼륨 암호화를 활성화하려면 VE 라이센스를 설치하고 키 관리를 활성화해야 합니다. NVE는 FIPS-140-2 레벨 1을 준수합니다.

VE 라이센스로 애그리게이트 레벨 암호화를 설정합니다

ONTAP 9.7부터 VE 라이센스 및 온보드 키 관리 기능이 있는 경우 새로 생성된 애그리게이트 및 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. ONTAP 9.6부터 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하여 암호화할 볼륨에 포함된 애그리게이트에 키를 할당할 수 있습니다. Aggregate에서 생성한 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. 볼륨을 암호화할 때 기본값을 재정의할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

인라인 또는 백그라운드 애그리게이트 레벨 중복제거를 수행하려는 경우 애그리게이트 레벨 암호화를 사용해야 합니다. 그 외에는 NVE에서 애그리게이트 레벨의 중복제거가 지원되지 않습니다.

애그리게이트 레벨 암호화를 위해 활성화된 애그리게이트를 *NAE aggregate*(NetApp 애그리게이트 암호화의 경우)라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지 않습니다.

단계

1. 애그리게이트 레벨 암호화 활성화 또는 비활성화:

대상…	이 명령 사용…
ONTAP 9.7 이상을 사용하여 NAE 애그리게이트를 생성합니다	'Storage aggregate create-aggregate aggregate_name-node node_name'
ONTAP 9.6으로 NAE 애그리게이트를 생성합니다	'storage aggregate create-aggregate aggregate_name-node_name-encrypt-with-aggr-key true'
NAE가 아닌 집계를 NAE 집계로 변환합니다	'STORAGE AGGREGATE - AGGATE AGGATE_NAME - NODE_NAME - encrypt - with - aggr - key true'

NAE 집계를 NAE가 아닌 집집합으로 변환합니다	'STORAGE AGGREGATE-AGGATE AGGATE_NAME-NODE_NAME-ENCREMY-with-aggr-KEY FALSE'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 "aggr1"에서 집계 수준 암호화가 활성화됩니다.

- ONTAP 9.7 이상:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 이하:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. Aggregate가 암호화를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

   '스토리지 집계 표시 필드 암호화 - 집계 키 사용'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 "aggr1"이 암호화에 대해 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

'volume create' 명령을 실행하여 암호화된 볼륨을 생성합니다.

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

새 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

'volume create' 명령을 사용하여 새 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다.

ONTAP 9.2부터는 SnapLock 볼륨에서 암호화를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

ONTAP 9.4부터 Onboard Key Manager를 설정할 때 ""cc-mode""를 활성화하면 "-encrypt true"를 지정하든 상관없이 "volume create" 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다.

ONTAP 9.6부터 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하여 암호화할 볼륨에 포함된 애그리게이트에 키를 할당할 수 있습니다. Aggregate에서 생성한 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. 볼륨을 만들 때 '-encrypt' 옵션을 사용하여 기본값을 재정의할 수 있습니다.

ONTAP 9.7부터는 VE 라이센스 및 온보드 키 또는 외부 키 관리 기능이 있는 경우 새로 생성된 볼륨이 기본적으로 암호화됩니다.

고유 키로 암호화된 볼륨을 _NVE 볼륨 _ 이라고 합니다. 애그리게이트 레벨 키로 암호화된 볼륨을 _NAE 애그리게이트 _ (NetApp 애그리게이트 암호화의 경우)라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지 않습니다.

단계

1. 새 볼륨을 생성하고 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 여부를 지정합니다.

생성 방법…	이 명령 사용…
ONTAP 9.7 이상 NAE 볼륨	'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name'
ONTAP 9.6 NAE 볼륨 (애그리게이트 레벨 암호화가 사용되는 것으로 가정)	'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name'
ONTAP 9.7 이상 NVE 볼륨	'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name'
ONTAP 9.6 또는 이전 NVE 볼륨	'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name-encrypt TRUE'
일반 텍스트 볼륨입니다	'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name-encrypt false'

전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령은 ONTAP 9.7 이상부터 aggr1에 vol1이라는 NAE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

다음 명령은 ONTAP 9.6을 사용하여 집계 수준 암호화가 활성화된 것으로 가정하고, aggr1에서 "vol1"이라는 NAE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

다음 명령은 ONTAP 9.7 이상부터 aggr1에 vol2라는 NVE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 이하를 사용하여 다음 명령을 실행하면 aggr1에 vol2라는 NVE 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

다음 명령을 실행하면 aggr1에 vol3이라는 일반 텍스트 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 볼륨에 암호화가 설정되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster2'에 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

볼륨 암호화 변환 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

ONTAP 9.3부터 볼륨을 다른 위치로 이동하지 않고도 "볼륨 암호화 변환 시작" 명령을 사용하여 기존 볼륨을 "제자리에" 암호화할 수 있습니다.

변환 작업을 시작한 후에는 작업을 완료해야 합니다. 작업 중에 성능 문제가 발생하면 '볼륨 암호화 변환 일시 중지' 명령을 실행하여 작업을 일시 중지하고 '볼륨 암호화 변환 재시작' 명령을 실행하여 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

> SnapLock 볼륨을 변환하려면 볼륨 암호화 변환 시작 을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 기존 볼륨에서 암호화 활성화:

   '볼륨 암호화 변환 시작 - SVM_NAME - volume volume volume_name'

전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 기존 볼륨 'vol1'에 대한 암호화가 활성화됩니다.

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

시스템에서 볼륨에 대한 암호화 키를 생성합니다. 볼륨의 데이터가 암호화됩니다.

2. 변환 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 변환 표시

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 변환 작업의 상태가 표시됩니다.

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 변환 작업이 완료되면 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster1'에 표시됩니다.

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

'volume move start' 명령을 사용하여 기존 볼륨을 이동하여 암호화를 활성화할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이하에서는 볼륨 이동 시작을 사용해야 합니다. 동일한 애그리게이트 또는 다른 애그리게이트를 사용할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

"볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

SnapLock 또는 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 사용하도록 설정하려면 '볼륨 이동 시작'을 사용할 수 없습니다.

ONTAP 9.4부터 Onboard Key Manager를 설정할 때 ""cc-mode""를 활성화하면 "volume move start" 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. `-encrypt-destination true'는 지정하지 않아도 됩니다.

ONTAP 9.6부터는 Aggregate 수준의 암호화를 사용하여 이동할 볼륨의 포함된 Aggregate에 키를 할당할 수 있습니다. 고유 키로 암호화된 볼륨을 _NVE 볼륨 _ 이라고 합니다. 애그리게이트 레벨 키로 암호화된 볼륨을 _NAE 볼륨 _ (NetApp 애그리게이트 암호화의 경우)이라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지 않습니다.

단계

1. 기존 볼륨을 이동하고 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 여부를 지정합니다.

변환…	이 명령 사용…
NVE 볼륨에 대한 일반 텍스트 볼륨입니다	'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -destination TRUE'
NAE 볼륨에 대한 NVE 또는 일반 텍스트 볼륨(대상에 애그리게이트 레벨 암호화가 사용되는 것으로 가정)	'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -with -aggr-key true'
NVE 볼륨에 대한 NAE 볼륨	'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -with -aggr -key false'
Nae 볼륨을 일반 텍스트 볼륨으로	'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt -with-aggr-key false'
NVE 볼륨을 일반 텍스트 볼륨으로	'volume move start-vserver SVM_name-volume volume_name-destination-aggregate aggregate_name-encrypt-destination false'

전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 이름이 vol1인 일반 텍스트 볼륨이 NVE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

대상에서 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하도록 설정한 경우 다음 명령을 실행하면 NVE 볼륨이나 일반 텍스트 볼륨 vol1이 NAE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NAE 볼륨이 NVE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NAE 볼륨이 일반 텍스트 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NVE 볼륨이 일반 텍스트 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 클러스터 볼륨의 암호화 유형을 확인합니다.

   '볼륨 표시 필드 암호화 - 없음|볼륨|집계'를 입력합니다

   암호화 유형 필드는 ONTAP 9.6 이상에서 사용할 수 있습니다.

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'cluster2'의 볼륨 암호화 유형이 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 볼륨에 암호화가 설정되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster2'에 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

노드 루트 볼륨 암호화를 설정합니다

ONTAP 9.8부터 NetApp 볼륨 암호화를 사용하여 노드의 루트 볼륨을 보호할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 시스템에서 HA 구성을 사용해야 합니다.

  루트 볼륨 암호화는 단일 노드 구성에서 지원되지 않습니다.

- 노드 루트 볼륨이 이미 생성되어 있어야 합니다.
- KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 시스템에 온보드 키 관리자 또는 외부 키 관리 서버가 있어야 합니다.

> 이 작업에 대해
>
> 이 절차는 노드 루트 볼륨에 적용됩니다. SVM 루트 볼륨에는 적용되지 않습니다. SVM 루트 볼륨은 애그리게이트 레벨 암호화를 통해 보호할 수 있습니다.

루트 볼륨 암호화가 시작되면 완료해야 합니다. 작업을 일시 중지할 수 없습니다. 암호화가 완료되면 루트 볼륨에 새 키를 할당할 수 없으며 보안 제거 작업을 수행할 수 없습니다.

단계

1. 루트 볼륨 암호화:

   '볼륨 암호화 변환 시작 - SVM_NAME - volume root_vol_name'

2. 변환 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 변환 표시

3. 변환 작업이 완료되면 볼륨이 암호화되었는지 확인합니다.

   '볼륨 표시 필드'

   다음은 암호화된 볼륨에 대한 출력 예입니다.

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

NetApp 하드웨어 기반 암호화를 구성합니다

NetApp 하드웨어 기반 암호화 개요 구성

NetApp 하드웨어 기반 암호화는 FDE(전체 디스크 암호화)가 쓰일 때 데이터를 지원합니다. 펌웨어에 저장된 암호화 키가 없으면 데이터를 읽을 수 없습니다. 암호화 키는 인증된 노드에서만 액세스할 수 있습니다.

NetApp 하드웨어 기반 암호화 이해

노드는 외부 키 관리 서버 또는 Onboard Key Manager에서 검색된 인증 키를 사용하여 자체 암호화 드라이브에 대해 자신을 인증합니다.

- 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다. 데이터와 다른 스토리지 시스템에 있는 외부 키 관리 서버를 구성하는 것이 가장 좋습니다.
- Onboard Key Manager는 데이터와 동일한 스토리지 시스템의 노드에 인증 키를 제공하는 기본 제공 도구입니다.

하드웨어 기반 암호화와 NetApp 볼륨 암호화를 사용하여 자체 암호화 드라이브에서 데이터를 "이중 암호화"할 수 있습니다.

AFF A220, AFF A800, FAS2720, FAS2750 및 이후 시스템은 부팅 장치에 코어 덤프를 저장합니다. 이러한 시스템에서 자체 암호화 드라이브를 사용하면 코어 덤프가 암호화됩니다.

> HA 쌍이 암호화 SAS 또는 NVMe 드라이브(SED, NSE, FIPS)를 사용 중인 경우 항목의 지침을 따라야 합니다 FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리는 중입니다 시스템을 초기화하기 전에 HA 쌍 내의 모든 드라이브(부팅 옵션 4 또는 9) 이렇게 하지 않을 경우 드라이브를 용도 변경할 경우 향후의 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

지원되는 드라이브 유형입니다

다음과 같은 두 가지 유형의 자체 암호화 드라이브가 지원됩니다.

- 자체 암호화 FIPS 인증 SAS 또는 NVMe 드라이브가 모든 FAS 및 AFF 시스템에서 지원됩니다. FIPS 드라이브라고 하는 이러한 드라이브는 Federal Information Processing Standard Publication 140-2, 레벨 2의 요구 사항을 준수합니다. 인증된 기능을 통해 드라이브에 대한 서비스 거부 공격을 방지하는 것과 같은 암호화 외에도 보호 기능을 사용할 수 있습니다. FIPS 드라이브를 동일한 노드 또는 HA 쌍의 다른 유형의 드라이브와 혼합할 수 없습니다.
- ONTAP 9.6부터 AFF A800 및 A320 시스템에서 FIPS 테스트를 거치지 않은 자체 암호화 NVMe 드라이브가 지원됩니다. _SED라고 하는 이러한 드라이브는 FIPS 드라이브와 동일한 암호화 기능을 제공하지만 동일한 노드 또는 HA 쌍에서 비 SED와 혼합될 수 있습니다.

KMIP 서버 사용 시기

일반적으로 온보드 키 관리자를 사용하는 것이 더 저렴하고 더 편리하긴 하지만, 다음 중 하나라도 해당하는 경우 KMIP 서버를 설치해야 합니다.

- 암호화 키 관리 솔루션은 FIPS 140-2 레벨 2 이상을 준수해야 합니다.
- 암호화 키를 중앙 집중식으로 관리하는 다중 클러스터 솔루션이 필요합니다.
- 기업은 인증 키를 시스템 또는 데이터와 다른 위치에 저장하는 추가적인 보안을 필요로 합니다.

지원 세부 정보

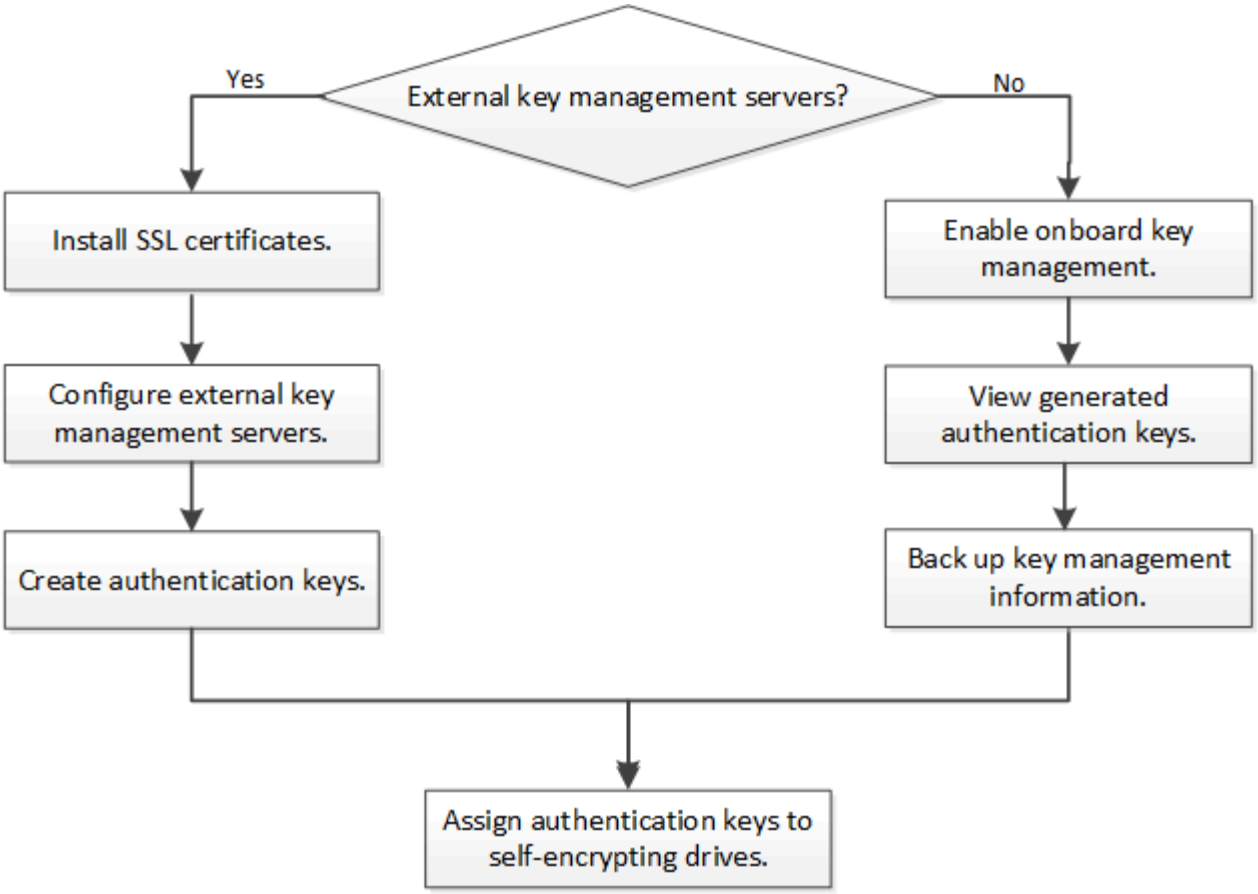
다음 표에는 중요한 하드웨어 암호화 지원 세부 정보가 나와 있습니다. 지원되는 KMIP 서버, 스토리지 시스템 및 디스크 쉘프에 대한 최신 정보는 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

리소스 또는 기능	지원 세부 정보
비동종 디스크 세트	• FIPS 드라이브를 동일한 노드 또는 HA 쌍의 다른 유형의 드라이브와 혼합할 수 없습니다. HA 쌍을 준수하는 것은 동일한 클러스터에서 규정을 준수하지 않는 HA 쌍과 공존할 수 있습니다. • SED는 동일한 노드 또는 HA 쌍에서 비 SED와 혼합하여 구성할 수 있습니다.
드라이브 유형입니다	• FIPS 드라이브는 SAS 또는 NVMe 드라이브가 될 수 있습니다. • SED는 NVMe 드라이브여야 합니다.
10Gb 네트워크 인터페이스	ONTAP 9.3부터 KMIP 키 관리 구성은 외부 키 관리 서버와의 통신을 위한 10Gb 네트워크 인터페이스를 지원합니다.
키 관리 서버와의 통신을 위한 포트	ONTAP 9.3부터는 모든 스토리지 컨트롤러 포트를 사용하여 키 관리 서버와 통신할 수 있습니다. 그렇지 않으면 키 관리 서버와의 통신에 포트 e0M을 사용해야 합니다. 스토리지 컨트롤러 모델에 따라 부팅 프로세스 중에 키 관리 서버와 통신하기 위해 특정 네트워크 인터페이스를 사용하지 못할 수 있습니다.
MetroCluster(MCC)	• NVMe 드라이브는 MCC를 지원합니다. • SAS 드라이브는 MCC를 지원하지 않습니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

하드웨어 기반 암호화 워크플로우

클러스터가 자체 암호화 드라이브에 인증하려면 키 관리 서비스를 구성해야 합니다. 외부 키 관리 서버 또는 온보드 키 관리자를 사용할 수 있습니다.



외부 키 관리 개요 구성

하나 이상의 외부 키 관리 서버를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 외부 키 관리 서버는 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 노드에 키를 제공하는 스토리지 환경의 타사 시스템입니다.

ONTAP 9.1 이전 버전의 경우 노드 관리 LIF를 외부 키 관리자를 사용하려면 먼저 노드 관리 역할로 구성된 포트에 할당해야 합니다.

NVE(NetApp Volume Encryption)는 ONTAP 9.1 이상의 온보드 키 관리자로 구현할 수 있습니다. ONTAP 9.3 이상에서는 외부 키 관리(KMIP)와 온보드 키 관리자를 사용하여 NVE를 구현할 수 있습니다.

ONTAP 9.2 및 그 이전 버전에서 네트워크 정보를 수집합니다

ONTAP 9.2 이하를 사용하는 경우 외부 키 관리를 활성화하기 전에 네트워크 구성 워크시트를 작성해야 합니다.

ONTAP 9.3부터 시스템은 필요한 모든 네트워크 정보를 자동으로 검색합니다.

항목	참고	값

키 관리 네트워크 인터페이스 이름입니다		
키 관리 네트워크 인터페이스 IP 주소입니다	노드 관리 LIF의 IP 주소(IPv4 또는 IPv6 형식)입니다	
키 관리 네트워크 인터페이스 IPv6 네트워크 접두사 길이	IPv6을 사용하는 경우 IPv6 네트워크 접두사 길이입니다	
키 관리 네트워크 인터페이스 서브넷 마스크입니다		
키 관리 네트워크 인터페이스 게이트웨이 IP 주소입니다		
클러스터 네트워크 인터페이스의 IPv6 주소입니다	키 관리 네트워크 인터페이스에 IPv6을 사용하는 경우에만 필요합니다	
각 KMIP 서버의 포트 번호입니다	선택 사항. 모든 KMIP 서버의 포트 번호는 동일해야 합니다. 포트 번호를 제공하지 않으면 기본적으로 포트 5696이 설정되며, 이 포트는 KMIP에 대해 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)가 할당한 포트입니다.	
키 태그 이름입니다	선택 사항. 키 태그 이름은 노드에 속한 모든 키를 식별하는 데 사용됩니다. 기본 키 태그 이름은 노드 이름입니다.	

"NetApp 기술 보고서 3954: IBM Tivoli Lifetime Key Manager를 위한 NetApp Storage Encryption 사전 설치 요구사항 및 절차"

"NetApp 기술 보고서 4074: NetApp Storage Encryption 사전 설치 요구사항 및 SafeNet KeySecure에 대한 절차"

클러스터에 **SSL** 인증서를 설치합니다

클러스터와 KMIP 서버는 KMIP SSL 인증서를 사용하여 서로의 ID를 확인하고 SSL 연결을 설정합니다. KMIP 서버와의 SSL 연결을 구성하기 전에, 클러스터에 대한 KMIP 클라이언트 SSL 인증서와 KMIP 서버의 루트 인증 기관(CA)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 서버에서 시간을 동기화하여 인증서, KMIP 서버 및 클러스터를 생성해야 합니다.
- 클러스터를 위한 공용 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 얻어야 합니다.
- 클러스터를 위한 SSL KMIP 클라이언트 인증서와 관련된 개인 키를 얻어야 합니다.

  SSL KMIP 클라이언트 인증서는 암호로 보호되어 있지 않아야 합니다.

- KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 얻어야 합니다.

> 클러스터에 인증서를 설치하기 전이나 후에 KMIP 서버에 클라이언트 및 서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

HA 쌍에서는 두 노드가 동일한 퍼블릭 및 프라이빗 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다. 동일한 KMIP 서버에 여러 HA 쌍을 연결하는 경우, HA 쌍의 모든 노드는 동일한 공용 및 전용 KMIP SSL 인증서를 사용해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 SSL KMIP 클라이언트 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type client'

   SSL KMIP 공용 및 개인 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

   'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type client'

2. KMIP 서버의 루트 CA(인증 기관)에 대한 SSL 공용 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install - vserver admin_svm_name -type server-ca'

   'cluster1::> security certificate install -vserver cluster1-type server-ca'를 입력합니다

ONTAP 9.6 이상**(HW** 기반**)**에서 외부 키 관리 활성화

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 하나의 노드에 KMIP 서버를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

단계

1. 클러스터의 Key Manager 접속 구성:

   "+ 보안 키 관리자 외부 활성화 - vserver admin_SVM-key-servers host_name | ip_address:port,… -client-cert client_certificate-server-ca-cert server_CA_certificates+'

   > 보안 키 관리자 외부 활성화 명령은 보안 키 관리자 설정 명령을 대체합니다. 'Security key-manager external modify' 명령어를 실행하여 외부 키 관리 설정을 변경할 수 있다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 외부 키 서버가 3개인 'cluster1'에 대한 외부 키 관리가 활성화됩니다. 첫 번째 키 서버는 호스트 이름과 포트를 사용하여 지정되고, 두 번째 키는 IP 주소와 기본 포트를 사용하여 지정되며, 세 번째 키는 IPv6 주소와 포트를 사용하여 지정됩니다.

```
cluster1::> security key-manager external enable -key-servers
ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
-client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
AdminVserverServerCaCert
```

2. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   'Security key-manager external show-status-node_name-vserver SVM-key-server host_name|ip_address:port-key-server-status available|not-responding|unknown'

   > 보안 키-관리자 외부 show-status 명령은 보안 키-관리자 show-status 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234   available
               ks1.local:15696                                  available

6 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 이전 버전에서 외부 키 관리를 활성화합니다

하나 이상의 KMIP 서버를 사용하여 클러스터에서 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 하나의 노드에 KMIP 서버를 최대 4개까지 연결할 수 있습니다. 이중화 및 재해 복구를 위해 최소 2대의 서버를 사용하는 것이 좋습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP SSL 클라이언트 및 서버 인증서를 설치해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 외부 키 관리자를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

ONTAP는 클러스터의 모든 노드에 대해 KMIP 서버 연결을 구성합니다.

단계

1. 클러스터 노드에 대한 Key Manager 접속 구성:

   보안 키 관리자 설정

   키 관리자 설정이 시작됩니다.

2. 각 프롬프트에 적절한 응답을 입력합니다.
3. KMIP 서버 추가:

   'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 이중화를 위해 KMIP 서버를 추가로 추가합니다.

   'Security key-manager add-address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 구성된 모든 KMIP 서버가 연결되어 있는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 표시 상태

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      -----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
   ```

ONTAP 9.6 이상에서 인증 키를 생성합니다

'Security key-manager key create' 명령을 사용하여 노드의 인증 키를 생성한 후 구성된 KMIP 서버에 저장할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

ONTAP은 클러스터의 모든 노드에 대해 인증 키를 생성합니다.

- Onboard Key Manager가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다. 그러나 Onboard Key Manager가 활성화되면 두 개의 인증 키가 자동으로 생성됩니다. 키는 다음 명령을 사용하여 볼 수 있습니다.

  '보안 키 관리자 키 쿼리 - 키 유형 NSE-AK'

- 구성된 키 관리 서버가 이미 128개 이상의 인증 키를 저장하고 있으면 경고가 표시됩니다.

  'Security key-manager key delete' 명령어를 이용하여 사용하지 않는 키를 삭제할 수 있다. 지정된 키가 현재 ONTAP에서 사용 중이면 보안 키 관리자 키 삭제 명령이 실패합니다. (이 명령을 사용하려면 ""admin"" 이상의 권한이 있어야 합니다.)

단계

1. 클러스터 노드의 인증 키를 생성합니다.

   '보안 키-관리자 키 만들기-키-태그 passphrase_label-prompt-for-key true|false'

   > 'prompt-for-key=true'로 설정하면 시스템이 암호화된 드라이브를 인증할 때 클러스터 관리자에게 암호를 사용하도록 요청합니다. 그렇지 않으면 시스템이 자동으로 32바이트 암호를 생성합니다. 보안 키 관리자 키 만들기 명령은 보안 키 관리자 만들기 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 32바이트 암호를 자동으로 생성하는 "cluster1"에 대한 인증 키를 만듭니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager key create
   Key ID:
   00000000000000000200000000000001006268333f870860128fbe17d393e5083b00000000
   00000000
   ```

2. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

   > 보안 키-관리자 키 쿼리 명령은 보안 키-관리자 쿼리 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 출력에 표시되는 키 ID는 인증 키를 참조하는 데 사용되는 식별자입니다. 실제 인증 키 또는 데이터 암호화 키가 아닙니다.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: external
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-----------------------------------------  --------  --------
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

ONTAP 9.5 이전 버전에서 인증 키를 만듭니다

'Security key-manager create-key' 명령을 사용하여 노드의 인증 키를 생성한 후 구성된 KMIP 서버에 저장할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 하는 경우 각각에 대해 별도의 키를 만들어야 합니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

ONTAP은 클러스터의 모든 노드에 대해 인증 키를 생성합니다.

- 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다.
- 구성된 키 관리 서버가 이미 128개 이상의 인증 키를 저장하고 있으면 경고가 표시됩니다.

키 관리 서버 소프트웨어를 사용하여 사용하지 않는 키를 삭제한 다음 명령을 다시 실행할 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 노드의 인증 키를 생성합니다.

   보안 키 관리자 만들기 키

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 출력에 표시되는 키 ID는 인증 키를 참조하는 데 사용되는 식별자입니다. 실제 인증 키 또는 데이터 암호화 키가 아닙니다.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대한 인증 키를 만듭니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager create-key
      (security key-manager create-key)
   Verifying requirements...

   Node: cluster1-01
   Creating authentication key...
   Authentication key creation successful.
   Key ID: F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

   Node: cluster1-01
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.

   Node: cluster1-02
   Key manager restore operation initialized.
   Successfully restored key information.
   ```

2. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 쿼리

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> security key-manager query

  (security key-manager query)

          Node: cluster1-01
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-01    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C


          Node: cluster1-02
   Key Manager: 20.1.1.1
 Server Status: available

Key Tag        Key Type  Restored
-------------  --------  --------
cluster1-02    NSE-AK    yes
       Key ID:
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
```

데이터 인증 키를 **FIPS** 드라이브 또는 **SED(**외부 키 관리**)**에 할당

'스토리지 암호화 디스크 수정' 명령을 사용하여 데이터 인증 키를 FIPS 드라이브 또는 SED에 할당할 수 있습니다. 클러스터 노드는 이 키를 사용하여 드라이브에서 암호화된 데이터를 잠그거나 잠금 해제합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

자체 암호화 드라이브는 인증 키 ID가 기본값이 아닌 값으로 설정된 경우에만 무단 액세스로부터 보호됩니다. 키 ID 0x0이 있는 제조업체 보안 ID(MSID)는 SAS 드라이브의 표준 기본값입니다. NVMe 드라이브의 경우 표준 기본값은 빈 키 ID로 표시되는 null 키입니다. 키 ID를 자체 암호화 드라이브에 할당하면 시스템은 해당 인증 키 ID를 기본값이 아닌 값으로 변경합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED에 데이터 인증 키 할당:

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_ID_-data-key-id_key_ID_'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 'Security key-manager query-key-type NSE-AK' 명령어를 이용하여 키 ID를 확인할 수 있다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 인증 키가 할당되었는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
[...]
```

온보드 키 관리를 구성합니다

ONTAP 9.6 이상에서 온보드 키 관리를 활성화합니다

Onboard Key Manager를 사용하여 FIPS 드라이브 또는 SED에 대한 클러스터 노드를 인증할 수 있습니다. Onboard Key Manager는 데이터와 동일한 스토리지 시스템의 노드에 인증 키를 제공하는 기본 제공 도구입니다. Onboard Key Manager는 FIPS-140-2 레벨 1을 준수합니다.

Onboard Key Manager를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 암호화된 볼륨 또는 자체 암호화 디스크에 액세스하는 각 클러스터에서 Onboard Key Manager를 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NSE를 외부 키 관리(KMIP) 서버와 함께 사용할 경우 외부 키 관리자 데이터베이스를 삭제해야 합니다.

  "외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- Onboard Key Manager를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

클러스터에 노드를 추가할 때마다 보안 키 관리자 온보드 활성화 명령을 실행해야 합니다. MetroCluster 구성에서는 먼저 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 온보드 활성화를 실행한 다음 원격 클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 온보드 동기화를 실행해야 합니다.

기본적으로 노드를 재부팅할 때는 키 관리자 암호를 입력할 필요가 없습니다. MetroCluster를 제외하고, 사용자가 재부팅 후 암호문을 입력하도록 'cc-mode-enabled=yes' 옵션을 사용할 수 있습니다.

> Common Criteria 모드('cc-mode-enabled=yes')에서 Onboard Key Manager를 활성화하면 다음과 같은 방식으로 시스템 동작이 변경됩니다.
>
> - 시스템은 Common Criteria 모드에서 작동 중일 때 연속 실패한 클러스터 암호 시도를 모니터링합니다.
>
> NSE(NetApp 스토리지 암호화)가 활성화되어 있고 부팅 시 올바른 클러스터 암호를 입력하지 않으면 시스템이 드라이브를 인증할 수 없고 자동으로 재부팅됩니다. 이 문제를 해결하려면 부팅 프롬프트에서 올바른 클러스터 암호를 입력해야 합니다. 시스템이 부팅되면 24시간 동안 클러스터 암호를 매개 변수로 요구하는 명령에 대해 최대 5회 연속 클러스터 암호를 올바르게 입력할 수 있습니다. 제한에 도달한 경우(예: 클러스터 암호를 5회 연속으로 올바르게 입력하지 않은 경우) 24시간 제한 시간이 경과할 때까지 기다리거나 노드를 재부팅하여 제한을 재설정해야 합니다.
>
> - 시스템 이미지 업데이트는 NetApp RSA-3072 코드 서명 인증서와 SHA-384 코드 서명 다이제스트를 함께 사용하여 일반적인 NetApp RSA-2048 코드 서명 인증서와 SHA-256 코드 서명 다이제스트 대신 이미지 무결성을 확인합니다.
>
> 업그레이드 명령은 다양한 디지털 서명을 확인하여 이미지 내용이 변경되거나 손상되지 않았는지 확인합니다. 유효성 검사에 성공하면 이미지 업데이트 프로세스가 다음 단계로 진행되고, 그렇지 않으면 이미지 업데이트가 실패합니다. 시스템 업데이트에 대한 자세한 내용은 ""클러스터 이미지"" man 페이지를 참조하십시오.

> Onboard Key Manager는 휘발성 메모리에 키를 저장합니다. 시스템을 재부팅하거나 정지하면 휘발성 메모리 내용이 지워집니다. 정상적인 작동 조건에서는 시스템을 정지하면 30초 이내에 휘발성 메모리 콘텐츠가 지워집니다.

단계

1. 키 관리자 설정 명령을 시작합니다.

   '보안 키 관리자 온보드 활성화-cc-모드 사용 예|아니오'

   > 재부팅 후 키 관리자 암호를 입력하도록 하려면 'cc-mode-enabled=yes'를 설정합니다. MetroCluster 구성에서는 '-cc-mode-enabled' 옵션이 지원되지 않습니다. 보안 키매니저 온보드 활성화 명령은 보안 키매니저 설정 명령을 대체합니다.

   다음 예제에서는 재부팅할 때마다 암호를 입력할 필요 없이 키 관리자 설치 명령을 cluster1에서 시작합니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. 암호문 프롬프트에서 32자에서 256자 사이의 암호문을 입력하거나 64에서 256자 사이의 암호문을 "cc-mode"로

입력합니다.

> 지정된 ""cc-mode"" 암호가 64자 미만이면 키 관리자 설정 작업에 암호 프롬프트가 다시 표시되기 전에 5초의 지연이 발생합니다.

3. 암호 확인 프롬프트에서 암호를 다시 입력합니다.
4. 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

   '보안 키 관리자 키 쿼리 노드

> 보안 키-관리자 키 쿼리 명령은 보안 키-관리자 쿼리 키 명령을 대체합니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예제에서는 "cluster1"에 대해 인증 키가 생성되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> security key-manager key query
       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node1

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                  Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node2                                    NSE-AK    yes
    Key ID:
00000000000000000200000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000
```

나중에 사용할 수 있도록 암호를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사합니다.

모든 키 관리 정보는 클러스터의 복제된 데이터베이스(RDB)에 자동으로 백업됩니다. 또한 재해 발생 시 사용할 수 있도록 정보를 수동으로 백업해야 합니다.

ONTAP 9.5 이전 버전에서 온보드 키 관리를 활성화합니다

Onboard Key Manager를 사용하여 FIPS 드라이브 또는 SED에 대한 클러스터 노드를 인증할 수 있습니다. Onboard Key Manager는 데이터와 동일한 스토리지 시스템의 노드에 인증 키를 제공하는 기본 제공 도구입니다. Onboard Key Manager는 FIPS-140-2 레벨 1을 준수합니다.

Onboard Key Manager를 사용하여 클러스터가 암호화된 데이터에 액세스하는 데 사용하는 키를 보호할 수 있습니다. 암호화된 볼륨 또는 자체 암호화 디스크에 액세스하는 각 클러스터에서 Onboard Key Manager를 활성화해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NSE를 외부 키 관리(KMIP) 서버와 함께 사용할 경우 외부 키 관리자 데이터베이스를 삭제해야 합니다.

  "외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- Onboard Key Manager를 구성하기 전에 MetroCluster 환경을 구성해야 합니다.

클러스터에 노드를 추가할 때마다 보안 키 관리자 설정 명령을 실행해야 합니다.

MetroCluster 구성이 있는 경우 다음 지침을 검토하십시오.

- ONTAP 9.5에서는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정, 원격 클러스터에서 보안 키 관리자 설정 -동기화 -MetroCluster -구성 예 를 각각 동일한 암호를 사용하여 실행해야 합니다.
- ONTAP 9.5 이전에는 로컬 클러스터에서 보안 키 관리자 설정을 실행하고 약 20초 정도 기다린 다음 원격 클러스터에서 동일한 암호를 사용하여 보안 키 관리자 설정을 실행해야 합니다.

기본적으로 노드를 재부팅할 때는 키 관리자 암호를 입력할 필요가 없습니다. ONTAP 9.4부터 '-enable-cc-mode yes' 옵션을 사용하여 재부팅 후 사용자가 암호를 입력하도록 할 수 있습니다.

NVE의 경우 '-enable-cc-mode yes'를 설정하면 볼륨 생성 및 볼륨 이동 시작 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. 볼륨 만들기에는 -encrypt true를 지정할 필요가 없습니다. 볼륨 이동 시작의 경우 -encrypt-destination true를 지정하지 않아도 됩니다.

> 실패한 암호 구문을 시도한 후에는 노드를 다시 재부팅해야 합니다.

단계

1. 키 관리자 설정을 시작합니다.

   '보안 키 관리자 설정-활성화-cc-모드 예|아니오'

   > ONTAP 9.4부터는 사용자가 재부팅 후 키 관리자 암호를 입력하도록 하는 '-enable-cc-mode yes' 옵션을 사용할 수 있습니다. NVE의 경우 '-enable-cc-mode yes'를 설정하면 볼륨 생성 및 볼륨 이동 시작 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다.

다음 예제에서는 재부팅할 때마다 암호를 입력할 필요 없이 키 관리자를 cluster1에서 설정하기 시작합니다.

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. 온보드 키 관리를 구성하라는 메시지가 나타나면 "예"를 입력합니다.
3. 암호문 프롬프트에서 32자에서 256자 사이의 암호문을 입력하거나 64에서 256자 사이의 암호문을 "cc-mode"로 입력합니다.

> 지정된 ""cc-mode"" 암호가 64자 미만이면 키 관리자 설정 작업에 암호 프롬프트가 다시 표시되기 전에 5초의 지연이 발생합니다.

4. 암호 확인 프롬프트에서 암호를 다시 입력합니다.
5. 모든 노드에 대해 키가 구성되었는지 확인합니다.

   보안 키 관리자 키 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000100598517 42AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000100 8C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000100598517 42AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000100 8C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

모든 키 관리 정보는 클러스터의 복제된 데이터베이스(RDB)에 자동으로 백업됩니다.

Onboard Key Manager 암호를 구성할 때마다 재해 발생 시 사용할 수 있도록 정보를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 수동으로 백업해야 합니다. 을 참조하십시오 "온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다".

FIPS 드라이브 또는 SED(온보드 키 관리)에 데이터 인증 키 할당

'스토리지 암호화 디스크 수정' 명령을 사용하여 데이터 인증 키를 FIPS 드라이브 또는 SED에 할당할 수 있습니다. 클러스터 노드는 이 키를 사용하여 드라이브의 데이터에 액세스합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

자체 암호화 드라이브는 인증 키 ID가 기본값이 아닌 값으로 설정된 경우에만 무단 액세스로부터 보호됩니다. 키 ID 0x0이 있는 제조업체 보안 ID(MSID)는 SAS 드라이브의 표준 기본값입니다. NVMe 드라이브의 경우 표준 기본값은 빈 키 ID로 표시되는 null 키입니다. 키 ID를 자체 암호화 드라이브에 할당하면 시스템은 해당 인증 키 ID를 기본값이 아닌 값으로 변경합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED에 데이터 인증 키 할당:

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_ID_-data-key-id_key_ID_'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   > 'Security key-manager query-key-type NSE-AK' 명령어를 이용하여 키 ID를 확인할 수 있다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 0.10.* -data-key-id
0000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

2. 인증 키가 할당되었는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
0000000000000000002000000000000010019215b9738bc7b43d4698c80246db1f4
0.0.1   data
0000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722
[...]
```

FIPS 140-2 인증 키를 **FIPS** 드라이브에 할당합니다

'-FIPS-key-id' 옵션과 함께 'storage encryption disk modify' 명령을 사용하여 FIPS 140-2 인증 키를 FIPS 드라이브에 할당할 수 있습니다. 클러스터 노드는 드라이브에 대한 서비스 거부 공격을 방지하는 것과 같이 데이터 액세스 이외의 드라이브 작업에 이 키를 사용합니다.

드라이브 펌웨어는 FIPS 140-2 규정 준수를 지원해야 합니다. 를 클릭합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 지원되는 드라이브 펌웨어 버전에 대한 정보를 제공합니다.

보안 설정에서 데이터 인증과 FIPS 140-2 인증을 위해 다른 키를 사용해야 할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 데이터 액세스에 사용하는 FIPS 준수에 동일한 인증 키를 사용할 수 있습니다.

단계

1. 먼저 데이터 인증 키를 할당했는지 확인해야 합니다. 이 작업은 를 사용하여 수행할 수 있습니다 외부 키 관리자 또는 을 누릅니다 Onboard Key Manager(온보드 키 관리자. 'storage encryption disk show' 명령을 사용하여 키가 할당되었는지 확인합니다.
2. SED에 FIPS 140-2 인증 키 할당:

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_id_-FIPS-key-id_FIPS_authentication_key_id_'

   '보안 키 관리자 쿼리' 명령을 사용하여 키 ID를 볼 수 있습니다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.* -fips-key-id
6A1E21D8000000000010000000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

3. 인증 키가 할당되었는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 show-FIPS

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show -fips
Disk    Mode FIPS-Compliance Key ID
------  ----
-------------------------------------------------------------------
2.10.0  full
6A1E21D8000000000010000000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
2.10.1  full
6A1E21D8000000000010000000000000005A1FB4EE8F62FD6D8AE6754C9019F35A
[...]
```

KMIP 서버 연결을 위해 클러스터 차원의 **FIPS** 호환 모드를 지원합니다

'보안 구성 수정' 명령을 -FIPS 사용' 옵션과 함께 사용하면 전송 중인 데이터에 대해 클러스터 차원의 FIPS 호환 모드를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 클러스터가 KMIP 서버에 연결할 때 FIPS 모드에서 OpenSSL을 사용하게 됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 스토리지 컨트롤러는 FIPS 호환 모드로 구성해야 합니다.
- 모든 KMIP 서버는 TLSv1.2를 지원해야 합니다. TLSv1.2는 클러스터 차원의 FIPS 호환 모드가 활성화된 경우 KMIP 서버에 대한 연결을 완료해야 합니다.

클러스터 전반의 FIPS 호환 모드를 사용하도록 설정하면 클러스터에서 TLS1.2 및 FIPS 인증 암호 그룹만 자동으로 사용됩니다. 클러스터 차원의 FIPS 호환 모드는 기본적으로 해제되어 있습니다.

클러스터 전체 보안 구성을 수정한 후에는 클러스터 노드를 수동으로 재부팅해야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. TLSv1.2가 지원되는지 확인합니다.

'보안 설정 표시 - 지원 - 프로토콜'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                   Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ------------------------ -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                              !aNULL:!EXP:
                                              !eNULL
```

3. 클러스터 전체 FIPS 호환 모드 사용:

   보안 설정 수정 - FIPS 활성화 True-Interface SSL

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

4. 클러스터 노드를 수동으로 재부팅합니다.
5. 클러스터 차원에서 FIPS 호환 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   '보안 구성 쇼'

```
cluster1::> security config show
          Cluster                                                   Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ------------------------ -----------------
----------------
SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                              !aNULL:!EXP:
                                              !eNULL:!RC4
```

NetApp 암호화 관리

볼륨 데이터의 암호화를 해제합니다

볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 볼륨 데이터를 이동하거나 암호화 해제할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

"볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

단계

1. 암호화된 기존 볼륨을 이동하고 볼륨의 데이터를 암호화 해제합니다.

   'volume move start-vserver SVM_name-volume volume_name-destination-aggregate aggregate_name-encrypt-destination false'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 "vol1"인 기존 볼륨이 대상 애그리게이트 "aggr3"으로 이동하고 볼륨의 데이터 암호화를 해제합니다.

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3 -encrypt-destination false
   ```

   볼륨에 대한 암호화 키가 삭제됩니다. 볼륨의 데이터가 암호화되지 않습니다.

2. 볼륨에 암호화가 비활성화되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 표시 암호화

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'cluster1'의 볼륨이 암호화되는지 여부가 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> volume show -encryption

   Vserver   Volume    Aggregate    State     Encryption State
   -------   ------    ---------    -----     ----------------
   vs1       vol1      aggr1        online    none
   ```

암호화된 볼륨을 이동합니다

'volume move start' 명령을 사용하여 암호화된 볼륨을 이동할 수 있습니다. 이동된 볼륨은 동일한 애그리게이트 또는 다른 애그리게이트에 있을 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

"볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

대상 노드 또는 대상 볼륨이 볼륨 암호화를 지원하지 않으면 이동이 실패합니다.

볼륨 이동 시작을 위한 '-encrypt-destination' 옵션은 암호화된 볼륨에 대해 기본적으로 true로 설정됩니다. 대상 볼륨을 암호화하지 않도록 명시적으로 지정해야 볼륨의 데이터를 실수로 암호화하지 않습니다.

단계

1. 암호화된 기존 볼륨을 이동하고 볼륨의 데이터를 암호화된 상태로 유지:

   'volume move start-vserver SVM_name-volume volume_name-destination-aggregate aggregate_name'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 "vol1"인 기존 볼륨이 대상 애그리게이트 "aggr3"으로 이동하고 볼륨의 데이터가 암호화된 상태로 유지됩니다.

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr3
   ```

2. 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster1'에 표시됩니다.

   ```
   cluster1::> volume show -is-encrypted true

   Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
   -------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
   vs1      vol1    aggr3     online    RW  200GB    160.0GB  20%
   ```

볼륨 이동 명령을 실행하는 권한을 위임합니다

'volume move' 명령을 사용하여 기존 볼륨을 암호화하거나, 암호화된 볼륨을 이동하거나, 볼륨을 암호화 해제할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 'volume move' 명령을 직접 실행하거나 SVM 관리자에게 명령을 실행할 권한을 위임할 수 있습니다.

기본적으로 SVM 관리자는 볼륨 이동 권한이 없는 'vsadmin' 역할이 할당됩니다. SVM 관리자가 '볼륨 이동' 명령을 실행할 수 있도록 SVM 관리자에게 'vsadmin-volume' 역할을 할당해야 합니다.

단계

1. '볼륨 이동' 명령을 실행하는 권한을 위임합니다.

   '보안 로그인 수정 - vserver_SVM_name_-user-or-group-name_user_or_group_name_-application_application_-AuthMethod_authentication_method_-role_vsadmin -volume_'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 SVM 관리자 권한이 'volume move' 명령을 실행할 수 있습니다.

```
cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
SVM-admin -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

볼륨 암호화 키를 다시 입력하다 시작 명령을 사용하여 볼륨에 대한 암호화 키를 변경합니다

볼륨의 암호화 키를 정기적으로 변경하는 것이 가장 좋은 방법입니다. ONTAP 9.3부터는 '볼륨 암호화 키 다시 시작' 명령을 사용하여 암호화 키를 변경할 수 있습니다.

키를 다시 입력하다 이전 키로 되돌릴 수 없습니다. 작업 중에 성능 문제가 발생하면 '볼륨 암호화 일시 중지' 명령을 실행하여 작업을 일시 중지하고 '볼륨 암호화 다시 시작' 명령을 실행하여 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

키를 다시 입력하다 새 쓰기 및 해당 읽기에서 새 키가 사용됩니다. 그렇지 않으면 읽기에서 이전 키를 사용합니다.

SnapLock 볼륨을 다시 입력하다

단계

1. 암호화 키 변경:

   '볼륨 암호화 키 다시 시작 - SVM_NAME - volume volume volume_name'

   다음 명령을 실행하면 SVM의 vol1에 대한 암호화 키가 VS1 로 변경됩니다.

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

2. 키를 다시 입력하다

   볼륨 암호화 키를 다시 입력하다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 키를 다시 입력하다

   ```
   cluster1::> volume encryption rekey show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 키를 다시 입력하다

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster1'에 표시됩니다.

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 볼륨의 암호화 키를 변경합니다

볼륨의 암호화 키를 정기적으로 변경하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 'volume move start' 명령을 사용하여 암호화 키를 변경할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이하에서는 볼륨 이동 시작을 사용해야 합니다. 이동된 볼륨은 동일한 애그리게이트 또는 다른 애그리게이트에 있을 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

"볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

SnapLock 또는 FlexGroup 볼륨을 다시 입력하다

단계

1. 기존 볼륨을 이동하고 암호화 키를 변경합니다.

   'volume move start-vserver SVM_name-volume volume_name-destination-aggregate aggregate_name-generate-destination-key true'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 ' * vol1 * '인 기존 볼륨이 대상 집합 ' * aggr2 * '로 이동하고 암호화 키가 변경됩니다.

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
   -aggregate aggr2 -generate-destination-key true
   ```

   볼륨에 대한 새 암호화 키가 생성됩니다. 볼륨의 데이터는 암호화된 상태로 유지됩니다.

2. 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster1'에 표시됩니다.

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  ---------  ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

NetApp Storage Encryption의 인증 키를 회전합니다

NSE(NetApp Storage Encryption)를 사용할 때 인증 키를 회전할 수 있습니다.

NSE 환경에서 인증 키를 회전하면 외부 키 관리자(KMIP)를 사용할 수 있습니다.

> NSE 환경에서 인증 키를 회전하면 온보드 키 관리자(OKM)가 지원되지 않습니다.

단계

1. Security key-manager create-key 명령을 사용하여 새 인증 키를 생성합니다.

   인증 키를 변경하려면 먼저 새 인증 키를 생성해야 합니다.

2. 'storage encryption disk modify -disk * -data-key-id' 명령어를 이용하여 인증 키를 변경한다.

암호화된 볼륨을 삭제합니다

'volume delete' 명령을 사용하여 암호화된 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

  "볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

- 볼륨이 오프라인 상태여야 합니다.

단계

1. 암호화된 볼륨 삭제:

   'volume delete-vserver SVM_name-volume volume volume_name

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 이름이 "vol1"인 암호화된 볼륨이 삭제됩니다.

   ```
   cluster1::> volume delete -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   삭제를 확인하는 메시지가 나타나면 '예'를 입력합니다.

   24시간 후 볼륨에 대한 암호화 키가 삭제됩니다.

볼륨을 삭제하고 해당 암호화 키를 즉시 제거하려면 '-force true' 옵션과 함께 볼륨 삭제'를 사용하십시오. 이 명령을 사용하려면 고급 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오.

'volume recovery-queue' 명령을 사용하여 'volume delete' 명령을 실행한 후 보존 기간 동안 삭제된 볼륨을 복구할 수 있습니다.

'volume recovery-queue SVM_name-volume volume volume_name

"볼륨 복구 기능 사용 방법"

암호화된 볼륨에서 데이터를 안전하게 제거합니다

암호화된 볼륨 개요에서 데이터를 안전하게 제거합니다

ONTAP 9.4부터 보안 제거를 사용하여 NVE 지원 볼륨에서 데이터를 중단 없이 스크럽할 수 있습니다. 암호화된 볼륨에 데이터를 스크러빙하면 물리적 미디어에서 데이터를 복구할 수 없습니다. 예를 들어, 블록 덮어쓰기 시 데이터 추적이 남아 있거나 비어 있는 테넌트의 데이터를 안전하게 삭제하기 위해 "스필지"가 남아 있을 수 있습니다.

Secure Purge는 NVE 지원 볼륨에서 이전에 삭제된 파일에 대해서만 작동합니다. 암호화되지 않은 볼륨은 스크럽 할 수 없습니다. 온보드 키 관리자가 아닌 KMIP 서버를 사용하여 키를 제공해야 합니다.

ONTAP 버전에 따라 퍼지 기능을 다르게 보호합니다.

- ONTAP 9.8 이상:
  - 보안 삭제는 MetroCluster 및 FlexGroup에서 지원됩니다.
  - 제거할 볼륨이 SnapMirror 관계의 소스인 경우 보안 제거를 수행하기 위해 SnapMirror 관계를 중단할 필요가 없습니다.
  - 재암호화 방법은 SnapMirror 데이터 보호를 사용하는 볼륨과 SnapMirror 데이터 보호(DP)를 사용하지 않는 볼륨 또는 SnapMirror 확장 데이터 보호를 사용하는 볼륨의 경우에 다릅니다.
    - 기본적으로 SnapMirror 데이터 보호(DP) 모드를 사용하는 볼륨은 볼륨 이동 다시 암호화 방법을 사용하여 데이터를 다시 암호화합니다.
    - 기본적으로 SnapMirror 데이터 보호 또는 XDP(SnapMirror Extended Data Protection) 모드를 사용하는 볼륨을 사용하지 않는 볼륨은 데이터 이동 없이 재암호화 방법을 사용합니다.
    - 이러한 기본값은 'secure purge re-encryption-method[volume-move|in-place-키를 다시 입력하다]' 명령을 사용하여 변경할 수 있습니다.
  - 기본적으로 FlexVol 볼륨의 모든 스냅샷 복사본은 보안 삭제 작업 중에 자동으로 삭제됩니다. 기본적으로 FlexGroup 볼륨 및 SnapMirror 데이터 보호를 사용하는 볼륨의 스냅샷은 안전한 삭제 작업 중에 자동으로 삭제되지 않습니다. 이러한 기본값은 'Secure purge delete-all-snapshots[true|false]'를 사용하여 변경할 수 있습니다. 명령.
- ONTAP 9.7 및 그 이전:
  - 보안 퍼지는 다음을 지원하지 않습니다.
    - 플랙스클론
    - SnapVault
    - FabricPool

- 제거할 볼륨이 SnapMirror 관계의 소스인 경우 볼륨을 제거하려면 SnapMirror 관계를 해제해야 합니다.

  볼륨에서 사용 중인 스냅샷 복사본이 있는 경우 볼륨을 제거하려면 먼저 스냅샷 복사본을 해제해야 합니다. 예를 들어, FlexClone 볼륨을 상위 볼륨에서 분할해야 할 수 있습니다.

- 보안 제거 기능을 성공적으로 호출하면 새 키를 사용하여 남아 있는 비퍼지된 데이터를 다시 암호화하는 볼륨 이동이 트리거됩니다.

  이동된 볼륨은 현재 애그리게이트에 있습니다. 이전 키는 자동으로 삭제되므로 삭제된 데이터를 스토리지 미디어에서 복구할 수 없습니다.

SnapMirror 관계 없이 암호화된 볼륨의 데이터를 안전하게 제거합니다

ONTAP 9.4부터 안전한 제거를 사용하여 NVE 지원 볼륨에서 중단 없이 "하위" 데이터를 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

Secure-Purge는 삭제된 파일의 데이터 양에 따라 완료하는 데 몇 분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge show' 명령을 사용하여 작업 상태를 볼 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge abort' 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

> SAN 호스트에서 보안 제거를 수행하려면 제거할 파일이 포함된 전체 LUN을 삭제하거나 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 구멍을 뚫을 수 있어야 합니다. LUN을 삭제할 수 없거나 호스트 운영 체제에서 LUN의 구멍을 뚫을 수 없는 경우 보안 제거를 수행할 수 없습니다.

단계

1. 안전하게 제거할 파일 또는 LUN을 삭제합니다.
   - NAS 클라이언트에서 안전하게 제거할 파일을 삭제합니다.
   - SAN 호스트에서 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 안전하게 지우거나 구멍을 뚫을 LUN을 삭제합니다.
2. 스토리지 시스템에서 고급 권한 레벨로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

3. 안전하게 제거할 파일이 스냅샷에 있는 경우 스냅샷을 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - vserver SVM_name - volume vol_name - snapshot'

4. 삭제된 파일을 안전하게 삭제:

   '볼륨 암호화 secure-purge start-vserver SVM_name-volume volume volume_name'

   다음 명령을 실행하면 삭제된 파일이 SVM의 vol1에서 VS1 형식으로 안전하게 삭제됩니다.

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

5. 보안 제거 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 보안 제거 쇼

비동기 **SnapMirror** 관계를 사용하여 암호화된 볼륨의 데이터를 안전하게 제거합니다

ONTAP 9.8부터 안전한 제거를 통해 비동기식 SnapMirror 관계를 통해 NVE 지원 볼륨에서 중단 없이 "하위" 데이터를 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

Secure-Purge는 삭제된 파일의 데이터 양에 따라 완료하는 데 몇 분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge show' 명령을 사용하여 작업 상태를 볼 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge abort' 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

> SAN 호스트에서 보안 제거를 수행하려면 제거할 파일이 포함된 전체 LUN을 삭제하거나 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 구멍을 뚫을 수 있어야 합니다. LUN을 삭제할 수 없거나 호스트 운영 체제에서 LUN의 구멍을 뚫을 수 없는 경우 보안 제거를 수행할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 시스템에서 고급 권한 레벨로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 안전하게 제거할 파일 또는 LUN을 삭제합니다.
   - NAS 클라이언트에서 안전하게 제거할 파일을 삭제합니다.
   - SAN 호스트에서 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 안전하게 지우거나 구멍을 뚫을 LUN을 삭제합니다.
3. 안전하게 제거할 비동기 관계의 대상 볼륨을 준비합니다.

   '볼륨 암호화 secure-purge start-vserver SVM_name-volume volume_name-prepare true

   비동기식 SnapMirror 관계의 각 볼륨에서 이 단계를 반복합니다.

4. 안전하게 제거할 파일이 스냅샷 복사본에 있는 경우 다음과 같이 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - vserver SVM_name - volume vol_name - snapshot'

5. 안전하게 제거할 파일이 기본 스냅샷 복사본에 있는 경우 다음을 수행합니다.

   a. 비동기식 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨에 스냅샷 복사본을 생성합니다.

'volume snapshot create-snapshot_name-vserver SVM_name-volume vol_name'

b. SnapMirror를 업데이트하여 기본 스냅샷 복사본을 다음 단계로 이동합니다.

'스냅미러 업데이트-소스-스냅샷 snapshot_name-destination-path destination_path'

비동기식 SnapMirror 관계의 각 볼륨에 대해 이 단계를 반복합니다.

a. (a) 및 (b) 단계를 기본 스냅샷 복사본 수에 1을 더한 값과 같게 반복합니다.

예를 들어, 기본 Snapshot 복사본이 2개인 경우 (a) 및 (b) 단계를 세 번 반복해야 합니다.

b. 기본 스냅샷 복사본이 있는지 확인합니다. +'sapshot show -vserver SVM_name -volume vol_name"

c. 기본 스냅샷 복사본을 삭제합니다. +'스냅샷 삭제 - vserver SVM_name - volume vol_name - snapshot snapshot'

6. 삭제된 파일을 안전하게 삭제:

'볼륨 암호화 secure-purge start-vserver SVM_name-volume volume volume_name'

비동기식 SnapMirror 관계의 각 볼륨에서 이 단계를 반복합니다.

다음 명령을 실행하면 삭제된 파일이 SVM의 ""vol1""에서 "vs1""으로 안전하게 삭제됩니다.

```
cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
vol1
```

7. 안전한 퍼지 작업의 상태를 확인합니다.

볼륨 암호화 보안 제거 쇼

동기식 **SnapMirror** 관계로 암호화된 볼륨의 데이터를 스크러빙합니다

ONTAP 9.8부터는 동기식 SnapMirror 관계를 통해 NVE 지원 볼륨에 대한 데이터를 운영 중단 없이 "하위" 데이터로 안전하게 제거할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

삭제된 파일의 데이터 양에 따라 보안 제거를 완료하는 데 몇 분에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge show' 명령을 사용하여 작업 상태를 볼 수 있습니다. 'volume encryption secure-purge abort' 명령을 사용하여 작업을 종료할 수 있습니다.

> SAN 호스트에서 보안 제거를 수행하려면 제거할 파일이 포함된 전체 LUN을 삭제하거나 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 구멍을 뚫을 수 있어야 합니다. LUN을 삭제할 수 없거나 호스트 운영 체제에서 LUN의 구멍을 뚫을 수 없는 경우 보안 제거를 수행할 수 없습니다.

단계

1. 스토리지 시스템에서 고급 권한 레벨로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 안전하게 제거할 파일 또는 LUN을 삭제합니다.
   - NAS 클라이언트에서 안전하게 제거할 파일을 삭제합니다.
   - SAN 호스트에서 제거할 파일에 속한 블록에 대해 LUN에서 안전하게 지우거나 구멍을 뚫을 LUN을 삭제합니다.

3. 안전하게 제거할 비동기 관계의 대상 볼륨을 준비합니다.

   '볼륨 암호화 secure-purge start-vserver SVM_name-volume volume_name-prepare true

   동기 SnapMirror 관계의 다른 볼륨에 대해 이 단계를 반복합니다.

4. 안전하게 제거할 파일이 스냅샷 복사본에 있는 경우 다음과 같이 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - vserver SVM_name - volume vol_A - 스냅샷

5. 보안 제거 파일이 기본 스냅샷 복사본 또는 공통 스냅샷 복사본에 있는 경우 SnapMirror를 업데이트하여 공통 스냅샷 복사본을 다음으로 이동합니다.

   '스냅미러 업데이트-소스-스냅샷 snapshot_name-destination-path destination_path'

   두 개의 공통 스냅샷 복사본이 있으므로 이 명령을 두 번 실행해야 합니다.

6. 보안 제거 파일이 애플리케이션 정합성이 보장되는 스냅샷 복사본에 있는 경우 동기 SnapMirror 관계에 있는 두 볼륨의 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

   '스냅샷 삭제 - vserver SVM_name - volume vol_name - snapshot snapshot'

   두 볼륨에서 이 단계를 수행합니다.

7. 삭제된 파일을 안전하게 삭제:

   '볼륨 암호화 secure-purge start-vserver SVM_name-volume volume volume_name'

   동기 SnapMirror 관계의 각 볼륨에서 이 단계를 반복합니다.

   다음 명령을 실행하면 삭제된 파일이 SMV ""VS1""의 ""vol1""에서 안전하게 삭제됩니다.

   ```
   cluster1::> volume encryption secure-purge start -vserver vs1 -volume
   vol1
   ```

8. 안전한 퍼지 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 보안 제거 쇼

온보드 키 관리 암호를 변경합니다

온보드 키 관리 암호를 정기적으로 변경하는 것이 가장 좋습니다. 나중에 사용할 수 있도록 새로운 온보드 키 관리 암호를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 온보드 키 관리 암호를 변경합니다.

이 ONTAP 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 이상	보안 키 관리자 온보드 업데이트 암호문
ONTAP 9.5 이하	보안 키 관리자 업데이트 암호문

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 ONTAP 9.6 명령을 사용하면 'cluster1'의 온보드 키 관리 암호를 변경할 수 있습니다.

```
clusterl::> security key-manager onboard update-passphrase
Warning: This command will reconfigure the cluster passphrase for
onboard key management for Vserver "cluster1".
Do you want to continue? {y|n}: y
Enter current passphrase:
Enter new passphrase:
```

3. 프롬프트에 y를 입력하여 온보드 키 관리 암호를 변경합니다.
4. 현재 암호 프롬프트에 현재 암호를 입력합니다.
5. 새 암호문 프롬프트에서 32자에서 256자 사이의 암호문을 입력하거나 64에서 256자 사이의 암호문을 "cc-mode"로 입력합니다.

   지정된 ""cc-mode"" 암호가 64자 미만이면 키 관리자 설정 작업에 암호 프롬프트가 다시 표시되기 전에 5초의 지연이 발생합니다.

6. 암호 확인 프롬프트에서 암호를 다시 입력합니다.

MetroCluster 환경에서는 파트너 클러스터의 암호를 업데이트해야 합니다.

- ONTAP 9.5 이전 버전에서는 파트너 클러스터에서 동일한 암호로 보안 키 관리자 업데이트 암호를 실행해야 합니다.

- ONTAP 9.6 이상에서는 파트너 클러스터에서 동일한 암호로 '보안 키 관리자 온보드 동기화'를 실행하라는 메시지가 표시됩니다.

나중에 사용할 수 있도록 온보드 키 관리 암호를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사해야 합니다.

온보드 키 관리 암호를 변경할 때마다 키 관리 정보를 수동으로 백업해야 합니다.

"온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다"

온보드 키 관리 정보를 수동으로 백업합니다

Onboard Key Manager 암호를 구성할 때마다 온보드 키 관리 정보를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

모든 키 관리 정보는 클러스터의 복제된 데이터베이스(RDB)에 자동으로 백업됩니다. 또한 재해 발생 시 사용할 수 있도록 키 관리 정보를 수동으로 백업해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 클러스터의 키 관리 백업 정보를 표시합니다.

이 ONTAP 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 이상	보안 키 관리자 온보드 쇼 백업
ONTAP 9.5 이하	보안 키 관리자 백업 쇼

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

+ 다음 9.6 명령은 'cluster1'에 대한 키 관리 백업 정보를 표시합니다.

를 누릅니다

```
cluster1::> security key-manager onboard show-backup

     --------------------------BEGIN BACKUP--------------------------
     TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
     QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
     dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
     3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
     IgAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzU
     QRHwv+1aWvAAAAAAAAAACQAAAAAAAAgAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBfml4N
     BsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJsb2IA
     AQAAAAMAAAAYAQAAAAAADA5/ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAA
     KAAAAAAAAACI8z/bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnU
     AAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5Smyj
     LSgoK/qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBLZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAA
     1cNLLwAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAQ5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkA
     ave0kD8tHNRBEfC/7Vpa8AAAAAAAAAAIgAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/cQsAAAAA
     AAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQAAAAAAAA
     gAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rrH4nPQM0n
     rDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
     --------------------------END BACKUP--------------------------
```

1. 재해 발생 시 사용할 수 있도록 백업 정보를 스토리지 시스템 외부의 안전한 위치에 복사합니다.

온보드 키 관리 암호화 키를 복원합니다

온보드 키 관리 암호화 키를 복원해야 하는 경우 먼저 키를 복원해야 하는지 확인한 다음 Onboard Key Manager를 설정하여 키를 복원할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- NSE를 외부 키 관리(KMIP) 서버와 함께 사용할 경우 외부 키 관리자 데이터베이스를 삭제해야 합니다.

  "외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.6 이상에 대한 단계

1. 키를 복원해야 하는지 확인합니다. +'보안 키 관리자 키 쿼리 - node_node_'
2. ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화된 경우 이 작업이 완료됩니다 [root_volume_encrypted].

   ONTAP 9.6 또는 9.7을 실행 중이거나 ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화되지 않은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

3. 키 복원: + '보안 키 관리자 온보드 동기화

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 ONTAP 9.6 명령은 온보드 키 계층의 키를 동기화합니다.

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard sync

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   ```

4. 암호 프롬프트에서 클러스터의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다.

ONTAP 9.5 이전 버전에 대한 단계

1. 키를 복원해야 하는지 확인합니다. + '보안 키 관리자 키 쇼'
2. ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화된 경우 다음 단계를 완료합니다.

   ONTAP 9.6 또는 9.7을 실행 중이거나 ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화되지 않은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

3. 키 복원: + S/S Security Key-manager setup -node_node_

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

4. 암호 프롬프트에서 클러스터의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다.

루트 볼륨이 암호화된 경우 단계를 수행합니다

ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화된 경우 부팅 메뉴를 사용하여 온보드 키 관리 복구 암호를 설정해야 합니다.

1. 노드를 부팅 메뉴로 부팅하고 '(10) 온보드 키 관리 복구 비밀 설정' 옵션을 선택합니다.
2. 이 옵션을 사용하려면 'y'를 입력합니다.
3. 프롬프트에서 클러스터의 온보드 키 관리 암호를 입력합니다.
4. 프롬프트에서 백업 키 데이터를 입력합니다.

   노드가 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

5. 부팅 메뉴에서 '(1) Normal Boot' 옵션을 선택합니다.

외부 키 관리 암호화 키를 복원합니다

외부 키 관리 암호화 키를 수동으로 복원하고 다른 노드로 "푸시"할 수 있습니다. 클러스터 키를 생성할 때 일시적으로 중단했던 노드를 다시 시작하는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.6 이상에서는 '보안 키 관리자 키 쿼리 노드_이름' 명령을 사용하여 키를 복원해야 하는지 확인할 수 있습니다.

ONTAP 9.5 이전 버전에서는 '보안 키 관리자 키 표시' 명령을 사용하여 키를 복원해야 하는지 확인할 수 있습니다.

단계

1. ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화된 경우 다음을 수행합니다.

   ONTAP 9.7 이하를 실행 중이거나 ONTAP 9.8 이상을 실행 중이고 루트 볼륨이 암호화되지 않은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

   a. bootargs:+'setenv kmip.init.ipaddr <ip-address>"etenv kmip.init.netmask <netmask>"etenv kmip.init.gateway <gateway>"setenv kmip.init.interface e0M"boot_ONTAP'을 설정합니다
   b. 노드를 부팅 메뉴로 부팅하고 '(11) Configure node for external key management' 옵션을 선택합니다.
   c. 프롬프트에 따라 관리 인증서를 입력합니다.

      모든 관리 인증서 정보를 입력하면 시스템이 부팅 메뉴로 돌아갑니다.

   d. 부팅 메뉴에서 '(1) Normal Boot' 옵션을 선택합니다.
2. 키 복원:

이 ONTAP 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 이상	'Security key-manager external restore-vserver SVM-node-key-server host_name
ip_address:port-key-id key_id-key-tag key_tag'	ONTAP 9.5 이하

> 노드(node)는 기본적으로 모든 노드로 설정됩니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오. 온보드 키 관리가 활성화된 경우 이 명령은 지원되지 않습니다.

다음 ONTAP 9.6 명령은 외부 키 관리 인증 키를 "cluster1"의 모든 노드에 복원합니다.

```
clusterl::> security key-manager external restore
```

SSL 인증서를 교체합니다

모든 SSL 인증서의 만료 날짜가 있습니다. 인증서가 만료되기 전에 인증서를 업데이트해야 인증

키에 대한 액세스 권한을 상실할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클러스터를 위한 대체 공용 인증서 및 개인 키를 확보해야 합니다(KMIP 클라이언트 인증서).
- KMIP 서버용 대체 공용 인증서(KMIP 서버-CA 인증서)를 받아야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

> 클러스터에 인증서를 설치하기 전이나 후에 KMIP 서버에 대체 클라이언트 및 서버 인증서를 설치할 수 있습니다.

단계

1. 새 KMIP 서버-CA 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install-type server-ca-vserver<>'

2. 새 KMIP 클라이언트 인증서 설치:

   'Security certificate install-type client-vserver<>'

3. 키 관리자 구성을 업데이트하여 새로 설치된 인증서를 사용합니다.

   '보안 키 관리자 외부 수정 - vserver <>-client-cert <>-server-ca-certs <>'

   > 새로 설치된 인증서를 사용하도록 키 관리자 구성을 업데이트하면 새 클라이언트 인증서의 공개/개인 키가 이전에 설치된 키와 다른 경우 오류가 반환됩니다. 이 오류를 재정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 NetApp 지원 팀에 문의하십시오.

FIPS 드라이브 또는 **SED**를 교체합니다

일반 디스크를 교체하는 것과 동일한 방법으로 FIPS 드라이브 또는 SED를 교체할 수 있습니다. 새 데이터 인증 키를 교체 드라이브에 할당하십시오. FIPS 드라이브의 경우 새 FIPS 140-2 인증 키를 할당할 수도 있습니다.

> HA 쌍이 를 사용 중인 경우 SAS 또는 NVMe 드라이브(SED, NSE, FIPS) 암호화, 항목의 지침을 따라야 합니다 FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리는 중입니다 시스템을 초기화하기 전에 HA 쌍 내의 모든 드라이브(부팅 옵션 4 또는 9) 이렇게 하지 않을 경우 드라이브를 용도 변경할 경우 향후의 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 드라이브에서 사용하는 인증 키의 키 ID를 알아야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 디스크가 실패로 표시되어 있는지 확인합니다.

   스토리지 디스크 고장

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage disk show -broken
Original Owner: cluster1-01
  Checksum Compatibility: block
                                                                    Usable
Physical
    Disk   Outage Reason HA Shelf Bay Chan   Pool  Type    RPM     Size
Size
    ------ ---- ------------ ---- --- ---- ------ -----  -----  -------
-------
    0.0.0  admin  failed  0b    1   0    A  Pool0  FCAL  10000  132.8GB
133.9GB
    0.0.7  admin  removed 0b    2   6    A  Pool1  FCAL  10000  132.8GB
134.2GB
[...]
```

2. 디스크 쉘프 모델의 하드웨어 가이드에 나와 있는 지침에 따라 장애가 발생한 디스크를 제거하고 새 FIPS 드라이브 또는 SED로 교체합니다.
3. 새로 교체한 디스크의 소유권을 할당합니다.

   'Storage disk assign-disk disk_name-owner node'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::> storage disk assign -disk 2.1.1 -owner cluster1-01
   ```

4. 새 디스크가 할당되었는지 확인합니다.

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.0  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
1.10.1  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
2.1.1   open 0x0
[...]
```

5. 데이터 인증 키를 FIPS 드라이브 또는 SED에 할당합니다.

   "FIPS 드라이브 또는 SED(외부 키 관리)에 데이터 인증 키 할당"

6. 필요한 경우 FIPS 140-2 인증 키를 FIPS 드라이브에 할당합니다.

   "FIPS 140-2 인증 키를 FIPS 드라이브에 할당"

FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없도록 설정합니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 액세스할 수 없는 개요에서 데이터를 만듭니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없지만 드라이브의 사용되지 않는 공간을 새 데이터에 계속 사용하려면 디스크를 삭제할 수 있습니다. 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없도록 만들고 드라이브를 다시 사용하지 않으려면 해당 드라이브를 제거할 수 있습니다.

- 디스크 삭제

  자체 암호화 드라이브를 삭제할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 새 임의 값으로 변경하고, 전원 켜짐 잠금 상태를 false로 재설정하고, 키 ID를 기본값으로 설정합니다(제조업체 보안 ID 0x0(SAS 드라이브) 또는 null 키(NVMe 드라이브)). 이렇게 하면 디스크의 데이터에 액세스할 수 없게 되고 데이터를 검색할 수 없게 됩니다. 삭제된 디스크를 제로화되지 않은 스페어 디스크로 다시 사용할 수 있습니다.

- 디스크 폐기

  FIPS 드라이브 또는 SED를 제거할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 알 수 없는 임의 값으로 설정하고 디스크를 복구할 수 없도록 잠급니다. 이렇게 하면 디스크를 영구적으로 사용할 수 없게 되고 디스크에 있는 데이터에 영구적으로 액세스할 수 없게 됩니다.

개별 자체 암호화 드라이브 또는 노드의 모든 자체 암호화 드라이브를 삭제하고 제거할 수 있습니다.

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없도록 만들고 새 데이터에 드라이브를 사용하려면 'Storage encryption disk sanitize' 명령을 사용하여 드라이브를 삭제할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

자체 암호화 드라이브를 삭제할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 새 임의 값으로 변경하고, 전원 켜짐 잠금 상태를 false로 재설정하고, 키 ID를 기본값으로 설정합니다(제조업체 보안 ID 0x0(SAS 드라이브) 또는 null 키(NVMe 드라이브)). 이렇게 하면 디스크의 데이터에 액세스할 수 없게 되고 데이터를 검색할 수 없게 됩니다. 삭제된 디스크를 제로화되지 않은 스페어 디스크로 다시 사용할 수 있습니다.

단계

1. 보존해야 하는 데이터를 다른 디스크의 Aggregate로 마이그레이션합니다.
2. FIPS 드라이브 또는 SED에서 삭제되는 애그리게이트를 삭제합니다.

   'Storage aggregate delete-aggregate_aggregate_name_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
   ```

3. 삭제할 FIPS 드라이브 또는 SED의 디스크 ID 식별:

   스토리지 암호화 디스크 데이터 필드 데이터 키 ID, FIPS 키 ID, 소유자

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk show
   Disk    Mode Data Key ID
   -----   ----
   --------------------------------------------------------------------
   0.0.0   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   0.0.1   data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
   1.10.2  data
   F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
   [...]
   ```

4. FIPS 드라이브가 FIPS 준수 모드에서 실행 중인 경우 노드에 대한 FIPS 인증 키 ID를 기본 MSID 0x0으로 다시 설정합니다.

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_id_-FIPS-key-id 0x0'

   '보안 키 관리자 쿼리' 명령을 사용하여 키 ID를 볼 수 있습니다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 1.10.2 -fips-key-id 0x0

Info: Starting modify on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

5. 드라이브 완전 삭제:

   'Storage encryption disk sanitize -disk_disk_id_'

   이 명령을 사용하여 핫 스페어 또는 파손된 디스크만 삭제할 수 있습니다. 유형에 관계없이 모든 디스크를 삭제하는 방법은 '-force-all-state' 옵션을 사용하십시오. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   > 계속하기 전에 확인 문구를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 화면에 표시된 대로 정확하게 구문을 입력합니다.

```
cluster1::> storage encryption disk sanitize -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically sanitize 1 spare or
broken self-encrypting disk on 1 node.
         To continue, enter sanitize disk: sanitize disk

Info: Starting sanitize on 1 disk.
      View the status of the operation using the
      storage encryption disk show-status command.
```

FIPS 드라이브 또는 **SED**를 제거합니다

FIPS 드라이브 또는 SED에 있는 데이터를 영구적으로 액세스할 수 없게 하고 드라이브를 다시 사용할 필요가 없는 경우 '저장소 암호화 디스크 폐기' 명령을 사용하여 디스크를 폐기할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

FIPS 드라이브 또는 SED를 제거할 때 시스템은 디스크 암호화 키를 알 수 없는 임의 값으로 설정하고 드라이브를 복구할 수 없도록 잠급니다. 이렇게 하면 디스크가 사실상 사용할 수 없게 되고 디스크에 있는 데이터에 영구적으로 액세스할 수 없게 됩니다. 그러나 디스크 레이블에 인쇄된 PSID(Physical Secure ID)를 사용하여 디스크를 공장 출하시 구성된 설정으로 재설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "인증 키가 손실된 경우 FIPS 드라이브 또는 SED를 서비스에 반환합니다".

> Non-Returnable Disk Plus 서비스(NRD Plus)가 없는 경우 FIPS 드라이브 또는 SED를 폐기해서는 안 됩니다. 디스크를 폐기하면 보증이 무효화됩니다.

단계

1. 보존해야 하는 데이터를 다른 디스크의 aggregate에 마이그레이션합니다.

2. 제거할 FIPS 드라이브 또는 SED의 Aggregate 삭제:

   'Storage aggregate delete-aggregate aggregate_name'을 선택합니다

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

3. 제거할 FIPS 드라이브 또는 SED의 디스크 ID 식별:

   스토리지 암호화 디스크 표시

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster1::> storage encryption disk show
Disk    Mode Data Key ID
-----   ----
--------------------------------------------------------------------
0.0.0   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
0.0.1   data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000A68B167F92DD54196297159B5968923C
1.10.2  data
F1CB30AFF1CB30B00101000000000000CF0EFD81EA9F6324EA97B369351C56AC
[...]
```

4. 디스크 폐기:

   'Storage encryption disk destroy - disk disk_id'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   계속하기 전에 확인 문구를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 화면에 표시된 대로 정확하게 구문을 입력합니다.

```
cluster1::> storage encryption disk destroy -disk 1.10.2

Warning: This operation will cryptographically destroy 1 spare or broken
         self-encrypting disks on 1 node.
         You cannot reuse destroyed disks unless you revert
         them to their original state using the PSID value.
         To continue, enter
          destroy disk
         :destroy disk

Info: Starting destroy on 1 disk.
      View the status of the operation by using the
      "storage encryption disk show-status" command.
```

FIPS 드라이브 또는 **SED**의 데이터를 긴급 파쇄

보안 비상 시에 스토리지 시스템이나 KMIP 서버에서 전원을 사용할 수 없는 경우에도 FIPS 드라이브 또는 SED에 대한 액세스를 즉시 차단할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- KMIP 서버를 사용할 때 전원이 공급되지 않는 경우, 쉽게 파괴되는 인증 항목(예: 스마트 카드 또는 USB 드라이브)으로 KMIP 서버를 구성해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED에서 긴급 데이터 파쇄 수행:

만약...	그러면...

스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 있으며 스토리지 시스템을 오프라인으로 전환할 수 있는 시간이 있습니다	a. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. b. 모든 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환하고 삭제합니다. c. 권한 수준을 advanced:+'et-Privilege advanced로 설정합니다 d. 드라이브가 FIPS 준수 모드에 있는 경우 노드에 대한 FIPS 인증 키 ID를 기본 MSID(+'STorage encryption disk modify -disk * -FIPS-key -id 0x0'로 다시 설정합니다 e. 스토리지 시스템을 중단합니다. f. 유지보수 모드로 부팅합니다. g. 디스크를 완전 삭제 또는 폐기: ◦ 디스크의 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 다시 사용할 수 있도록 하려면 + 디스크 암호화 sanitize-all을 선택합니다 ◦ 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 저장할 필요가 없으면 + 디스크 암호화 destroy disk_id1 disk_id2…"를 삭제합니다 ⓘ 디스크 암호화 삭제 및 디스크 암호화 삭제 명령은 유지 보수 모드에만 사용됩니다. 이러한 명령은 각 HA 노드에서 실행해야 하며 깨진 디스크에는 사용할 수 없습니다. h. 파트너 노드에 대해 이 단계를 반복합니다. 이렇게 하면 스토리지 시스템이 영구적으로 비활성화되며 모든 데이터가 지워집니다. 시스템을 다시 사용하려면 다시 구성해야 합니다.	스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 있으며 데이터를 즉시 제거해야 합니다

a. * 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 만들고 디스크를 다시 사용하려면 디스크를 삭제해야 합니다. * b. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 드라이브가 FIPS 준수 모드인 경우 노드의 FIPS 인증 키 ID를 다시 기본 MSID로 설정합니다. 'Storage encryption disk modify -disk * -FIPS-key-id 0x0' e. 디스크 완전 삭제: 스토리지 암호화 디스크 완전 삭제 -disk * -force -all -states true	a. * 디스크에 있는 데이터에 액세스할 수 없도록 하고 디스크를 저장할 필요가 없는 경우, 다음 디스크를 파기하십시오: * b. 스토리지 시스템이 HA 쌍으로 구성된 경우 Takeover를 해제합니다. c. 권한 수준을 고급으로 설정합니다. 세트 프리빌리지 고급 d. 디스크 폐기: 스토리지 암호화 디스크 destroy-disk * -force-all -states true	스토리지 시스템에서 패닉이 발생하고 모든 데이터가 지워져 시스템이 영구적으로 비활성화된 상태로 유지됩니다. 시스템을 다시 사용하려면 다시 구성해야 합니다.
KMIP 서버에서 전원을 사용할 수 있지만 스토리지 시스템은 사용할 수 없습니다	a. KMIP 서버에 로그인합니다. b. 액세스를 방지하려는 데이터가 포함된 FIPS 드라이브 또는 SED와 연결된 모든 키를 제거합니다. 이렇게 하면 스토리지 시스템에서 디스크 암호화 키에 액세스할 수 없습니다.	KMIP 서버 또는 스토리지 시스템에서 전원을 사용할 수 없습니다

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

인증 키가 손실되면 **FIPS** 드라이브 또는 **SED**를 서비스에 반환합니다

FIPS 드라이브 또는 SED가 영구적으로 인증 키를 분실하여 KMIP 서버에서 검색할 수 없는 경우, 시스템은 FIPS 드라이브 또는 SED를 파손된 것으로 처리합니다. 디스크의 데이터에 액세스하거나 복구할 수 없지만 SED의 미사용 공간을 데이터에 다시 사용할 수 있도록 하는 단계를 수행할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

FIPS 드라이브 또는 SED의 인증 키가 영구적으로 손실되어 복구할 수 없는 경우에만 이 프로세스를 사용해야 합니다.

단계

1. FIPS 드라이브 또는 SED를 서비스 상태로 되돌리기:

SED가 다음과 같은 경우	다음 단계 사용…
FIPS 호환 모드가 아니거나 FIPS 호환 모드에서는 FIPS 키를 사용할 수 없습니다	a. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다 b. FIPS 키를 기본 제조 보안 ID 0x0:'스토리지 암호화 디스크 수정 - FIPS-key-id 0x0-DISK_DISK_id_'로 재설정합니다 c. 작업이 성공했는지 확인합니다. '스토리지 암호화 디스크 표시 상태' 작업이 실패하면 이 항목의 PSID 프로세스를 사용합니다. d. 깨진 디스크 정리:'storage encryption disk sanitize -disk_disk_id_' 다음 단계로 진행하기 전에 'storage encryption disk show-status' 명령으로 작업이 성공했는지 확인합니다. e. 삭제된 디스크:'storage disk unfail-spare true-disk_disk_id_'의 장애를 해제합니다 f. 디스크에 소유자가 'storage disk show -disk_disk_id_'인지 확인합니다 g. 디스크에 소유자가 없으면 디스크 할당을 다시 해제하고 '스토리지 디스크 할당 - 소유자 노드 - disk_disk_id_"스토리지 디스크 불고장 - 스페어 true - disk_disk_id_"를 표시합니다 h. 디스크가 이제 스페어이고 'storage disk show -disk_disk_id_'라는 Aggregate에서 재사용할 준비가 되었는지 확인합니다
FIPS 준수 모드에서는 FIPS 키를 사용할 수 없으며 SED에는 레이블에 인쇄된 PSID가 있습니다	a. 디스크 레이블에서 디스크의 PSID를 가져옵니다. b. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다 c. 디스크를 출고 시 구성된 설정으로 재설정합니다. '스토리지 암호화 디스크 복원 - 원본-디스크_디스크_id_-psid_disk_physical_secure_id_' 다음 단계로 진행하기 전에 '저장소 암호화 디스크 표시-상태' 명령으로 작업이 성공했는지 확인합니다. d. 삭제된 디스크:'storage disk unfail-spare true-disk_disk_id_'의 장애를 해제합니다 e. 디스크에 소유자가 'storage disk show -disk_disk_id_'인지 확인합니다 f. 디스크에 소유자가 없으면 디스크 할당을 다시 해제하고 '스토리지 디스크 할당 - 소유자 노드 - disk_disk_id_"스토리지 디스크 불고장 - 스페어 true - disk_disk_id_"를 표시합니다 g. 디스크가 이제 스페어이고 'storage disk show -disk_disk_id_'라는 Aggregate에서 재사용할 준비가 되었는지 확인합니다

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

FIPS 드라이브 또는 **SED**를 보호되지 않는 모드로 되돌립니다

노드에 대한 인증 키 ID가 기본값이 아닌 값으로 설정된 경우에만 FIPS 드라이브 또는 SED가 무단 액세스로부터 보호됩니다. '스토리지 암호화 디스크 수정' 명령을 사용하여 키 ID를 기본값으로 설정하면 FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌릴 수 있습니다.

HA 쌍이 암호화 SAS 또는 NVMe 드라이브(SED, NSE, FIPS)를 사용 중인 경우 시스템을 초기화하기 전에 HA 쌍 내의 모든 드라이브에 대해 이 프로세스를 따라야 합니다(부팅 옵션 4 또는 9). 이렇게 하지 않을 경우 드라이브를 용도 변경할 경우 향후의 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 권한 수준을 고급으로 설정합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. FIPS 드라이브가 FIPS 준수 모드에서 실행 중인 경우 노드에 대한 FIPS 인증 키 ID를 기본 MSID 0x0으로 다시 설정합니다.

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_id_-FIPS-key-id 0x0'

   '보안 키 관리자 쿼리' 명령을 사용하여 키 ID를 볼 수 있습니다.

   ```
   cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -fips-key-id
   0x0

   Info: Starting modify on 14 disks.
         View the status of the operation by using the
         storage encryption disk show-status command.
   ```

   다음 명령을 사용하여 작업이 성공했는지 확인합니다.

   '스토리지 암호화 디스크 표시 상태'입니다

   숫자가 같을 때까지 show-status 명령을 반복합니다. "디스크 시작" 및 "디스크 완료" 숫자가 동일하면 작업이 완료됩니다.

   ```
   cluster1:: storage encryption disk show-status

               FIPS    Latest   Start                Execution   Disks
   Disks Disks
   Node        Support Request  Timestamp            Time (sec)  Begun
   Done  Successful
   -------     ------- -------- ------------------   ---------- ------
   ------  ----------
   cluster1    true    modify   1/18/2022 15:29:38    3           14     5
   5
   1 entry was displayed.
   ```

3. 노드의 데이터 인증 키 ID를 기본 MSID 0x0으로 다시 설정합니다.

   'Storage encryption disk modify -disk_disk_id_-data-key-id 0x0

SAS 또는 NVMe 드라이브를 보호되지 않는 모드로 반환하든 관계없이 '-data-key-id' 값은 0x0으로 설정되어야 합니다.

'보안 키 관리자 쿼리' 명령을 사용하여 키 ID를 볼 수 있습니다.

```
cluster1::> storage encryption disk modify -disk 2.10.11 -data-key-id
0x0

Info: Starting modify on 14 disks.
      View the status of the operation by using the
      storage encryption disk show-status command.
```

다음 명령을 사용하여 작업이 성공했는지 확인합니다.

'스토리지 암호화 디스크 표시 상태'입니다

숫자가 같을 때까지 show-status 명령을 반복합니다. "디스크 시작" 및 "디스크 완료" 숫자가 동일하면 작업이 완료됩니다.

외부 키 관리자 연결을 제거합니다

서버가 더 이상 필요하지 않은 경우 노드에서 KMIP 서버를 분리할 수 있습니다. 예를 들어, 볼륨 암호화로 전환할 때 KMIP 서버를 분리할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

HA 쌍의 한 노드에서 KMIP 서버를 분리하면 시스템이 모든 클러스터 노드에서 서버의 연결을 자동으로 끊습니다.

> KMIP 서버를 분리한 후 외부 키 관리를 계속 사용하려면 다른 KMIP 서버를 사용하여 인증 키를 제공할 수 있어야 합니다.

단계

1. 현재 노드에서 KMIP 서버를 분리합니다.

이 ONTAP 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 이상	'Security key-manager external remove-servers-vserver SVM-key-servers host_name
ip_address:port,…	ONTAP 9.5 이하

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 ONTAP 9.6 명령은 첫 번째 이름이 k1인 'cluster1'의 외부 키 관리 서버 2대에 대한 연결을 비활성화하며, 두 번째 주소는 IP 주소가 10.0.0.20인 기본 포트 5696에서 수신, 포트 24482에서 수신 대기 중입니다.

```
clusterl::> security key-manager external remove-servers -vserver
cluster-1 -key-servers ks1,10.0.0.20:24482
```

외부 키 관리 서버 속성을 수정합니다

ONTAP 9.6부터, 외부 키 관리 서버의 I/O 제한 시간 및 사용자 이름을 변경하기 위해 'Security key-manager external modify-server' 명령어를 사용할 수 있다.

무엇을 '필요로 할거야

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.
- 이 작업에는 고급 권한이 필요합니다.

단계

1. 스토리지 시스템에서 고급 권한 레벨로 변경합니다.

   세트 프리빌리지 고급

2. 클러스터의 외부 키 관리자 서버 속성 수정:

   'Security key-manager external modify-server-vserver admin_SVM-key-server host_name|ip_address:port,… -timeout 1…60 - username user_name'입니다

   > 시간 초과 값은 초 단위로 표시됩니다. 사용자 이름을 수정하면 새 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터 로그인 프롬프트에서 명령을 실행하면 '*admin_SVM*'이(가) 현재 클러스터의 admin SVM으로 기본 설정됩니다. 외부 키 관리자 서버 속성을 수정하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 기본 포트 5696에서 수신 대기하는 'cluster1' 외부 키 관리 서버의 시간 초과 값이 45초로 변경됩니다.

   ```
   clusterl::> security key-manager external modify-server -vserver
   cluster1 -key-server ks1.local -timeout 45
   ```

3. SVM에 대한 외부 키 관리자 서버 속성 수정(NVE만 해당):

   'Security key-manager external modify-server-vserver SVM-key-server host_name|ip_address:port,… -timeout 1…60 - username user_name'입니다

   > 시간 초과 값은 초 단위로 표시됩니다. 사용자 이름을 수정하면 새 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. SVM 로그인 프롬프트에서 명령을 실행하면 '*SVM*'이(가) 현재 SVM으로 기본 설정됩니다. 외부 키 관리자 서버 속성을 수정하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 기본 포트 5696에서 수신 대기 중인 'vm1' 외부 키 관리 서버의 사용자 이름과 암호가 변경됩니다.

```
svm1::> security key-manager external modify-server -vserver svm11 -key
-server ks1.local -username svm1user
Enter the password:
Reenter the password:
```

4. 추가 SVM에 대해 마지막 단계를 반복합니다.

온보드 키 관리에서 외부 키 관리로 전환

온보드 키 관리에서 외부 키 관리로 전환하려면 온보드 키 관리 구성을 삭제해야 외부 키 관리를 활성화할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 하드웨어 기반 암호화의 경우 모든 FIPS 드라이브 또는 SED의 데이터 키를 기본값으로 재설정해야 합니다.

  "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리는 중입니다"

- 소프트웨어 기반 암호화의 경우 모든 볼륨의 암호화를 해제해야 합니다.

  "볼륨 데이터 암호화를 해제합니다"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 클러스터의 온보드 키 관리 구성을 삭제합니다.

이 ONTAP 버전의 경우…	이 명령 사용…
ONTAP 9.6 이상	'Security key-manager 온보드 disable-vserver SVM
ONTAP 9.5 이하	보안 키 관리자 삭제 키 데이터베이스

전체 명령 구문은 을 참조하십시오 xref:./encryption-at-rest/"ONTAP 설명서 페이지".

외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환합니다

외부 키 관리에서 온보드 키 관리로 전환하려면 외부 키 관리 구성을 삭제해야 온보드 키 관리를 활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 하드웨어 기반 암호화의 경우 모든 FIPS 드라이브 또는 SED의 데이터 키를 기본값으로 재설정해야 합니다.

  "FIPS 드라이브 또는 SED를 보호되지 않는 모드로 되돌리는 중입니다"

- 모든 외부 키 관리자 연결을 삭제해야 합니다.

  "외부 키 관리자 연결을 삭제하는 중입니다"

- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

절차를 참조하십시오

ONTAP 9.6 이상

1. 고급 권한 레벨로 변경:

   세트 프리빌리지 고급

2. 다음 명령을 사용합니다.

   'Security key-manager external disable-vserver_admin_SVM_'

ONTAP 9.5 이하

'Security key-manager delete-KMIP-config' 명령어를 사용한다

부팅 프로세스 중에 키 관리 서버에 연결할 수 없는 경우 발생하는 현상

ONTAP는 NSE에 구성된 스토리지 시스템이 부팅 프로세스 중 지정된 키 관리 서버에 연결할 수 없는 경우 원치 않는 동작을 방지하기 위해 특정 예방 조치를 취합니다.

스토리지 시스템이 NSE에 맞게 구성되고 SED가 리키 입력 및 잠겨 있고 SED의 전원이 켜져 있는 경우, 스토리지 시스템은 SED에 액세스하기 전에 키 관리 서버에서 필요한 인증 키를 검색하여 SED에 대한 자체 인증을 해야 합니다.

스토리지 시스템은 지정된 키 관리 서버에 최대 3시간 동안 접속을 시도합니다. 이 시간 이후에 스토리지 시스템이 해당 시스템에 연결할 수 없는 경우 부팅 프로세스가 중지되고 스토리지 시스템이 중지됩니다.

스토리지 시스템이 지정된 키 관리 서버에 성공적으로 접속하면 최대 15분 동안 SSL 연결을 시도합니다. 스토리지 시스템이 지정된 키 관리 서버와 SSL 연결을 설정할 수 없는 경우 부팅 프로세스가 중지되고 스토리지 시스템이 중지됩니다.

스토리지 시스템이 키 관리 서버에 연결하여 연결을 시도하는 동안 CLI에서 실패한 연결 시도에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. Ctrl+C를 누르면 언제든지 연결 시도를 중단할 수 있습니다

보안 조치로서 SED는 제한된 수의 무단 액세스 시도만 허용하며, 그 이후에는 기존 데이터에 대한 액세스를 차단합니다. 스토리지 시스템이 지정된 키 관리 서버에 연결할 수 없어 적절한 인증 키를 얻을 수 없는 경우 기본 키로만 인증을 시도하여 시도 실패 및 패닉이 발생할 수 있습니다. 패닉이 발생할 경우 스토리지 시스템이 자동으로 재부팅되도록 구성된 경우 부팅 루프로 진입하여 SED에서 지속적인 인증 실패를 초래하게 됩니다.

이러한 시나리오에서 스토리지 시스템을 중단하는 것은 스토리지 시스템이 부팅 루프에 진입하지 못하도록 하는 것으로, SED가 영구적으로 잠기면 특정 횟수의 연속 인증 실패 횟수를 초과하여 의도하지 않은 데이터가 손실될 수 있습니다. 잠금 보호의 제한 및 유형은 제조 사양 및 SED 유형에 따라 다릅니다.

SED 유형	연속 실패한 인증 시도 횟수로 인해 잠금이 발생합니다	안전 한도에 도달하면 잠금 보호 유형입니다

HDD	1024	영구. 적절한 인증 키를 다시 사용할 수 있는 경우에도 데이터를 복구할 수 없습니다.
펌웨어 버전 NA00 또는 NA01이 있는 X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5	임시. 잠금 기능은 디스크 전원을 껐다가 다시 켤 때까지만 적용됩니다.
펌웨어 버전 NA00 또는 NA01이 있는 X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	5	임시. 잠금 기능은 디스크 전원을 껐다가 다시 켤 때까지만 적용됩니다.
더 높은 펌웨어 버전의 X440_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	영구. 적절한 인증 키를 다시 사용할 수 있는 경우에도 데이터를 복구할 수 없습니다.
펌웨어 버전이 더 높은 X577_PHM2800MCTO 800GB NSE SSD	1024	영구. 적절한 인증 키를 다시 사용할 수 있는 경우에도 데이터를 복구할 수 없습니다.
그 외 모든 SSD 모델	1024	영구. 적절한 인증 키를 다시 사용할 수 있는 경우에도 데이터를 복구할 수 없습니다.

모든 SED 유형의 경우 인증에 성공하면 시도 횟수가 0으로 재설정됩니다.

지정된 키 관리 서버에 도달하지 못해 스토리지 시스템이 중단된 경우 스토리지 시스템 부팅을 계속 시도하기 전에 먼저 통신 장애의 원인을 파악하고 수정해야 합니다.

ONTAP 9.7 이상에서는 기본적으로 암호화를 사용하지 않도록 설정합니다

ONTAP 9.7부터 볼륨 암호화(VE) 라이센스가 있고 온보드 키 관리자 또는 외부 키 관리자를 사용하는 경우 애그리게이트 및 볼륨 암호화가 기본적으로 활성화됩니다. 필요한 경우 전체 클러스터에 대해 기본적으로 암호화를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. ONTAP 9.7 이상에서 전체 클러스터에 대해 기본적으로 암호화를 사용하지 않도록 설정하려면 다음 명령을 실행합니다.

   'options-option-name encryption.data_at_rest_encryption.disable_by_default-option-value on'입니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.